

경제사

슬라이드별 학습 가이드

인구, 농업, 공업과 경제사 연구의 방법

2026년 2학기

Contents

1 강의 개요와 학습 안내	10
1.1 슬라이드 01 · 경제사: 강의의 출발점	10
1.2 슬라이드 02 · 장기사와 분류사	10
1.3 슬라이드 03 · 선이수 과목과 분석 도구	10
1.4 슬라이드 04 · 참고 교재의 서로 다른 시야	10
1.5 슬라이드 05 · 주차별 학습 경로	10
1.6 슬라이드 06 · 평가와 자료의 범위	11
1.7 슬라이드 07 · 전자출결의 기준	11
1.8 슬라이드 08 · 출석 인정과 변경 신청	11
1.9 슬라이드 09 · 질의응답 경로	11
2 경제사학: 사실, 이론, 반사실	11
2.1 슬라이드 01 · 경제사학은 무엇을 설명하는가	11
2.2 슬라이드 02 · 대상과 과제	12
2.3 슬라이드 03 · 경제학에 주는 경험적 토대	12
2.4 슬라이드 04 · 슈페터의 문제의식	12
2.5 슬라이드 05 · 사료와 이론의 왕복	12
2.6 슬라이드 06 · 역사를 실험실로 쓸 때	12
2.7 슬라이드 07 · 두 가지 큰 서술 방식	13
2.8 슬라이드 08 · 독일 역사학과의 맥락	13
2.9 슬라이드 09 · 리스트의 유치산업 논리	13
2.10 슬라이드 10 · 단계론에 대한 검증 질문	13
2.11 슬라이드 11 · 생산력과 생산관계	13
2.12 슬라이드 12 · 사회구성체의 순서	14
2.13 슬라이드 13 · 마르크스 경제사학의 용도와 한계	14
2.14 슬라이드 14 · 자본주의 맹아론을 읽는 법	14
2.15 슬라이드 15 · 사회경제사학의 넓은 자료	14
2.16 슬라이드 16 · 로스토우의 성장 단계	14
2.17 슬라이드 17 · 성장률과 계열 자료	15
2.18 슬라이드 18 · 맬서스의 핵심 제약	15
2.19 슬라이드 19 · 맬서스 함정의 동학	15
2.20 슬라이드 20 · 근대 성장의 다른 체제	15
2.21 슬라이드 21 · 맬서스 논리의 적용 범위	15
2.22 슬라이드 22 · 클리오메트릭스의 질문	16
2.23 슬라이드 23 · 반사실적 실험의 구조	16
2.24 슬라이드 24 · 노스와 제도의 역할	16
2.25 슬라이드 25 · 맥클로스키의 질문	16
2.26 슬라이드 26 · 탈역사화가 낳는 표본 문제	16
2.27 슬라이드 27 · 다섯 가지 효용의 구별	17
2.28 슬라이드 28 · 과거의 미시 자료	17

2.29 슬라이드 29 · 기록의 질과 선택 편향	17
2.30 슬라이드 30 · 큰 사건을 비교할 때	17
2.31 슬라이드 31 · 정형화된 사실을 시험하기	17
2.32 슬라이드 32 · 정책에 필요한 역사적 비교	18
2.33 슬라이드 33 · 두 다리로 걷는 경제학	18
2.34 슬라이드 34 · 데이비드의 QWERTY 논문	18
2.35 슬라이드 35 · 효율성 주장과 경로의존성	18
2.36 슬라이드 36 · 초기 우연이 남는 조건	18
2.37 슬라이드 37 · 세 가지 자기강화 장치	19
2.38 슬라이드 38 · 보완재의 경제학	19
2.39 슬라이드 39 · 네트워크 외부성과 임계점	19
2.40 슬라이드 40 · 되돌릴 수 없는 인적자본	19
2.41 슬라이드 41 · 경로의존성을 수식으로 보기	19
2.42 슬라이드 42 · 골딘이 정리한 혁명	20
2.43 슬라이드 43 · 클리오메트릭스의 정의	20
2.44 슬라이드 44 · 철도의 사회적 절감	20
2.45 슬라이드 45 · 노예제 연구와 평가 기준	20
2.46 슬라이드 46 · 노스가 묻는 거래비용	21
2.47 슬라이드 47 · 신장과 영양의 역사	21
2.48 슬라이드 48 · 경제사의 고유한 위상	21
2.49 슬라이드 49 · 그래이프의 재평가	21
2.50 슬라이드 50 · 성과와 제약을 동시에 보기	21
2.51 슬라이드 51 · 단일 균형 가정의 한계	22
2.52 슬라이드 52 · 시장 밖 조직도 설명 대상	22
2.53 슬라이드 53 · 새 미시이론과 역사	22
2.54 슬라이드 54 · 제도는 왜 스스로 유지되는가	22
2.55 슬라이드 55 · 성장 모형과 이질성	22
2.56 슬라이드 56 · 귀납과 연역의 재결합	23
2.57 슬라이드 57 · 모형의 다양성과 판별	23
2.58 슬라이드 58 · 유용한 경제사의 기준	23
2.59 슬라이드 59 · 학문 간 단절의 비용	23
2.60 슬라이드 60 · 신장 자료와 제도 설명의 자기 점검	23
2.61 슬라이드 61 · 세 청중에 대한 세 질문	24
2.62 슬라이드 62 · 공간·시간·인간을 되살리기	24
2.63 슬라이드 63 · 노동 조건의 질	24
2.64 슬라이드 64 · 앙시앵 레짐 재정의 유사성	24
2.65 슬라이드 65 · 공공투자의 시간 지평	24
2.66 슬라이드 66 · 만들어 낸 과거를 경계하기	25
2.67 슬라이드 67 · 네 가지 큰 논쟁	25
2.68 슬라이드 68 · 역사비교제도분석	25
2.69 슬라이드 69 · 근대 시장 모형의 조건	25

2.70	슬라이드 70 · 아날학과와 일상생활	26
2.71	슬라이드 71 · 확장되는 연구 의제	26
2.72	슬라이드 72 · 부의 격차를 설명하는 질문	26
2.73	슬라이드 73 · 소득과 행복의 거리	26
2.74	슬라이드 74 · 긴 시간의 그림을 읽는 법	26
2.75	읽기 · Does the Past Have Useful Economics?	27
2.76	읽기 · Clio and the Economics of QWERTY	28
2.77	읽기 · Cliometrics and the Nobel	30
2.78	읽기 · Cliometrics after 40 years	32
3	인구: 생존, 이동, 성장	33
3.1	슬라이드 01 · 인구를 경제사의 출발점으로	33
3.2	슬라이드 02 · 인구경제학의 범위	34
3.3	슬라이드 03 · 맹자의 인구 문제	34
3.4	슬라이드 04 · 분모로서의 인구	34
3.5	슬라이드 05 · per capita의 여러 의미	34
3.6	슬라이드 06 · 맬서스와 고전파의 갈림길	34
3.7	슬라이드 07 · 학과 계보를 사용할 때	35
3.8	슬라이드 08 · 맬서스 함정의 직관	35
3.9	슬라이드 09 · 생산함수로 보는 함정	35
3.10	슬라이드 10 · 인구 회계식	35
3.11	슬라이드 11 · 조출생률과 조사망률	36
3.12	슬라이드 12 · 출생·사망률의 범위	36
3.13	슬라이드 13 · 자연증가율의 단위	36
3.14	슬라이드 14 · 적극적 억제와 예방적 억제	36
3.15	슬라이드 15 · 사망률이 균형을 정할 때	36
3.16	슬라이드 16 · 일시적 소득 증가의 반응	37
3.17	슬라이드 17 · 출생 행동이 바뀌면	37
3.18	슬라이드 18 · 근대적 경제성장의 탈출	37
3.19	슬라이드 19 · 세계경제사 그래프의 축	37
3.20	슬라이드 20 · 경기순환과 추세	37
3.21	슬라이드 21 · 거대한 분기의 뜻	38
3.22	슬라이드 22 · 한국의 장기 1인당 소득	38
3.23	슬라이드 23 · 사망 충격의 여러 유형	38
3.24	슬라이드 24 · 현대 전염병과 역사 비교	38
3.25	슬라이드 25 · 흑사병의 경제사적 위치	38
3.26	슬라이드 26 · 페스트의 시기와 이름	39
3.27	슬라이드 27 · 기원에 관한 사료의 한계	39
3.28	슬라이드 28 · 카파에서 유럽으로	39
3.29	슬라이드 29 · 전과 지도 읽기	39
3.30	슬라이드 30 · 유럽의 흑사병 전과 지도	39

3.31 슬라이드 31 · 생물학전 이야기의 검증	40
3.32 슬라이드 32 · 증상 묘사의 용도	40
3.33 슬라이드 33 · 공동묘지와 사망 규모	40
3.34 슬라이드 34 · 유대인 박해와 위기 대응	40
3.35 슬라이드 35 · 채찍파의 행진	40
3.36 슬라이드 36 · 교역과 질병의 공동 확산	41
3.37 슬라이드 37 · 흑사병과 유라시아 교역로	41
3.38 슬라이드 38 · 대륙별 인구의 장기 변화	41
3.39 슬라이드 39 · 천연두와 신대륙	41
3.40 슬라이드 40 · 총과 균을 함께 보기	41
3.41 슬라이드 41 · 멕시코 중부 인구 표	42
3.42 슬라이드 42 · 원주민의 시각 자료	42
3.43 슬라이드 43 · 인구 이동을 분석하는 틀	42
3.44 슬라이드 44 · 인류 초기의 확산	42
3.45 슬라이드 45 · 세계 확산 지도	42
3.46 슬라이드 46 · 고대 말의 이동과 제도	43
3.47 슬라이드 47 · 혼족의 압력과 연쇄 이동	43
3.48 슬라이드 48 · 이동 지도와 중세 유럽	43
3.49 슬라이드 49 · 강제 이동이라는 별도의 범주	43
3.50 슬라이드 50 · 플랜테이션의 노동 수요	43
3.51 슬라이드 51 · 아시엔토의 성격	44
3.52 슬라이드 52 · 위트레흐트 조약과 영국	44
3.53 슬라이드 53 · 전쟁과 계약권의 변화	44
3.54 슬라이드 54 · 규모 추정의 기준	44
3.55 슬라이드 55 · 출발지별 도표	44
3.56 슬라이드 56 · 서진 운동으로 이어지는 사례	45
3.57 슬라이드 57 · Westward Movement 지도	45
3.58 슬라이드 58 · 명백한 운명과 정책	45
3.59 슬라이드 59 · 콜럼비아의 이미지 읽기	45
3.60 슬라이드 60 · 골드러시의 유인	45
3.61 슬라이드 61 · 토지 분배와 가구 형성	46
3.62 슬라이드 62 · 면화왕국의 구조	46
3.63 슬라이드 63 · 조면기와 보완 요소	46
3.64 슬라이드 64 · 노예 인구와 면화 생산	46
3.65 슬라이드 65 · 계약노동의 강제성	46
3.66 슬라이드 66 · 채찍질 통계의 해석	47
3.67 슬라이드 67 · 유럽의 해외 이주	47
3.68 슬라이드 68 · 1820~1913년의 두 물결	47
3.69 슬라이드 69 · 출발국과 도착국의 비대칭	47
3.70 슬라이드 70 · Push와 pull	47
3.71 슬라이드 71 · 선박 운임과 회항 화물	48

3.72	슬라이드 72 · 이주 증가 그래프	48
3.73	슬라이드 73 · 미국의 조상 집단	48
3.74	슬라이드 74 · 직업 구성의 변화	48
3.75	슬라이드 75 · 엘리스섬 기록의 용도	48
3.76	슬라이드 76 · 스타인웨이의 사례	49
3.77	슬라이드 77 · 출발지와 도착지의 효과	49
3.78	슬라이드 78 · 아시아와 열대 지역의 계약 이주	49
3.79	슬라이드 79 · 계약노동자 수의 비교	49
3.80	슬라이드 80 · 중국의 인구와 내부 이동	49
3.81	슬라이드 81 · 매디슨의 장기 인구 추정	50
3.82	슬라이드 82 · 교(僑)와 채국: 이동의 두 국면	50
3.83	슬라이드 83 · 14~16세기 유라시아 이동 지도	50
3.84	슬라이드 84 · 정화 원정의 경제적 질문	50
3.85	슬라이드 85 · 17~18세기 유라시아 이동 지도	50
3.86	슬라이드 86 · 거대한 분기의 설명 경쟁	51
3.87	슬라이드 87 · 수전농업과 인구 부양력	51
3.88	슬라이드 88 · 쌀과 밀의 면적당 수확	51
3.89	슬라이드 89 · 근면혁명과 산업혁명	51
3.90	슬라이드 90 · 등량곡선으로 읽는 기술 선택	51
3.91	슬라이드 91 · 내권화의 뜻과 논쟁	52
3.92	슬라이드 92 · 낫과 호미의 비교	52
3.93	슬라이드 93 · 18세기 중국의 내부 이주	52
3.94	슬라이드 94 · 청대의 개발 지역 구분	52
3.95	슬라이드 95 · 총인구와 지역 비중	52
3.96	슬라이드 96 · 초기 재배 지역의 확산	53
3.97	슬라이드 97 · 현대의 코끼리 이미지	53
3.98	읽기 · 인구와 경제: 기본 개념 검토	53
3.99	읽기 · 인구변천	54
3.100	읽기 · 사망률 변천	56
3.101	읽기 · 출생률 변천	57
4	농업: 토지와 노동의 제도	59
4.1	슬라이드 01 · 농업을 읽는 세 축	59
4.2	슬라이드 02 · 빙하기의 환경 제약	59
4.3	슬라이드 03 · 채취에서 재배로	59
4.4	슬라이드 04 · 수렵·채집의 쇠퇴	60
4.5	슬라이드 05 · 구석기 식생활의 비교	60
4.6	슬라이드 06 · 비옥한 초승달 지대	60
4.7	슬라이드 07 · 여러 농경 중심지	60
4.8	슬라이드 08 · 농경의 생활 수준 역설	60
4.9	슬라이드 09 · 유골 신장 자료	61

4.10 슬라이드 10 · 골격 건강의 여러 차원	61
4.11 슬라이드 11 · 토지와 생산의 세 요소	61
4.12 슬라이드 12 · 라티퐁디움에서 콜로나투스로	61
4.13 슬라이드 13 · 라티퐁디움의 비용 구조	61
4.14 슬라이드 14 · 콜로누스의 종속	62
4.15 슬라이드 15 · 봉건제라는 말의 범위	62
4.16 슬라이드 16 · 상부 구조의 교환	62
4.17 슬라이드 17 · 중층적 수봉	62
4.18 슬라이드 18 · 장원이라는 하부 구조	62
4.19 슬라이드 19 · 용어의 포함 관계	63
4.20 슬라이드 20 · 농노는 어떤 사람인가	63
4.21 슬라이드 21 · 농노 형성의 여러 경로	63
4.22 슬라이드 22 · 영주권의 두 성격	63
4.23 슬라이드 23 · 경제외적 강제	63
4.24 슬라이드 24 · 이동·혼인·상속의 비용	64
4.25 슬라이드 25 · 중층적 토지 소유	64
4.26 슬라이드 26 · 부역의 현장	64
4.27 슬라이드 27 · 공조와 현물 납부	64
4.28 슬라이드 28 · 장원 도식의 공간	64
4.29 슬라이드 29 · 생산양식 도식의 한계	65
4.30 슬라이드 30 · 노예·농노·노동자의 세 축	65
4.31 슬라이드 31 · 택지·채원과 공동 경지	65
4.32 슬라이드 32 · 촌락 항공사진 읽기	65
4.33 슬라이드 33 · 총유와 보유지	65
4.34 슬라이드 34 · 모르겐이라는 시간 단위	66
4.35 슬라이드 35 · 개방 경지제의 제약과 이익	66
4.36 슬라이드 36 · 지조의 모양	66
4.37 슬라이드 37 · 쟁기와 토양의 관계	66
4.38 슬라이드 38 · 공동 축력의 필요	66
4.39 슬라이드 39 · 정전법과 비교의 한계	67
4.40 슬라이드 40 · 왜 개방 경지였는가	67
4.41 슬라이드 41 · 혼재 경지제	67
4.42 슬라이드 42 · 북부 프랑스의 토지 지도	67
4.43 슬라이드 43 · 경작 강제의 경제학	67
4.44 슬라이드 44 · 인클로저 이전의 경지	68
4.45 슬라이드 45 · 삼포제의 회전	68
4.46 슬라이드 46 · 전형적 장원의 첫 그림	68
4.47 슬라이드 47 · 지조와 권리의 혼합	68
4.48 슬라이드 48 · 삼포제의 실제 경작	68
4.49 슬라이드 49 · 직영지에서 지대 장원으로	69
4.50 슬라이드 50 · 상대가격이 계약을 바꿀 때	69

4.51 슬라이드 51 · 자유를 매각한다는 뜻	69
4.52 슬라이드 52 · 등본 보유농의 권리	69
4.53 슬라이드 53 · 요먼의 성장	69
4.54 슬라이드 54 · 농민층의 분화	70
4.55 슬라이드 55 · 흑사병의 노동 충격	70
4.56 슬라이드 56 · 실질임금 그래프	70
4.57 슬라이드 57 · 임금/지대 비율	70
4.58 슬라이드 58 · 노동자 조례의 정치경제	70
4.59 슬라이드 59 · 조례 문장을 읽는 법	71
4.60 슬라이드 60 · 폐촌의 여러 원인	71
4.61 슬라이드 61 · 봉건 반동의 범위	71
4.62 슬라이드 62 · 동부 독일의 농장 영주제	71
4.63 슬라이드 63 · 엘베강의 경계	71
4.64 슬라이드 64 · 농민 봉기의 배경	72
4.65 슬라이드 65 · 장원의 장기 변화 도식	72
4.66 슬라이드 66 · 서유럽과 동유럽이 갈라진 이유	72
4.67 슬라이드 67 · 시민혁명의 경제적 과제	72
4.68 슬라이드 68 · 소유권의 재구성	72
4.69 슬라이드 69 · 분익 소작의 유인	73
4.70 슬라이드 70 · 혁명 전 프랑스의 신분	73
4.71 슬라이드 71 · 농업혁명이라는 명칭	73
4.72 슬라이드 72 · 생산성과 도시 노동	73
4.73 슬라이드 73 · 제1차와 제2차 인클로저	73
4.74 슬라이드 74 · 초기 인클로저의 그림	74
4.75 슬라이드 75 · 영국 인클로저 면적 비율	74
4.76 슬라이드 76 · 장기 19세기라는 구분	74
4.77 슬라이드 77 · 의회 인클로저의 유인	74
4.78 슬라이드 78 · 『유토피아』의 양	74
4.79 슬라이드 79 · 인구와 도시의 변화	75
4.80 슬라이드 80 · 공장 노동의 출처 논쟁	75
4.81 슬라이드 81 · 인클로저의 제도적 결과	75
4.82 슬라이드 82 · 휴한을 줄이는 기술	75
4.83 슬라이드 83 · 노포크 윤작의 구조	75
4.84 슬라이드 84 · 노포크의 위치와 확산	76
4.85 슬라이드 85 · 순무와 클로버의 보완성	76
4.86 슬라이드 86 · 겨울 사료와 고기 보존	76
4.87 슬라이드 87 · 농업에서 공업으로 가는 여러 경로	76
4.88 슬라이드 88 · 식량 가격과 공업 임금	76
4.89 슬라이드 89 · 20세기 농업의 기계화	77

5 공업: 길드에서 공장 이전까지

77

5.1	슬라이드 01 · 공업화 이전의 생산 조직	77
5.2	슬라이드 02 · 고대 그리스의 에르가스테리온	77
5.3	슬라이드 03 · 중세 도시의 등장 조건	77
5.4	슬라이드 04 · 도시 기원설 세 가지	77
5.5	슬라이드 05 · 남유럽과 북서유럽의 도시	78
5.6	슬라이드 06 · 몽생미셸의 공간	78
5.7	슬라이드 07 · 보마리스 성의 기능	78
5.8	슬라이드 08 · 카르카손의 성벽	78
5.9	슬라이드 09 · 부르주아와 도시 자치	78
5.10	슬라이드 10 · 도시 경제정책의 두 얼굴	79
5.11	슬라이드 11 · 금제권과 도시의 배후지	79
5.12	슬라이드 12 · 공정 가격과 거래 규제	79
5.13	슬라이드 13 · 길드의 양면성	79
5.14	슬라이드 14 · 길드의 보험 기능	79
5.15	슬라이드 15 · 종합 길드에서 직종 길드로	80
5.16	슬라이드 16 · 상인 길드의 자치와 제재	80
5.17	슬라이드 17 · 수공업 길드의 독립	80
5.18	슬라이드 18 · 도제에서 장인으로	80
5.19	슬라이드 19 · 수업과 편력의 의미	80
5.20	슬라이드 20 · 이동의 여러 말	81
5.21	슬라이드 21 · 도제제도의 순효과	81
5.22	슬라이드 22 · 중세 섬유공업 지도	81
5.23	슬라이드 23 · 15세기의 위기와 기회	81
5.24	슬라이드 24 · 민부와 소상공 생산자	81
5.25	슬라이드 25 · 선대제의 계약 구조	82
5.26	슬라이드 26 · 선대제의 현금과 물건 흐름	82
5.27	슬라이드 27 · 분산 공정의 그림	82
5.28	슬라이드 28 · 길드 분화에서 상인 자본으로	82
5.29	슬라이드 29 · 계절적 노동의 활용	82
5.30	슬라이드 30 · 영국의 클로디어	83
5.31	슬라이드 31 · 북부의 소규모 경영	83
5.32	슬라이드 32 · 동부·서남부의 대규모 경영	83
5.33	슬라이드 33 · 직기와 여성 노동	83
5.34	슬라이드 34 · 모직물 공정의 연결	83
5.35	슬라이드 35 · 프로토공업화란	84
5.36	슬라이드 36 · 반농반공의 경제적 효과	84
5.37	슬라이드 37 · 농촌 공업의 형성	84
5.38	슬라이드 38 · 매뉴팩처의 위치	84
5.39	슬라이드 39 · 분업에 기초한 협업	84
5.40	슬라이드 40 · 경영 주체의 차이	85
5.41	슬라이드 41 · 숙련과 규율	85

5.42 슬라이드 42 · 국가가 매뉴팩처를 권장한 이유	85
5.43 슬라이드 43 · 구빈원 이미지	85
5.44 슬라이드 44 · 매뉴팩처의 장단점	85
5.45 슬라이드 45 · 왜 매뉴팩처만으로 끝나지 않았나	86

1 강의 개요와 학습 안내

경제생활과 제도의 변화를 긴 시간에서 읽는 강의의 시각, 주차별 학습 경로, 참고 교재와 평가 방식을 정리한다.

1.1 슬라이드 01 · 경제사: 강의의 출발점

이 강의는 2026학년도 2학기 경제사(212.203, 001분반)의 전체 흐름을 소개한다. 경제사는 과거의 사건을 시간순으로 나열하는 데 그치지 않는다. 생산과 소비, 교환, 인구, 토지 이용, 노동 조직, 제도가 긴 시간에 걸쳐 어떻게 달라졌는지를 묻는다. 이후의 각 회차는 특정 주제에 집중하지만, 공통 질문은 같다. 누가 자원을 통제했고, 어떤 선택지가 있었으며, 그 결과 생활 수준과 분배가 어떻게 바뀌었는가?

경제원론에서 배운 기회비용·한계생산·시장균형은 이 질문을 정리하는 도구다. 다만 과거의 시장과 권리 구조가 오늘과 같다고 가정하지 말고, 각 시대의 자료와 제도를 먼저 확인해야 한다.

1.2 슬라이드 02 · 장기사와 분류사

강의는 인류의 경제생활과 경제제도를 장기사적 접근으로 이해하고, 주차마다 한 주제를 깊이 다루는 분류사를 지향한다. 장기사란 하루의 가격 변동이나 한 정치 사건보다 수십 년·수세기에 걸친 인구, 기술, 생활 수준과 제도의 지속과 변화를 보는 시각이다. 분류사는 정치·외교·문화의 모든 사건을 같은 비중으로 따라가기보다 인구·농업·공업·상업 등 하나의 질문을 여러 시대에 걸쳐 추적하는 방식이다.

주제가 주차별로 대체로 독립적이라는 말은 서로 무관하다는 뜻이 아니다. 예컨대 농업 생산성이 높아져야 도시의 비농업 노동자를 먹여 살릴 여지가 커지고, 상업망이 발달하면 지역별 생산을 분업하기 쉬워진다. 한 회차에서 확인한 원인과 결과가 다른 회차에서 어떤 전제나 반례가 되는지 연결해 읽자.

1.3 슬라이드 03 · 선이수 과목과 분석 도구

경제원론1과 경제원론2가 권장된다. 미시경제학에서는 수요·공급, 기회비용, 한계생산과 유인이라는 언어를 가져온다. 예컨대 흑사병 이후 노동이 희소해졌을 때 임금이 왜 변할 수 있는지 설명하려면 노동의 한계생산과 교섭 조건을 구분해야 한다. 거시경제학에서는 GDP와 1인당 GDP, 성장률, 물가와 실질값을 사용한다. 총생산이 늘어도 인구가 더 빨리 늘면 1인당 산출이 떨어질 수 있다.

원론의 모형을 과거에 적용할 때는 가정을 적어 두는 습관이 중요하다. 완전경쟁, 자유로운 이동, 집행 가능한 계약은 시대마다 성립 정도가 다르다. 같은 상대가격 변화도 농노의 이동 제한이나 길드의 영업권 아래에서는 다른 결과를 낳는다.

1.4 슬라이드 04 · 참고 교재의 서로 다른 시야

페르낭 브로델의 『물질문명과 자본주의』는 시장 위·아래의 일상적 물질생활과 장기 구조를 살피는 데 유용하다. Gregory Clark의 **A Farewell to Alms**는 맬서스 체제와 근대적 성장의 분기를 큰 질문으로 삼는다. Kenneth Pomeranz의 **The Great Divergence**는 유럽과 중국의 비교를 통해 산업화의 조건을 묻는다. Douglas North와 Robert Thomas의 『서구세계의 성장』은 재산권과 제도 변화의 설명에 초점을 둔다.

김종현의 『경제사』·『근대경제사』와 양동휴의 『양동휴의 경제사 산책』은 시대별 사건과 논쟁을 한국어로 확인하는 보조 경로다. 이 책들은 같은 역사에 서로 다른 인과 설명을 제시할 수 있다. 한 권의 시대 구분을 정답으로 외우기보다 핵심 주장, 사용 자료, 생략한 대안 설명을 비교하면 강의의 논쟁을 더 잘 읽을 수 있다.

1.5 슬라이드 05 · 주차별 학습 경로

9월은 개요(2일), 경제사학(9일), 인구(16일), 농업(23일), 공업(30일)으로 시작한다. 10월에는 상업(7일), 이행(14일)을 다루고 21일 중간고사 뒤 28일 산업혁명으로 이어진다. 11월의 주제는 자본주의(4일), 화폐금융(11일), 제국주의(18일), 대공황(25일)이다. 12월 2일에는 현대를 살피고 9일 기말고사를 치른다.

이 순서는 단순한 연대기가 아니다. 먼저 사실을 어떻게 알 수 있는가를 묻고, 이어 사람과 토지·노동의 변화를 본 뒤 교역·자본·금융과 세계경제의 충격으로 범위를 넓힌다. 인구가 생산을 나누는 분모이자 노동 공급이라는 점, 농업 잉여가 도시 노동의 조건이라는 점, 공업 조직이 시장의 크기와 제도에 좌우된다는 점을 연결하면 뒤 주제들의 전제가 선명해진다.

1.6 슬라이드 06 · 평가와 자료의 범위

평가 비중은 중간고사 20%, 기말고사 40%, 과제 30%, 참여 10%다. 과제는 텍스트 읽기와 영상 보기 여섯 회로 구성되며 각 회차가 5%를 차지한다. 중간고사는 10월 21일, 기말고사는 12월 9일이다. 시험 범위에는 강의 내용뿐 아니라 과제와 eTL의 관련 자료도 포함된다.

읽기 과제를 강의와 분리해 외우기보다 각 논문이나 영상이 해당 주치의 어느 주장에 근거를 제공하고 어떤 반론을 제기하는지 연결해 두는 편이 유용하다. 도표를 설명할 때는 값만 인용하지 말고 **변수의 단위, 기간, 지역, 비교 기준과 가능한 대안 설명**을 함께 적어야 한다. 이는 서술형 문항에서 인과관계를 명료하게 만드는 기본 절차다.

1.7 슬라이드 07 · 전자출결의 기준

출결 기준 시간은 1차시 09:00-09:50, 2차시 10:00-10:50, 3차시 11:00-11:50으로 제시되어 있다. 출결 수단은 블루투스 비콘이며 출결단말기는 사용하지 않는다고 명시되어 있다. 세 차시의 기준 시간을 한 번의 전체 강의 시간과 혼동하지 않도록 각 차시를 따로 확인해야 한다.

이 슬라이드는 학술 개념을 설명하는 페이지가 아니라 강의 운영 정보다. 따라서 경제사 분석을 억지로 붙이기보다, 실제 출결 기록이 해당 차시와 방식에 맞게 남았는지를 확인하는 데 사용하면 된다.

1.8 슬라이드 08 · 출석 인정과 변경 신청

슬라이드는 출석 인정 사유를 두 범주로 한정한다. 하나는 「예비군법」 및 「병역법」에 따른 검사·소집·동원·훈련 등으로, 인정 기간은 소집 또는 훈련 기간이다. 다른 하나는 감염 또는 감염 우려 때문에 법령에 따라 출석하기 어려운 경우로, 인정 기간은 감염 또는 격리조치 기간이다. 출석 인정을 받으려면 전자출결 시스템에서 출결 변경을 신청하도록 안내한다.

이 페이지의 목적은 출석 인정의 **사유와 신청 경로**를 분리해 보여 주는 것이다. 개인 사정의 인정 여부를 넓게 추정하거나 다른 사유를 여기에 덧붙여 해석하면 슬라이드의 범위를 벗어난다.

1.9 슬라이드 09 · 질의응답 경로

질문은 eTL 강좌의 게시판 안에 있는 Q&A 게시판을 통해 제시하도록 안내한다. 게시판의 위치를 보여 주는 화면이므로 별도의 역사 이론이나 시험 범위가 담긴 슬라이드는 아니다. 강의 개념을 질문할 때에는 회차와 슬라이드 번호, 이해한 주장, 막힌 연결 고리를 함께 적으면 질문의 초점이 선명해진다.

예를 들어 “흑사병 이후 임금이 상승했다”는 문장이 이해되지 않는다면, 노동 공급 감소가 한계생산에 미치는 효과와 명목임금·실질임금의 차이 중 어디가 헛갈리는지 구분하면 답을 얻기 쉽다. 이런 방식은 이후 읽기자료의 주장과 도표를 비교할 때에도 도움이 된다.

2 경제사학: 사실, 이론, 반사실

역사 자료에 경제 이론을 적용하되 자료의 생성 과정과 제도적 맥락을 함께 읽는다. 발전단계론, 성장사학, 클리오메트릭스와 신제도경제사를 차례로 연결한다.

2.1 슬라이드 01 · 경제사학은 무엇을 설명하는가

경제사학은 과거의 경제생활을 관찰 가능한 흔적에서 복원하고, 왜 그 결과가 나타났는지 설명한다. 경제학의 이론을 과거에 대입할 때에는 **그 시대의 권리·기술·정보·시장 범위**를 확인해야 한다. 현대의 가격과 국민계정이 없던 시기의 장부와 토지대장도 일관된 질문을 세우면 경제 자료가 된다.

여기서 연구 대상은 이미 완성된 ‘과거 경제’라는 숫자표가 아니다. 사료가 남은 사람과 남지 않은 사람의 차이까지 포함해 관찰 가능한 결과를 구성해야 한다. 예를 들어 장원 장부에 적힌 부역 일수는 실제 노동시간과 같지 않을 수 있다. 먼저 어떤 권리를 기록한 문서인지 알아야 노동 투입이라는 경제 변수로 바꿀 수 있다. **자료의 생성 과정 → 변수의 정의 → 이론의 예측 순서**가 이 강의 전체의 기본 절차다.

2.2 슬라이드 02 · 대상과 과제

연구 대상은 추상적 “경제”만이 아니라 생산·소비·가족·노동·이주를 선택한 사람들이다. 미시적 기록을 모아 장기 추세를 찾아도, 관찰된 반복을 곧 보편 법칙으로 선언해서는 안 된다. 가령 흑사병 뒤 임금 상승이라는 경향은 지역별 토지 소유와 노동 이동의 제약에 따라 달라졌다. 이 차이를 설명할 때 역사상이 풍부해진다.

슬라이드가 말하는 ‘일반적 발전경향’은 모든 사회가 같은 길을 걷는다는 뜻으로 확정하면 안 된다. 어떤 지역에서 도시의 비중이 높아지는 경향을 발견했다면, 다른 지역의 토지 제도와 운송 비용이 왜 다른 결과를 낳았는지도 묻는다. 사람들의 선택을 제약한 조건을 비교해야 경향과 예외가 같은 설명 안에 들어온다. 평균 추세를 보여 주는 통계와, 그 평균에서 벗어난 집단의 기록을 함께 읽는 이유다.

2.3 슬라이드 03 · 경제학에 주는 경험적 토대

경제 이론은 관계를 명료하게 만들고, 경제사는 이론의 가정과 예측을 긴 시간과 여러 제도 아래에서 시험한다. 현대 데이터만 보면 드물거나 한 번만 일어난 충격을 관찰하기 어렵다. 역사 기록은 인구 붕괴, 제도 전환, 기술 도입처럼 큰 변화가 실제로 어떻게 전개되었는지 보여 준다. 자료가 있다는 것과 인과관계를 식별했다는 것은 별개다.

경제사학이 제공하는 ‘경험적 지식’은 숫자를 많이 모으는 일보다 서로 다른 제도 아래에서도 같은 경제 관계가 성립하는지 확인하는 일에 가깝다. 경쟁적 노동시장을 가정한 임금 예측이 농노제 아래에서 빗나가면, 관찰 오류인지 이동 제한이라는 누락된 제약 때문인지 따져야 한다. 이렇게 역사는 이론에 예외를 던지고, 이론은 어떤 사료를 더 찾아야 하는지 알려 준다.

2.4 슬라이드 04 · 슈페터의 문제의식

슈페터가 경제사를 중시한 까닭은 현재의 사실 자체가 과거 선택의 누적 결과이기 때문이다. 같은 제도를 가진 듯한 두 나라가 다른 성장 경로를 보이면 초기 조건, 정치적 타협, 누적 투자까지 거슬러야 한다. 이론사·통계·역사를 분리된 암기 영역으로 보지 말고, 질문을 만들고 검증하는 서로 다른 도구로 이해하자.

그가 경제학의 세 기초 분야로 든 것은 역사, 통계, 이론이다. 통계는 변화의 크기를 재고 이론은 가능한 기제를 분명히 하지만, 현재의 제도가 어떻게 생겨났는지의 순서를 역사 없이 알기 어렵다는 주장이다. 오늘의 수출 구조를 보더라도 현재의 임금과 환율만으로는 부족하다. 오래 쌓인 숙련, 항구와 교통망, 국가의 교육·산업 정책이 선택 가능한 생산의 범위를 만들었을 수 있다.

2.5 슬라이드 05 · 사료와 이론의 왕복

사료는 기록자가 특정 목적을 위해 만든 것이다. 세금 장부의 경작 면적은 과세를 피하려는 축소 신고, 군인 신장 자료는 선발 기준과 지원자의 구성에 영향을 받는다. 먼저 누가 왜 기록했는지 비판한 뒤 경제 이론으로 변수 간 기제를 세운다. 이론에 맞는 숫자만 고르는 대신, 이론이 예측한 반례도 함께 찾아야 한다.

슬라이드의 **dirty work**는 원자료를 찾고 판독하고 서로 다른 단위를 맞추는 번거로운 실무를 뜻한다. 그러나 사료가 ‘스스로 말한다’고 생각하면 기록되지 않은 노동이나 비공식 거래가 사라진다. E. H. Carr의 역사와 현재 사이의 대화라는 비유는 같은 장부도 질문에 따라 다시 읽힌다는 점을 강조한다. 재해석 가능성은 마음대로 꾸며도 된다는 허용이 아니라, 질문·변수화·반례를 공개해야 한다는 요구다.

2.6 슬라이드 06 · 역사를 실험실로 쓸 때

역사에서는 같은 사회를 두 번 살려 한 변수만 바꿀 수 없다. 하지만 전쟁·전염병·법 개정처럼 집단마다 노출이 달랐던 사건은 비교의 기회를 제공한다. 관찰한 차이를 원인으로 해석하려면 충격 전 추세, 동시에 일어난 변화, 비교집단의 적절성을 검토해야 한다. “자연 실험”은 통제 실험과 동의어가 아니다.

통제 실험은 처치를 연구자가 배정할 수 있지만 역사에서는 누가 충격을 받았는지가 이미 결정되어 있다. 예컨대 전염병 피해가 큰 도시와 작은 도시의 사후 임금을 비교하면, 피해 이전의 임금·교역망·도시 규모가 달랐을 수 있다. 충격이 우연에 가까웠는지, 결과에 영향을 주는 다른 변수도 함께 바뀌었는지 살펴야 한다. 역사가 제공하는 것은 실제로 일어난 결과이며, 일어나지 않은 결과는 여전히 비교 설계나 모형이 필요하다.

2.7 슬라이드 07 · 두 가지 큰 서술 방식

발전단계론은 제도와 생산 양식의 질적 전환을, 성장사학은 소득·생산성 같은 연속적인 양을 강조한다. 단계 구분은 전체 구조를 그리는 데 유용하지만 경계가 흐린 사례를 억지로 넣기 쉽다. 성장률은 비교 가능하지만 권리와 분배의 차이를 지우기 쉽다. 두 접근은 경쟁하는 유일한 정답보다 서로의 빈틈을 드러내는 질문으로 읽는 편이 좋다.

경제사가 독립된 분과로 성립하기 전에는 역사학과 경제학의 일부로 다뤄졌다. 그 출발점이 달라서 역사학자는 문서와 맥락을, 경제학자는 일반화 가능한 관계를 더 중시하는 경향이 있었다. 예컨대 장원제의 해체를 ‘봉건제에서 자본주의로의 이행’이라는 질적 변화로 기술할 수도, 지대·임금·생산성의 장기 시계열로 기술할 수도 있다. 두 설명은 서로 다른 증거를 요구하며 함께 놓아야 이행의 속도와 분배를 볼 수 있다.

2.8 슬라이드 08 · 독일 역사학과의 맥락

19세기 독일은 영국과 산업화 단계가 달랐다. 보편적 자유무역 처방이 모든 국가에 같은 효과를 낸다는 주장에 역사학과는 의문을 제기했다. 관세동맹과 정치적 통일은 더 넓은 국내 시장을 형성했지만, 제도와 산업의 성장은 동일한 속도로 움직이지 않았다. 정책을 평가할 때 현재의 비교우위와 미래의 학습 효과를 구분해야 한다.

슬라이드의 순서는 여러 영방국가, 1834년 관세동맹(Zollverein), 1871년 정치적 통일이다. 관세동맹은 내부 관세 장벽을 낮춰 생산자가 더 큰 시장에 팔 수 있게 했지만 정치적 통일과 같은 사건은 아니다. 시장 규모가 커지면 전문화와 설비 투자에 유리할 수 있다는 직관이 있으나, 그 효과가 어느 산업에 얼마나 발생했는지는 별도의 자료로 확인해야 한다. ‘국민경제’라는 말에는 시장의 범위와 국가의 정책 능력을 함께 묻는 뜻이 있다.

2.9 슬라이드 09 · 리스트의 유치산업 논리

리스트에게 보호의 목적은 영원한 독점 유지가 아니라 학습 중인 제조업이 규모와 숙련을 얻을 시간을 사는 것이었다. 오늘의 사적 비용이 세계가격보다 높아도 학습이 외부효과를 만들어 미래의 사회적 비용을 낮춘다면 일시적 보호가 논리적으로 가능하다. 그러나 학습 효과를 측정하고 종료 시점을 정하지 못하면 보호는 지대 추구로 굳어질 수 있다.

슬라이드의 단계는 원시적 미개 → 목축 → 농업 → 농·공업 → 농·공·상업이다. 당시 독일을 농·공업 단계, 영국을 그다음 단계에 놓은 뒤, 후발 산업에 영국과 같은 자유무역을 곧바로 적용하는 것이 적절한지 물었다. 오늘의 정태적 비교우위와 학습 뒤의 동태적 생산성을 나누어 보면 논리가 선명해진다. 다만 보호를 받은 기업이 실제로 학습하는지, 소비자가 지불한 높은 가격보다 미래 편익이 큰지는 자동으로 보장되지 않는다.

2.10 슬라이드 10 · 단계론에 대한 검증 질문

“목축 다음 농업, 다음 상공업”이라는 순서가 관찰되어도 그 순서를 만들어 내는 인과 기제가 증명된 것은 아니다. 해상 무역을 먼저 키운 도시국가나 농업과 공업이 병존한 지역은 단선적 서술의 반례가 된다. 역사적 정책 사례를 오늘의 처방에 쓸 때에는 초기 기술, 국가 역량, 국제질서가 얼마나 비슷한지 먼저 따져야 한다.

비판은 두 갈래다. 단계 사이의 내적 인과관계가 불분명하고, 지나친 일반화가 다양한 역사적 사실을 지운다는 점이다. 반대로 후발국이 과거에는 보호를 쓰고 나중에는 자유무역을 권한 사례를 검토해야 한다는 ‘사다리 걷어차기’ 논의도 있다. 이 반비판이 유효하려면 성공한 보호 사례뿐 아니라 실패한 산업, 보호를 하지 않았어도 성장했을 가능성과 정책 비용을 함께 살펴야 한다.

2.11 슬라이드 11 · 생산력과 생산관계

생산력은 노동·도구·기술이 만들 수 있는 산출의 가능성이고, 생산관계는 누가 토지와 도구를 통제하며 잉여를 가져가는가의 관계다. 두 요소가 충돌한다는 명제는 기술 변화만으로 사회가 바뀌지 않는다는 문제를 제기한다. 그러나 법·정치·종교가 항상 경제적 토대의 일방적 결과라고 가정하면 제도가 생산성을 다시 바꾸는 피드백을 놓친다.

예컨대 무거운 쟁기가 토지의 경작 가능성을 넓혀도 농민이 수확 증가분을 모두 빼앗긴다면 투자 유인은 약할 수 있다. 반대로 일정한 토지 사용권이 보장되면 같은 기술의 채택이 빨라질 수 있다. 사적 유물론의 ‘토대와 상부구조’를 읽을 때는 생산 수단의 능력, 잉여를 둘러싼 권리, 이를 집행하는 정치·법적 장치를 따로 적어 보자. 어느 방향의 인과가 강했는지는 시대별 자료로 검증해야 한다.

2.12 슬라이드 12 · 사회구성체의 순서

원시 공산제·노예제·봉건제·자본제는 마르크스 전통의 분석 범주다. 각 범주는 **잉여가 누구에게 어떤 강제로 이전되는가**를 비교하는 데 도움이 된다. 실제 사회에는 자영농·노예·임금노동이 함께 존재했으며 지역마다 전환 경로도 달랐다. “아시아적 생산양식” 역시 하나의 균일한 아시아 현실로 받아들이기보다 논쟁적인 개념으로 다루어야 한다.

슬라이드는 고대 노예제에서 중세 봉건제를 거쳐 근대 자본제로 이어지는 도식을 제시하고, 아시아적 사회경제구성의 **공납제**를 별도로 적는다. 공납은 생산자가 권력에 재화나 노동을 바치는 관계를 가리키지만, 그것만으로 동아시아 전체의 토지 소유와 농민의 지위를 설명할 수 없다. 단계 도식은 비교의 출발점으로 쓰고, 실제 지역에서 어떤 노동 형태가 얼마나 공존했는지를 먼저 확인해야 단선적 역사관을 피할 수 있다.

2.13 슬라이드 13 · 마르크스 경제사학의 용도와 한계

계급 간 분배와 강제의 문제를 전면에 놓는 장점이 있지만, 모든 변화가 정해진 단계로 수렴한다는 설명은 역사적 다양성과 맞지 않는다. 이후 장원 강의에서 부역·지대·토지 권리의 구분에는 생산관계의 언어가 유익하다. 그 설명이 충분한지는 임금, 기술, 정치 권력, 시장 연결의 독립적인 자료로 시험해야 한다.

경제를 유일한 원인으로 놓는 **경제적 일원론**은 법과 종교가 거꾸로 토지 권리나 노동 규율을 바꿀 수 있는 경로를 과소평가한다. **단선적 발전모형**은 농노제가 사라진 뒤 언제나 자유 임금노동으로 곧장 옮겨 간다고 오해하게 한다. 실제로 흑사병 이후 서유럽 일부에서는 이동과 임금노동의 기회가 늘었지만 동유럽 일부에서는 강제가 강화되었다. 같은 충격의 결과를 설명하려면 영주의 권력, 상품시장과 정치 제도를 함께 보아야 한다.

2.14 슬라이드 14 · 자본주의 맹아론을 읽는 법

자본주의 “맹아”는 식민 지배가 없었다면 반드시 같은 목적지에 도달했으리라는 예언이 아니라, 외부 충격 이전의 상품 생산과 시장 확대를 찾으려는 문제의식이다. 상인·공방·임금노동의 존재만으로 자본주의 전체가 성립했다고 할 수 없다. 생산수단 소유, 노동계약, 시장을 위한 생산의 규모와 지속성을 함께 살펴야 한다.

이 주장은 1960년대 중국에서 외부 지배가 없었다면 자체 발전이 가능했는지를 묻는 맥락에서 이론화되었다. 중국이나 조선 사회가 정체되어 외부 지배가 불가피했다는 식민주의적 서술에 맞서는 의미도 있지만, 찾고 싶은 ‘자본주의의 씨앗’을 모든 상업 기록에서 발견할 위험이 있다. **시장 거래의 존재와 자본주의적 생산관계의 성립은 다르다**. 지속성, 지역 간 확산, 실제 고용 관계를 기준으로 구분해야 한다.

2.15 슬라이드 15 · 사회경제사학의 넓은 자료

가격과 생산량만으로는 가족의 노동, 관습적 권리, 도시의 규칙을 이해하기 어렵다. 블록과 사회경제사학의 장점은 법률 문서, 생활 관행, 공간 구조를 경제 과정에 결합한 데 있다. 자료가 다양해질수록 서로 충돌하는 증언을 다루는 원칙도 중요해진다. 각 자료가 무엇을 측정하고 무엇을 누락하는지 적어 두자.

Marc Bloch의 봉건사회·농촌사 연구와 Henri Pirenne의 중세 도시 연구는 ‘경제’가 정치·사회와 분리된 숫자표가 아니라는 점을 보여 준다. 같은 시장세 기록도 상인의 거래량, 도시의 재정, 영주의 권리가 함께 얹혀 있다. 토지대장·재판 기록·공간 배치가 서로 다른 이야기를 할 때 각 자료의 작성 목적과 관찰 단위를 비교한다. 여러 학문을 활용한다는 것은 설명 변수를 무제한 늘리는 일이 아니라 **어떤 자료가 어떤 기제를 검증하는지 분명히 하는 일**이다.

2.16 슬라이드 16 · 로스토우의 성장 단계

“이륙”은 투자가 누적되고 특정 산업의 성장이 다른 산업으로 확산된다는 직관을 준다. 그러나 성장률이 한 번 높아졌다고 모든 지역이 같은 단계에 들어섰다고 볼 수는 없다. 이륙 시점의 판정에는 투자율, 생산성, 산업 구조와 제도 변화의 자료가 필요하며, 후발국의 수입 기술 활용은 선발국과 다른 경로를 만들 수 있다.

Rostow의 도식은 전통적 사회 → 이륙 준비 → 이륙 → 성숙 → 고도 대중 소비로 이어진다. ‘이륙’은 이후 성장이 자체적으로 지속될 전환점을 뜻한다. 이를 판정하려면 **어느 기간에 어떤 산업의 투자·산출이 빨라졌고 다른 부문으로 퍼졌는지를** 보여야 한다. 농업이 여전히 고용의 대부분을 차지하는데 일부 도시 공장만 성장했다면 사회 전체가 같은 단계에 들어섰다는 결론은 성급하다.

2.17 슬라이드 17 · 성장률과 계열 자료

산출 Y_t 의 연간 성장률은 전년 수준을 분모로 잡는다. $g_t = (Y_t - Y_{t-1})/Y_{t-1}$ 이며 백분율은 여기에 100을 곱한다. 서로 다른 시대의 화폐액을 비교할 때에는 물가를 제거한 실질 시계열이 필요하다. 1인당 산출의 로그성장률은 근사적으로 총산출 성장률에서 인구 성장률을 뺀 값이다: $\Delta \ln(Y/N) = \Delta \ln Y - \Delta \ln N$.

이 계산에는 같은 정의의 Y 를 여러 해에 걸쳐 측정된 시계열(series)이 필요하다. Simon Kuznets가 소득통계를 정리하고 근대적 경제성장이라는 비교 대상을 만드는 데 기여한 이유다. 명목소득이 100에서 110으로 늘어 가격이 10% 올랐다면 실질 산출은 거의 변하지 않을 수 있다. 장기 그래프에서는 기준 연도, 물가 조정, 국경과 인구 범위의 변화까지 확인해야 성장률의 차이를 역사적 변화로 해석할 수 있다.

2.18 슬라이드 18 · 맬서스의 핵심 제약

토지가 고정되고 노동이 늘 때 노동의 한계생산이 낮아지는 경제를 생각하자. $Y = AT^\beta N^{1-\beta}$ 에서 T 는 토지, N 은 인구, $0 < \beta < 1$ 이다. 그러면 1인당 산출은 $y = Y/N = A(T/N)^\beta$ 이므로 기술 A 와 토지가 그대로일 때 인구가 늘면 y 는 떨어진다. 산출 총량 증가와 생활 수준 개선이 다른 이유다.

1798년 『인구론』에서 기하급수적 인구(2, 4, 8, ...)와 산술급수적 식량(1, 2, 3, ...)의 대비는 제약을 극적으로 보여 주는 사고 도식이다. 실제 인구와 식량이 언제나 이 두 수열대로 움직인다는 실증 법칙으로 읽지 말자. 생산함수에서도 총산출은 인구나 함께 증가하지만 사람이 한 명 더 늘 때의 추가 산출은 낮아진다. 이 차이가 총량 증가와 1인당 빈곤이 동시에 가능하다는 경제학적 직관이다.

2.19 슬라이드 19 · 맬서스 함정의 동학

출생률 $b(y)$ 가 소득과 함께 올라가거나 사망률 $d(y)$ 가 내려간다고 하자. 인구 증가율은 $\dot{N}/N = b(y) - d(y)$ 이고, 장기 균형에서는 두율이 같다. 기술이 한 번 좋아져 A 가 증가하면 처음에는 y 가 상승하지만, 인구가 늘어 토지/사람 비율이 다시 낮아진다. 이 과정은 기술 진보가 총인구에는 남고 1인당 소득에는 거의 남지 않을 수 있음을 설명한다. 예방적 출산 억제나 지속적인 생산성 성장은 이 결론을 바꾼다.

슬라이드의 적극적 억제(positive check)는 전쟁·기근·질병 등을 통한 높은 사망, 예방적 억제(preventive check)는 만혼·독신·출산 조절 등을 통한 낮은 출생을 뜻한다. 같은 인구 균형이라도 어느 경로가 작동하는지에 따라 삶의 질은 전혀 다르다. 맬서스는 도덕적 자제에 주목했지만 현대의 인공 피임과 여성 교육·노동시장의 변화를 충분히 예견하지 못했다. 따라서 ‘맬서스 함정’을 모든 전근대 사회의 고정된 운명처럼 사용해서는 안 된다.

2.20 슬라이드 20 · 근대 성장의 다른 체제

근대적 경제성장에서는 인구가 늘어도 1인당 산출이 장기간 증가한다. 항등식 $Y = yN$ 에 로그를 취하면 $g_Y \approx g_y + g_N$ 이다. 따라서 총산출 성장률이 인구 성장률을 지속적으로 웃돌아야 생활 수준이 오른다. 산업혁명 한 해의 발명이나 단번의 도약으로 축소하지 말고, 생산성·에너지·인적자본·제도의 누적 변화를 함께 살펴야 한다.

이 체제에서는 기술 개선이 한 번 일어나고 끝나지 않고 여러 해 이어지며, 출산 행동도 과거와 다른 방식으로 변한다. 예를 들어 총산출이 매년 3%, 인구가 1% 증가한다면 1인당 산출은 정확히 $1.03/1.01 - 1 \approx 1.98\%$ 증가한다. 인구가 늘면 반드시 가난해진다는 명제와 총산출이 늘면 반드시 풍요로워진다는 명제가 모두 틀릴 수 있는 이유다. 장기적으로 관찰한 1인당 성장의 지속성이 전환을 판별한다.

2.21 슬라이드 21 · 맬서스 논리의 적용 범위

전쟁이나 전염병이 있다고 해서 어떤 지역을 오늘 곧바로 “맬서스 함정”이라고 부를 수는 없다. 토지 제약, 기술 성장률, 출산 선택과 사망률의 소득 반응이 모두 검증되어야 한다. 반대로 산업사회에서도 환경과 자원 제약이 사라진 것은 아니다. 핵심은 기술과 제도가 제약을 얼마나 빠르게 완화하는가다.

슬라이드는 기술·제도 혁신이 수확체감의 작용을 미뤘다는 점과 전쟁·기근·질병의 현실을 함께 적는다. 후자의 존재만으로 어떤 지역의 장기 생활 수준이 맬서스적 균형에 묶였다고 말할 수는 없다. 충격의 원인, 회복 속도, 1인당 산출의 장기 추세를 분리해야 한다. 유행병 때문에 인구가 일시 감소한 경우와, 생산성 상승에도 여러 세대 뒤 소득이 다시 생계 수준으로 돌아간 경우는 다른 설명을 요구한다.

2.22 슬라이드 22 · 클리오메트릭스의 질문

Cliometrics는 경제 이론으로 반박 가능한 역사적 가설을 만들고, 수량 자료로 그 크기를 따진다. 예를 들어 “철도가 미국 성장에 필수였다”는 주장은 철도가 없었다면 같은 화물을 옮기는 비용이 얼마나 더 들었는지를 계산해야 평가할 수 있다. 숫자를 쓰는 것 자체보다 **비교할 반사실과 필요한 가정을 명시하는** 일이 중요하다.

계량경제사학(Econometric History), 신경제사(New Economic History), 역사경제학(Historical Economics)은 완전히 같은 뜻으로 쓰이지 않지만 여기서는 역사 서술을 **측정 가능하고 반박 가능한 명제**로 바꾸려는 공통 관심을 가리킨다. ‘철도가 유익했다’와 ‘철도가 없으면 미국 성장은 불가능했다’는 서로 다른 주장이다. 후자를 시험하려면 수로·도로의 대체 능력과 비용이라는 구체적인 반사실이 필요하다. 통계 기법을 썼다는 사실보다 계산 대상의 정의가 먼저다.

2.23 슬라이드 23 · 반사실적 실험의 구조

관찰한 결과 $Y(1)$ 과 관찰할 수 없는 대안 $Y(0)$ 의 차이가 인과효과다. 한 사회에 대해 두 결과를 동시에 볼 수 없으므로 모형이나 비교집단이 $Y(0)$ 을 대신한다. 철도 사회적 절감 추정이라면 대체 수로·도로의 용량과 요금, 운송 경로가 반사실의 핵심 가정이다. 가정이 바뀌면 추정치도 바뀌므로 한 숫자만 외우지 말자.

그림의 세 경로는 실제 철도 투자 뒤의 성장, 철도 대신 다른 운송수단에 투자한 가상 성장, 아무 대체투자도 없다고 놓은 과거 추세의 연장이다. 사회적 절감을 구할 때 중요한 비교는 첫째와 둘째다. 셋째와 비교하면 철도 없이도 있었을 운하·도로 투자까지 철도의 공로로 계산하여 효과를 과대평가할 수 있다. 세로축이 1인당 소득이라면 두 경로의 차이를 운송비 차이와 거시 성장에 어떻게 연결할지도 설명해야 한다.

2.24 슬라이드 24 · 노스와 제도의 역할

제도는 “게임의 규칙”, 조직은 그 규칙 아래에서 행동하는 기업·길드·국가 기구다. 소유권이 명확해져도 법원이 계약을 집행하지 못하면 거래비용이 높다. 장기 성장에서는 자본 축적의 양뿐 아니라 투자 수익을 회수할 수 있다는 믿음, 분쟁 해결, 정치 권력의 제약이 중요하다. 제도가 성장의 원인인지 성장의 결과인지 구분하는 실증 문제도 남는다.

Douglass North의 문제는 시장 바깥의 규칙을 단순한 배경으로 두면 왜 어떤 거래가 성립하고 다른 거래는 막히는지 설명하기 어렵다는 것이다. 같은 기술을 가진 상인이라도 계약 위반자를 제재할 법원이나 평판망이 없으면 먼 지역과의 거래 비용이 높아진다. **제도가 거래비용을 낮추는 방식과 특정 집단에게만 권리를 주어 경쟁을 제한하는 방식**을 함께 보아야 한다. 노스의 1993년 노벨상은 이 제도경제사 연구가 중심적인 경제학 질문이 되었음을 보여 준다.

2.25 슬라이드 25 · 맥클로스키의 질문

경제사가 경제학에 쓸모 있으려면 “과거에도 흥미로운 일이 있었다”를 넘어, 사실·이론·정책 판단을 바꾸는 구체적인 경로를 보여야 한다. 맥클로스키의 질문은 경제사가 단순한 사례 창고인지, 경제학의 가정을 시험하고 경제학자를 훈련하는 독립적 지식인지 묻는다. 다섯 가지 답은 뒤 슬라이드에서 각각 다른 용도를 설명한다.

1976년 **Journal of Economic Literature**에 실린 논문은 ‘유용하다’라는 말을 막연한 교양적 가치로 사용하지 않는다. 경제사 연구가 기존 경제학에 더 많은 관찰, 더 믿을 만한 자료, 더 나은 가설을 실제로 제공하는지를 묻는다. 뒤의 다섯 항목을 읽을 때 각각 무엇이 새로 관찰되는가, 이론의 어느 가정이 바뀌는가, 정책 판단의 어느 비교가 달라지는가를 적으면 논문 전체가 하나의 검증 가능한 주장으로 연결된다.

2.26 슬라이드 26 · 탈역사화가 낳는 표본 문제

최근 수십 년의 자료만으로 보편적 경제법칙을 추정하면 표본 밖의 제도와 충격에 약하다. 예컨대 금융위기를 안정기 데이터로만 공부하면 드문 꼬리 사건을 보지 못한다. 과거 자료도 결측과 측정 오류가 있지만, 더 긴 기간과 다양한 제도적 환경을 제공한다. 데이터가 많다는 이유만으로 과거를 무시하거나, 오래되었다는 이유만으로 과거를 낭만화하지 말아야 한다.

슬라이드는 주요 경제학 학술지에서 경제사 논문의 비중이 **1925–1944년 평균 6.5%에서 1945–1974년 3.3%**로 낮아졌다고 제시한다. 이는 관심의 변화를 보여주는 수치지만 감소의 원인을 한 가지로 확정하지는 않는다. 전후 거시경제학·수학·통계의 발전과 학문 분과의 재편을 함께 보아야 한다. 계량경제사학자가 수량 방법을 도입했는데도 주류 경제학과와의 대화가 충분했는지는 질문이 논문의 출발점이다.

2.27 슬라이드 27 · 다섯 가지 효용의 구별

더 많은 사실은 관찰 범위의 확대, 더 나은 사실은 자료의 깊이와 해석의 개선이다. 더 나은 이론은 기존 가정의 반례를 찾는 것이고, 더 나은 정책은 과거의 유사한 정책이 어떤 제약 아래 작동했는지 배우는 것이다. 마지막 “더 나은 경제학자”는 방정식과 제도적 현실을 왕복할 줄 아는 연구자의 훈련이다. 서로 다른 주장에 서로 다른 증거가 필요하다.

다섯 가지를 인과 순서로 생각하면 이해하기 쉽다. 먼저 관찰 가능한 시기와 사람을 늘리고, 자료의 생성 과정을 비판해 사실의 질을 높인다. 그 사실로 이론의 가정을 시험한 뒤, 실패한 가정과 성공한 기제를 정책 비교에 활용한다. 이 과정을 반복하면 경제학자는 모형의 설명력뿐 아니라 어느 시대와 집단에 적용 가능한지도 판단하게 된다. 항목들이 같은 뜻을 다섯 번 반복한 것은 아니다.

2.28 슬라이드 28 · 과거의 미시 자료

장원 회계 장부에는 지대·노동일수·작황이, 인구조사 원장에는 직업·가구·이동이 기록될 수 있다. 오늘날의 국민계정 이전에도 자료가 없던 것은 아니다. 다만 십일조 기록은 납부 대상과 회피, 센서스는 조사 범위와 직업 분류가 시대마다 달라 그대로 이어 붙일 수 없다. 오래된 기록을 통계로 바꾸는 과정 자체가 연구다.

슬라이드에는 13세기 장원 관리인(bailiff)의 장부에서 1909년 50만 명이 넘는 임금소득자의 이민조사 설문에 이르는 예가 나온다. 장원 기록의 관찰 단위는 토지·가구·의무 노동일 수 있고, 설문의 관찰 단위는 개인 임금이다. 두 자료를 같은 표에 넣으려면 무엇을 ‘임금’으로 셀지, 현물 지급과 근로시간을 어떻게 처리할지 정해야 한다. 양이 많다는 사실과 서로 비교할 수 있다는 사실은 별개다.

2.29 슬라이드 29 · 기록의 질과 선택 편향

시간이 지나 공개된 기업 장부나 개인 기록은 현대의 익명 집계보다 세부 정보를 더 줄 수 있다. 그러나 살아남아 보존된 기록은 큰 기업·부유한 가구·관료 조직에 치우칠 수 있다. 누락이 결과와 관련된다면 평균을 그대로 일반화할 수 없다. 표본이 어떻게 만들어졌는지를 숫자의 소수점 자리보다 먼저 확인해야 한다.

기업 내부 회계나 개인 이름이 보존된 오래된 센서스 원장은 한 사람의 직업·거주지 변화를 연결할 기회를 준다. 그러나 기밀이 풀렸다는 사실이 표본의 대표성을 보장하지 않는다. 누가 기록을 남겼고 누구의 기록이 살아남았는가를 조사해야 한다. 예를 들어 실패한 기업의 장부가 더 쉽게 폐기되었다면 남은 기업의 평균 이윤은 실제 산업의 평균을 과장할 수 있다. 원자료를 직접 만든 연구자의 자기 회의가 ‘더 나은 사실’의 일부다.

2.30 슬라이드 30 · 큰 사건을 비교할 때

전염병과 대공황은 노동·정책의 효과를 볼 기회를 주지만, 여러 변수가 동시에 변한다. 예컨대 전염병 뒤 임금이 오른다면 노동 감소뿐 아니라 수요 감소와 물가 변화도 실질임금에 영향을 준다. 분석 단위가 도시인지 개인인지에 따라 결론도 달라질 수 있다. 역사적 실험실에서는 비교의 설계와 메커니즘의 설명을 함께 요구한다.

1918-1919년 인플루엔자 시기 인도의 노동 공급 충격, 1930년대 대공황의 통화·재정 정책, 19세기의 대규모 이민과 자본 이동은 연구자가 오늘 재현할 수 없는 변화다. 그러나 충격을 받기 전의 집단 차이와 동시에 일어난 변화가 남아 있다. 대공황에서 한 나라의 회복이 정책 때문인지 교역 상대국의 회복 때문인지 구분하려면 둘을 함께 관찰해야 한다. 구조가 달라진 시대의 자료를 ‘모형이 맞지 않는 표본’이라며 버리면 구조 변화 자체를 설명할 기회를 잃는다.

2.31 슬라이드 31 · 정형화된 사실을 시험하기

성장 모형이 자본/산출 비율이나 저축률을 일정하다고 가정하는 것은 계산에 도움이 되지만, 어느 시대에도 같은 사실이라는 뜻은 아니다. 역사 시계열은 그 비율의 변화와 제도 전환을 보여 준다. 모형이 실패한 곳에서 어떤 마찰—토지 권리, 신용 제약, 가족 노동—을 추가해야 하는지 발견할 수 있다.

정형화된 사실(stylized fact)은 여러 관찰에서 두드러진 패턴을 간추린 것이지 시대를 초월한 항등식이 아니다. 자본/산출 비율이 산업화 전후에 달라졌다면 생산 구조와 자산의 정의를 먼저 점검해야 한다. 슬라이드는 강제 노동, 소작제, 재산권의 진화처럼 기존 신고전파 모형이 단순화해 둔 제도가 새로운 이론의 출발점이 되었다고 적는다. 반례가 나왔을 때 좋은 다음 질문은 ‘어느 가정과 어느 자료 정의가 충돌하는가’이다.

2.32 슬라이드 32 · 정책에 필요한 역사적 비교

정책 논의에서 철도·보호관세·화폐제도를 과거의 “성공 사례” 하나로 정당화하기 쉽다. 역사 비교가 유용하려면 원래의 목표, 당시의 대안, 수혜자와 비용 부담자, 경제의 규모와 국제환경을 함께 비교해야 한다. 반사실적 질문은 그 정책이 없었다면 무엇이 일어났을까이지, 그 정책이 있었던 사회가 성장했다는 관찰만이 아니다.

슬라이드는 철도가 미국 성장의 절대적 필수조건이었다는 주장, 산업혁명기 노동자의 궁핍화에 관한 단순한 통념, 1930년대 환율제도에 대한 성급한 평가를 예로 든다. 각각은 그럴듯한 역사 이야기이지만 정책 결론을 내리려면 대체 운송망, 임금과 물가의 추정, 국제 금융 충격을 확인해야 한다. 과거의 경험은 오늘과 똑같은 정책 답을 주기보다 가능한 대안의 범위를 넓히고, 낡은 전제를 의심하게 하는 자료다.

2.33 슬라이드 33 · 두 다리로 걷는 경제학

연역은 가정에서 예측을 만들고, 귀납은 관찰에서 패턴과 예외를 찾는다. 둘 중 하나만으로는 “왜”라는 질문을 끝낼 수 없다. 과거의 현상을 오늘의 용어로 표현할 때에는 편의가 있지만, 당시 행위자가 실제로 기대했던 선택지를 복원해야 한다. 이론의 절약성과 역사의 복잡성 사이를 왕복하는 능력이 핵심이다.

T. S. Ashton의 ‘두 다리’ 비유에서 한쪽은 연역적 이론, 다른 한쪽은 귀납적 역사다. 이론만 있으면 무엇을 비교할지 선포하지만 틀린 가정의 적용 범위를 놓칠 수 있고, 사실만 모으면 특정 시대 밖으로 이어지는 설명을 만들기 어렵다. 역사적 맥락을 묻는 습관은 수식을 거부하는 태도가 아니라 수식의 가정과 측정값의 생성 과정을 동시에 설명하는 능력이다. 이 기준으로 뒤의 QWERTY·철도·길드 사례를 비교해 보자.

2.34 슬라이드 34 · 데이비드의 QWERTY 논문

표준의 채택은 가격이 즉시 최적기술을 고르는 단순 경쟁과 다르다. 사용자가 이미 배운 배열, 기업의 채용 기준, 기계의 호환성이 서로 영향을 주기 때문이다. 데이비드의 사례는 현재의 균형을 설명할 때 과거의 채택 순서가 중요한가를 묻는다. QWERTY의 실제 효율성 우월은 별도의 실험적 증거로 검증해야 한다.

Paul A. David의 1985년 논문 제목에 있는 ‘Clio’는 역사를 뜻한다. 논문의 핵심은 오늘 보이는 기술을 오늘의 가격과 품질만으로 설명할 수 없다는 것이다. 타자기 회사가 채택한 배열은 훈련 학교의 교육과 기업의 채용 기준을 바꾸고, 그 변화가 다시 기계 수요를 바꾼다. 이처럼 과거의 선택이 오늘의 보수 함수 자체를 바꾸는 경우, 특정 시점의 정태적 비교만으로 왜 그 표준이 지배적인지 설명하기 어렵다.

2.35 슬라이드 35 · 효율성 주장과 경로의존성

QWERTY가 보편화되었다는 사실은 그것이 가장 빠르다는 증거가 아니다. 반대로 대안 배열이 일부 실험에서 빠르다는 주장만으로 사회 전체의 전환이 이익이라는 결론도 나오지 않는다. 재훈련 비용과 호환성, 실험의 표본·설계를 모두 고려해야 한다. 경로의존성은 채택 역사에 관한 설명이고, 비효율성은 추가 입증에 필요한 평가다.

슬라이드에 소개된 Dvorak 배열은 1930년대에 제안된 대안의 하나다. 배열의 우열을 평가하려면 초보자와 숙련자를 나누고, 같은 훈련 시간·언어·오류율 기준으로 속도를 비교해야 한다. 전환의 사회적 순편익은 새 배열 사용 중 늘어난 생산량에서 재훈련·기기 교체·조정 비용을 뺀 값이다. 실험에서 새 배열의 타자 속도가 높아도, 그 증가분이 전환 비용보다 작으면 현행 유지가 합리적일 수 있다. 반대로 전환의 장기 순편익이 큰데도 각자가 남의 전환을 기다린다면 조정 실패다.

2.36 슬라이드 36 · 초기 우연이 남는 조건

초기 타자기의 기계 구조와 판매 전략이 표준 형성에 영향을 주었다. 그러나 “활자 영킹을 피하려고 의도적으로 느린 배열을 만들었다”는 통속적 설명은 논문 자체의 복잡한 역사와 후속 연구를 지나치게 단순화한다. 중요한 경제학적 질문은 첫 우위가 생긴 뒤 재학습과 호환성의 누적 효과가 우위를 얼마나 확대했는가다.

19세기 타자기는 활자가 종이를 치는 물리적 구조 때문에 연속 입력 때 기계적 제약을 받았다. 배열의 설계, 제조사의 판매, 시연 대회, 훈련 학교의 선택은 서로 다른 경로로 채택률에 영향을 준다. 이를 ‘처음부터 최고의 배열이 승리했다’는 이야기나 ‘일부러 느리게 만들어 승리했다’는 이야기 하나로 환원하면 역사적 순서를 놓친다. 초기 우연이 오래 남으려면 그 뒤에 채택자 증가 → 학습과 공급 확대 → 추가 채택이라는 자기강화 고리가 있어야 한다.

2.37 슬라이드 37 · 세 가지 자기강화 장치

하드웨어와 숙련의 보완성, 같은 표준 사용자가 많을수록 커지는 네트워크 이익, 과거 훈련을 되돌리기 어려운 비용이 결합한다. 한 요소만으로 고착이 반드시 생기는 것은 아니다. 새 배열의 생산성 이익이 충분히 크거나 전환 비용을 조정할 수 있다면 다른 균형으로 옮겨갈 수도 있다.

세 장치를 구별하면 정책 처방도 달라진다. 기술적 상호연관성은 기계와 훈련이 함께 있어야 생산된다는 뜻이다. 규모수익·네트워크 효과는 같은 표준의 사용자와 숙련 인력이 늘수록 새 채택자의 이익이 커진다는 뜻이다. 준불가역성은 이미 익힌 기술을 다른 배열로 즉시 옮길 수 없다는 뜻이다. 첫 문제에는 기계·훈련의 공동 공급, 둘째에는 표준의 조정, 셋째에는 재훈련 지원이 각각 대응할 수 있다. 같은 ‘고착’ 이라도 원인을 분리해야 한다.

2.38 슬라이드 38 · 보완재의 경제학

키보드와 숙련은 함께 있을 때 생산적이다. 새 기계만 공급해도 숙련된 타자수가 없으면 기업이 채택하지 않고, 교육만 바뀌도 새 기계가 없으면 훈련자가 보상을 받지 못한다. 이는 두 시장이 서로를 기다리는 조정 문제다. 오늘의 소프트웨어 형식과 사용자 훈련, 전기차와 충전망에서도 유사한 구조를 찾을 수 있다.

미시경제학의 보완재 개념을 적용해 보자. 기업의 새 배열 기계 수요는 해당 배열을 쓸 인력이 많을수록 늘고, 개인의 새 배열 훈련 수요는 그 배열을 쓰는 기업이 많을수록 늘어난다. 두 수요가 서로의 기대에 좌우되므로 ‘둘 다 적음’과 ‘둘 다 많음’이라는 복수 균형이 가능하다. 사용자가 실제로 더 좋은 기술을 선호해도 혼자 먼저 훈련받으면 일자리를 찾기 어려워 채택하지 않을 수 있다. 이것은 기술 품질과 조정 문제를 분리해야 하는 이유다.

2.39 슬라이드 39 · 네트워크 외부성과 임계점

표준 A의 사용자가 늘면 추가 사용자가 얻는 호환성 이익이 커질 수 있다. 개인은 자신의 선택이 다른 사용자에게 주는 이익을 모두 계산하지 않으므로 사적 선택과 사회적 최적의 어긋날 수 있다. 초기에 조금 앞선 표준이 임계점을 넘으면 채용·교육·제조가 같은 방향으로 이동한다. 다만 네트워크가 커졌다는 사실만으로 해당 표준의 기술적 열등성이 증명되는 것은 아니다.

David가 이용한 **Polya urn** 비유에서는 주머니에서 뽑힌 색 공을 다시 넣으면서 같은 색 공을 하나 더 넣는다. 처음의 작은 차이가 다음 추첨 확률을 바꾸고, 반복되면 여러 가능한 장기 비율 중 하나로 향한다. 키보드 채택은 무작위 추첨과 동일하지 않지만, 채택이 뒤의 채택 가능성을 높이는 피드백을 직관적으로 보여 준다. 여기서 ‘임계점’은 고정된 마법의 숫자가 아니라 대안의 품질 차이와 네트워크 이익, 예상되는 미래 채택자 수에 따라 달라진다.

2.40 슬라이드 40 · 되돌릴 수 없는 인적자본

기계의 물리적 교체 비용이 내려가도 숙련된 사람의 재훈련 시간은 남는다. 기존 투자비는 이미 지출한 sunk cost이지만, 앞으로 전환에 필요한 시간과 생산 손실은 의사결정에 관련된 비용이다. 사적 전환 비용이 클 때 조정된 집단 전환의 잠재 이익이 있어도 아무도 먼저 움직이려 하지 않을 수 있다.

이미 산 타자기의 과거 구입대금과 이미 배운 QWERTY의 과거 수업료는 현재 선택에서 되돌릴 수 없다. 그러나 기존 숙련으로 앞으로 벌 수 있는 소득과 새 배열을 배우는 동안 잃는 소득은 현재의 기회비용이다. 이를 모두 ‘매몰비용’이라고 부르면 잘못된 의사결정 규칙이 된다. 기업의 기계 교체 비용이 0에 가까워져도 근로자의 숙련 이전 비용이 크면 전환은 느릴 수 있다. 기술적 전환이 싸졌다는 사실만으로 사회적 전환이 쉬워졌다고 단정할 수 없다.

2.41 슬라이드 41 · 경로의존성을 수식으로 보기

두 표준 A, B의 순편익을 $u_A(n_A) = v_A + \lambda n_A - c_A$, $u_B(n_B) = v_B + \lambda n_B - c_B$ 로 단순화하자. n_A 가 이미 크면, $v_B > v_A$ 라도 B의 기술적 이점이 네트워크 차이와 전환 비용을 넘지 못해 A를 택한다. 이는 초기 채택 순서가 후속 선택의 보수를 바꾼다는 뜻이다. 효율성 판단에는 모든 사용자의 전환 비용과 장기 편익을 함께 합산해야 한다.

여기서 v_j 는 배열 j 자체의 생산성, n_j 는 그 표준의 사용자 수, $\lambda > 0$ 는 사용자 한 명이 추가될 때의 호환성 이익, c_j 는 지금 그 표준을 택할 때의 미래 비용이다. 새 사용자에게 B가 유리할 조건은 $u_B > u_A$, 곧 $v_B - v_A > \lambda(n_A - n_B) + (c_B - c_A)$ 다. 왼쪽이 양수여도 이미 큰 A 네트워크와 B로 옮기는 비용이 더 크면

개인은 A를 택한다. 다만 개인의 선택 조건은 사회적 효율성 조건이 아니다. 모든 이용자가 동시에 옮겼을 때의 생산성·호환성 이익과 일시적 전환 비용을 합쳐 별도로 비교해야 한다.

2.42 슬라이드 42 · 골딘이 정리한 혁명

1993년 포겔과 노스의 수상은 경제사의 정량적·이론적 연구가 경제학 전체의 질문을 바꿨다는 평가와 연결된다. 클리오메트릭스는 단순히 회귀분석을 옛 자료에 적용하는 일이 아니다. 반사실을 세우고 대안을 수량화하며 자료의 편향을 논쟁 가능한 형태로 드러내는 방법이다.

Claudia Goldin의 1995년 글은 같은 상을 받은 두 학자의 작업이 같은 연구 주제를 반복한 것은 아니라고 설명한다. Fogel은 철도·노예제·영양처럼 큰 통념의 양적 크기를 다시 계산했고, North는 계약·소유권·국가가 장기 변화의 유인을 어떻게 바꾸는지 분석했다. 전자는 ‘얼마나 큰가’, 후자는 ‘왜 그런 규칙이 유지되는가’를 선명하게 만든다. 두 접근을 연결하면 새 기술의 효과를 평가할 때도 그 기술이 사용되는 제도와 대체 선택지를 함께 물을 수 있다.

2.43 슬라이드 43 · 클리오메트릭스의 정의

Clio는 역사의 뮤즈이고 metrics는 측정이다. 경제 이론, 수량화, 역사 자료의 세 축이 만나야 한다. 수량 추정이 정교해도 당시 제도를 잘못 정의하면 추정 대상이 흔들리고, 훌륭한 서사가 있어도 반박 가능한 예측이 없으면 경제적 크기를 비교하기 어렵다. 골딘의 논문은 포겔과 노스의 서로 다른 연구가 이 공통 방식을 어떻게 확장했는지 보여 준다.

1950년대의 역사적 국민계정 추계와 1960년대의 신경제사학은 과거의 사건을 총량 자료와 이론으로 비교할 수 있게 했다. 예를 들어 ‘철도가 성장을 이끌었다’는 표현은 대안 운송망을 특정하고 동일한 물량을 옮기는 비용 차이를 추정할 때 더 명확해진다. 반사실(counterfactual)은 실제로 일어나지 않은 세계를 마음대로 꾸미는 허구가 아니라, 당시 이용 가능한 기술·자원·제도 아래에서 가능한 대안을 명시한 비교다. 그래서 추정 숫자만큼 대안의 현실성이 중요하다.

2.44 슬라이드 44 · 철도의 사회적 절감

포겔의 질문은 철도가 없으면 모든 운송이 사라지는가가 아니라, 수로·도로로 대체했을 때 비용이 얼마나 늘어나는가였다. 단순화하면 사회적 절감은 동일한 화물량 Q 에 대한 $(c_{\text{대안}} - c_{\text{철도}})Q$ 다. 실제 추정에서는 경로, 계절, 대체망 건설비와 수요의 가격 반응이 필요하다. “필수적이지 않다”는 결론은 철도의 이익이 0이라는 뜻이 아니다.

슬라이드는 1890년 미국 농업 부문 운송에서 철도가 만든 절감을 당시 GNP의 2% 미만, 그중 지역 간 운송을 0.6% 미만으로 제시한다. 이 수치는 철도 사업의 사적 수익률, 모든 산업의 편익, 장기 성장률을 가리키지 않는다. 고정 물량 Q 를 가정한 직사각형 근사에서는 운송 가격이 오르면 수요가 줄어드는 반응을 빠뜨릴 수 있으므로, 수요곡선 아래의 소비자잉여 변화도 검토해야 한다. 같은 슬라이드의 North 해운 연구는 운임 하락이 선박 기계의 발명뿐 아니라 해적 위험 감소, 선원 구성, 항만 체류와 적재를 변화에서 왔음을 보여 준다. 기술 변화와 거래 환경의 개선을 구별하는 연습이 된다.

2.45 슬라이드 45 · 노예제 연구와 평가 기준

플랜테이션의 산출 효율을 계산하는 것과 노예제가 정당하다는 판단은 완전히 다른 문제다. 강제·폭력·자유 상실은 회계상 생산성으로 환원되지 않는다. 포겔·앵거먼의 추정은 자료와 방법에 큰 논쟁을 낳았으며, 생산성 비교에는 토지 품질, 작물, 노동시간, 폭력의 비용과 생존자 편향을 살펴야 한다. 효율성과 인권을 분리하여 평가하자.

슬라이드의 ‘약 40% 높은 생산성’은 특정 대농장과 소규모 자유농을 비교한 당시 연구의 추정치다. 규모가 클수록 분업과 계절적 노동 배치가 쉬운지, 목화 재배에 유리한 토지가 대농장에 집중되었는지에 따라 계산이 달라진다. 더구나 산출/노동 투입이 높다는 것은 노예가 높은 후생을 누렸다는 뜻이 아니다. 폭력으로 노동 강도를 끌어올린 결과라면 노예가 겪은 손실은 생산성 지표 바깥에 남는다. North식 질문은 그 제도가 지배 집단에게는 이익이더라도 교육·혁신·광범위한 소유권을 막아 장기 성장에는 어떤 비용을 남겼는가다.

2.46 슬라이드 46 · 노스가 묻는 거래비용

동일한 기술을 가진 두 사회도 계약을 집행하고 권력을 제한하는 방식이 다르면 투자 유인이 달라진다. 거래비용은 거래자를 찾고, 품질을 확인하고, 약속을 강제하는 데 드는 비용이다. 소유권을 법에 적었다는 사실만으로 실제 집행이 보장되지는 않는다. 제도의 변화는 권력자의 인센티브와 비공식 규범까지 포함한다.

North가 제도를 ‘인간 상호작용을 구조화하는 제약’이라고 부를 때 법률뿐 아니라 관습과 신념도 포함한다. 법원이 임의로 재산을 빼앗지 않더라도 계약 상대가 약속을 어길 가능성이 높고 그 사실을 확인하기 어렵다면 투자에 필요한 기대수익은 낮아진다. 17세기 영국과 유럽 대륙을 비교할 때도 의회 제도가 실제로 과세·차입·소유권에 관한 권력자의 약속을 얼마나 믿을 수 있게 했는지를 따져야 한다. ‘영국은 성장했으니 좋은 제도가 있었다’는 식의 역추론만으로 인과관계를 입증할 수 없다.

2.47 슬라이드 47 · 신장과 영양의 역사

키는 어린 시기의 영양과 질병 환경을 반영할 수 있지만, 소득의 단순한 대체 지표가 아니다. 징집 기준이 바뀌거나 자원입대자의 구성이 경기와 함께 변하면 표본 평균도 바뀐다. 포겔의 신체계측 연구는 생활 수준을 화폐 소득 밖으로 넓혔고, 동시에 생물학적 지표의 선택 편향을 엄격히 다루어야 한다는 숙제를 남겼다.

영양이 좋아지면 노동 능력과 질병 회복력이 높아져 생산성이 오르고, 높아진 소득이 다시 식품·위생에 지출되는 양방향 고리가 생길 수 있다. 슬라이드에는 18세기 프랑스의 심한 영양실조와 1790-1980년 영국 성장에서 영양 개선이 차지한 몫에 관한 Fogel의 추정이 실려 있다. 이들은 관찰된 개별 사실이라기보다 자료와 모형에 의존한 역사적 추정이다. 산업화 초기에 도시 밀집으로 감염 위험이 커지면 생산액이 늘어도 어린이의 신장이나 기대수명은 한동안 나빠질 수 있다. GDP 증가와 생물학적 생활 수준 개선의 시차를 읽어야 한다.

2.48 슬라이드 48 · 경제사의 고유한 위상

장기 성장에는 노동, 금융, 건강, 가족과 정치가 서로 영향을 준다. 한 분야의 짧은 패널만 보면 이 상호작용을 놓칠 수 있다. 골딘이 강조하는 경제사학자의 역할은 모든 분야의 전문가를 대체하는 것이 아니라, 부분 분석의 결과를 장기 구조와 제도적 맥락 안에서 다시 점검하는 것이다.

골딘의 ‘주치의’ 비유는 특정 분야의 정밀한 분석을 덜 중요하게 여긴다는 뜻이 아니다. 의사가 증상 하나만 보지 않고 환자의 생활과 과거 병력을 보듯, 경제사학자는 임금·출산·건강·기술의 변화가 같은 사회에서 서로 어떤 순서로 나타났는지 살핀다. 어떤 시기의 여성 임금이 올라가도 교육 접근과 가족의 돌봄 부담이 그대로 라면 노동시장 참여의 변화는 제한될 수 있다. 시간에 걸친 연결과 제도적 경계를 묻는 것이 이 분야의 고유한 기여다.

2.49 슬라이드 49 · 그래이프의 재평가

그래이프는 초기 클리오펜트릭스의 성과를 인정하면서도, 당시 주류 이론의 가정이 연구 질문을 좁혔다고 지적한다. 동일한 신호와 기술을 주면 한 균형으로 돌아간다는 모형은 역사의 경로와 집단 간 전략적 상호작용을 설명하기 어렵다. 이론의 변화는 경제사에 더 많은 질문을 허용한다.

Avner Greif의 글은 ‘40년 뒤 클리오펜트릭스가 어디로 가야 하는가’를 묻는다. 초기 학자들이 신고전파 이론을 가져온 덕분에 역사적 주장도 명확한 가설과 숫자로 다룰 수 있었지만, 그 이론이 설명하기 어려운 신뢰·조직·권력의 문제는 연구 목록에서 빠지기 쉬웠다. 도구의 성공이 도구의 적용 범위까지 증명하지는 않는다. Greif가 제안하는 확장은 기존의 정량적 엄밀성을 유지하면서 제도와 전략적 상호작용을 이론화하는 것이다.

2.50 슬라이드 50 · 성과와 제약을 동시에 보기

자료의 수량화는 철도, 노동, 제도에 대한 직관을 검증 가능하게 만들었다. 그러나 컴퓨터 성능의 부족만이 문제가 아니었다. 거래비용이 낮고 완전정보에 가까운 모형을 기본으로 삼으면, 왜 길드나 상인 네트워크가 생기고 유지되는지 질문하기 어렵다. 분석 도구의 선택이 곧 보이는 역사 현상의 선택을 바꾼다.

컴퓨터와 통계 기법이 발전하면 오래된 장부와 인구조사 자료를 더 많이 결합할 수 있다. 그러나 자료가 늘어도 연구자가 ‘시장 가격만 있으면 계약이 완결된다’고 전제하면 계약 집행을 맡은 조직을 변수로 만들 생각을 하지 못한다. 따라서 기술적 제약과 이론적 제약을 구분해야 한다. 전자는 계산 능력과 기록 접근의 문제이고, 후자는 어떤 현상을 설명 대상이라고 인정하는가의 문제다. 후자를 바꾸려면 기록 속 행위자의 선택지와 제재 구조를 먼저 복원해야 한다.

2.51 슬라이드 51 · 단일 균형 가정의 한계

생산집합의 불특성과 완전한 계약을 가정하면 초기 위치가 달라도 같은 가격·배분으로 수렴하기 쉽다. 그러나 구성원의 기대와 상호 신뢰가 서로를 뒷받침하면 여러 균형이 가능하다. 예를 들어 모두가 계약을 지킨다고 믿는 시장과 아무도 상대를 믿지 않는 시장은 같은 기술로도 다른 거래량을 유지할 수 있다.

불특성은 두 가능한 생산 계획을 섞은 계획도 가능하다는 성질이며, 규모가 커질수록 평균비용이 계속 떨어지는 강한 수확체증과는 긴장 관계에 있다. 완전정보·완전계약·비전략적 교환을 함께 놓으면 제도가 달라져도 같은 자원 배분이 가능하다는 인상이 생기기 쉽다. 실제로는 상대가 계약을 지킬지 모르는 상황에서 먼저 거래할지 결정해야 한다. 사람들이 ‘다른 이들도 거래한다’고 믿을 때만 거래하는 구조라면 기대가 스스로 실현되어 높은 거래 균형과 낮은 거래 균형이 함께 존재할 수 있다.

2.52 슬라이드 52 · 시장 밖 조직도 설명 대상

가족, 길드, 국가의 규칙은 “시장 실패를 방해하는 잔재”로만 볼 수 없다. 정보가 부족하고 법적 집행이 약할 때에는 평판과 공동체의 제재가 거래를 가능하게 만들 수 있다. 동시에 진입 장벽과 배제도 만든다. 같은 제도의 순효과는 누구의 거래를 열고 누구를 막는지, 대안 제도가 무엇인지에 달려 있다.

슬라이드가 열거한 기업 조직·기업가정신·문화·분배 갈등은 가격만 관찰하면 보이지 않는 변수다. 예를 들어 공식 법원이 약한 곳에서 길드의 회원 자격과 평판 제재가 품질을 보증한다면 거래가 늘 수 있다. 그러나 회원이 아닌 경쟁자의 진입을 막으면 소비자 가격은 올라갈 수 있다. 존재 이유와 사회적 바람직함은 별개다. Greif가 제기한 체제전환의 문제도 법률상 시장을 선언한 뒤 실제로 계약이 이행될 제도와 신념이 생기는 데 시간이 걸린다는 점이다.

2.53 슬라이드 53 · 새 미시이론과 역사

게임이론, 정보경제학, 계약이론은 과거의 규범과 조직을 경제학의 언어로 분석할 길을 넓혔다. 일회 거래에서는 속이는 편이 유리해도 반복 거래와 평판 손실이 충분하면 협력이 자기강제적 균형이 될 수 있다. 이 조건을 구체적인 상인 집단과 정치 질서에 적용할 때 사료의 세부가 필수다.

이 슬라이드는 미시·거시·귀납의 세 방향을 예고한다. 미시에서 게임이론은 ‘같은 기술과 자원이라도 서로의 기대에 따라 다른 결과가 가능하다’고 보여 준다. 거시에서는 기술과 인적자본의 축적 과정, 제도적 전환을 동학에 넣는다. 귀납은 현실의 사례가 어떤 모형을 요구하는지 다시 묻는다. 셋을 합치면 역사적 경로가 경제학의 바깥 조건이 아니라 설명해야 할 경제적 변수가 된다. 다음 세 슬라이드는 이 방향을 하나씩 본다.

2.54 슬라이드 54 · 제도는 왜 스스로 유지되는가

어떤 규칙이 오래 지속되었다는 사실만으로 효율적이었다고 할 수 없다. 기존 규칙의 수혜자가 변화를 막을 수 있고, 다른 사람은 상대도 함께 바뀔 것이라는 믿음이 없어 움직이지 못할 수 있다. 제도 분석에서는 개인의 보수, 제재를 집행할 조직, 신념의 변화와 외부 충격을 함께 살펴야 한다.

반복 거래의 간단한 예를 보자. 오늘 속여서 얻는 일시 이익을 g , 앞으로 신뢰를 잃어 매 기간 잃는 이익을 r , 할인인자를 δ 라 하자. 앞으로의 손실 현재가치는 $\delta r / (1 - \delta)$ 이므로 $g \leq \delta r / (1 - \delta)$ 이면 속이지 않는 행동이 스스로 유지될 수 있다. 법원이 없어도 제재가 작동할 조건을 보여 주지만, 위반 정보를 누가 공유하는지와 구성원이 네트워크를 떠날 수 있는지는 별도 문제다. 미시이론은 이런 균형의 조건을 밝히고, 역사 자료는 그 조건이 실제로 있었는지 판단하게 한다.

2.55 슬라이드 55 · 성장 모형과 이질성

총생산 함수 하나로 평균적인 경제를 나타내면 지역·집단 간 권리와 정치력이 사라질 수 있다. 기술 확산은 교육·금융·특허·토지 제도의 차이에 따라 속도가 다르다. 내생적 성장의 관점은 지식 축적을 설명하는 데 유용하지만, 역사에서 어떤 집단이 교육과 투자 기회에서 배제되었는지 따져야 한다.

솔로우 모형에서 장기 성장의 기술 진보는 보통 모형 바깥에서 주어진다. 내생적 성장에서는 교육·연구·학습이 지식을 만들고, 그 지식이 다시 생산성을 높일 수 있다. 이때 교육을 받을 권리와 새 아이디어의 수익을 회수할 가능성이 지역마다 다르다면 동일한 저축률과 초기 자본량으로도 다른 성장 경로가 나타난다. 거시의 평균 변수는 유용하지만, 제도와 분배를 해석에서 지우면 왜 어떤 사회가 기술을 만들어도 퍼뜨리지 못했는지 설명하기 어렵다.

2.56 슬라이드 56 · 귀납과 연역의 재결합

구체적인 역사 사례에서 반복되는 문제를 찾고 이를 간결한 모형으로 표현한 뒤, 다른 사례에서 예측이 맞는지 확인한다. 새 이론을 적용해 모든 결과를 사후에 설명할 수 있다면 반증이 불가능해진다. 변수와 시점을 미리 정하고, 같은 모형이 설명하지 못하는 곳까지 공개해야 한다.

귀납은 사료의 사건을 단순히 많이 모으는 일이 아니라, 서로 다른 사례에서 어떤 조건이 바뀔 때 결과가 바뀌는지 찾는 과정이다. 예를 들어 상인 공동체 두 곳이 비슷한 상품을 거래했는데 한쪽에만 공동 제재가 있었다면, 계약 위반과 시장 범위를 비교할 가설을 얻는다. 그 다음에는 왜 제재가 생겼는지와 법원·국가가 대신 역할을 했는지까지 확인해야 한다. 사례에서 얻은 규칙을 다른 도시와 시기에 적용해 실패 여부를 보는 과정이 귀납과 연역을 연결한다.

2.57 슬라이드 57 · 모형의 다양성과 판별

한 제도의 형성은 정보 부족, 권력 유지, 네트워크 효과 등 여러 모형으로 설명될 수 있다. 어느 설명이 맞는지 판별하려면 각 모형만의 예측을 찾아야 한다. 예컨대 정보 문제 설명은 거래 상대의 평판 자료와 제재 방식을, 정치경제 설명은 제도 변경의 수혜자와 거부권을 더 직접적으로 예측한다. 설명 가능성보다 구별 가능성이 중요하다.

모형이 다양해지면 같은 길드의 존속을 ‘품질 보증’으로도 ‘기득권의 진입 봉쇄’로도 설명할 수 있다. 둘을 가르려면 회원 밖 생산자의 품질, 소비자가 지불한 가격, 회원 자격을 정한 사람, 위반자에 대한 벌칙을 함께 봐야 한다. 품질 보증 모형이라면 정보 문제가 심한 상품에서 제재가 강할 것을, 진입 봉쇄 모형이라면 기득권자가 신규 회원의 경쟁을 제한할 것을 예상한다. 서로 다른 예측이 없는 모형은 그럴듯한 역사 이야기에 머물 수 있다. 검증 가능한 예측을 늘리는 것이 이론의 확장과 실증 엄밀성을 양립시킨다.

2.58 슬라이드 58 · 유용한 경제사의 기준

방법이 정교해도 다른 경제학자와 역사학자, 정책 담당자가 이해할 질문을 만들지 못하면 연구의 영향은 좁다. 경제사의 유용성은 현대 문제와 같은 답을 낸다는 뜻이 아니다. 과거의 다른 조건을 이용해 오늘 당연히 받게 받아들이는 제도와 가정을 낫설게 만드는 데 있다.

Paul Hohenberg의 2007년 회장 연설은 ‘경제사는 누구에게 유용해야 하는가’라는 질문을 던진다. 경제학 안에서 추정치로 인정받는 일, 정책 담당자에게 새로운 선택지를 제시하는 일, 대중의 역사상을 바로잡는 일은 요구하는 서술 방식이 다르다. 정량 연구를 포기하자는 주장이 아니라 숫자가 어떤 삶과 제도에 관한 숫자인지 설명할 책임을 묻는 것이다. 뒤의 공간·시간·인구 및 역사적 비유 사례는 그 책임을 실천하는 방법이다.

2.59 슬라이드 59 · 학문 간 단절의 비용

계량 방법을 공유하는 것만으로 과거의 의미가 전달되지는 않는다. 경제학자는 추정치를 원하고 역사학자는 행위자의 언어와 맥락을 중시할 수 있다. 좋은 연구는 둘을 연결해 추정 대상이 과거 사람들이 실제로 경험한 어떤 변화인지 설명한다. “유용하다”는 말도 청중에 따라 학술 이론, 정책, 공적 역사 이해라는 다른 기준을 갖는다.

슬라이드의 ‘방어적 성공’은 클리오펜트릭스가 경제학과 안에서 연구의 자리를 확보했지만, 과거에 관한 더 넓은 이해를 바꾸는 데에는 성과가 제한적이었다는 평가다. 학문 간 거리가 멀어지면 경제학자는 시대 차이를 측정오차로만 보고, 역사학자는 추정 모형의 질문 자체를 무시할 수 있다. 예를 들어 과거 임금의 변화는 화폐액을 물가로 나누는 계산에 더해 가족 노동, 노동시간, 현물 지급과 지역 이동을 설명해야 역사적으로 의미 있는 생활 수준 비교가 된다.

2.60 슬라이드 60 · 신장 자료와 제도 설명의 자기 점검

신장 자료는 영양과 질병을 포착하지만 군대·감옥·학교 표본은 인구 전체를 대표하지 않을 수 있다. 제도 설명도 “좋은 제도가 성장했다”는 상관만 제시하면 순환 논리에 빠진다. 자료와 이론이 새 시각을 주는 만큼 표본 선택과 인과 방향을 함께 공개해야 한다.

신장 자료에서 중요한 선택 문제는 관찰될 확률이 신장이냐 소득과 관련될 수 있다는 것이다. 최소 신장 기준이 높아진 군대 자료만 비교하면 실제 인구의 키가 그대로여도 기록된 평균은 높아진다. 제도 연구의 순환논법은 성장이 빠른 사회의 제도를 사후에 ‘좋은 제도’라고 부르고, 그 정의를 다시 성장의 원인으로 사용하는 것이다.

평가 기준을 성장 결과와 독립적으로 정하고, 제도 도입 이전의 조건과 도입 이후의 경로를 비교해야 한다. 두 사례 모두 새 자료보다 식별 논리가 먼저다.

2.61 슬라이드 61 · 세 청중에 대한 세 질문

첫째, 경제학에는 새 가설이나 더 나은 사실을 주는가. 둘째, 정책에는 비슷한 선택의 장기 비용을 가늠할 근거를 주는가. 셋째, 대중에게는 단순한 영웅·몰락 서사 대신 복잡하지만 이해 가능한 과거의 그림을 주는가. 한 연구가 세 질문 모두에 같은 방식으로 답할 필요는 없지만, 누구를 설득하는지 명확해야 한다.

세 기준은 연구의 가치를 하나의 인용 횟수로 환원하지 않는다. 학술 이론에는 기존 모형이 틀리는 구체적 조건을, 정책에는 과거 개입의 대안과 부작용을, 공적 역사에는 널리 퍼진 단순한 신화를 대체할 설명을 줄 수 있다. 예컨대 철도 연구의 ‘대체 운송망이 있었다’는 발견은 성장 모형의 기술 필수론을 수정하고, 오늘의 인프라 사업 평가에서는 대체 사업의 비용을 계산하게 하며, 대중에게는 한 발명이 나라 전체를 혼자 성장시켰다는 이야기를 재검토하게 한다.

2.62 슬라이드 62 · 공간·시간·인간을 되살리기

공간은 단순 운송비 변수가 아니라 강, 항구, 도시의 밀도와 통치 범위다. 시간은 할인율의 지수만이 아니라 숙련·관습·인프라가 누적되는 과정이다. 인간은 평균 노동자 하나로 합쳐지지 않는 성별·지위·가족의 차이를 가진다. 이런 차원을 되살리면 추상 모형의 변수에 역사적 내용이 생긴다.

Hohenberg가 강조하는 셋째 차원은 특히 인구(demography)다. 같은 총소득 성장률이라도 연령 구조가 다르면 노동 공급, 조세 기반, 돌봄 수요가 달라진다. 공간에서는 한 항구의 운송비 인하가 주변 도시와 농촌을 같은 비율로 성장시키지 않을 수 있다. 시간에서는 공식 법률이 바뀐 날짜와 사람들이 새로운 계약을 신뢰하게 된 날짜가 다를 수 있다. 슬라이드의 1970년대 스태그플레이션 사례처럼 물가와 생산의 동시 변화를 해석할 때에도 인구·노동시장 구조를 함께 보자는 취지다. 이를 단일 원인 설명으로 단정해서는 안 된다.

2.63 슬라이드 63 · 노동 조건의 질

실질임금이 같아도 사고 위험, 강제, 노동시간, 직장 내 존중은 다를 수 있다. 가사 노동과 임금 노동의 선택을 볼 때에도 시장 임금만이 아니라 집 안팎의 협상력과 안전을 고려해야 한다. 생활 수준을 소득 하나로 환원하면 제도 변화의 중요한 이익과 비용을 놓친다.

임금 w 가 같아도 사고 확률 p 와 사고 손실 L 이 다르면 위험을 단순화한 기대 보수는 $w - pL$ 로 달라진다. 노동시간이 다르면 월급보다 시간당 실질임금을 비교해야 한다. 그러나 모욕·폭력·자율성의 손실은 임금으로 완전히 환산하기 어렵다. 과거의 가사 노동을 ‘무급’이라고 해서 생산이 0이었다고 볼 수도 없다. 시장 노동 참여 증가가 후생을 높였는지는 임금 상승 외에 가정 안의 노동 부담과 직장의 안전 변화까지 살펴야 판단할 수 있다.

2.64 슬라이드 64 · 앙시앵 레짐 재정의 유사성

재정 적자, 전쟁비용과 조세 특권이라는 조합은 시대를 넘나드는 질문을 만든다. 하지만 18세기 프랑스의 조세 징수권·대표제·국채 시장을 오늘의 정부와 동일하게 취급해서는 안 된다. 유사성은 어떤 정치적 이해관계가 세입 개혁을 막는가라는 가설을 세우는 데 쓰고, 차이는 그 가설의 적용 범위를 정한다.

이 슬라이드의 이야기에는 의도적인 반전이 있다. 처음의 부유층 감세·대외 군비 지출·부채 의존은 현대 미국을 연상시키지만 실제 사례는 1789년 삼부회 소집에 이른 프랑스 앙시앵 레짐이다. 중요한 경제학적 연결은 국가의 지출 필요가 커졌을 때 특권층의 조세 면제와 대표성 문제가 세입 확대를 가로막으면 차입 비용이 올라갈 수 있다는 점이다. 오늘과 똑같은 재정 위기라는 결론을 먼저 내리지 말고, 누가 세금을 결정했고 누가 부담했는지부터 비교해야 한다.

2.65 슬라이드 65 · 공공투자의 시간 지평

오래 쓰는 도로·상하수도·학교는 현재 비용과 여러 세대의 편익을 나눈다. 정치인은 짧은 선거 주기에서 유보수보다 눈에 띄는 새 사업이나 즉시 지출을 선호할 수 있다. 역사적 도시 인프라 사례는 장기 투자의 필요를 떠올리게 하지만, 당시 건설이 누가 낸 세금과 노동으로 가능했는지도 함께 물어야 한다.

트로이 시의 공공건물 사례가 던지는 질문은 ‘가난한 과거에는 깃던 것을 부유한 현재는 왜 미루는가’ 다. 간단한 투자 기준은 초기 비용 C 와 매년 편익 B_t 에 대해 순현재가치 $NPV = -C + \sum_{t=1}^T B_t/(1+r)^t$ 가 양수인지 보는 것이다. 그런데 사업의 편익은 다음 선거 뒤에 나타나고 세금은 지금 걷혀야 하면 정치인의 사적 선택과 사회적 NPV 가 달라질 수 있다. 좋은 인프라 투자라는 결론에도 유지보수, 대체 사업, 미래 인구, 자원 조달의 분배 효과가 필요하다.

2.66 슬라이드 66 · 만들어 낸 과거를 경계하기

현대 논쟁에 편리한 “옛날에는 모두...” 식의 이야기는 대개 지역·계층의 차이를 지운다. 자료로 확인할 수 있는 명제와 도덕적 평가, 오늘에 대한 비유를 분리하자. 경제사는 현재의 정책을 정당화하는 전설을 만드는 대신, 과거의 실제 선택지와 예상치 못한 결과를 밝혀야 한다.

‘조작된 과거’는 자료가 아예 없는 상태보다 위험할 수 있다. 사람들이 이미 사실이라고 믿기 때문에 잘못된 비유가 정책 선택의 기준이 되기 때문이다. 예를 들어 과거 도시가 모두 장기 인프라를 잘 관리했다는 주장이라면 남아 있는 화려한 건물뿐 아니라 무너진 사업과 채무 기록도 찾아야 한다. 역사적 사례를 오늘에 적용할 때에는 사실 확인, 작동 기제, 오늘날과의 차이를 순서대로 제시하자. 정확한 과거를 알아야 유용한 비유도 가능하다.

2.67 슬라이드 67 · 네 가지 큰 논쟁

Dobb-Sweezy는 봉건제 내부의 계급관계와 외부 상업 중 무엇이 이행을 이끌었는지, Brenner는 토지 소유와 계급관계의 지역 차이를 물었다. 산업혁명 논쟁은 기술·임금·에너지·식민지의 상대적 역할을, Great Divergence 논쟁은 유럽과 아시아의 장기 분기를 다룬다. 답을 외우기보다 각 주장에 필요한 관찰을 비교해 보자.

네 논쟁은 모두 ‘성장이 왜 시작되었나’에 가깝지만 비교 단위가 다르다. Dobb-Sweezy는 봉건제에서 자본주의로의 이행 기제, Brenner는 서유럽 농업의 재산권과 계급관계 차이, 산업혁명 논쟁은 영국의 기술 변화 시점, Great Divergence는 유럽과 아시아의 소득 분기 시기와 원인을 묻는다. 예를 들어 값싼 석탄이 핵심이었다면 석탄 접근성이 비슷한 지역을, 식민지 시장이 핵심이었다면 시장 접근이 달랐던 지역을 비교해야 한다. 논쟁의 이름보다 비교할 반사실을 먼저 정하자.

2.68 슬라이드 68 · 역사비교제도분석

중앙 권력이 계약을 모두 강제하지 못할 때 상인들은 반복 거래, 평판, 공동체의 처벌로 신뢰를 만들 수 있다. 어떤 제도가 자기강제적이라는 것은 규칙을 지키는 것이 각 참여자에게 현재와 미래를 합쳐 유리하다는 뜻이다. Nash 균형이라는 이름만으로 제도의 정의로움을 보장하지는 않는다. 배제된 사람의 비용과 외부의 대안도 살펴야 한다.

제도는 행동을 제약하는 규칙과 기대, 조직은 그 규칙 안에서 행동하거나 규칙을 바꾸려는 상인 집단·길드·국가 기구다. Greif식 역사비교제도분석은 같은 계약 문제에도 공동체가 위반자를 함께 제재하는 방식과 법원이 개별 계약을 집행하는 방식이 서로 다른 균형이 될 수 있음을 살핀다. 자기강제는 외부 경찰이 없어도 위반의 미래 손실이 오늘의 이익보다 크다는 조건을 뜻한다. 그 조건이 충족되어도 회원 밖 사람을 배제하는 제도일 수 있으므로 지속성과 효율성, 공정성을 분리해야 한다.

2.69 슬라이드 69 · 근대 시장 모형의 조건

그림은 가계·기업·정부의 순환 흐름을 보여 준다. 가계는 노동을 제공하고 임금·기업 수입을 얻으며, 기업은 재화·서비스를 공급하고 가계의 지출을 수입으로 받는다. 정부는 가계와 기업에 조세를 부과하고 공공재를 제공한다. 주변의 주입과 누출은 한 경제로 들어오거나 빠져나가는 흐름을 나타낸다. 가격만으로 시장의 존재를 설명할 수 없다는 점이 그림의 아래층에서 드러난다.

그 아래의 제도에는 재산권·금융·운송·기업가능력이, 문화에는 자연환경·가족·신뢰·종교가 적혀 있다. 이는 제도와 문화가 순환 흐름의 바깥 장식이 아니라 가계와 기업이 실제로 계약하고 생산할 수 있는 조건이라는 뜻이다. 예를 들어 임금의 화살표가 있어도 근로계약을 집행하지 못하면 노동 공급과 고용의 크기가 달라진다. 다만 도식의 각 화살표는 회계상의 관계를 단순화한 것이므로, 어느 화살표가 성장의 원인인지 그 자체로 입증하지는 않는다.

2.70 슬라이드 70 · 아날학과와 일상생활

브로텔의 장기지속은 정치적 사건보다 느리게 변하는 지리, 인구, 물질생활을 전면에 둔다. 식사·주거·가족의 관습은 소비의 제약이자 노동의 조직 방식이다. 국민소득 통계가 없는 시대에도 음식·주거·물품 목록을 통해 생활 수준을 복원할 수 있지만, 소수의 기록을 전체 사회로 일반화하는 데에는 주의가 필요하다.

Annales 학파는 왕과 전쟁의 연대기를 넘어 보통 사람의 일상과 긴 시간의 구조를 연구한다. 예컨대 같은 밀 가격 상승도 농민, 도시 노동자, 지주에게 다른 영향을 주므로 시장 가격과 식탁에 올라온 음식을 함께 보아야 한다. 장기지속(longue durée)은 느린 변화가 모든 사건을 결정한다는 주장이라기보다, 짧은 사건을 지리·인구·교역의 지속적인 조건 안에서 읽자는 방법이다. 물질생활사의 자료인 유품 목록이나 가계 기록은 남긴 사람의 계층 편향을 검토해야 한다.

2.71 슬라이드 71 · 확장되는 연구 의제

금융위기, 환경, 신체계측, 역사적 국민계정은 서로 다른 자료와 추정 방법을 요구한다. 공통 질문은 **변화의 크기와 분배, 제도적 매개**다. 과거의 화폐액을 오늘과 비교할 때는 물가뿐 아니라 상품의 질과 소비 바꾸니의 변화도 고려해야 한다. 새 데이터베이스가 생겨도 해석의 문제가 사라지지는 않는다.

각 연구 분야에는 서로 다른 관찰 단위가 있다. 금융위기는 은행 대차대조표와 자금 이동, 환경사는 토지 이용과 오염, 신체계측사는 개인의 신장과 생애 초기에 겪은 질병, 역사적 국민계정은 산업별 생산과 가격을 모은다. **단위를 섞으면 인과 추론이 흔들린다**. 지역 평균 소득이 높은 곳의 주민이 모두 건강하다고 말할 수 없는 것처럼, 국가 GDP가 증가했다는 사실만으로 노동자나 아동의 생활 수준 향상을 결론 낼 수 없다. 새 자료를 연결할 때 누가 관찰되고 누가 빠지는지도 기록해야 한다.

2.72 슬라이드 72 · 부의 격차를 설명하는 질문

나라 간 소득 격차는 기술 차이 한 줄로 끝나지 않는다. 인구 압력, 교육·건강, 토지 권리, 무역, 국가 역량, 식민 지배와 에너지 접근이 서로 영향을 준다. 산업혁명이 왜 영국에서, 왜 그 시점에 일어났는지 묻는 것은 각 설명이 다른 나라와 더 이른 시대를 어떻게 예측하는가를 함께 묻는 일이다.

‘왜 잘사는 나라는 잘사는가’와 ‘왜 격차가 벌어졌는가’는 다른 질문이다. 첫 질문은 오늘날의 수준 차이를, 둘째는 각 나라의 성장률이 **언제부터 얼마나 오래 달랐는지**를 요구한다. $y_A(0) = y_B(0)$ 라도 성장률이 $g_A > g_B$ 이면 t 년 뒤 소득비는 $y_A(t)/y_B(t) = [(1+g_A)/(1+g_B)]^t$ 로 커진다. 따라서 분기의 원인을 찾으려면 어느 시기에 성장률 차이가 생겼는지부터 측정해야 한다. 영국의 산업혁명 역시 임금·에너지·제도라는 후보 설명이 왜 다른 나라에서는 같은 시기에 작동하지 않았는지 비교해야 설득력이 생긴다.

2.73 슬라이드 73 · 소득과 행복의 거리

1인당 GDP는 평균적인 시장 생산의 척도이지 건강·자유·환경·관계의 완전한 지표가 아니다. 소득이 늘어도 기대와 욕망이 함께 변하면 주관적 행복의 상승 폭이 작을 수 있다는 것이 Easterlin paradox의 문제의식이다. 단면 국가 비교와 한 나라의 장기 추세를 구별하고, 소득·수명·교육·분배를 함께 보자.

슬라이드는 ‘소비 가능한 재화와 서비스 / 욕망’이라는 비유를 쓴다. 이는 검증된 행복 함수가 아니라 **소득 상승과 기대 상승이 동시에 일어날 수 있다**는 직관적 그림이다. 삶의 질은 건강·안전·시간 사용·환경까지 포함하고, 생활 수준은 보통 소비 가능한 자원에 더 초점을 둔다. Easterlin paradox를 읽을 때에는 한 시점의 국가 간 소득과 행복의 관계, 한 나라 안에서 부자와 가난한 사람의 차이, 같은 나라의 장기 추세를 구분해야 한다. 서로 다른 비교에서 같은 계수가 나올 필요는 없다.

2.74 슬라이드 74 · 긴 시간의 그림을 읽는 법

그림의 세로축은 **1800년 소득을 1로 둔 1인당 소득 지수**이고 눈금은 선형이다. 가로축은 기원전 1000년부터 서기 2000년까지의 긴 시간이다. 한 곡선은 오랫동안 1 안팎을 오가다 1800년 뒤 급상승하고, 다른 곡선은 같은 시기 오히려 아래로 내려가며 Great Divergence를 표현한다. **모든 인류가 한 경로를 걸었다는 그림이 아니다**.

Gregory Clark의 《A Farewell to Alms》에 실린 이 도식은 맬서스적 정체, 산업혁명, 지역 간 분기를 한 장에 압축한다. 그러나 1800년 이전에도 시대·지역별 변동이 있었고, 이후의 성장 시작 시점도 나라별로 다르다. 지수의 기준 연도, 실질소득 환산, 평균 뒤의 계층 차이를 확인해야 한다. 다음 인구 강의에서 다룰 분모 N 의 변화는 왜 총생산이 증가해도 오래 1인당 소득이 정체할 수 있었는지를 설명하는 첫 단계다.

2.75 읽기 · Does the Past Have Useful Economics?

2.75.1 논문의 질문

맥클로스키의 질문은 과거에 흥미로운 이야기가 많은가가 아니다. 경제학자가 과거를 공부했을 때 현재의 사실, 이론, 정책 판단이 어떻게 달라지는가다. 20세기 중반 경제학의 수학화와 거시·계량 방법의 발전은 분석을 정교하게 만들었지만, 역사적 사례와 자료를 주변으로 밀어낼 위험도 있었다. 저자는 경제사가 경제학에 주는 효용을 다섯 갈래로 정리한다. 이 갈래는 단순한 찬사가 아니라 각각 다른 연구 설계를 요구한다. [서지 정보](#).

2.75.2 1. 더 많은 경제적 사실

현대 통계가 시작되기 전에도 장원 회계, 십일조, 가격 장부, 항해 기록, 임금 계약과 인구조사가 남아 있다. 자료가 처음부터 GDP 형태로 쓰인 것은 아니므로, 기록의 단위와 누락을 해석해야 한다. 예컨대 중세 장원의 장부에서 노동 의무가 며칠로 적혔다면 이는 노동 공급의 기록이면서 동시에 영주의 청구권 기록이다. 두 가구의 “노동일수”를 합쳐 실제 작업시간으로 쓰려면 의무일과 수행일을 구별해야 한다.

경제학적으로 사실을 늘린다는 것은 표본의 길이와 제도적 범위를 넓힌다는 뜻이다. 최근 30년만 본 성장 모형은 전쟁과 인구 붕괴, 산업 전환처럼 드문 사건에 약하다. 과거를 추가하면 이론이 관찰하지 못하던 경우를 시험할 수 있다. 그러나 옛 기록의 숫자가 많다고 신뢰도가 자동으로 높아지지는 않는다.

2.75.3 2. 더 나은 경제적 사실

오랜 시간이 지나 공개된 원장에는 개인 이름, 가족 관계와 사업의 실제 거래가 남아 오늘의 익명 집계보다 풍부할 수 있다. 하지만 기록자가 왜 기록했는가를 먼저 물어야 한다. 세금을 피하려는 축소 신고, 군대의 신장 기준, 큰 기업만 남은 장부는 표본 편향을 만든다. 경제사 연구자는 현대의 잘 정제된 데이터셋을 소비하는 데서 멈추지 않고 데이터의 생성 과정까지 재구성한다.

그 결과 “영국 노동자의 임금이 올랐다”는 문장도 세부 질문으로 나뉜다. 명목임금인가 실질임금인가, 성인 남성인가 전체 노동자인가, 정해진 임금인가 실제 지급액인가, 식품 가격을 어떤 바구니로 나눴는가. 이런 질문은 현대 통계에도 그대로 유효하다.

2.75.4 3. 더 나은 이론

이론은 단순한 가정을 통해 변수 사이의 관계를 분명히 하지만, 관찰되지 않은 시대까지 자동으로 적용되지는 않는다. 예를 들어 성장 모형이 일정한 자본/산출 비율을 전제로 한다면 장기 역사 자료는 그 비율이 제도와 기술 변화 중에도 안정적인지 검사한다. 예상과 다르다면 이론을 버리거나 새로운 마찰을 넣어야 한다. 역사 속의 길드와 장원은 거래비용, 집행, 위험 분담을 설명하는 이론의 자극이 될 수 있다.

이론의 실패를 찾는 데에도 방법이 필요하다. 특정 시대가 모형과 다르다는 사실만으로 “경제학은 쓸모없다”고 말할 수 없다. 모형의 어떤 가정—자유로운 이동, 완전한 계약, 동일한 기술—이 달랐는지 식별해야 이론이 개선된다.

2.75.5 4. 더 나은 정책

정책 논의에서 과거는 경고와 가능성을 동시에 준다. 철도가 없었다면 미국의 성장이 불가능했을 것이라는 통념을 검증하려면 수로와 도로라는 실제 대안을 계산해야 한다. 과거의 특정 제도가 성공한 사회에서 오늘도 성공하리라고 가정해서는 안 된다. 인구 구조, 행정능력, 국제시장과 그 제도에 대한 기대가 달라졌을 수 있다.

정책 비교의 기본 순서는 다음과 같다.

- 당시 정책의 목표와 실제로 가능한 대안은 무엇이었는가?
- 누가 비용을 내고 누가 이익을 얻었는가?
- 다른 변화가 동시에 일어났는가?
- 오늘의 상황과 공통인 기제와 다른 제약은 무엇인가?

이 순서를 거치면 단순한 역사적 비유가 인과 질문으로 바뀐다.

2.75.6 5. 더 나은 경제학자

자료가 왜 그런 형태로 남았는지, 오늘 당연한 제도가 과거에는 왜 없었는지, 평균 뒤에 어떤 사람들이 있었는지 묻는 습관이 경제학자의 판단을 넓힌다. 연역적 이론과 귀납적 역사 사이를 왕복해야 한다는 주장은 수식을 피하라는 뜻이 아니다. 오히려 수식이 무엇을 생략했는가를 볼 수 있어야 제대로 사용한다는 뜻이다.

2.75.7 적용: 흑사병 뒤 실질임금

노동 L , 고정 토지 T 인 생산함수 $Y = AT^\alpha L^{1-\alpha}$ 를 두면 경쟁적 실질임금은 다음과 같다.

$$\frac{w}{P} = \frac{\partial Y}{\partial L} = (1 - \alpha)A \left(\frac{T}{L} \right)^\alpha.$$

인구 충격으로 L 이 줄면 이론은 노동의 한계생산과 실질임금의 상승을 예측한다. 이제 역사 자료가 필요하다. 실제 노동을 떠날 수 있었는가, 임금 상한이 시행되었는가, 식량가격 P 가 어떻게 움직였는가, 영주가 현물로 지급했는가에 따라 관찰된 결과가 다르다. 이론이 질문을 선명하게 하고 사료가 이론의 조건을 검사하는 왕복이 논문의 실천적 요지다.

2.75.8 사료에서 결론까지: 한 번 더 계산하기

실질임금은 같은 화폐·시간 단위의 명목임금 w_t 를 소비가격지수 P_t 로 나눈 값이다. w_t/P_t 가 증가해도 노동 일수가 줄면 연간 소득은 감소할 수 있다. 장부에서 여성·아동·이주노동자가 빠졌다면 평균임금의 변화가 그들의 생활수준을 대표하지 않는다. 자료가 늘어나는 일과 표본의 정의를 분명히 하는 일은 함께 가야 한다.

앞의 생산함수를 노동 L 로 미분하면 $\partial Y/\partial L = (1 - \alpha)AT^\alpha L^{-\alpha}$ 를 얻는다. 이를 $(T/L)^\alpha$ 로 묶은 것이 임금 식이다. 노동이 절반이 되고 토지 T 와 기술 A 가 고정된다면 모형상 실질임금 배율은 2^α 다. 예컨대 $\alpha = 1/3$ 이면 약 1.26 배다. 이것은 흑사병 이후 임금이 실제로 정확히 26% 올랐다는 역사적 수치가 아니라 가정의 크기를 확인하는 계산이다. 토지 이용, 생산성, 노동자의 이동권이 바뀌면 예측도 달라진다.

경제사 연구를 직접 설계한다면 다음 순서로 질문을 좁힐 수 있다. (1) 흑사병 전후 같은 지역의 임금과 곡물 가격을 수집한다. (2) 노동 종류와 지급방식이 같도록 비교한다. (3) 인구 감소가 컸던 지역과 작았던 지역을 비교한다. (4) 임금 규제와 농업 기술, 전쟁의 변화가 동시에 있었는지 확인한다. (5) 모형의 예측과 남은 차이가 어떤 제약을 가리키는 지 해석한다. 이런 순서는 과거가 단순히 이론의 사례가 아니라 이론을 수정할 근거가 되는 방식을 보여 준다.

2.75.9 읽은 뒤 확인할 질문

1. “더 많은 사실”과 “더 나은 사실”은 왜 다른가?
2. 반례가 하나 나오면 어떤 가정을 먼저 검토해야 하는가?
3. 현대 정책에 과거 사례를 쓸 때 단순한 유사성보다 중요한 것은 무엇인가?

2.76 읽기 · Clio and the Economics of QWERTY

2.76.1 왜 키보드 배열을 경제사로 연구하는가

데이비드의 관심은 타자기 발명 연대 자체보다 현재의 선택이 과거의 선택에 의존하는 경제다. 기술적 성능만으로 한 표준의 시장 점유율을 예측할 수 있다면 역사는 초기 조건에 불과하다. 그러나 하드웨어, 숙련과 사용자 수가 서로 보완하면 과거의 작은 우위가 후속 선택의 보수를 바꾼다. QWERTY는 이론적 메커니즘을 설명하는 사례다. [논문 서지](#).

2.76.2 이야기의 순서: 기계에서 숙련으로

초기 타자기는 기계 구조와 특허, 판매망에 따라 배열이 달랐다. 어느 배열이 먼저 보급되느냐는 처음부터 완성된 최적화 문제로 해결되지 않았다. QWERTY 기계를 쓰는 사무실이 늘면 그 배열로 훈련된 사람을 채용하기

쉽다. QWERTY를 배운 사람은 같은 배열의 기계가 많은 곳에서 더 높은 생산성을 발휘하므로 그 배열을 더 배우려 한다. 기계의 설치 기반과 사람의 인적자본이 서로를 강화한다.

이 과정은 첫 기계가 반드시 가장 좋았다는 증거도, 반드시 최악이었다는 증거도 아니다. 채택 과정의 설명과 효율성 평가는 구별해야 한다. 데이비드가 강조하는 것은 분권화된 현재의 결정이 모두 합리적이어도 사회 전체의 표준 전환이 어려울 수 있다는 가능성이다.

2.76.3 세 가지 메커니즘

1. **기술적 보완성** 기계와 사용자의 숙련은 함께 생산성을 낸다. 새 배열의 기계만 공급되어도 이를 다룰 직원이 없으면 기업은 구매하지 않는다. 직원만 새 배열을 배워도 기계가 없으면 훈련 수익을 얻지 못한다. 이는 두 시장이 동시에 움직여야 하는 조정 문제다.

2. **시스템 규모의 경제와 네트워크 외부성** 같은 배열의 사용자가 많아지면 교육 기관, 채용 시장, 수리·제조 업체가 그 배열에 맞춰진다. 신규 사용자는 자신의 선택이 다른 사람에게 주는 호환성 편익을 모두 보상받지 못한다. 네트워크 효과가 크면 초기에 조금 앞선 배열이 더 빨리 커진다.

원문의 세 번째가 아닌 두 번째 핵심 요소는 **economies of scale**이다. 특정 배열을 배우는 사람이 많아질수록 훈련기관이 교재와 강좌의 고정비를 더 많은 학생에게 나눌 수 있다. 기업도 숙련자를 구하기 쉬워 채용·훈련비가 낮아진다. 규모의 경제는 같은 시스템을 이용하는 사람 수가 늘수록 평균비용이 낮아지는 현상이다. 네트워크 외부성은 내 채택이 다른 이용자의 편익에 영향을 주지만 그 효과가 내 가격에 충분히 반영되지 않는 현상이다. 두 기제는 함께 나타날 수 있으나 정의는 다르다.

3. **전환 비용과 되돌리기 어려운 투자** 기계를 교체하는 비용만 생각하면 현대 컴퓨터에서 배열을 바꾸는 일은 쉬워 보인다. 하지만 이미 훈련받은 사람의 재학습 시간과 전환 중 생산 손실은 여전히 비용이다. 이전 훈련비 자체는 sunk cost이므로 현재 결정에 다시 더하면 안 된다. 앞으로 발생할 재훈련 비용만 현재의 전환 판단에 관련된다.

2.76.4 간단한 임계점 모형

새 사용자가 표준 A 또는 B 를 고른다고 하자. v_j 는 배열 자체의 생산성, n_j 는 이미 그 표준을 쓰는 사람 수, λ 는 네트워크 효과, c_j 는 새 사용자의 전환·훈련 비용이다.

$$u_A = v_A + \lambda n_A - c_A, \quad u_B = v_B + \lambda n_B - c_B.$$

B 가 기술적으로 더 좋아 $v_B > v_A$ 여도, 신규 사용자는 $u_A \geq u_B$ 이면 A 를 선택한다. 이를 정리하면 B 의 기술 우위가 A 의 기존 사용자 우위와 추가 훈련 비용을 넘어야 한다.

$$v_B - v_A > \lambda(n_A - n_B) + (c_B - c_A).$$

이 식은 **개인의 현재 선택**을 나타낸다. 사회 전체가 동시에 바꿀 때의 장기 편익과 비용을 합한 사회적 판단은 별도다. 따라서 현재 A 를 계속 선택한다고 해서 A 가 반드시 사회적으로 최적이라는 결론은 나오지 않는다.

예를 들어 $v_B - v_A = 4$, $\lambda(n_A - n_B) = 3$, $c_B - c_A = 2$ 라면 $4 < 5$ 이므로 신규 사용자는 A 를 택한다. 두 표준이 동시에 전환하여 사용자 우위가 사라지면 비교 기준은 달라진다. 그러나 집단 전환을 실행하려면 누가 먼저 훈련비를 내고 그 기간의 손실을 부담할지 정해야 한다. 개별 선택의 부등식 하나만으로 전환 정책의 순편익까지 계산할 수는 없다.

2.76.5 원문의 역사적 전개를 읽는 법

데이비드는 초창기 QWERTY의 설치 기반이 아직 작았고 경쟁 배열과 기계가 존재했다는 사실에 주목한다. 결정적인 보완재는 1880년대 후반에 발전한 **touch typing**이었다. 손가락 위치를 보지 않고 치는 기술이 특정 배열에 맞춰 교육되면서, 기계의 배열과 타자수의 기억이 하나의 생산 시스템이 되었다. 다른 배열의 기계를 만드는 비용은 줄어들었지만 이미 훈련된 사람을 재교육하는 비용은 커졌다. 그래서 경쟁 제조사가 기계를 QWERTY에 맞추는 편이 숙련된 인력을 새 배열로 바꾸는 것보다 쉬워졌다. 이 비대칭은 "오래된 기계라서 못 바꾼다"라는 직관보다 정확하다.

원문은 Pólya urn을 비유로 든다. 두 색 공이 담긴 항아리에서 하나를 뽑고, 같은 색 공을 더 넣는다고 생각하자. 초기에 우연히 많이 뽑힌 색은 다음에도 뽑힐 확률이 높아진다. 기술 선택에서는 첫 사용자와 훈련기관이 다음 사용자의 선택 환경을 바꾼다. 다만 현실 시장의 추가 채택 효과가 무한히 커지는지, 경쟁 기술이 얼마나 호환 가능한지는 별도 실증 문제다. 항아리 비유만으로 특정 키보드의 열등성이 증명되지 않는다.

2.76.6 비에르고드성과 역사적 우연

같은 현재의 기술 후보가 있어도 초기 사건의 순서가 다르면 다른 표준에 도달할 수 있다. 이를 경로의존성이라고 한다. 더 엄밀한 논의에서 비에르고드성은 초기의 역사적 사건이 장기 결과의 분포에 사라지지 않을 수 있음을 뜻한다. 그러나 경로의존성 일반과 Pareto 비효율적 lock-in은 다른 주장이다. 역사에 의존해도 결과가 효율적일 수 있다. 데이비드의 후속 개념 정리는 이 구분을 강조한다.

2.76.7 실증 논쟁: QWERTY가 실제로 열등한가

QWERTY와 Dvorak의 속도 비교는 훈련시간, 피험자의 기존 숙련, 과업, 실험을 후원한 기관에 민감하다. Liebowitz와 Margolis의 반론은 QWERTY의 열등성이 통설만큼 강하게 입증되지 않았다고 주장한다. 이 반론이 네트워크 효과라는 이론 자체를 없애는 것은 아니다. 이론적 가능성, 키보드의 역사 서술, 효율성에 관한 실증 판단을 세 층으로 구분해야 논쟁이 명료해진다.

2.76.8 응용: 다른 표준은 언제 바뀌나

파일 형식, 결제망, 철도 궤간에서도 설치 기반과 숙련은 보완적이다. 하지만 전환을 돕는 변환기, 표준 간 호환성과 공동의 전환 일정이 있으면 비용이 줄어든다. 정책적으로는 기존 표준을 금지할지보다 상호운용성과 정보 제공으로 조정 문제를 줄일 수 있는지가 더 구체적인 질문이다.

2.76.9 점점 질문

1. QWERTY가 널리 쓰인다는 사실과 QWERTY가 최적이라는 주장은 왜 다른가?
2. sunk cost와 앞으로 지불할 전환 비용을 어떻게 구분하는가?
3. 네트워크가 강할 때 개인의 합리성과 사회적 효율성이 왜 어긋날 수 있는가?

2.77 읽기 · Cliometrics and the Nobel

2.77.1 논문의 위치

1993년 Robert Fogel과 Douglass North가 노벨경제학상을 받았을 때, Claudia Goldin은 두 사람이 무엇을 바꾸었는지 경제사 내부의 역사로 정리했다. Cliometrics는 역사 자료에 경제 이론과 정량 방법을 결합하는 연구다. 논문의 초점은 두 사람의 모든 결론이 최종적으로 옳았다는 찬사가 아니라, 과거에 대한 큰 주장도 계산 가능한 반사실과 자료의 비판을 거쳐야 한다는 연구 방식이다. [논문 페이지](#).

2.77.2 1960년대의 새 경제사

기존 서술은 철도·노예제·기업가정신처럼 큰 주제를 다뤘지만, “철도가 성장에 필수였다” 같은 말을 정확히 어느 크기의 기여로 이해해야 하는지는 불분명했다. 젊은 연구자들은 신고전파의 가격·대체·기회비용 개념과 데이터를 사용해 통념을 검증했다. 정량화의 의미는 역사 이야기를 없애는 것이 아니라 그 이야기가 참이라면 어떤 숫자가 관찰되어야 하는지를 묻는 데 있었다.

2.77.3 포겔: 철도가 없었다면

철도가 없었을 때의 대안은 운송 자체가 0인 세계가 아니다. 수로와 도로를 이용하되 경로와 비용이 바뀐 세계다. 철도가 있는 상태의 단위 운송비를 p_R , 대안 운송비를 p_A 로 두고, 운송 수요를 $q(p)$ 라고 하자. 대안 비용이 더 높다면 소비자에게 생긴 사회적 절감은 단순화해 다음과 같다.

$$SS = \int_{p_R}^{p_A} q(p) dp.$$

수요량이 가격에 따라 변하지 않는다고 가정하면 $SS = (p_A - p_R)Q$ 가 된다. 그러나 운송비가 오르면 멀리 보내는 물량과 생산지가 바뀔 수 있으므로 고정 물량 계산은 보통 거친 근사다. 강·운하가 어느 지역에 있었는지, 얼어붙는 계절은 언제인지, 철도가 없을 때 추가 수로를 건설할 수 있었는지가 결과에 들어간다.

포겔의 큰 교훈은 철도의 이익이 작았다는 단순 결론보다 “필수불가결”이라는 말을 대체 가능성과 기회비용의 언어로 바꾸었다는 점이다. 철도가 유용했어도 다른 교통이 성장의 일부를 담당할 수 있었다. 사회적 절감의 추정 범위와 전제는 후속 연구에서 논쟁될 수 있다.

골딘이 소개하는 구체적 수치를 정확히 읽자. 1890년 **농산물 내 품목**(밀·옥수수·돼지고기·쇠고기)의 지역 간 장거리 운송에서 철도의 사회적 절감은 당시 GNP의 **0.6% 미만**, 지역 내부 운송의 추정치는 약 **1%**였다. 둘을 합한 농산물 운송의 수치는 **2% 미만**이다. 이것은 철도 전체의 모든 재화·여객 서비스가 GNP의 2% 미만이었다는 주장이 아니다. 물길이 많은 미국에서 대체 운송의 가능성이 컸다는 지리적 조건도 중요하다. 멕시코처럼 대체 수로가 적은 나라로 숫자를 그대로 옮길 수 없다. **골딘의 논문 원문**.

지역 내부에서는 농장에서 시장까지 마지막 구간의 육상 운송비가 중요했다. 철도가 사라지면 어떤 땅은 아예 경작되지 않았을 것이다. 그 땅의 산출을 그대로 유지한 채 비싼 대체 운송료만 계산하면 반사실의 비용이 과장된다. 생산지와 거래량이 가격에 반응한다는 미시경제학의 기본 원리가 역사적 지도와 연결되는 지점이다.

2.77.4 노스: 교역과 제도의 비용

North는 19세기 해운과 미국 성장, 더 길게는 제도의 변화에 관심을 두었다. 운송비가 내려가는 이유를 선박의 물리적 속도만으로 찾지 않는다. 해적·전쟁 위협의 관리, 보험, 항구 제도, 계약 집행과 교역 조직이 비용을 바꾼다. 이를 거래비용이라고 부를 때에는 **정보를 얻고, 약속을 지키게 하고, 분쟁을 해결하는 실제 비용**을 뜻한다.

제도는 법률 문구만이 아니다. 관행과 신뢰, 권력자의 약속을 믿을 수 있는 정도도 투자 결정을 바꾼다. 다만 재산권이 좋아진 나라가 성장했다는 상관만으로 제도가 원인이라고 결론 내리기 어렵다. 성장한 경제가 더 나은 법원을 만들었을 수도 있으므로 변화의 시점과 기제를 찾아야 한다.

논문이 소개하는 North의 해운 연구는 이 주장을 운송 자료로 구체화한다. 1600~1784년의 생산성 향상에서는 필요한 선원의 감소와 항구에서 놀리는 시간의 축소가 중요했다. 1814~1860년에는 배의 크기와 적재율이 커졌다. 유럽에서 아메리카로 향하는 배가 이주민을 태우면서 돌아오는 항로의 빈 공간도 줄었다. 해적 위협이 감소하면 무장과 인력에 써야 하는 자원이 줄고 다른 선박 설계를 사용할 여지도 생긴다. 따라서 운송비의 하락을 증기기관 같은 기계 발명 하나로 환원하면 **조직·보안·항로의 변화**를 놓친다. 이 해석의 운임 자료와 원인 분해에는 후속 반론도 있었다.

2.77.5 포겔과 앵거먼의 노예제 연구

남북전쟁 전 미국 남부의 플랜테이션이 어떤 수익성과 생산성을 가졌는지는 노예제가 곧 비효율 때문에 사라졌다는 도식에 도전했다. 그러나 플랜테이션의 산출 효율을 측정하는 일과 제도의 도덕적 정당성을 평가하는 일은 다른 질문이다. **강제·가족 분리·폭력과 자유 상실은 생산량의 높은 숫자로 지워지지 않는다**. 산출 비교에도 토지·작물·노동시간과 폭력의 비용이 들어가야 한다. 이 연구와 해석은 강한 비판을 받아 왔음을 기억해야 한다.

2.77.6 몸의 역사: 신장과 생존

포겔의 후기 연구는 소득 통계 밖의 생활 수준으로 확장된다. 키는 어린 시절의 영양과 질병 환경을 반영할 수 있고 연금·징집·인구조사 기록은 여러 시점의 개인을 연결할 가능성을 준다. 그러나 징집된 사람만의 신장, 측정 기준의 변화, 경기별 입대자의 차이는 편향을 만든다. 평균 키 한 수치가 모든 사람의 복지를 뜻하지 않는다. **포겔의 노벨 강연**은 영양·생리와 장기 성장의 관계를 더 풀어 설명한다.

2.77.7 노벨상 이후의 역설

경제사 연구가 경제학의 수학·계량 방법을 능숙하게 쓰면서 경제학의 여러 하위 분야로 흩어졌다. 성공적으로 주류 방법을 공유한 만큼 “경제사만이 제공하는 무엇인가”라는 정체성 질문도 남았다. 골딘은 장기적 사건에서 노동·건강·금융·제도를 동시에 보아야 한다는 넓은 시야를 강조한다.

2.77.8 세 논문을 연결하면

맥클로스키는 과거가 경제학에 왜 유용한가를, 골딘은 정량적 반사실이 그 유용성을 어떻게 실천했는가를, 그라이프는 초기에 선택한 이론이 어떤 질문을 가렸는가를 묻는다. 하나의 방법이 완성된 답이 아니라 점점 가능한 주장과 새로운 질문을 만드는 과정이다.

2.77.9 점검 질문

1. 철도가 없다는 반사실에서 수로와 도로를 고려해야 하는 이유는 무엇인가?
2. 노예제의 수익성·생산성과 제도의 정당성은 왜 독립적인가?
3. 신장 자료가 소득 자료를 보완하면서도 새로운 선택 편향을 만드는 이유는 무엇인가?

2.78 읽기 · Cliometrics after 40 years

2.78.1 40년 뒤에 다시 묻는 방법

그라이프는 클리오메트릭스가 과거에 이론과 정량 분석을 적용한 성과를 인정한다. 그러나 초기 연구에 쓰인 경제 이론은 당시 이용 가능한 컴퓨터와 통계만큼이나 강한 제약을 주었다. 어떤 이론을 도구로 삼느냐가 어떤 역사 현상을 설명 대상으로 볼 수 있는지를 결정한다는 것이 논문의 핵심 문제다. [저자 제공 원문](#).

2.78.2 초기 신고전파 모형이 잘하는 일

개인에게 일관된 선호가 있고, 가격에 반응하며, 계약과 정보의 비용이 낮다고 가정하면 자원 배분의 방향과 교역 이익을 명확하게 계산할 수 있다. 철도 비용 비교처럼 이미 존재하는 시장의 상대가격이 중심인 문제에는 강력하다. 그러나 이 모형을 모든 역사 질문에 곧바로 적용하면 시장이 왜 특정 방식으로 형성되었는가를 설명하기 어렵다.

2.78.3 가정이 가리는 현상

완전정보와 낮은 거래비용을 기본값으로 놓으면 낮은 상인끼리 왜 길드와 평판망을 만들었는지가 이상한 잔재처럼 보인다. 계약이 자동 집행된다고 가정하면 법원·국가·종교 공동체의 역할은 생산함수 바깥의 잡음이 된다. 동일한 선호와 단일 균형을 가정하면 같은 기술을 가진 도시가 왜 다른 제도 아래에 오래 머무는지도 설명하기 어렵다.

그라이프가 시장 밖 조직을 옹호하기만 하는 것은 아니다. 길드가 정보와 보험을 제공하면서 외부인의 진입을 막을 수 있듯, 제도의 편익과 분배 효과는 동시에 분석해야 한다.

2.78.4 게임이론이 여는 질문

계약 위반을 국가 법원이 즉시 처벌하지 못하는 교역을 생각하자. 상인이 오늘 속여서 얻는 이익이 G , 앞으로 정직한 회원으로 남아 매기 얻을 수 있는 이익이 R , 미래의 가치를 오늘로 할인하는 인자가 $0 < \delta < 1$ 이라고 하자. 한 번 속이면 공동체에서 배제된다는 신뢰할 만한 규칙이 있다면 정직할 조건은 다음과 같다.

$$G \leq \delta R + \delta^2 R + \dots = \frac{\delta R}{1 - \delta}.$$

이 식은 제재가 강력해서가 아니라 미래 거래의 가치가 현재 일회성 이익보다 클 때 협력이 유지된다는 직관을 보여 준다. 실제 역사에서는 속임수를 누가 알아내는지, 회원이 배제 결정을 함께 지키는지, 다른 시장으로 옮길 수 있는지가 조건에 들어간다. 따라서 제도는 단순 법 조항보다 조직과 신념을 포함한다.

2.78.5 복수 균형과 경로의존성

같은 기술·자원 아래에서도 모두가 계약을 지킬 것으로 기대하는 시장과 모두가 상대를 불신하는 시장이 각각 자기강제적일 수 있다. 기대는 다른 사람의 행동을 바꾸고, 그 행동이 다시 기대를 확인한다. 초기 사건이나

정치적 선택이 한 경로를 유리하게 만들어 오래 남을 수 있다. 데이비드의 기술 표준 사례와 닮았지만, 제도에서는 권력과 분배, 정당성에 대한 믿음이 더 직접적으로 작동한다.

복수 균형이라는 말을 “어떤 결과든 사후에 설명할 수 있다”는 면허로 쓰면 안 된다. 각 균형이 지속되려면 어떤 제재·정보·기대가 있어야 하는지 미리 적고 자료에서 그 증거를 찾아야 한다.

2.78.6 역사 비교를 통한 판별

어떤 상인 집단이 친족과 종교 공동체를 통해 거래했다면, 정보 문제가 핵심인 모형은 평판 공유와 위반자 제재의 기록을 예측한다. 정치권력 모형은 허가권과 조세 이익을 가진 집단의 저항을 예측한다. 같은 “길드가 있었다”는 사실만으로 두 이론을 고를 수 없다. 각 이론이 다르게 예측하는 자료를 찾는 것이 역사비교제도분석의 힘이다.

2.78.7 초기 연구의 성과를 버리지 않는 방법

그라이프의 비판은 수량 분석을 폐기하자는 요구가 아니다. 더 풍부한 미시이론과 자료 비판을 결합하자는 요구다. 철도의 운송비나 임금의 반사실 계산과, 시장 형성 이전의 조직·문화·권력 분석은 서로 보완한다. 경제사가 유용해지려면 역사적 사례가 이론의 적용 대상일 뿐 아니라 이론의 가정 자체를 수정할 근거가 되어야 한다.

2.78.8 대리거래를 통해 제도의 작동을 풀어 보기

중세 지중해 상인의 장거리 거래에서는 주인이 외지에 보낸 대리인의 행동을 현장에서 직접 보지 못한다. 대리인이 이익을 숨겼다는 정보를 여러 주인이 공유하고 향후 고용을 거부할 수 있다면, 공식 법정의 집행력이 약해도 계약 준수가 가능하다. 반면 평판이 거짓으로 퍼지거나 외부인이 공동체에 들어올 수 없다면 이 제도는 잘못된 처벌과 배제 비용을 만들 수 있다. 사적 집행이 가능하다는 주장과 그 제도가 모두에게 효율적이라는 주장은 다르다.

앞의 반복게임에서 $G = 10$, 관계가 매기 주는 이익 $R = 4$ 라면 할인인자 $\delta = 0.8$ 에서 배제될 때 잃는 미래가치는 $0.8(4)/(1 - 0.8) = 16$ 이다. 정직이 유리할 수 있다. $\delta = 0.5$ 라면 미래가치는 4뿐이어서 같은 규칙만으로는 부족하다. 전쟁이나 정치 불안으로 미래 교역 기회가 줄면 유효한 할인인자가 작아질 수 있다. 평판이 넓은 시장에 전파되면 배제의 효과가 커질 수 있다. 역사 자료에서는 편지·장부·재판 기록을 통해 정보가 실제로 어떻게 전달되고 제재가 얼마나 집행되었는지 확인해야 한다. 그라이프의 제도 연구 개관은 관련 비교 연구를 안내한다.

2.78.9 비교하며 읽기

- 맥클로스키: 과거가 경제학에 주는 다섯 가지 효용은 무엇인가?
- 골딘: 클리오메트릭스는 어떤 통념을 수량적으로 시험했는가?
- 그라이프: 그 시험에 사용한 이론이 어떤 역사적 질문을 놓쳤는가?

세 논문을 이어 보면 “더 많은 자료 → 더 정교한 반사실 → 더 넓은 이론”이라는 방법의 발전이 보인다.

3 인구: 생존, 이동, 성장

인구는 산출을 나누는 분모이면서 노동, 수요, 전염과 이주의 주체다. 출생·사망·이동의 회계식에서 시작해 장기 성장과 세계적 인구 이동을 분석한다.

3.1 슬라이드 01 · 인구를 경제사의 출발점으로

인구는 생산을 나누는 분모이면서 생산을 담당하는 노동력이다. 따라서 인구 증가가 곧 풍요도 빈곤도 아니다. 토지·기술·자본이 그대로일 때와 함께 변할 때 결과가 달라진다. 이 강의는 출생·사망·이동을 각각 분해하고, 1인당 생활 수준과 생산 구조에 어떤 효과를 주는지 추적한다.

인구의 변화는 경제적 원인이면서 결과다. 소득과 보전이 좋아지면 더 많은 아이가 살아남을 수 있고, 살아남은 세대가 노동시장에 들어오면 생산과 저축이 변한다. 반대로 인구 증가가 고정된 농지에 압력을 줄 수도 있다. 따라서 한 시기의 인구 수만 외우기보다 ‘누가 태어나고, 누가 살아남고, 어디로 움직였으며, 그 사이 자원이 어떻게 변했는가’를 순서대로 묻는 것이 강의 전체의 지도다.

3.2 슬라이드 02 · 인구경제학의 범위

출산은 가구의 선택이고, 사망은 영양·질병·공공재의 결과이며, 이주는 임금 차이와 이동 비용에 반응한다. 경제학이 인구를 다룬다는 것은 사람을 숫자로만 환원한다는 뜻이 아니다. 생존과 가족 결정이 당시의 소득·제도·권력 구조 속에서 어떻게 가능했는지 묻는 것이다. 현재의 저출산을 과거의 다산과 단순 비교할 때 생존율과 교육비 차이를 놓치기 쉽다.

슬라이드의 ‘경제학 제국주의’는 경제적 선택의 틀을 전통적으로 사회학·인구학이 다루던 주제까지 넓힌다는 표현이다. 출산이 ‘선택’이라는 말도 모든 사람이 자유롭게 결정했다는 뜻은 아니다. 혼인 규칙, 피임 지식, 여성의 권리, 영아 사망 위험이 선택 집합을 제한한다. 오늘의 저출산 논의에서는 주거비·돌봄·노동시장을, 과거의 다산 논의에서는 아동 생존과 농가 노동 수요를 함께 보아야 같은 ‘출산율’의 경제적 의미가 드러난다.

3.3 슬라이드 03 · 땡자의 인구 문제

흥년 지역에서 다른 지역으로 사람을 옮겨도 한 나라 전체의 식량과 조세 제도가 그대로라면 구조적 문제는 남는다. 이 일화는 인구의 공간적 재배치와 전체 생활 수준을 구별하게 한다. 현대에도 지방에서 수도권으로 이동하면 개인의 기회는 개선될 수 있지만 주거·교통과 지역 간 재정 문제는 새로 생긴다.

《땡자》의 양혜왕은 흥년이 든 하내의 사람을 하동으로 옮기고 곡식을 반대로 보냈는데도 왜 이웃 나라보다 백성이 늘지 않는지 묻는다. 이야기는 단순히 이주 정책의 실패를 말하기보다, 사람들이 어디에서 살 수 있다고 기대하는가에 인구 유입이 달린다는 질문으로 읽을 수 있다. 이동은 같은 국가 안에서 함께 인구를 바꾸지 않지만, 지역별 기근 위험과 노동 공급은 바꾼다. 나라 전체의 인구를 늘리려면 출생·사망·국경 간 이동까지 따로 설명해야 한다.

3.4 슬라이드 04 · 분모로서의 인구

1인당 GDP는 $y = Y/N$ 이다. 총산출 Y 가 커져도 인구 N 이 더 빨리 늘면 평균 산출은 줄어든다. 미분하면 $\dot{y}/y = \dot{Y}/Y - \dot{N}/N$ 가 된다. 총량은 국가의 세수·군사력과 관련되고 1인당 수치는 평균 생활 수준과 더 가깝다. 다만 소득분배와 비시장 가사노동까지 알려 주지는 않는다.

성장률을 차근차근 계산하기 $y = Y/N$ 의 양변에 로그를 취하면 $\ln y = \ln Y - \ln N$ 이다. 시간을 따라 미분할 때 $d \ln x / dt = \dot{x}/x$ 이므로 $g_y = g_Y - g_N$ 을 얻는다. 연도별 자료의 정확한 이산식은 $1 + g_y = (1 + g_Y)/(1 + g_N)$ 이다. 예를 들어 총산출이 3%, 인구가 2% 늘면 1인당 성장률은 $1.03/1.02 - 1 \approx 0.98\%$ 다. 1%라는 뻔셈은 작은 성장률에서 유용한 근사다.

3.5 슬라이드 05 · per capita의 여러 의미

1인당 산출, 소득, 소비는 분자가 다르다. 생산이 국내에서 이루어져도 이윤이 해외로 지급되면 국내총생산과 국민소득이 달라질 수 있다. 가계 소비가 늘지 않고 투자와 군사비가 늘면 1인당 GDP가 상승해도 체감 생활 수준은 다를 수 있다. 평균이므로 부유층의 소득 집중도 함께 확인해야 한다.

1인당 GDP는 국내에서 생산된 부가가치 Y 를 전체 인구 N 으로 나눈다. 취업자 한 사람당 생산성 Y/L 과도 다르다. 노인과 아동의 비중이 높으면 생산성이 같아도 $Y/N = (Y/L)(L/N)$ 이 낮아질 수 있다. 이 항등식은 노동자당 생산성과 취업 비율을 분리한다. 소비 수준을 보려면 생산 중 얼마가 가계 소비로 돌아왔는지, 분배가 어떻게 되었는지를 추가로 확인해야 한다. ‘per capita’라는 공통 분모가 분자의 차이를 없애지는 않는다.

3.6 슬라이드 06 · 맬서스와 고전파의 갈림길

맬서스는 식량 생산의 제약과 인구 반응을 통해 빈곤의 지속을 설명했다. 리카도도 수확체감을 다뤘지만 토지 지대와 분배에 더 관심을 두었다. 케인스와 맬서스를 곧바로 한 계보로 묶는 것은 총수요 부족에 대한 문제의 식이라는 제한된 의미에서 이해해야 한다. 맬서스의 인구론과 케인스의 유효수요 이론은 같은 모형이 아니다.

1798년 《인구론》의 맬서스는 사람 수가 식량의 증가를 앞지르면 1인당 식량이 압박받는다는 장기 문제를 강조했다. 리카도는 농지의 질이 다른 상황에서 경작이 확대되면 한계 토지와 지대가 어떻게 정해지고 임금·이윤이 어떻게 나뉘는지에 더 집중했다. 케인스와 연결은 경기 침체에서 생산능력이 있어도 수요가 부족할 수 있다는 관심의 일부다. 동일한 인물이 여러 문제를 연구했다는 사실과 모든 주장이 같은 이론이라는 주장을 구분해야 계보 그림을 정확히 읽을 수 있다.

3.7 슬라이드 07 · 학파 계보를 사용할 때

학파의 계보는 주요 질문을 정리하는 지도이지 단일한 진화의 사다리가 아니다. 중상주의의 국가·무역, 중농주의의 토지, 고전파의 분배, 신고전파의 한계 선택이 서로 다른 시대의 문제를 반영한다. 어떤 연구자의 주장이 이후 학파의 모든 주장과 일치한다고 생각하지 말고, **공유한 질문과 달리 제시한 답을 따로 읽자**.

그림의 가지는 학파 사이의 지적 관계를 단순화한 것이다. 중농주의는 농업의 순생산과 경제 순환을, 중상주의는 국가의 무역·재정을, 고전파는 생산과 분배의 장기 법칙을 중심에 두었다. 신고전파가 등장한 뒤에도 토지와 인구의 제약이 사라진 것은 아니다. 어떤 문제가 그 시기의 정치·기술·자료 때문에 중요해졌는지를 함께 보면 학파를 단순한 옛 이론 목록이 아니라 서로 다른 질문에 대한 시도로 이해할 수 있다.

3.8 슬라이드 08 · 맬서스 함정의 직관

맬서스가 제시한 기하급수적 인구와 산술급수적 식량의 대비는 기제의 그림이지 모든 시대의 실측 성장 법칙은 아니다. 핵심은 고정 토지에서 노동이 증가하면 1인당 식량과 임금이 감소하고, 생존·출산 반응이 다시 인구를 바꾼다는 점이다. 기술이 지속적으로 발전하거나 출산 행동이 바뀌면 장기 결과가 달라진다.

기하급수는 매 기간 같은 비율로 증가하여 $N_t = N_0(1+g)^t$ 가 되고, 산술급수는 매 기간 같은 양이 더해져 $F_t = F_0 + at$ 가 된다. 두 식을 극단적으로 연장하면 언젠가 사람 수가 식량을 앞지른다는 직관이 생긴다. 실제 분석에서는 농업 기술, 교역, 농지 확장, 출산 통제가 변하므로 이 두 식을 고정된 예언처럼 쓰지 않는다. 맬서스 함정의 핵심은 특정 증가율 숫자가 아니라 **소득 상승에 대한 인구 반응이 장기 1인당 소득을 다시 낮출 수 있는가**다.

3.9 슬라이드 09 · 생산함수로 보는 함정

토지 T 가 고정되고 $Y = AT^\alpha N^{1-\alpha}$ 라고 하자. 1인당 산출은 $y = A(T/N)^\alpha$ 다. 기술 A 가 한 번 상승하면 y 가 먼저 오른다. 출생이 사망을 웃돌아 N 이 증가하면 $(T/N)^\alpha$ 가 작아져 소득이 되돌아간다. 균형 생계수준 $\bar{y}$ 가 고정이라면 $N^* = T(A/\bar{y})^{1/\alpha}$ 이므로 기술 개선은 주로 **부양 가능한 사람 수**에 남는다.

단기 충격에서 장기 균형까지 생산함수를 사람 수로 나누면 $Y/N = AT^\alpha N^{-\alpha}$ 가 된다. 따라서 토지와 기술이 고정일 때 인구가 1% 늘면 1인당 산출은 대략 $\alpha\%$ 감소한다. 안정 소득을 $\bar{y}$ 라고 가정하고 $\bar{y} = A(T/N^*)^\alpha$ 를 풀면 먼저 $(\bar{y}/A)^{1/\alpha} = T/N^*$, 이어서 $N^* = T(A/\bar{y})^{1/\alpha}$ 가 된다. A 가 영구적으로 상승해도 출산·생존 반응이 충분히 강하면 새 교점은 오른쪽으로 이동하고 장기 소득은 다시 $\bar{y}$ 가 된다. 이 결론에는 **고정 토지, 일정한 인구 반응, 지속 성장하지 않는 기술**이라는 조건이 필요하다.

3.10 슬라이드 10 · 인구 회계식

기간 중 인구 변화는 $\Delta N = B - D + I - E$ 다. B, D 는 출생과 사망, I, E 는 유입과 유출이다. 두 항의 순차이가 같아도 구성은 다를 수 있다. 출생과 사망이 모두 높은 사회는 둘 다 낮은 사회보다 가족의 생존 경험과 연령 구조가 크게 다르다. 강의 전반에서 자연증가와 순이동을 혼동하지 않도록 먼저 분해하자.

한 도시가 한 해에 1,000명 늘었더라도 출생 1,500명·사망 500명으로 늘었는지, 순이민 1,000명으로 늘었는지에 따라 학교와 주택 수요가 다르다. 국경을 넘는 이주를 제외한 국가 전체에서는 내부 이동 $I - E$ 가 서로 상쇄되지만, 개별 지역에서는 그렇지 않다. 따라서 **분석 단위가 국가인지 도시인지 먼저 정해야 한다**. 등록되지 않은 출생이나 이동이 많으면 이 회계식이 맞지 않는 것처럼 보일 수 있는데, 이는 정의보다 자료의 누락 문제일 가능성이 있다.

3.11 슬라이드 11 · 조출생률과 조사망률

조출생률 $b = 1000B/\bar{N}$, 조사망률 $d = 1000D/\bar{N}$ 에서 $\bar{N}$ 은 보통 연평균 인구다. 단위는 퍼밀(‰), 즉 인구 천 명당 건수다. 조율은 계산이 쉬우나 연령 구성에 영향을 받는다. 고령자가 많은 나라의 조사망률이 높아도 같은 연령에서의 사망 위험은 오히려 낮을 수 있다. 비교에는 연령별 사망률과 표준화율이 필요하다.

‘조(crude)’는 계산이 부정확하다는 뜻이 아니라 **연령·성별 구성을 아직 조정하지 않았**다는 뜻이다. 조사망률은 모든 연령의 사망을 전체 인구로 나누므로, 고령자의 비중이 높은 사회에서는 의료가 좋아도 높을 수 있다. 연령별 사망률은 특정 나이의 사망을 그 나이의 인구로 나누고, 연령 표준화율은 동일한 가상의 연령 구조를 두 사회에 적용한다. 출생률도 가임 연령 여성의 비중이 영향을 받으므로 조출생률과 여성 1인당 출산 지표를 구분해야 한다.

3.12 슬라이드 12 · 출생·사망률의 범위

높은 출산력 집단의 관찰값은 생물학적 가능성과 사회 전체의 지속 가능한 출생률을 구분하게 한다. 혼인 연령, 모유 수유, 산모 건강, 피임, 유아 생존이 모두 실제 출생률을 바꾼다. “최대치”를 모든 사람에게 적용 가능한 일정한 상수로 보지 말고, 특정 집단과 기간에서 관찰된 **상한의 근거**를 확인해야 한다.

슬라이드의 50%는 후터라이트 집단의 높은 출산 사례를 이용한 **조출생률의 역사적 상한**에 관한 교육용 기준이다. 여성 한 명의 생애 출생아수와 전체 인구 천 명당 한 해 출생아수는 분모와 기간이 다르므로 서로 바뀌 읽을 수 없다. 조사망률 30%도 모든 전근대 사회의 불변 값이 아니라 비교를 위한 대표적 수준이다. 전염병 해에는 그보다 훨씬 높을 수 있고, 평상시의 사망 위험은 연령 구조에 따라 달라진다.

3.13 슬라이드 13 · 자연증가율의 단위

조출생률 50‰, 조사망률 30‰이면 자연증가율은 $(50 - 30)/1000 = 0.02$, 즉 연 2%다. 인구 이동이 없다면 $N_{t+1} \approx 1.02N_t$ 이고, 복리로 t 년 뒤 $N_t \approx N_0(1.02)^t$ 다. 천 명당 20명을 곧 20%라고 읽는 단위 오류가 흔하다. 순이동률이 있으면 이를 별도로 더해야 한다.

천 명당 출생 50명에서 사망 30명을 빼면 순증가 20명이다. 이를 다시 천 명으로 나누어 $20/1000 = 0.02$ 를 얻는다. 2%가 매년 유지되면 1년 뒤 $1.02N_0$, 2년 뒤 1.02^2N_0 가 된다. 두 배가 되는 기간은 $(1.02)^t = 2$ 의 양변에 로그를 취해 $t = \ln 2 / \ln 1.02 \approx 35$ 년이다. 실제 역사에서 율은 해마다 바뀌므로 이 수치는 **일정한 율**이라는 가정 아래의 비교 기준이다.

3.14 슬라이드 14 · 적극적 억제와 예방적 억제

적극적 억제는 높은 사망률이 인구를 제한하는 경로, 예방적 억제는 만혼·독신·출산 조절 등으로 출생이 줄어드는 경로다. 둘 다 $b(y) = d(y)$ 라는 안정 조건을 만들 수 있어도 안정 소득은 다를 수 있다. 이 도식은 역사적 제도를 설명하는 출발점이며, 실제 사회에서 출산 선택을 소득만의 함수로 환원해서는 안 된다.

같은 토지와 기술에서 소득이 오르면 사망이 줄어드는 경제를 생각하자. 출생률이 높은 수준에 고정되면 두 율이 같아지는 지점은 낮은 소득에서 나타날 수 있다. 만혼 등으로 출생률이 내려가면 같은 사망률과 만나는 지점이 더 높은 소득으로 옮겨갈 수 있다. 그래프의 가로축은 소득, 세로축은 **인구 천 명당 출생·사망 건수**이므로 곡선의 교점은 인구 규모가 아니라 인구 증가가 0인 소득이다. 예방적 억제의 후생 해석에는 여성의 선택권과 아동 생존도 포함해야 한다.

3.15 슬라이드 15 · 사망률이 균형을 정할 때

소득이 증가할수록 사망률 $d(y)$ 가 내려가고 출생률 b 가 높은 수준에서 일정하면 두 곡선의 교점 y^* 가 장기 소득이다. $y > y^*$ 에서는 $b > d$ 로 인구가 늘어 토지/사람 비율이 낮아지고, $y < y^*$ 에서는 반대다. 안정성은 이 방향의 피드백에서 나온다. 그래프의 교점은 높은 사망을 “바람직하다”고 평가하는 점이 아니다.

슬라이드의 $W_{positive}$ 는 적극적 억제만 작동할 때 출생률과 사망률이 만나는 소득을 표시한다. 사망률 곡선이 소득과 함께 내려가는 것은 더 나은 영양·주거가 생존 확률을 높인다는 단순화다. 이 그림에는 기술 개선이 지속되는 경우나 국제 식량 교역이 빠져 있다. 따라서 교점이 존재한다는 **모형의 결과**와 특정 사회가 실제로 그 교점에서 오랫동안 살았다는 **역사적 증거**를 구별해야 한다.

3.16 슬라이드 16 · 일시적 소득 증가의 반응

새 기술이나 좋은 작황으로 현재 소득이 y^* 보다 높아지면 출생이 사망보다 많아질 수 있다. 이때 인구는 즉시 점프하지 않고 여러 세대에 걸쳐 증가한다. 단기적인 풍요와 장기 균형을 같은 시점으로 읽으면 동학을 읽는다. 초기 충격이 지속적 생산성 성장으로 이어지면 인구 증가가 이를 완전히 상쇄하지 못할 수도 있다.

그림에서 소득이 일시적으로 W^* 로 올라간 지점의 조출생률이 50%, 조사망률이 30%라면 자연증가는 20%, 즉 연 2%다. 이율이 유지되면 35년 정도에 인구가 두 배가 될 수 있지만, 인구가 늘면서 소득이 내려가면 사망률과 출생률도 다시 바뀌므로 단순한 복리 계산을 끝까지 적용해서는 안 된다. 충격 직후의 높은 소득과 수십 년 뒤의 소득을 나눠 보는 것이 맬서스 모형의 동학이다.

3.17 슬라이드 17 · 출생 행동이 바뀌면

예방적 억제로 고소득에서 출생률이 떨어지는 함수 $b(y)$ 를 생각하자. 사망률 곡선과의 교점이 더 높은 y 에 놓일 수 있다. 여기서 중요한 것은 단순히 “아이를 적게 낳으면 부유해진다”가 아니다. 생존율, 여성 교육, 노동시장, 양육비와 자녀에 대한 기대가 함께 변하며 출산과 소득 사이에는 양방향 인과가 있다.

슬라이드에서는 출생률 곡선이 높은 소득 쪽에서 아래로 굴절한다. 생활 수준이 낮아질 때 결혼을 늦추거나 자녀 수를 줄이면 인구 압력이 약해져 소득 하락을 완충한다는 사고실험이다. 이 결과는 모든 시대에 고소득 가구가 저소득 가구보다 자녀가 적었다는 주장과 다르다. 가구별 선택, 사회 전체의 생존율, 여성의 노동 기회가 다르면 출생률 곡선의 모양도 달라진다. 균형 소득의 비교는 곡선이 왜 변했는지에 대한 역사적 설명을 대신하지 못한다.

3.18 슬라이드 18 · 근대적 경제성장의 탈출

기술·인적자본·조직의 생산성이 인구 증가보다 충분히 빨리 상승하면 $y = Y/N$ 이 지속적으로 높아진다. 한 차례의 생산성 상승과 매년 반복되는 상승을 구분해야 한다. 전자는 맬서스적 반응에 의해 흡수될 수 있고, 후자는 인구 조정 중에도 1인당 소득을 밀어 올릴 수 있다. 인구변천으로 출생률까지 하락하면 1인당 자본과 교육 투자에도 여유가 생긴다.

근대적 성장은 ‘인구가 줄어서 부유해졌다’ 와 다르다. 산업화한 나라들에서는 인구와 총산출이 모두 증가하되 총산출이 더 빠르게 증가했다. 이를 $g_y \approx g_Y - g_N$ 으로 표현하면, 인구 증가율 g_N 이 양수여도 $g_Y > g_N$ 이면 평균 소득이 오른다. 슬라이드에 적힌 전쟁·질병의 지속은 심각한 문제지만, 그 존재만으로 어떤 오늘의 사회가 맬서스 균형에 묶여 있다고 말할 수 없다. 장기 생산성 추세와 출생·사망 반응을 따로 추정해야 한다.

3.19 슬라이드 19 · 세계경제사 그래프의 축

장기간 거의 평평한 1인당 소득선과 근대의 상승은 “언제 탈출했는가” 라는 질문을 만든다. 그러나 로그축, 구매력 평가, 고대의 희박한 관찰치를 어떻게 보간했는지에 따라 기울기의 인상이 달라진다. 영국의 선행과 다른 지역의 후발을 한 방향의 자동 추적으로 가정하지 말고 기술 이전과 제도적 장벽을 따져야 한다.

이 슬라이드의 그림은 영국·프랑스·독일·미국·일본이 서로 다른 시점과 속도로 위쪽으로 뻗는 여러 곡선을 그린다. 세로축의 ‘1’ 은 전근대의 기준 수준을 도식적으로 나타내며 특정 나라의 정확한 국민계정 관측치가 아니다. 따라서 곡선의 모양을 실제 성장률의 정밀한 추정치로 읽기보다, 산업혁명의 출발 시점과 거대한 분기라는 두 질문을 보는 지도라고 생각하자. 어떤 나라가 먼저 성장했는지와 그 나라의 모든 집단이 동시에 풍요로워졌는지는 다른 명제다.

3.20 슬라이드 20 · 경기순환과 추세

한 해의 흉작이나 전염병은 소득을 추세 아래로 떨어뜨리지만, 장기 성장률의 지속적 변화와 같지 않다. 추세를 추정할 때에는 시작과 끝의 특이한 해, 전쟁과 물가 환산을 조심해야 한다. 반대로 긴 평균을 쓰면 사람들의 실제 위기 경험이 지워질 수 있다. 장기 경향과 단기 충격을 서로 다른 시간 척도로 읽자.

그림에서 매년 오르내리는 선은 경기변동, 완만하게 움직이는 선은 장기추세다. 한 해 소득이 높아진 이유가 흉작 회복이라면 이전 수준으로 돌아간 것일 수 있고, 새로운 생산 기술이 계속 확산되면 추세의 기울기 자체가 바뀐다. 예를 들어 한 해 10% 감소 뒤 다음 해 10% 증가하면 원래 수준은 $0.9 \times 1.1 = 0.99$ 로 아직 1% 낮다. 단기 변동과 장기 성장의 구별은 한 해의 ‘반등’ 을 지속적인 변형으로 오해하지 않게 한다.

3.21 슬라이드 21 · 거대한 분기의 뜻

Great Divergence는 유럽 일부와 아시아 주요 지역의 생활 수준이 언제, 왜 크게 벌어졌는지를 둘러싼 논쟁이다. 처음부터 서유럽 전체가 아시아 전체보다 부유했다고 단정할 수 없다. 도시 임금, 식품 소비, 노동시간과 1인당 GDP 복원은 서로 다른 지표다. 원인도 석탄·신대륙 자원·제도·기술의 상호작용으로 다뤄야 한다.

슬라이드가 제시한 ‘국가 간 소득 격차 약 50:1’은 비교 시점과 나라 선택에 좌우되는 교육용 규모 표현이다. 한 나라 안의 불평등과 나라 사이 평균 소득 격차도 구분해야 한다. 나라 간 격차가 커졌다는 사실에서 나라 안의 격차가 줄었다는 결론이 자동으로 나오지 않는다. 대분기의 시작 시기를 검증하려면 같은 가격 기준으로 환산한 소득, 실질임금, 소비 자료를 여러 지역에서 비교하고 불확실한 전근대 추정치의 범위를 함께 제시해야 한다.

3.22 슬라이드 22 · 한국의 장기 1인당 소득

한국의 시계열에서 수준의 상승과 성장률의 상승은 다르다. 그래프가 일정한 가격 연도를 쓰는지, 식민지기의 국민계정과 전후 자료의 연결 방법이 무엇인지 확인하자. 한국의 take-off를 한 연도로 정하더라도 이전의 교육·토지·산업 기반을 무시하면 인과를 과도하게 단순화한다. 실질 GDP의 증가와 그 분배도 구분해야 한다.

그림의 세로축은 **2010년 가격의 만원 단위 1인당 GDP**, 가로축은 1911–2015년이다. 슬라이드가 ‘level’과 ‘change’를 구별하는 이유는 그래프의 높이가 현재 소득 수준이고, 기울기가 일정 기간의 증가 속도이기 때문이다. 상승하는 곡선도 성장률이 둔화하면 기울기가 완만해진다. 역사 자료의 앞부분은 추정과 재구성의 비중이 크므로, 특정 연도에 곡선이 꺾였다는 시각적 인상만으로 정책 하나의 인과효과를 확정해서는 안 된다.

3.23 슬라이드 23 · 사망 충격의 여러 유형

전염병, 기근, 전쟁, 기후 충격은 사망자 수뿐 아니라 나이별 사망, 이동, 생산, 가족 형성을 함께 바꾼다. 맬서스 모형의 “적극적 억제”는 인구가 줄면 토지/사람 비율이 오를 수 있음을 말하지만, 실제 재난은 자본과 제도로 파괴한다. 따라서 재난 뒤 임금 상승을 기계적인 축복으로 해석해서는 안 된다.

슬라이드는 흑사병, 아메리카의 천연두, 유럽의 소빙기, 조선의 호열자, 아일랜드의 감자 기근을 나란히 둔다. 각각은 **병원체, 기후, 식량 공급**이라는 서로 다른 충격이며 사망과 이주의 경로도 다르다. 외생충격이라는 말도 분석 대상인 지역의 단기 경제변수 바깥에서 왔다는 뜻이지, 그 사회의 제도가 피해 규모에 영향을 주지 않았다는 뜻은 아니다. 흑사병 뒤 임금의 변화와 감자 기근 뒤의 이민은 같은 식으로 계산할 수 없다.

3.24 슬라이드 24 · 현대 전염병과 역사 비교

1918년 인플루엔자와 최근의 유행병은 병원체, 감염 연령, 의료기술, 이동망이 다르다. 단순 사망률 비교보다 초과사망, 노동 공급, 학교 폐쇄와 소득 손실을 구분해야 한다. 세계적 연결은 전파 속도를 높일 수 있지만 과학 정보와 대응 기술도 함께 확산시킨다. 한 사건의 결과를 다른 시대로 그대로 옮기지 말자.

슬라이드의 질병 목록은 이름이 비슷하다고 같은 충격으로 묶을 수 없음을 보여 준다. 1918년 인플루엔자, 신종 플루, 조류 인플루엔자, SARS, MERS, 지카, COVID-19, 엠폭스는 **전파 방식과 치명률, 영향을 크게 받는 연령층**이 다르다. 경제적 효과도 직접 사망뿐 아니라 돌봄, 학교와 직장의 중단, 이동 제한, 의료 자원의 전용을 포함한다. 비교할 때에는 병원체의 이름보다 같은 연령·지역 기준의 초과사망과 생산 손실을 나란히 보는 편이 낫다.

3.25 슬라이드 25 · 흑사병의 경제사적 위치

흑사병은 인구 급감이 노동과 토지의 상대적 희소성을 어떻게 바꾸는지 관찰할 중요한 사례다. 그러나 중세 말의 변화가 병 하나로 시작되고 끝난 것은 아니다. 이전의 인구 압력, 장원의 의무, 도시 시장과 권력 관계가 충격의 결과를 조정했다. 다음 자료에서는 확산 경로와 사회적 반응을 따로 본다.

흑사병은 14세기 중엽 유럽에서 일어난 대규모 사망 충격을 가리킨다. 사람 수가 줄면 토지 한 단위당 노동이 귀해져 임금이 오를 가능성이 있지만, 지주가 이동을 제한하거나 임금을 통제하면 실제 변화는 달라진다. 농지 이용이 폭축으로 바뀌는 등 생산 구조의 조정도 임금 효과에 영향을 준다. 따라서 흑사병을 ‘임금 상승의 원인’이라고 한 줄로 끝내지 말고 **노동의 희소성 변화 → 계약·권력의 반응 → 실제 임금과 생활 수준의 순서**로 살펴야 한다.

3.26 슬라이드 26 · 페스트의 시기와 이름

14세기 유행은 여러 차례의 파동이었고 사망도 지역마다 달랐다. “Black Death”라는 이름과 피부의 검은 반점만으로 전파 방식이나 치명률을 추정할 수 없다. 역사 기록, 고고학적 유골, 병원체 연구는 서로 다른 종류의 증거다. 사회경제적 효과를 따질 때에는 충격 전후의 인구와 임금 자료의 측정 불확실성을 함께 적어야 한다.

슬라이드는 1346-1369년 사이 여러 차례 유럽을 휩쓴 유행을 ‘pest’, ‘plague’, ‘Black Death’라는 이름으로 묶는다. 한 차례의 짧은 사건이 아니라 재유행이 있었다는 점이 노동시장에 중요하다. 한 번 사망이 발생한 뒤에도 가족 형성과 노동 공급이 회복되기 전에 다시 질병이 오면 새로운 균형을 찾기 어렵다. ‘흑’이라는 이름은 증상 묘사를 반영하지만, 명칭의 유래만으로 당시 모든 사망이 같은 병원체였다고 판단할 수는 없다.

3.27 슬라이드 27 · 기원에 관한 사료의 한계

발병의 “최초”를 묻는 것은 현재 남은 기록 중 어디가 가장 이른지와 병원체가 실제로 어디서 생겼는지를 구분해야 한다. 유럽 기록에 먼저 보인 지점을 세계적 기원으로 착각하면 유럽 중심적 서술이 된다. 이동 경로의 복원에는 교역로, 선박, 동물 숙주, 유전적 증거가 필요하며 단일한 직선 화살표만으로는 부족하다.

슬라이드는 중국 또는 인도를 언급하면서 정설이 없다는 점을 밝힌다. ‘동양에서 왔다’는 넓은 표현은 유럽에서 관찰한 확산 방향과 병원체의 최초 발생지를 혼동할 수 있다. 유럽 기록이 풍부한 곳은 기록의 생존 가능성이 높았던 곳일 수 있다. 어느 지역이 처음 감염되었는지 확인하려면 자료의 작성 시기, 당대 지명, 병원체를 확인할 유전학적 증거를 서로 대조해야 한다. 특정 지역을 원인으로 단정하는 서술은 질병과 사람에 대한 편견으로 이어지기 쉽다.

3.28 슬라이드 28 · 카파에서 유럽으로

흑해 교역항 카파는 제노바 상인과 유라시아의 이동망이 만나는 곳이었다. 상인·선박·화물이 이동한 네트워크는 상품뿐 아니라 질병도 옮길 수 있었다. 카파에서 유럽으로 전파되었다는 서술은 유력한 역사적 경로 중 하나지만, 각 지역의 도착 시점과 전파 기제를 독립 자료로 확인해야 한다. 교역의 이익과 감염 외부효과가 공존한다.

슬라이드는 1346년 카파, 1348년 영국까지 이어지는 연대를 제시한다. 항구에서 다른 항구로의 확산이 빨랐다면 교역선의 도착 기록과 지역의 첫 사망 기록을 비교할 수 있다. 그러나 오래된 연구가 제시한 영국 인구 절반 사망 같은 숫자는 당시 전국의 완전한 인구조사가 없어 불확실하다. 인구 급감의 방향과 특정 비율의 정확성은 다른 수준의 주장이다. 다음 지도는 확산의 시간 순서를 읽는 데 도움을 주지만 사망률 자체를 알려 주지는 않는다.

3.29 슬라이드 29 · 전파 지도 읽기

지도상의 화살표는 확인된 모든 감염자 이동을 뜻하지 않는다. 항구와 내륙 도시의 연도 표기를 읽어 이동 속도와 연결망을 추정하고, 보고가 늦어진 지역도 생각해야 한다. 지리적으로 가까운 곳보다 교역로 강하게 연결된 곳이 먼저 노출될 수 있다. 전파 지도는 경제적 네트워크의 간접적인 지도이기도 하다.

슬라이드는 1347년 유럽 대륙에 알려진 뒤 약 다섯 해 만에 넓은 지역으로 퍼졌다는 서술과 15세기까지의 재유행을 구별한다. 최초 유입의 속도와 후속 파동의 지속은 다른 현상이다. 어느 도시의 첫 기록이 늦게 나타난 이유는 실제 감염의 지연, 기록의 손실, 당시의 진단 차이일 수 있다. 지도에서 빨간 점 하나를 확정적인 발병 날짜로 읽지 말고, 항만과 내륙의 연결을 검증할 추가 사료의 위치로 생각하자.

3.30 슬라이드 30 · 유럽의 흑사병 전파 지도

지도는 흑해의 카파에서 콘스탄티노플을 거쳐 지중해 항구와 서유럽·북유럽 내륙으로 이어지는 1346-1352년의 전파 경로를 화살표와 연도로 표시한다. 1347-1348년 이탈리아·프랑스·이베리아의 여러 항구, 1349년 영국과 북유럽 도시가 연결되는 순서를 보자. 화살표는 개별 환자 한 명의 이동 기록이 아니라 후대에 재구성한 가능한 확산 경로다.

항구가 내륙보다 먼저 표시되는 것은 해상 교역과 사람의 이동이 전염을 매개했을 가능성을 보여 준다. 그러나 지도만으로 벼룩·사람 사이의 각 전파 비중이나 도시별 정확한 사망률을 알 수 없다. 경로의 시간 순서와 감염을 실제로 옮긴 생물학적 기제를 구별해야 한다. 이동망은 상품 시장을 넓히는 동시에 질병 위험을 전달할 수 있다는 경제사의 두 얼굴을 드러낸다.

3.31 슬라이드 31 · 생물학전 이야기의 검증

포위군이 시신을 던졌다는 전승은 전쟁과 질병을 연결하는 강렬한 이야기다. 그러나 전승의 신뢰성과 실제 전파에서의 비중은 별도로 검증해야 한다. 한 사건이 알려진 전파 경로 전체를 설명하지 못할 수 있다. 특히 교역망·설치류·벼룩·사람 사이의 전파 가능성을 구분하고 단일한 기원담으로 고정하지 말자.

카파의 포위와 시신 투척 이야기가 사실이었다고 해도, 그것만으로 유럽 전역의 대유행을 설명하려면 감염이 도시 안에서 유지되고 제노바인 선박을 통해 다른 항구로 옮겨졌다는 **중간 연결**이 필요하다. 그 과정의 연대와 병원체 전파 가능성을 사료로 검토해야 한다. 매력적인 단일 사건의 이야기는 훨씬 큰 교역망과 여러 번의 유입을 보이지 않게 만들 수 있다. 전쟁 사건과 대륙 규모의 인구 변화 사이의 인과 사슬을 한 단계씩 점검하자.

3.32 슬라이드 32 · 증상 묘사의 용도

그림의 반점은 당대의 질병 인식을 보여 주지만 현대 의학적 진단서가 아니다. 같은 시기의 다른 질병도 비슷하게 묘사될 수 있다. 역사 인구 연구에서는 증상 그림보다 매장 기록, 유언장, 장부의 공백과 가구 단위의 사망 흔적이 사망 규모를 추정하는 데 더 직접적일 수 있다.

수도사들의 몸에 그려진 검붉은 반점은 감염자의 외형을 전달하는 시각적 언어다. 그림의 제작자와 제작 시점이 사건과 얼마나 가까운지에 따라 증거 가치가 달라진다. 질병의 **종류**는 병원체 자료와 여러 증상 기록을 함께 봐야 하고, 질병의 **규모**는 사망·매장·세금 기록이 더 직접적이다. 한 자료가 두 질문에 모두 답할 수 있다고 생각하면 증상 묘사에서 곧바로 사망률을 추정하는 오류가 생긴다.

3.33 슬라이드 33 · 공동묘지와 사망 규모

대량 매장은 충격의 심각성을 시각화한다. 하지만 한 도시의 묘지 그림으로 유럽 전체의 사망률을 계산할 수는 없다. 사망자가 집중된 계절과 지역, 매장 관행, 기록이 남지 않은 빈민을 고려해야 한다. 노동시장 효과도 같은 비율로 나타나지 않는다. 생존 노동자의 기술과 토지 이용 방식이 달라지기 때문이다.

이 그림은 **1349년 투르네에서 관을 공동묘지에 묻는 장면**이다. 같은 시기의 정상적인 매장 능력을 넘는 사망이 있었다는 상황을 전하지만, 관의 수가 곧 그 도시의 총 사망자 수는 아니다. 성직자·부유층의 기록이 더 남았다면 사망 통계는 편향될 수 있다. 경제적 충격을 추정하려면 사망 규모 외에 어떤 직업과 연령의 사람이 살아남았는지 알아야 한다. 노동자수의 감소가 숙련 노동의 감소와 정확히 같지는 않다.

3.34 슬라이드 34 · 유대인 박해와 위기 대응

질병 원인을 모를 때 소수집단에 책임을 떠넘기는 폭력은 경제 충격의 사회적 경로다. 거래·신용 네트워크의 붕괴와 재산 약탈도 뒤따를 수 있다. 이런 박해는 방역의 성과가 아니라 정보 부족과 권력, 편견의 결과로 분석해야 한다. 전염병의 경제사를 단순 노동 공급 곡선만으로 설명할 수 없는 이유다.

슬라이드의 1349년 투르네 그림은 유대인을 화형하는 장면을 보여 준다. 이는 질병이 실제로 유대인 때문에 발생했다는 증거가 아니라 **희생양 만들기**와 **폭력의 역사적 증거**다. 박해는 사람의 생명과 재산을 빼앗을 뿐 아니라 거래 상대와 공동체의 신뢰를 무너뜨린다. 전염병의 직접 효과인 노동 손실과, 공포·거짓 정보·정치적 이해관계가 만든 2차 피해를 나눠 설명해야 같은 인구 충격이 왜 지역마다 다른 제도적 결과를 남겼는지 이해할 수 있다.

3.35 슬라이드 35 · 채찍파의 행진

고행 운동은 사람들이 재난을 종교적·도덕적 언어로 해석한 한 방식이다. 믿음은 이동, 집회, 기부, 폭력과 같은 실제 행동을 바꾸므로 경제사에서 배제할 수 없다. 현대의 질병 지식을 과거 행위자에게 미리 부여하면 왜 특정 대응이 설득력을 가졌는지 이해하기 어렵다. 동시에 그림 한 장을 모든 신앙인의 전형으로 일반화하지 말자.

1349년 네덜란드의 채찍파 행진 그림에서 집단적인 고행은 재난을 죄와 참회의 문제로 해석한 행동이다. 경제학의 언어로 말하면 질병 원인에 대한 **믿음이 비용이 드는 행동을 선택하게** 하고, **집회와 이동을 통해 다른 사람에게 영향을** 줄 수 있다. 그러나 우리는 그림만으로 참여자의 정확한 동기나 집단의 규모를 알 수 없다. 역사적 행위자가 어떤 정보를 가졌는지 복원하는 일과 그 행동의 사회적 결과를 평가하는 일을 분리해야 한다.

3.36 슬라이드 36 · 교역과 질병의 공동 확산

교역량이 늘면 상품의 다양성과 도시 소득이 늘 수 있지만, 병원체가 이동할 경로도 늘어난다. 감염 위험은 거래 당사자 밖의 사람에게 비용을 주는 외부효과다. 무역을 금지하면 이익도 잃으므로 역사적으로 검역, 정보 공유, 항구 통제와 같은 절충이 등장했다. 흑사병을 세계화의 한 부산물로 볼 수 있지만 전파의 세부는 증거로 따져야 한다.

슬라이드는 흑사병을 유럽만의 사건으로 좁히지 않고 아시아·아프리카까지 이어진 범유행성 질병으로 놓는다. 장거리 교역이 접촉을 늘렸다는 설명은 상품과 사람의 흐름을 보여 주지만, 어느 노선에서 얼마나 전염이 일어났는지는 따로 검증해야 한다. 무역을 막는 조치의 순편익은 줄어드는 감염 위험과 잃는 식량·의약품·소득을 함께 비교해야 한다. 당시 정보와 행정력이 제한된 상황에서 가능한 선택지가 무엇이었는지도 중요하다.

3.37 슬라이드 37 · 흑사병과 유라시아 교역로

지도는 세 종류의 경로를 겹쳐 놓는다. 넓은 갈색 화살표는 14세기 흑사병의 전파, 붉은 선은 이븐 바투타의 여행로, 초록 선은 마르코 폴로의 여행로다. 세 경로가 지중해·중앙아시아·인도양의 교역 결절점과 함께 보이는 것은 장거리 이동망이 이미 연결되어 있었음을 보여 준다. 여행자 개인이 흑사병을 운반했다는 뜻은 아니다.

같은 지도에 그렸다고 세 여행과 유행병이 같은 해에 진행된 것도 아니다. 특히 여행 기록은 상인·사절·학자의 이동 가능성을 보여 주는 자료이고, 갈색 화살표는 질병 확산을 요약한 재구성이다. 경제학적으로는 네트워크가 촘촘할수록 거래에서 생기는 정보·상품의 이익과 감염의 외부비용이 함께 커질 수 있다. 경로의 중첩은 접촉 가능성의 단서일 뿐 전파의 인과를 증명하지 않는다.

3.38 슬라이드 38 · 대륙별 인구의 장기 변화

600~1600년의 인구 추정치는 세기별로 자료의 질이 크게 다르다. 흑사병 전후 유럽의 감소를 읽을 때 세계 전체의 인구 감소와 동일시하지 말자. 지역별 농업 생산력, 전염병, 이주가 서로 다른 경로를 만들었다. 그래프의 절대 인구와 비율을 구분하고, 관측값인지 역사적 추정값인지 확인하는 것이 중요하다.

대륙별 그래프를 볼 때 먼저 세로축이 사람 수인지 세계 인구에서 차지하는 비율인지 확인한다. 유럽의 절대 인구가 감소해도 다른 대륙이 같은 방향으로 움직였다고 추정할 수 없고, 세계 비중이 떨어졌다고 절대 인구가 반드시 감소한 것도 아니다. 600년 무렵의 값은 현대 센서스 같은 직접 관측이 아니라 산발적인 사료에서 복원한 추정치다. 흑사병 전후의 꺾임은 질병 충격의 규모를 살펴볼 단서이지만 다른 전쟁·기근과 자료 경계 변화도 점검해야 한다.

3.39 슬라이드 39 · 천연두와 신대륙

신대륙의 천연두는 병원체에 대한 이전 노출과 면역 경험의 차이가 인구에 큰 충격을 줄 수 있음을 보여 준다. 그러나 원주민 인구 감소를 한 질병만의 결과로 쓰면 전쟁·강제노동·이주·기근을 지운다. 질병은 식민지 경제의 노동 수요와 강제적 노동 조직에도 영향을 주었고, 그 결과가 다시 생존에 영향을 미쳤다.

‘천연두’라는 장 제목은 다음 네 장에서 아메리카의 인구 붕괴를 읽는 출발점이다. 새로운 병원체에 대한 이전 노출이 적었던 집단은 큰 위험을 겪을 수 있지만, 면역이 없었다는 문장만으로 지역별 사망률 차이를 설명할 수는 없다. 전쟁 중 식량 공급이 끊기거나 강제노동으로 영양이 나빠지면 질병의 피해도 커진다. 감염과 식민 지배가 상호작용한 경로를 보아야 인구 감소를 생물학적 운명으로 오해하지 않는다.

3.40 슬라이드 40 · 총과 균을 함께 보기

소수 정복자의 승리를 무기 하나나 질병 하나로 설명할 수 없다. 동맹, 정치적 분열, 군사기술, 감염과 보급이 결합했다. “균”은 의도 없이 퍼졌더라도 결과적으로 힘의 불균형을 키웠다. 인구 감소 → 노동·조세 기반 약화 → 지배력 변화라는 경로를 검토하되, 지역마다 시점과 크기가 달랐음을 기억하자.

슬라이드의 ‘피사로의 168명 대 잉카의 수만 명’은 규모 차이를 강조하는 표현이다. 실제 정복의 결과를 그 인원과 총포만으로 설명하려면 현지 동맹군, 제국 내부의 정치, 질병으로 약해진 사회 조직을 빠뜨린다. 또한 가족에서 인간으로 전해진 병원체의 역사에 관한 슬라이드의 단순한 예시는 병원체별 기원을 확정한 표가 아니다. 총·균·정치적 연합·노동력 손실이 어떤 순서로 작동했는지를 사건별 자료로 분리해야 한다.

3.41 슬라이드 41 · 멕시코 중부 인구 표

표는 1532년과 1608년 사이의 멕시코 중부 인구를 고원·해안으로 나눠 천 명 단위로 제시한다. 합계는 1532년 16,871천 명에서 1608년 1,069천 명으로 줄어든다. 감소율은 $(1,069/16,871 - 1) \times 100 \approx -93.7\%$ 로 계산할 수 있다. 왼쪽의 인구 수준과 오른쪽의 구간별 연간 인구 증가율은 서로 다른 열이다. 예컨대 1532-1548년 합계의 연 -6.2%와 이후의 -4.3%는 감소 속도가 변했음을 보여 준다.

해안과 고원의 경로도 같지 않다. 1532-1548년 해안의 연 -8.1%가 고원의 -5.4%보다 가파르지만, 왜 그런지는 질병 노출, 전쟁, 강제노동, 이동과 기록 범위를 살펴야 한다. 이 표의 정확한 기초 인구와 연간율은 역사적 재구성에 의존한다. 따라서 큰 규모의 붕괴라는 방향은 분명히 읽히, 특정 병원체 하나가 전체 감소를 설명한다거나 모든 지역이 같은 비율로 줄었다고 결론 내리지 말자.

3.42 슬라이드 42 · 원주민의 시각 자료

원주민이 그린 질병 장면은 정복자 기록 외의 시각을 제공한다. 증상만이 아니라 가족·공동체의 돌봄과 충격을 읽을 수 있다. 다만 그림의 제작 목적과 전승 과정을 확인해야 하고, 개별 장면을 인구 전체의 임상 자료로 간주해서는 안 된다. 다양한 출처를 교차할 때 역사의 설명이 견고해진다.

슬라이드는 아메리카 원주민이 묘사한 16세기 초 천연두 증상을 제시한다. 유럽인 행정가의 숫자와 원주민의 그림은 각각 다른 질문에 답한다. 전자는 조세·노동을 세기 위해 만든 자료일 수 있고, 후자는 당사자가 경험한 몸과 공동체의 혼란을 드러낸다. 그림이 나타내는 반점과 누워 있는 사람을 곧바로 확진자수로 바꾸지 말고, 서로 다른 자료가 같은 시기를 어떻게 기록했는지 비교하자.

3.43 슬라이드 43 · 인구 이동을 분석하는 틀

이주는 자연증가와 달리 출발지와 도착지의 인구를 반대 방향으로 바꾼다. 개인의 예상 소득 차이에서 이동 비용과 위험을 뺀 값이 선택에 영향을 주지만, 모든 이동이 자발적인 것은 아니다. 이후 사례에서는 강제 정도, 누가 이동 비용을 지불하는가, 이동 뒤 권리가 무엇인가를 나누어 읽는다.

이 장의 뒤쪽에는 인류 초기 확산, 게르만족 이동, 대서양 노예무역, 미국 서부 이동, 유럽 이민과 아시아 계약 노동이 이어진다. 모두 ‘사람이 이동했다’는 공통점이 있지만, 국경과 국가의 존재, 이동의 자발성, 이동 뒤의 권리는 다르다. 오늘의 임금 격차 모형은 선택할 수 있는 이민에는 도움을 주지만, 노예무역에는 적합하지 않다. 사례에 맞는 분석 틀을 고르는 것이 인구 회계식의 순이동 항을 역사적 설명으로 바꾸는 첫 단계다.

3.44 슬라이드 44 · 인류 초기의 확산

인류의 아프리카 기원과 확산은 매우 긴 기간의 생태 적응과 이동을 포함한다. 현대 국경의 “이민” 개념을 선사시대에 그대로 대입할 수 없다. 환경, 식량, 인구 압력과 기술이 이동 가능성을 바꾸었을 것이다. 고고학·유전학적 증거는 이동 경로를 추정하지만 한 지도의 화살표가 단일 집단의 직선 여행을 뜻하지는 않는다.

슬라이드는 호미니드, 호모 하빌리스, 호모 에렉투스의 시간 순서를 이용해 도구와 불 사용 같은 생존 기술의 변화를 소개한다. 이 오래된 연대는 새 화석과 유전학적 발견에 따라 수정될 수 있으므로 정확한 한 해보다 아프리카에서 시작해 여러 세대에 걸쳐 이동 범위가 넓어졌다는 큰 과정을 읽는 편이 낫다. 도구가 식량 획득을 돕는 동시에 이동을 가능하게 했다면 기술과 인구 분포가 서로 영향을 준다. 뒤의 역사시대 이민과는 증거의 종류가 다르다는 점도 기억하자.

3.45 슬라이드 45 · 세계 확산 지도

지도의 연대는 최초 도달의 추정 시점이지 모든 지역에 균일한 정착이 이루어진 시점이 아니다. 이동에는 세대를 거친 확산, 재이동, 기존 집단과의 혼합이 있다. 넓은 시간·공간 축을 읽을 때에는 지도의 해상도보다 더 세밀한 경제적 이유를 단정하지 않도록 주의해야 한다.

지도는 아프리카를 출발점으로 유라시아·오스트레일리아·아메리카로 뻗는 화살표와 넓은 추정 연대를 함께 표시한다. 예컨대 베링 지역을 거쳐 아메리카로 향하는 경로는 오늘의 국가 간 여행이 아니라 기후와 지형이 달랐던 오랜 시기의 이동 가능성을 뜻한다. 표기된 연대는 지도 제작 당시 연구의 요약이며 논쟁의 여지가 있다. 지도의 화살표를 한 사람이 걸어간 경로로 읽지 않고 세대에 걸친 확산의 방향으로 읽어야 한다.

3.46 슬라이드 46 · 고대 말의 이동과 제도

게르만족 이동은 정치적 경계와 토지·군사 조직을 바꾸었다. 이를 단순한 “민족의 대이동”으로만 보면 여러 집단의 계약·동맹·정착 과정을 놓친다. 이동은 노동 공급과 토지 점유, 조세 권리의 재배치이기도 하다. 다음 두 장에서 압력과 제국 내부의 수요를 함께 본다.

이 슬라이드는 두 번째 이주 사례로 넘어가는 표제다. 앞의 선사시대 확산과 달리 여기서는 로마 제국의 국경과 군대, 토지 권리가 이미 있었다. 같은 인구 이동이라도 사람들이 정착지를 얻으려면 국가와 협상하거나 싸워야 했고, 그 결과는 기존 주민의 조세와 노동 의무를 바꾸었다. 사건을 설명할 때 ‘몇 명이 이동했나’ 뿐 아니라 어떤 정치·경제 규칙이 재편되었나를 묻는 이유다.

3.47 슬라이드 47 · 훈족의 압력과 연쇄 이동

훈족의 서진은 한 집단의 이동이 다른 집단의 선택지를 바꾸는 연쇄 효과를 보여 준다. 로마 제국의 쇠퇴도 외부 압력만이 아니라 군사·재정의 내부 문제와 결합했다. “밀려났다”라는 표현은 출발 요인을 담지만 각 집단이 어디에 정착하고 어떤 권리를 얻었는지까지 설명하지 못한다.

슬라이드는 고트·반달·색슨·앵글 등 서로 다른 집단을 ‘게르만족’이라는 넓은 이름으로 묶는다. 훈족의 압박은 **push 요인**이지만 로마의 영토와 군사적 기회는 **pull 요인**이 될 수 있다. 이주 뒤 프랑크 왕국의 형성과 메로빙거·카롤링거 왕조의 전개는 인구 이동이 새 정치 조직의 형성과 연결되었음을 보여 준다. 서로마의 몰락을 단일 전투나 외부 민족 하나의 충격으로만 설명하지 말자.

3.48 슬라이드 48 · 이동 지도와 중세 유럽

지도에서 집단명과 도착지의 화살표를 읽되, 하나의 집단이 본래부터 고정된 정체성을 유지했다고 가정하지 말자. 이동 뒤에는 현지 인구와 섞이고 기존 정치 제도를 사용하거나 변형했다. 경제사적으로 중요한 것은 토지 소유와 농민 의무, 도시 연결망이 어떻게 재편되었는가다.

이 지도는 훈족의 이동이 유럽 안의 여러 집단 이동과 겹치는 **연쇄적 경로**를 시각화한다. 한 화살표가 다른 화살표를 ‘원인’으로 만들 수 있지만, 지도만으로 각 집단의 인원이나 전투의 결과를 알 수 없다. 출발지의 압박과 도착지의 토지·군사 수요를 함께 보아야 한다. 이동 뒤 정치 지도가 바뀌었다는 사실은 중요하지만, 농민과 상인의 생활이 한 순간에 완전히 새 체제로 바뀌었다는 뜻은 아니다.

3.49 슬라이드 49 · 강제 이동이라는 별도의 범주

대서양 노예무역은 높은 임금에 반응해 이동한 이민과 다른 범주다. 사람은 계약을 거절하거나 돌아갈 권리가 없었고, 이동 과정과 플랜테이션의 폭력이 비용의 핵심이었다. 경제적 분석을 할 때에도 거래된 인원 수만이 아니라 사망, 가족 분리, 자유 상실과 후대의 효과를 함께 다뤄야 한다.

세 번째 이주 사례의 표제인 **노예무역**은 인구 회계식에 ‘이동’으로 들어가더라도 선택의 경제학에서는 강제 이동으로 분류해야 한다. 출발지의 인구·생산 조직에는 손실이, 도착지 플랜테이션의 소유주에게는 사적 이익이 생길 수 있다. 이 둘을 단순히 합쳐 사회적 이익이라고 부를 수 없다. 권리를 박탈당한 사람의 후생과 폭력의 장기 효과를 계산의 바깥에 두면 경제적 평가 자체가 잘못된다.

3.50 슬라이드 50 · 플랜테이션의 노동 수요

사탕수수·담배·면화는 원격지 시장을 위한 대규모 상품 작물이었다. 토지 확보와 유럽 수요는 노동력의 조달 문제와 결합했고, 식민 권력은 강제노동을 제도화했다. 생산량의 증가가 현지인의 후생 증가를 뜻하지 않는다. 누가 토지와 상품의 소유권을 가졌고 누가 위험과 폭력을 감당했는지 따로 적어야 한다.

플랜테이션은 브라질과 카리브 해의 사탕수수, 북아메리카의 담배·면화처럼 기후와 유럽 시장 수요에 맞춰 대규모로 조직되었다. 토지가 넓다고 노동이 자동으로 공급되지는 않는다. 식민지 지배가 토지를 차지하고 노동자를 강제로 이동·고용하게 한 **제도적 조건**이 생산 체제를 만들었다. 각 작물의 생산 시기와 가공·운송 조건이 다르므로 하나의 ‘대농장 규모의 경제’로 모든 지역을 설명해서도 안 된다.

3.51 슬라이드 51 · 아시엔토의 성격

Asiento는 스페인 식민지에 노예를 공급하는 독점 계약권이였다. 국가는 독점권에서 재정 수입을 얻고 상인은 정치적 허가로 거래 이익을 얻었다. 이는 시장가격만으로 교역량이 정해지는 경쟁시장과 다르다. 계약권의 이전은 유럽 국가 간 전쟁·협상의 결과였으며, 피해를 입은 사람의 권리는 협상 대상에서 배제되었다.

슬라이드는 1528년 세비야 상인과의 계약과 1662년 제노바 상인과의 계약을 예로 든다. 독점권은 경쟁자를 배제할 수 있는 법적 허가이므로 상인은 정상 이윤을 넘는 이익을 얻을 수 있고 국가는 그 권리를 외교와 재정의 수단으로 활용할 수 있다. 그러나 독점 계약의 명시와 실제 수송량은 다르다. 밀무역, 항구의 통제 능력, 선박 손실을 확인해야 한다. 무엇보다 거래 대상이 된 사람의 동의가 없었다는 점에서 일반적인 상품 독점과 같은 후생 분석으로 끝낼 수 없다.

3.52 슬라이드 52 · 위트레흐트 조약과 영국

1713년의 계약권 이전은 국제 조약이 특정 상업 독점을 어떻게 배분하는지 보여 준다. 독점의 법적 권리와 실제 운송·금융·항구 통제 능력이 결합해야 수익이 실현된다. 영국의 참여를 단순히 “무역 발전”이라 표현하면 강제 이송의 성격을 지우므로, 거래 주체와 피지배자의 위치를 분명히 구분한다.

위트레흐트 조약 뒤 영국이 얻은 권리는 슬라이드에서 **30년 동안 연 4,800명**, 명목 합계 14만 4천 명을 스페인령 아메리카에 공급할 권리로 소개된다. 이는 실제 이송 인원 통계가 아니라 계약상 한도와 권한이다. 영국 정부가 이를 남해 회사에 넘긴 과정은 국가 간 외교가 기업의 수익 기회를 만들어 주는 사례다. 선박 한 척의 합법적 상품 반입권도 함께 있었으므로 독점권은 노예 이송과 다른 교역 기회를 함께 묶었다.

3.53 슬라이드 53 · 전쟁과 계약권의 변화

스페인과 영국의 충돌은 독점 계약이 영구적인 재산이 아니라 정치적 권력에 의존한다는 점을 드러낸다. 전쟁은 선박 손실, 보험료, 항구 접근과 밀무역의 유인을 함께 바꾼다. 법적 계약의 명목상 수량과 실제 이송된 인원은 다를 수 있으므로 자료 출처와 기간을 확인해야 한다.

1739-1748년 전쟁은 항로와 계약의 실행을 끊었고, 1748년 조약은 제한적으로 권리를 다시 인정했다. 1750년에는 스페인이 보상금을 지급하고 영국의 권리를 끝내는 방향으로 바뀌었다고 슬라이드는 설명한다. **법률상 권리의 현재가치는** 앞으로 독점 이윤을 얼마나 오래 얻을 수 있는지에 달려 있으므로 전쟁 위험과 조약 변경 가능성이 커지면 낮아진다. 이 사례는 시장을 연구할 때 가격과 기술뿐 아니라 주권국가의 계약 권한을 봐야 함을 보여 준다.

3.54 슬라이드 54 · 규모 추정 기준

노예무역의 규모를 말할 때에는 아프리카에서 승선한 인원, 대서양을 살아 건넌 인원, 각 식민지에 도착한 인원을 구분해야 한다. 국내 강제 이동과 사하라 횡단·인도양 교역까지 포함하는지도 명시해야 한다. 숫자의 차이는 단순 오차가 아니라 무엇을 켜는가의 차이일 수 있다. [SlaveVoyages 데이터베이스](#)가 항해 단위의 추정과 출처를 제공한다.

슬라이드의 ‘약 2천만 명’은 대서양 항해에서 실제로 승선한 사람만을 뜻하는 수치로 읽으면 현재의 주요 데이터베이스와 맞지 않는다. [SlaveVoyages의 대서양 항해 추정](#)은 1501-1866년 **아프리카 출항 약 1,252만 명**, 아메리카 도착 약 **1,070만 명**을 제시한다. 두 수의 차이는 항해 중 사망을 포함하지만 출발 전과 도착 후의 피해 전체를 뜻하지는 않는다. 18세기의 연간 평균도 어느 기간과 항로를 포함했는지 확인해야 한다. 숫자를 인용할 때는 **기간·지역·승선/도착·추정 방식**을 한 문장에 적자.

3.55 슬라이드 55 · 출발지별 도표

막대한 높은 지역이 그 지역만의 “자발적 공급”을 의미하지 않는다. 전쟁, 노예 사냥, 중개 무역과 해안 항구의 접근성이 기록된 출발지를 결정했다. 인구 손실의 경제 효과는 단순히 이송 인원만이 아니라 젊은 노동자의 선택적 이탈, 공동체의 불안정, 정치적 폭력의 유인을 포함한다.

출발지별 도표의 막대는 사람들이 자발적으로 해외 일자리를 선택한 규모가 아니라 **강제로 끌려가 선박에 태워진 사람의 출항 지역 추정**이다. 해안 항구의 이름과 그 사람의 출생지는 다를 수 있다. 내륙에서 붙잡혀 여러 중개를 거쳐 해안으로 이동했기 때문이다. 따라서 항구별 승선 수를 특정 내륙 사회의 인구 손실로 곧바로 바꾸지 말고, 교역로와 포획·판매의 정치경제를 함께 봐야 한다.

3.56 슬라이드 56 · 서진 운동으로 이어지는 사례

미국의 서부 이동은 토지 기회와 국가의 영토 확장이 결합한 사례다. 이주민에게 제공된 토지는 원래 비어 있던 땅이 아니었다. 원주민의 축출과 조약 위반, 노예제의 서진을 함께 보아야 한다. “인구 이동”의 통계 뒤에는 서로 다른 집단의 권리 충돌이 있다.

이 슬라이드는 네 번째 이주 사례의 표제다. 여기서 ‘서점운동’은 문맥상 **서진 운동(Westward Movement)**을 가리킨다. 대서양 노예무역과 달리 많은 정착민은 자신에게 유리한 토지 기회를 찾아 이동했지만, 그 선택의 조건은 국가의 영토 취득과 원주민 토지 권리의 박탈이었다. 같은 이동을 정착민에게는 기회, 원주민에게는 강제 추방으로 기록할 수 있다는 점이 인구 통계의 해석에 중요하다.

3.57 슬라이드 57 · Westward Movement 지도

지도에서 이동 방향과 새로 편입된 지역을 읽을 때, 국가가 인정한 소유권의 변화와 실제 거주자의 삶을 분리하자. 저렴한 토지 가격은 이주민의 기회였지만 그 가격이 원주민의 손실을 포함하지 않았다. 서부 이주는 농업 생산, 운송 수요, 도시 형성과 정치적 대표권도 함께 바꿨다.

지도는 대서양 연안의 초기 주들에서 내륙으로 뻗는 정착과 영토의 변화를 한 화면에 압축한다. 선이 서쪽으로 이동했다고 해서 인구가 한꺼번에 같은 방향으로 걸어간 것은 아니다. **토지 조사·매각, 도로·철도 건설, 농산물 시장**이 뒤따르면서 새 이주의 수익성이 달라졌다. 도시와 농촌이 연결되면 이주자의 생산물은 동부와 해외 시장에 팔릴 수 있지만, 새 교통망의 건설과 영토 취득 비용을 누가 부담했는지도 평가해야 한다.

3.58 슬라이드 58 · 명백한 운명과 정책

Manifest Destiny는 확장을 정당화한 정치적 언어다. 토지 조례와 국유지 매각은 누가 토지를 얻는지 결정하는 제도였고, 인구 기준의 주 승격은 정치적 힘을 바꿨다. 이념만으로 이주를 설명할 수 없지만, 이념이 강제와 재산권 재편을 합리화하는 역할도 분석해야 한다.

슬라이드에 적힌 ‘1848년 텍사스 병합’은 연대를 바로잡아 읽어야 한다. **미국 국무부의 역사 자료**에 따르면 **텍사스 병합은 1845년, 1848년은 멕시코와의 전쟁 뒤 과달루페 이달고 조약의 해다**. 두 사건은 영토 확장의 다른 단계다. 영토를 얻은 다음에도 토지를 누가 법적으로 소유하며 원주민의 기존 권리는 어떻게 처리했는지라는 문제가 남는다. 인구 기준의 주 승격은 이 토지 문제를 연방의 정치적 대표권과 연결했다.

3.59 슬라이드 59 · 콜럼비아의 이미지 읽기

그림 속 빛과 통신·철도는 확장을 “진보”로 묘사하지만, 뒤로 밀려나는 사람들은 다른 경험을 보여 준다. 시각 자료를 경제성과의 중립적 기록으로 보지 말고 제작자의 설득 목적을 읽자. 같은 기술의 도입이 집단마다 이익과 손실을 달리 배분할 수 있다.

미스 컬럼비아가 동쪽에서 서쪽으로 밝은 빛을 가져오는 구성은 철도·전신·정착을 하나의 자연스러운 발전으로 보이게 한다. 화면의 뒤로 밀리는 원주민은 그 발전의 비용을 감추거나 정당화하는 방식으로 그려진다. 그림을 경제적 증거로 쓰려면 누가 제작했고 어느 시대의 청중에게 무엇을 설득하려 했는지를 먼저 봐야 한다. 실제 철도 운송비의 하락과 토지 상실의 후생 효과는 그림의 구도와 별도의 자료로 계산해야 한다.

3.60 슬라이드 60 · 골드러시의 유인

금 채굴의 높은 예상 수익은 먼 이동과 탐색의 위험을 감수하게 한다. 하지만 대박 사례가 알려질수록 더 많은 진입자가 몰려 평균 수익이 낮아지고 운송·식량 가격이 오른다. 1849년의 이주를 이해하려면 발견된 금의 가치뿐 아니라 **이동 비용과 성공 확률의 불확실성**을 생각해야 한다.

‘49ers’는 1849년 캘리포니아 금 채굴을 꿈꾸며 몰린 사람들을 가리킨다. 개인이 움직이는 조건은 금 채굴 수입의 **기대값**이 현지에 남았을 때의 소득과 이동·장비·생존 비용을 넘는가다. 아주 높은 수익을 얻은 소수의 이야기가 널리 퍼지면 실패자의 경험이 덜 기록되는 **생존자 편향**도 생긴다. 한편 상인·운송업자·숙박업자가 채굴자보다 안정적인 수익을 얻을 수도 있다. 이주의 이익은 채굴 현장만이 아니라 주변 시장에 퍼진다.

3.61 슬라이드 61 · 토지 분배와 가구 형성

국유지 매각과 자작농 창설 정책은 농장 규모, 신용 접근과 이주 속도를 바꾼다. 토지를 받는 법적 조건과 실제로 필요한 이주 비용·농기구 비용이 다르므로 모든 빈민이 같은 기회를 가진 것은 아니다. 인구 증가가 주 승격의 기준이 되면서 토지정책은 정치적 대표권과도 연결되었다.

1862년 Homestead Act는 일정 조건 아래 160에이커의 공공 토지를 청구하도록 했지만, 즉시 무조건 지급한 것은 아니다. 거주와 개간, 신청 자격과 수수료가 있었다. 따라서 법률상 토지 가격이 낮아도 이주·농기구·정착 자금이 없으면 혜택을 받기 어렵다. 슬라이드는 서부 인구가 1790년 11만에서 1860년 1,200만으로 늘었다고 제시하지만, 그 증가 전체를 한 법률의 효과로 돌릴 수는 없다. 법 시행 이전의 이주와 다른 영토 정책도 있었다.

3.62 슬라이드 62 · 면화왕국의 구조

면화 수출의 성장은 영국 섬유공업의 수요와 미국 남부의 토지·강제노동을 연결했다. 수출 비중이 높다는 사실만으로 남부 주민 모두가 부유했다는 뜻은 아니다. 플랜테이션 소유자의 수익, 노예 노동자의 삶, 토양 고갈과 금융 위험은 분리해서 평가해야 한다.

슬라이드는 1845년 세계 면화 생산의 7/8, 1860년 미국 총수출의 57.5%라는 수치를 제시한다. 첫 수치는 세계 생산에서의 비중, 둘째는 미국 수출 가치에서의 비중이므로 분모가 다르다. 면화 수출의 수익이 세계 시장에서 컸어도 노예 노동자의 후생을 뜻하지 않는다. 토지와 노동을 서남부로 확장한 과정을 보면 ‘면화왕국’의 성장은 영국 공업화와 미국 내 강제 이동을 이어 준 세계경제사의 한 경로였다.

3.63 슬라이드 63 · 조면기와 보완 요소

조면기는 섬유와 씨앗을 분리하는 비용을 낮춰 면화 공급을 늘렸다. 그러나 기계만으로 생산량이 결정되지는 않는다. 재배 토지, 노동력, 운송로와 영국의 수요가 함께 확대되었다. 생산성 기술이 등장해도 특정 집단의 강제노동 수요가 오히려 증가할 수 있다는 점은 기술진보가 자동으로 자유를 넓히지 않음을 보여 준다.

조면기(cotton gin)는 밭에서 면화를 따는 기계가 아니라 수확한 면섬유에서 씨를 분리하는 장치다. 가공 비용이 낮아져 판매 가능한 면화의 공급이 늘면, 원료 수요가 강할 때 새 재배지와 노동에 대한 수요도 커질 수 있다. 노동 절약적 발명이 모든 노동을 대체한다고 생각하면 이 보완 관계를 놓친다. 기술의 부분 효과는 가공 단계의 생산성 증가이지만, 일반균형 효과는 재배 면적과 강제노동의 확대까지 포함한다.

3.64 슬라이드 64 · 노예 인구와 면화 생산

두 시계열이 함께 증가하면 상호 보완 관계를 의심할 수 있지만 어느 쪽이 원인인지 그림만으로 결정할 수 없다. 세계 면화 가격과 토지 개간, 법적 노예제 확대가 두 변수 모두를 밀었을 수 있다. 생산성의 변화를 보려면 면화 산출을 노동자 수만이 아니라 토지와 자본도 고려해 나누어야 한다.

그림을 읽을 때 가로축의 연도, 면화 산출의 단위와 노예 인구의 단위를 먼저 확인하자. 두 변수가 함께 올라가는 그림은 공변동을 보여 주지만, 조면기가 노예제 확대의 유일한 원인이었다는 인과 추정은 아니다. 영국의 섬유 수요와 미국의 토지 정책이 동시에 변하면 둘 다 커질 수 있다. 면화 한 단위당 노동시간이 줄어도 전체 면화 시장이 훨씬 커지면 총 노동 수요가 늘 수 있다는 규모 효과를 함께 고려해야 한다.

3.65 슬라이드 65 · 계약노동의 강제성

Indentured labor는 일정 기간의 노동으로 도항비나 채무를 갚는 계약으로 설명되지만, 정보 부족과 이동의 제약, 폭력 때문에 형식적 동의가 실질적 자유를 뜻하지 않을 수 있다. 노예제와 동일한 법적 지위로 단순화하지도, 완전한 자유계약으로 미화하지도 말자. 계약 종료권과 이동·재산·가족의 권리를 비교해야 한다.

Indenture에는 보통 계약 기간이 적혀 있다는 점이 노예의 세습적 법적 지위와 다르다. 그러나 노동자가 도착 뒤 고용주를 바꿀 수 없거나, 채무와 벌칙 때문에 실제로 떠날 수 없다면 협상력은 매우 약하다. 계약의 형식상 기간과 실질적인 탈퇴 가능성을 나누어 평가하자. 플랜테이션이 강제노동과 계약노동을 번갈아 사용한 이유를 보려면 법률, 감독 비용, 도항비와 작물별 노동 수요를 함께 살펴야 한다.

3.66 슬라이드 66 · 채찍질 통계의 해석

연평균 폭력 횟수는 강제의 한 단면을 보여 줄 뿐이다. 낮은 평균이라고 폭력이 드물었다거나 노동자가 동의했다는 결론은 나오지 않는다. 폭력의 위협만으로도 행동이 통제될 수 있고, 기록되지 않은 사건과 집단별 편차가 있다. 노동 인센티브를 논할 때 물리적 강제와 자유로운 임금 계약의 차이를 지워서는 안 된다.

슬라이드의 ‘노예 1인당 연평균 0.7회 채찍질’은 어떤 농장·기간·기록에서 계산했는지에 따라 해석이 달라지는 수치다. 평균 0.7회는 모든 사람이 1년에 비슷한 경험을 했다는 뜻이 아니다. 일부가 여러 차례 맞고 다른 사람은 직접 맞지 않았을 수 있으며, 처벌의 위협은 실제 집행 횟수보다 더 넓게 작동한다. 생산량을 올리는 ‘인센티브’라는 표현이 폭력의 권리 침해해 중립적인 임금 보상과 같게 만들지 않도록 주의해야 한다.

3.67 슬라이드 67 · 유럽의 해외 이주

19세기의 대서양 이주는 노동이 많은 지역에서 토지와 노동 수요가 큰 지역으로 움직인 사례다. 그러나 임금 격차만으로 이동량을 설명할 수 없다. 선박 운임, 정보망, 언어, 이민법과 가족의 지원이 모두 선택을 바꾼다. 이주자가 젊고 건강한 사람에 치우치면 출발지와 도착지의 인구 구조도 달라진다.

다섯 번째 이주 사례에서는 앞의 노예무역과 달리 많은 이주자가 목적지를 선택했지만, 빈곤과 기근이 선택의 폭을 크게 제한할 수 있었다. 출발지의 낮은 예상 소득과 도착지의 높은 예상 소득 사이에서 선박 운임과 정착 비용을 빼야 실제 이주 유인이 나온다. 이동할 돈이 전혀 없는 가장 가난한 사람은 임금 격차가 커도 떠나기 어렵다. 그래서 소득 격차와 이주율이 항상 단조롭게 움직이지 않는다는 점을 먼저 기억하자.

3.68 슬라이드 68 · 1820~1913년의 두 물결

초기와 후기 이주의 출발국이 달라졌다는 점은 유럽 내부의 개발 격차와 운송비 하락을 보여 준다. 어느 시기든 전체 유럽인이 같은 확률로 떠난 것이 아니다. 필요한 운임을 감당할 수 없는 극빈층은 오히려 이동하기 어려울 수 있다. 숫자를 읽을 때에는 순이민과 총입국, 귀환 이민의 차이도 확인해야 한다.

슬라이드는 1821~1880년 약 1,200만 명, 1880~1913년 약 3,200만 명의 국제 이동과 출발 지역의 북서유럽에서 남동유럽으로의 변화를 제시한다. 기간 길이가 다르므로 두 총량을 그대로 비교하면 증가 속도를 과소평가하거나 과장할 수 있다. 연평균과 출발지 인구 대비 비율을 계산하면 더 공정하다. 숙련자에서 미숙련자로 구성도 바뀌었다는 설명은 각 항구의 직업 분류와 미기재자를 확인한 뒤 해석해야 한다.

3.69 슬라이드 69 · 출발국과 도착국의 비대칭

지도나 표의 흐름은 인구가 많은 국가가 반드시 가장 많이 보내는 나라라는 뜻은 아니다. 임금 차이, 항구 접근, 이민 제한, 친척·동향인 네트워크가 경로를 집중시킨다. 출발국의 노동 공급이 줄면 임금이 오를 수 있지만, 기술과 자본도 함께 빠져나가면 지역별 효과가 달라진다.

1821~1915년의 출발국과 도착국을 색으로 나눈 지도에서 공급국과 이입국은 국가별 이동의 방향을 나타낸다. 지도에 굵은 경로가 보여도 사람 수의 절대 규모인지 인구 대비 이주율인지 범례를 확인해야 한다. 이주 네트워크가 쌓이면 먼저 떠난 사람이 일자리·주거 정보를 보내 뒤따르는 사람의 위험을 낮춘다. 이러한 연쇄 이주는 임금 격차가 비슷한 두 목적지 중 한쪽에 이민이 집중되는 이유를 설명한다.

3.70 슬라이드 70 · Push와 pull

아일랜드의 감자 기근은 생존을 압박하는 push 요인의 강한 사례다. 미국의 토지·임금 기회는 pull 요인이다. 두 요인은 동시에 작동하고, 출발지의 충격만으로 도착지를 선택할 수는 없다. 기근의 사망과 해외 이주를 합쳐 단순 인구 감소로만 읽으면 강제된 선택의 차이를 지운다.

슬라이드는 1845~1847년 아일랜드 대기근 뒤 인구 약 5분의 1이 이동했다고 소개한다. 이 비율의 기간과 집계 범위는 별도로 확인해야 하지만, 기근이 단순한 ‘더 높은 임금 탐색’이 아니었음은 분명하다. Push는 남아 있을 때의 생존·소득 전망을 낮추고, pull은 도착지의 일자리·토지 전망을 높인다. 같은 출발지 충격을 겪어도 선박비를 낼 수 있는 가구와 없는 가구가 서로 다른 결과를 겪는다. 이것이 이주자의 선택 편향이다.

3.71 슬라이드 71 · 선박 운임과 회항 화물

대서양을 건넌 선박은 양방향 운송 수요를 맞춰야 했다. 한쪽 방향의 화물이 부족하면 빈 배로 돌아오는 대신 승객 운임을 낮출 유인이 생긴다. 운임 하락은 이동의 고정 비용을 낮춰 더 많은 계층이 이주할 수 있게 한다. 다만 실제 비용에는 항구까지 이동, 정착 자금, 여행 중 위험이 포함된다.

미국으로 면화를 운송한 배가 유럽으로 돌아가고 다시 미국으로 갈 때, 비어 있는 방향의 선박을 이민자 수송에 쓸 수 있다. 선박 회사의 경쟁과 정부의 지원도 가격을 낮출 수 있다. 간단히 이주 순편익을 $V = W_{\text{도착}} - W_{\text{출발}} - F - C$ 로 쓰면 F 는 선박 운임, C 는 다른 이동·정착 비용이다. F 가 떨어지면 이전에는 $V < 0$ 였던 사람도 떠날 수 있다. 다만 기대임금 W 와 위험을 어떻게 평가했는지는 사람마다 다르다.

3.72 슬라이드 72 · 이주 증가 그래프

미국 이주 증가와 유럽 인구 증가는 함께 나타나도 이주율과 절대 인원을 구별해야 한다. 유럽 인구가 늘면 이주자가 많아져도 인구 대비 비율은 다르게 움직일 수 있다. 연도별 큰 변동은 경기, 전쟁, 법률, 선박 기술의 영향을 받을 수 있으므로 장기 추세와 충격을 나누어 읽자.

그래프에서 이주자 수 M_t 와 유럽 인구 N_t 가 함께 증가한다면, 이주 강도를 보려면 M_t/N_t 를 계산해야 한다. 예를 들어 이주자가 두 배가 되어도 출발 인구가 세 배가 되면 인구 대비 이주율은 낮아진다. 미국의 경기 침체가 이민을 줄였는지, 출발지의 홍작이 늘었는지를 구분하려면 두 지역의 조건을 함께 살펴야 한다. 단순한 우상향 그래프는 이동 기회와 인구 규모가 동시에 변했다는 출발점일 뿐이다.

3.73 슬라이드 73 · 미국의 조상 집단

오늘의 ancestry 통계는 19세기 입국 기록과 같은 개념이 아니다. 한 사람은 여러 조상을 선택할 수 있고, 세대가 지나면서 정체성의 표현도 바뀐다. 현재의 집단 규모를 과거의 순이민량으로 직접 역산해서는 안 된다. 누적 이주, 출산, 사망, 재이주와 조사 방법을 모두 고려해야 한다.

표의 2017년 미국 인구에서 독일계 약 4,515만, 아일랜드계 약 3,256만 등은 그해 새로 들어온 이민자의 수가 아니다. 자기 보고된 조상 집단의 규모이며, 여러 조상을 함께 적을 수 있으므로 집단별 합계를 전체 인구에 더하는 방식으로 계산해서는 안 된다. 19세기 입국 기록과 연결하려면 몇 세대에 걸친 출산·사망, 혼인과 정체성의 변화를 추적해야 한다. 오늘의 ancestry는 이민자의 결과를 보여 주지만 이민 흐름 그 자체는 아니다.

3.74 슬라이드 74 · 직업 구성의 변화

이주자의 직업 표는 출발지의 교육·산업 구조와 도착지의 수요를 반영한다. 직업 미기재자와 농민의 계절 노동을 어떻게 분류했는지도 중요하다. 의사가 이주하면 출발지는 인적자본을 잃고 도착지는 얻을 수 있지만, 송금·귀환·지식 이전이 이를 부분적으로 바꾼다. 단순한 “두뇌 유출” 하나로 평가하지 말자.

1820–1898년 미국 이민자의 직업 구성 표에서 농민 비중은 초기 약 23–33%에서 마지막 구간 12%로, 하인은 약 2%에서 18%로 변한다. 이는 **비율 변화**이지 농민의 절대 인원이 같은 비율로 줄었다는 뜻은 아니다. 시기별 전체 입국자가 크게 증가했다면 농민 수는 비율이 낮아져도 늘 수 있다. 직업 분류를 고정된 기술 수준으로 읽기보다 출발국 변화와 여성·가족 이민자의 구성 변화, 미기재자의 처리 방식을 함께 보아야 한다.

3.75 슬라이드 75 · 엘리스섬 기록의 용도

이민 기록에는 이름, 출발지, 가족 관계, 때로는 직업이 남아 개인과 가구의 이동을 복원할 수 있다. 이름의 철자 변화와 누락, 다른 항구를 통한 입국을 조심해야 한다. 행정자료가 허용한 관찰 범위와 전체 이주자의 범위를 구분하면 한 가문의 미시사와 거시적 이민 흐름을 연결할 수 있다.

슬라이드는 Castle Garden(1820–1891), Ellis Island(1892–1924), 그 이후의 기록이라는 **시대별 입국 기록의 분할**을 제시하고 Hamburg 출항 명단을 비교 대상으로 적는다. Ellis Island 사진만 보고 19세기 전 기간의 입국 기록이 거기에 보존되었다고 생각하면 기간 오류다. 출발항의 승선 명단과 도착항의 입국 명단을 연결하면 이름의 철자 변화와 항해 중 사망·경유를 살필 수 있지만, 기록이 누락된 사람을 어떻게 처리할지도 정해야 한다.

3.76 슬라이드 76 · 스타인웨이의 사례

이민 기업가의 성공은 기술·숙련이 국경을 넘어 이동한다는 사례다. 그러나 성공한 기업 하나를 평균 이민자의 결과로 일반화하면 생존자 편향이 생긴다. 도착지의 시장 규모, 자본 접근, 특허와 유통망이 숙련이 사업으로 바뀌는 조건이었다. 개인 역량과 제도의 보완 관계를 보자.

독일의 Heinrich Steinweg가 미국에서 Henry E. Steinway라는 이름으로 피아노 제작 사업을 키운 사례는 이름과 기술, 기업 조직이 함께 이동했음을 보여 준다. 슬라이드는 1853년 뉴욕의 작은 작업장에서 출발한 이야기를 전한다. 그러나 성공한 회사를 골라 과거를 거꾸로 읽으면 실패한 이민 기업가와 임금 노동자가 사라진다. 이민이 평균적으로 기업 성공을 낳았는가와 성공한 한 기업이 어떤 기회를 활용했는가는 다른 연구 질문이다.

3.77 슬라이드 77 · 출발지와 도착지의 효과

노동자가 떠나면 출발지의 노동 공급이 줄어 잔류자의 임금이 오를 수 있다. 그러나 가족 분리와 숙련 손실도 있다. 도착지는 노동과 기술을 얻지만 토지·주택·학교의 공급이 즉시 늘지 않으면 갈등이 생길 수 있다. 이주의 순효과는 평균 임금 한 개가 아니라 집단별 임금, 지대, 재정과 후대 성과로 나누어야 한다.

슬라이드는 유럽의 인구 유출이 잔류 노동자의 실질임금을 높이는 ‘안전판’이 되고, 신대륙에는 기업가·자본·기술을 공급했다고 요약한다. 노동 공급이 줄면 다른 조건이 같을 때 임금이 오를 수 있지만, 노동자가 남겨 둔 가족의 부양과 기술 손실까지 함께 평가해야 한다. 도착지에서도 기업의 생산 증가와 기존 노동자·토지 소유자에게 돌아간 이익이 같지 않다. 출발지의 누구, 도착지의 누구에게 어떤 기간에 이익이 생겼는가를 명시해야 한다.

3.78 슬라이드 78 · 아시아와 열대 지역의 계약 이주

노예제 폐지 뒤 플랜테이션의 노동 수요가 사라진 것은 아니었다. 인도·중국 등지에서 계약노동자를 모집했지만 모집의 강제, 부채, 이동권 제한이 적지 않았다. 같은 “계약”이라는 용어 아래 법적 지위와 실제 자유가 크게 달랐다. 출발지·도착지의 국가 권력과 상인의 중개 수익을 함께 살펴야 한다.

슬라이드는 1853-1918년 서인도로 간 계약노동자 약 53.6만 명 중 3분의 2가 인도 출신이라고 제시한다. 중국인의 미국·동남아시아 이주와 일본인의 하와이·미국·조선 이주도 함께 적지만 **경로·계약조건·국가의 보호 범위**가 각각 다르다. 노예제 폐지 뒤의 노동 수요가 곧 자유로운 임금 계약으로 전환된 것은 아니다. 계약서를 누가 이해했고 임금을 받을 수 있었는지, 계약 만료 뒤 귀환할 권리와 비용이 있었는지를 살펴야 한다.

3.79 슬라이드 79 · 계약노동자 수의 비교

출신 국가별 이주 인원을 비교하려면 기간, 목적지, 귀환자와 재이주자를 어떻게 세었는지 먼저 보자. 표의 국가명이 당시의 제국·식민 경계와 오늘의 국경이 다를 수 있다. 집계된 사람은 노동시장의 추상적 공급량이 아니라 계약 조건과 위험이 달랐던 개인들이었다.

1830-1920년의 아시아 출신 계약노동자 수를 나라별로 나눈 표에서는 **총 출국 인원**과 **한 목적지로 간 인원**을 혼동하지 말자. 같은 사람이 계약을 마치고 다른 지역으로 다시 이동했다면 이동 건수와 고유 인원도 다르다. 표의 큰 막대가 특정 정부가 이주를 장려했다는 증거는 아니다. 모집 회사, 선박망과 도착지 플랜테이션 수요가 함께 이동 경로를 만들었기 때문이다. 수치 뒤의 강제성과 계약의 집행 구조를 읽어야 한다.

3.80 슬라이드 80 · 중국의 인구와 내부 이동

중국처럼 넓은 지역에서는 해외 이민보다 국내의 개척·도시 이동이 인구 분포에 더 큰 영향을 줄 수 있다. 한 왕조의 총인구 증가만으로 동부와 서부의 토지 압력이나 생활 수준을 알 수 없다. 이후 지도들은 인구가 어느 지역으로 이동했고 농업의 노동 집약도가 어떻게 달라졌는지를 보여 준다.

여섯 번째 이주 사례는 중국을 하나의 점으로 취급할 때 사라지는 **국내 지역 간 이동**에 초점을 맞춘다. 전체 인구가 일정해도 사람이 중원에서 강남이나 남서쪽으로 옮겨가면 지역별 토지/노동 비율과 세금 기반이 달라진다. 출발지는 노동이 줄고 도착지는 새 농지의 개간이나 기존 농지의 집약적 경작이 가능해진다. 다음 표와 지도에서는 총인구, 지역별 비중, 경작지 확산이라는 서로 다른 변수를 차례로 읽어야 한다.

3.81 슬라이드 81 · 매디슨의 장기 인구 추정

표는 Angus Maddison이 재구성한 서기 1년부터 2001년까지의 국가·지역별 인구를 천 명 단위로 제시한다. 강조된 중국 행은 서기 1년 약 5,960만 명, 1600년 1억 6천만 명, 1820년 3억 8,100만 명, 2001년 약 12억 7,539만 명을 나타낸다. 이는 GDP나 1인당 소득 표가 아니다. 특히 초기 연도의 값은 직접 인구조사와 같은 정밀도의 관측치가 아니므로 긴 기간의 규모 비교에 사용하자.

중국 인구가 커졌다는 사실만으로 중국인의 평균 생활 수준이 상승했다고 말할 수는 없다. $y = Y/N$ 에서 분모 N 만 보이기 때문이다. 세계 총인구 행과 중국 행을 비교하면 세계 인구에서 차지하는 비중을 계산할 수 있지만, 오늘날의 국경과 과거 정치 경계가 일치하는지도 주의해야 한다. Maddison Project Database는 이후 갱신된 역사 통계를 제공한다. 이 장에서는 인구 수준과 비중에 집중하고 소득 분석은 별도 자료와 결합해야 한다.

3.82 슬라이드 82 · 교(僑)와 쇄국: 이동의 두 국면

슬라이드의 교(僑)는 고향 밖에 임시로 거주하거나 해외에 정착한 중국인의 이동을 가리킨다. 14~16세기 대의 연결과 17~18세기의 쇄국을 대비하지만, 두 시기를 “자유로운 이동”과 “모든 이동의 중단”으로 단순화해서는 안 된다. 국가의 해상 통제, 민간 교역, 해외 공동체의 형성, 중국 내부의 개척과 이주는 서로 다른 경로다. 앞뒤 지도에서 어느 지역으로 사람이 움직였는지, 어떤 법적 제약이 있었는지, 기록에 잡히지 않은 거래가 가능한지를 따로 확인하자.

중국 인구사는 총수보다 사람이 어디에 살았는가의 역사이기도 하다. 14~16세기의 교(僑)를 해외 화교만으로 좁히거나 17~18세기의 쇄국을 중국인 전체의 이동 금지로 넓히면 두 지도의 실제 내용과 어긋난다. 중앙 권력의 해상 정책은 일부 국제 경로의 비용을 바꾸지만, 내륙의 정착과 국경 주변의 이동은 별도로 진행될 수 있다. 다음 두 장의 지도는 중국을 포함한 유라시아 이동을 그린 것이므로 특정 중국 정책의 직접 효과로만 읽지 말자.

3.83 슬라이드 83 · 14~16세기 유라시아 이동 지도

지도는 14·15·16세기의 화살표를 서로 다른 선으로 표시하며 유럽, 중앙아시아, 중국, 인도양과 동남아시아의 여러 집단 이동을 겹쳐 보여 준다. 폴란드인·튀르크계 집단·몽골인·중국인 등의 이름은 항구가 아니라 이동 집단의 표기다. 중국에서 동남아시아로 향하는 화살표도 있지만 지도 전체를 ‘중국의 항로 지도’로 읽으면 다른 대륙의 움직임을 지운다.

이 지도에서 같은 세기에 여러 방향의 인구 이동이 있었다는 사실과 각 경로의 정확한 이주자 수는 구분해야 한다. 선의 굵기나 길이를 사람 수로 해석할 법례가 없다. 이동은 전쟁·상업·정착·국가 정책 등 서로 다른 이유로 생길 수 있다. 언제, 누가, 어느 방향으로 움직였는지를 먼저 읽고, 왜 움직였는지는 경로별 사료를 통해 따져야 한다. 다음 지도와 비교하면 이동이 특정 시대에 일괄 중단되지 않았음도 알 수 있다.

3.84 슬라이드 84 · 정화 원정의 경제적 질문

대규모 함대를 보낼 수 있는 능력은 국가의 조선·재정·조직력을 보여 준다. 그러나 원정의 성공이 곧 민간 교역의 지속적 이익이나 산업혁명으로 이어지지는 않는다. 원정의 목적, 비용을 낸 집단, 후속 항해의 인센티브와 정책 변화가 무엇이었는지 묻자. 유럽의 이후 항해와 단순 선후 비교만으로 “기회를 놓쳤다”고 결론 낼 수 없다.

정화의 원정은 1405~1433년 여러 차례 인도양을 항해한 국가 주도 사업이다. 슬라이드에는 7회 원정, 수백 척의 선박과 수만 명의 승선이라는 규모가 제시되지만, 함대의 정확한 크기는 사료 해석에 따라 달라질 수 있다. 도자기 같은 고가 상품을 운반하고 외교 관계를 넓힌 목적과 민간 상인이 계속 이윤을 얻는 경로는 다르다. 함대 규모가 컸다는 사실에서 ‘산업혁명 가능성을 버렸다’는 결론으로 뛰어넘지 말고 지속적인 기술 축적·시장 제도·재정 유인을 확인해야 한다.

3.85 슬라이드 85 · 17~18세기 유라시아 이동 지도

지도에는 17·18세기 유럽의 위그노·스웨덴인·폴란드인과 중앙아시아의 여러 집단, 러시아인·만주족·중국인의 이동 화살표가 함께 그려져 있다. 이는 바로 앞 슬라이드의 14~16세기 지도와 같은 넓은 지역에서 시기를 달리한 비교다. 중국 주변에서도 여러 방향의 이동이 표시되므로, 아래의 ‘쇄국’이라는 표현을 유라시아의 모든 인구 이동 중단이나 중국 내부 이동의 정지로 해석해서는 안 된다.

한 나라의 해상 규제가 강화되어도 다른 국경의 이동과 국내 개척은 지속될 수 있다. 지도에 나타난 집단명은 큰 범주이므로 개별 사람의 법적 지위나 이동의 자발성을 알려 주지 않는다. 14~16세기 지도와 비교할 때는 화

살포의 방향과 분포를 먼저 보고, 정치적 통제의 변화가 특정 경로의 비용을 어떻게 바꿨는지 별도로 질문하자. 지도 자체가 왜곡 정책의 강도나 경제 효과를 측정하는 것은 아니다.

3.86 슬라이드 86 · 거대한 분기의 설명 경쟁

중국의 정책 전환을 Great Divergence의 단일 원인으로 놓으면 유럽의 석탄·식민지 자원, 중국의 지역별 시장과 농업 생산성을 놓친다. 대분기는 언제부터 어느 지역 사이에서 어떤 지표가 벌어졌는가 먼저 정해져야 설명할 수 있다. “동양”과 “서양”을 각 한 점으로 표시하는 비교는 지나치게 거칠다.

슬라이드의 ‘신비스러운 세계사적 대사건’이라는 표현은 왜 중국의 대외 정책과 유럽의 해양 확장이 다른 방향으로 전개되었는지 질문을 유도한다. 그러나 정책이 무역량을 줄였다는 주장, 무역량 감소가 기술 확산을 늦췄다는 주장, 그 결과가 국가 간 소득 격차를 만들었다는 주장은 서로 다른 세 단계다. 각 단계에 자료가 필요하며 다른 요인이 함께 변했을 가능성도 검토해야 한다. 단일 정책 한 가지로 수세기의 격차를 설명하면 인과 경로를 지나치게 압축한다.

3.87 슬라이드 87 · 수전농업과 인구 부양력

논은 면적당 많은 식량을 생산할 수 있고, 높은 인구 밀도를 유지할 수 있다. 그러나 토지당 산출이 높은 것과 노동자 한 사람당 산출이 높은 것은 다르다. 더 많은 노동을 투입해 생산량을 늘리면 토지 생산성은 올라가고 노동 생산성은 정체할 수 있다. 인구 부양력과 1인당 소득을 구별하는 핵심 사례다.

브로델의 인용은 중국 수전농업의 높은 토지당 열량 생산이 높은 인구 밀도를 유지하게 했다는 직관을 제공한다. 하지만 관개 수로 유지, 모내기과 수확에 많은 노동시간이 필요하다면 노동자당 생산량은 낮을 수 있다. 생산함수 $Y = F(T, L)$ 에서 Y/T 와 Y/L 은 다른 지표다. 토지 T 가 부족한 경제에서는 Y/T 를 높이는 기술이 합리적이고, 노동 L 이 비싼 경제에서는 Y/L 을 높이는 기술이 유리할 수 있다. ‘우월한 농법’은 무엇을 절약하려는지에 따라 달라진다.

3.88 슬라이드 88 · 쌀과 밀의 면적당 수확

헥타르당 곡물 무게만 비교하면 열량, 이모작 가능성, 종자·관개·노동 투입을 빠뜨린다. 같은 면적에서 더 많은 사람을 먹일 수 있다는 주장은 토지 제약 아래 중요하지만, 그 사회가 더 높은 시간당 임금을 얻었다는 뜻은 아니다. 비교할 때에는 열량/면적, 산출/노동시간, 가구당 소비를 각각 계산해야 한다.

슬라이드의 브로델 예시는 밀 1헥타르당 5캐탈, 논 1헥타르당 도정 전 쌀 30캐탈을 비교한다. 도정 뒤 21캐탈은 2,100kg이므로 kg당 3,500kcal를 곱하면 $2,100 \times 3,500 = 7,350,000\text{kcal}$ 다. 인용문은 밀 약 150만, 같은 땅의 목축 약 34만 kcal를 제시한다. 이는 특정 시대와 지역의 예시이며 품종·물·비료·노동 투입이 같다는 통제실험이 아니다. 열량/헥타르의 우위에서 노동자당 소득의 우위로 넘어가려면 투입 노동시간을 추가로 알아야 한다.

3.89 슬라이드 89 · 근면혁명과 산업혁명

Industrious revolution은 노동시간과 노동 집약도를 높여 가계 산출을 늘리는 경로, industrial revolution은 기계·에너지와 자본을 써 노동자당 산출을 높이는 경로로 대비된다. 두 경로는 배타적이지 않고 지역별 자원 가격과 시장 수요에 따라 섞인다. 노동이 풍부하고 자본이 비싸면 노동 집약적 기술이 사적으로 합리적일 수 있다.

용어가 비슷해서 혼동하기 쉽다. **Industrial revolution**은 기계·자본·에너지가 생산 방식 자체를 바꾸는 변화를, **industrious revolution**은 가구와 노동자가 더 많은 시간·노력을 시장 생산에 투입하는 변화를 강조한다. 산출 Y 가 늘어도 노동시간 H 가 더 빠르게 늘면 시간당 생산성 Y/H 는 오르지 않을 수 있다. 따라서 두 경로를 비교할 때 총산출뿐 아니라 노동자당·시간당 산출과 여가의 감소를 함께 봐야 한다. 다음 등량곡선은 자본과 노동의 상대적 사용을 도식화한다.

3.90 슬라이드 90 · 등량곡선으로 읽는 기술 선택

세로축 K 는 자본, 가로축 L 은 노동이다. 같은 등량곡선 위에서는 산출이 같지만 P_2 는 P_3 보다 자본을 더, 노동을 덜 쓴다. 비용 최소화 조건은 $MPL/MPK = w/r$ 이다. 임금 w 가 상대적으로 높으면 노동 절약적 P_2 가, 자본 비용 r 가 높고 노동이 풍부하면 P_3 가 유리하다. 그림의 위쪽 등량곡선은 더 높은 산출을 나타내므로 투입 구성의 이동과 기술·산출의 이동을 나누어 읽어야 한다.

등량곡선의 접점을 도출하기 정해진 산출 $\bar{Y}$ 를 가장 싸게 만드는 문제는 $\min_{L,K} wL + rK$ 이며 제약은 $F(L,K) = \bar{Y}$ 다. 생산량을 그대로 두고 노동을 한 단위 늘리면 자본은 MPL/MPK 단위 줄일 수 있다. 이 교환의 비용 변화가 0이어야 하므로 $w - r(MPL/MPK) = 0$, 곧 $MPL/MPK = w/r$ 다. 임금이 오르면 왼쪽의 노동 한계생산이 더 높은, 즉 노동을 아끼는 투입 조합으로 이동한다. 다만 실제 선택에는 도구의 도입 비용과 기술 학습도 들어간다.

3.91 슬라이드 91 · 내권화의 뜻과 논쟁

Involution은 더 많은 노동을 같은 땅에 넣어 총산출을 올리되 노동자당 산출이나 한계수익의 개선이 작을 수 있는 현상을 가리킨다. 예를 들어 $Y = AT^\alpha L^{1-\alpha}$ 에서 T 가 고정이면 L 증가로 Y 는 늘지만 Y/L 은 줄어든다. 실제 중국 농업이 어느 정도 이 경로를 따랐는지는 지역과 시대의 자료로 검증해야 한다. 모든 노동 집약화를 비효율이라고 부를 수는 없다.

식을 직접 보면 $Y/L = A(T/L)^\alpha$ 이므로 L 이 늘수록 평균 노동생산성은 감소한다. 한계생산은 $MPL = (1-\alpha)AT^\alpha L^{-\alpha}$ 로, 역시 노동 투입이 늘면 낮아진다. 하지만 가구 전체의 소비가 늘거나 새 농지 개간이 병행 되면 후생이 나빠졌다고 단정할 수 없다. **내권화(involution)**는 노동을 더 많이 넣어 토지당 산출을 높이지만 노동자당 개선이 제한되는 설명 틀이다. 실제 역사에 적용하려면 수확량뿐 아니라 노동시간과 관개·토지 확대를 함께 재야 한다.

3.92 슬라이드 92 · 낫과 호미의 비교

도구의 모양은 작물, 토양, 밭의 크기와 노동·자본의 상대가격에 적응한다. 더 큰 도구가 언제나 “선진적”인 것은 아니다. 작은 경지와 집약적 재배에서는 섬세한 노동 도구가 토지당 산출을 높일 수 있다. 경제적 비교에는 도구의 구매비용과 노동시간, 수확량, 다른 작물에 대한 적합성을 함께 넣어야 한다.

서양의 낫과 한국의 호미 사진은 단순한 기술 발전의 앞뒤 단계가 아니라 서로 다른 작업에 맞춘 도구를 대비한다. 호미의 가치를 따질 때 기계적 크기만 비교하면 좁은 논밭에서의 제초·북돋우기 능력을 놓친다. 반대로 넓은 면적을 빠르게 수확해야 할 때에는 노동시간을 절약하는 도구가 유리할 수 있다. 같은 산출을 만드는 비용 $C = wL + rK$ 에서 임금 w 와 도구 비용 r , 작물과 토양이 달라지면 최소비용 조합도 달라진다.

3.93 슬라이드 93 · 18세기 중국의 내부 이주

지도는 산시·후베이 등 여러 출발지에서 쓰촨과 남서 지역으로 향하는 복수의 화살표를 그린다. 전쟁 뒤의 재정착, 인구 압력, 개간 가능한 토지와 국가의 정책이 경로를 바꾸었다. 하나의 화살표를 실제 이동 인원의 정확한 크기로 읽지 말고, 출발·도착지의 상대적 토지 희소성이 왜 달랐는지 물어야 한다.

18세기 국내 이동 지도에서는 쓰촨·구이저우·윈난 쪽으로 여러 화살표가 수렴한다. 이는 중국 인구의 증가가 기존 농업 중심지의 인구 밀도만 높인 것이 아니라 **내륙·남서쪽의 정착 확대**와 연결되었음을 보여 준다. 그러나 화살표의 수와 굵기에 대한 인원 범례가 없으므로 정확한 순이민 수를 읽을 수는 없다. 개간 가능한 토지의 존재와 이주민이 그 토지에 실제로 접근할 법적 권리를 가졌는지를 따로 살펴야 한다.

3.94 슬라이드 94 · 청대의 개발 지역 구분

청대 이동 지도는 이미 개발된 동부, 개발 중인 내륙, 상대적으로 개발되지 않은 지역을 나누고 이동 방향을 표시한다. 범례의 “개발”은 해당 지도의 농업 정착과 행정 기준이지 그 지역에 사람이 없었다는 뜻이 아니다. 새로운 경지 개간은 단기적으로 토지/노동 비율을 높이지만, 시간이 지나 인구가 늘면 이 이익이 줄 수 있다.

범례는 동부의 **developed area**, 그 바깥의 **developing area**, 서부의 **undeveloped area**를 구분하고 청대 인구 이동 화살표를 그린다. 이는 지도 제작자의 농업·행정적 분류이며 각 지역의 문화나 사람의 가치에 관한 등급이 아니다. 동부에서 내륙으로 이동하면 개척지의 경작 면적과 노동 공급이 함께 늘 수 있다. 지역별 1인당 소득을 알려면 이동 방향 외에도 토지의 질, 관개 비용, 농업 산출과 토지 권리를 측정해야 한다.

3.95 슬라이드 95 · 총인구와 지역 비중

위 그래프는 중국 전체 인구의 장기 추정, 아래 그래프는 중원과 강남의 비중 변화를 나타낸다. 총인구가 늘어도 중심 지역의 비중은 이동과 개발로 달라질 수 있다. 두 그래프의 세로축 단위가 각각 백만 명과 퍼센트라는 점을 확인하자. 비중 하락이 그 지역의 절대 인구 감소를 뜻하지는 않는다.

위쪽 선은 청대에 급격히 상승해 20세기 중반 약 5억 명대에 이르는 장기 추정을 보여 준다. 아래쪽 면적 그림에는 중원의 비중과 강남의 비중이 서로 다른 축으로 표시된다. 중원의 비중이 내려가도 전체 인구가 더 빠르게 늘면 중원 거주자의 절대 수는 늘 수 있다. 예를 들어 총인구가 1억에서 2억으로 늘고 한 지역 비중이 60%에서 40%로 떨어져도 그 지역 인구는 6천만에서 8천만으로 증가한다. **수준·비중·성장률**을 섞지 말자.

3.96 슬라이드 96 · 초기 재배 지역의 확산

지도는 오래된 벼 재배 흔적의 시기를 지역별 음영으로 표시한다. 가장 이른 흔적의 위치와 이후 경작지가 확장된 방향을 구분해야 한다. 농업 기술의 전파는 사람의 이동, 작물의 이동, 현지 집단의 학습 중 어느 경로로도 일어날 수 있다. 현재 국경선은 선사시대 확산의 원인이 아니다.

음영은 기원전 5000년 무렵의 흔적부터 이후의 재배 범위까지 시기를 나눠 표현하고, 일부 빈 곳에는 물음표가 있다. 물음표는 농업이 없었다는 확증보다 **자료가 부족하거나 시기가 불확실함**을 나타낸다. 벼 재배가 넓어지면 같은 면적의 식량 공급이 바뀌고 사람을 더 부양할 수 있지만, 이 지도만으로 인구 증가율이나 노동생산성을 계산할 수는 없다. 작물의 확산과 인구 이동, 현지 농업의 채택은 별도의 증거로 구분해야 한다.

3.97 슬라이드 97 · 현대의 코끼리 이미지

중국 윈난성의 코끼리 이동 사진은 인구 이동을 다룬 강의의 마지막을 가볍게 맺는 시각 자료다. 제목의 “사회적 거리두기”는 코로나19 시기의 익숙한 표현을 코끼리 장면에 겹친 것이다. 사진은 **이동이라는 현상을 떠올리게 하는 사례**이지, 코끼리 이동의 원인을 경제 변수나 기후 변화 하나로 판정할 증거가 아니다. 인간 이주를 분석할 때도 한 장면이나 한 지도에서 동기를 단정하지 않고 토지·일자리·정책·강제 여부를 분리해 살펴야 한다.

3.98 읽기 · 인구와 경제: 기본 개념 검토

3.98.1 인구는 경제에 어떻게 들어오는가

인구는 노동·소비·저축을 하는 사람의 수이면서 1인당 산출을 계산하는 분모다. 총생산 Y 가 증가해도 인구 N 이 더 빨리 증가하면 Y/N 은 낮아진다. 반대로 총인구가 정체해도 노동 가능한 연령대의 비중이 달라지면 같은 N 에서 일하는 사람 수가 바뀐다. 따라서 **인구 규모, 성장률, 연령 구조**를 서로 다른 변수로 다뤄야 한다. [영상 보기](#).

3.98.2 생산가능인구와 부양비

관례적으로 15~64세를 생산가능인구 W , 0~14세를 유소년 C , 65세 이상을 고령인구 O 로 분류한다. 총인구는 $N = C + W + O$ 다. 유소년부양비는 C/W , 노년부양비는 O/W , 총부양비는 $(C + O)/W$ 다. 분모가 전체 인구가 아닌 생산가능인구라는 점이 핵심이다.

예를 들어 $C = 20$, $W = 60$, $O = 20$ 명인 사회의 총부양비는 $40/60 = 0.667$ 이다. 20년 뒤 $C = 10$, $W = 65$, $O = 25$ 라면 총부양비는 $35/65 \approx 0.538$ 로 낮아진다. 고령인구는 늘었어도 유소년 감소와 생산가능인구 증가가 더 크기 때문이다. “고령화”와 “총부양 부담 증가”가 같은 시점에 나타난다는 보장은 없다.

3.98.3 인구배당을 항등식으로 보기

노동자 한 사람당 산출을 Y/E , 고용자 수를 E , 생산가능인구를 W , 전체 인구를 N 으로 두면 다음 항등식이 성립한다.

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{E} \cdot \frac{E}{W} \cdot \frac{W}{N}.$$

1인당 산출은 노동자당 생산성, 생산가능인구 중 고용 비율, 생산가능인구의 전체 인구 비중의 곱이다. W/N 이 상승하면 다른 두 요소가 같을 때 1인당 산출이 올라갈 여지가 있다. 이것이 인구배당의 회계적 직관이다. 실제 성장에는 일자리, 여성의 노동 참여, 교육과 자본 축적이 필요하다. 생산가능인구 비중 상승만으로 생산성이 자동 상승하는 것은 아니다.

3.98.4 한국의 장기 질문

한국의 빠른 성장과 생산가능인구 비중의 상승은 함께 나타난 시기가 있다. 두 현상을 같은 그래프에 놓는 것은 출발점이고, 인과관계를 결론 내리려면 교육·수출·투자·기술과 정책을 함께 봐야 한다. 출산을 하락은 처음에는 유소년부양비를 낮출 수 있고, 더 시간이 지나면 일할 연령대의 크기를 줄이고 노년부양비를 높인다. 같은 출산 변화의 경제 효과가 세대에 따라 부호를 바꿀 수 있음을 기억하자.

3.98.5 인구 자료의 범위

조선의 호적, 일제하 조사, 전후 인구조사는 조사 목적과 누락 방식이 다르다. 호적의 등록 인구가 실제 거주 인구와 같다고 가정하면 안 된다. 장기 비교에서 정의의 변화가 진짜 인구 변화처럼 보이지 않도록 자료의 작성·등록 규칙을 확인해야 한다. [우리나라 인구통계 설명](#)과 [UN World Population Prospects](#)는 현대 지표의 정의와 비교에 도움이 된다.

3.98.6 인구 변화의 회계와 자료 읽기

한 해의 인구는 전해 인구에 출생 B 를 더하고 사망 D 를 빼 뒤, 전입 I 를 더하고 전출 E 를 빼서 계산한다.

$$N_{t+1} = N_t + B_t - D_t + I_t - E_t.$$

이 항등식은 원인을 자동으로 알려 주지는 않는다. 예를 들어 인구가 1만 명 늘었다고 할 때 출생이 많았는지 이주가 순유입되었는지 별도 자료가 있어야 한다. 조선 후기의 호적이 전년보다 줄었다면 실제 사망 증가뿐 아니라 세금을 피하기 위한 미등록, 행정구역 변경, 기록 체계의 변경도 가능하다. 관측 인구를 $N_t^{obs} = c_t N_t^{true}$ 로 쓰면 등록률 c_t 가 바뀌는 것만으로도 관측치가 변한다.

3.98.7 인구배당의 크기를 직접 계산하기

앞의 항등식에서 $Y/E = 100$, $E/W = 0.7$, $W/N = 0.6$ 이면 1인당 산출은 42다. 생산가능인구 비중만 0.65로 오르면 45.5가 된다. 같은 기간 고용률이 0.7에서 0.6으로 떨어지면 결과는 39다. 즉 연령 구조가 유리해져도 고용과 생산성이 함께 움직이면 실제 생활수준은 다르게 된다. 총부양비는 이 과정의 한 지표일 뿐, 가계 안의 돌봄 시간이나 세금 부담을 그대로 측정하지 않는다. 15~64세 모두가 일하고, 다른 연령은 전혀 일하지 않는다는 가정도 현실과 다르다.

국가 간 고령화를 비교할 때에는 비율과 절대 수를 함께 보자. 고령인구 비율이 높아도 전체 인구가 작으면 필요한 의료 인력의 절대 규모는 다를 수 있다. 반대로 같은 비율에서도 건강 상태, 연금 제도, 가족 부양 규칙이 다르면 경제적 부담이 달라진다. [UN World Population Prospects](#)의 연령별 인구와 [국가통계포털](#)의 정의를 확인한 뒤 비교하는 것이 안전하다.

3.98.8 확인할 질문

1. 총인구가 증가해도 1인당 GDP가 떨어질 수 있는 조건은 무엇인가?
2. 생산가능인구의 비중 증가가 실제 소득 증가로 이어지려면 무엇이 필요한가?
3. 유소년부양비와 노년부양비가 서로 다른 방향으로 움직일 수 있는가?

3.99 읽기 · 인구변천

3.99.1 다산다사에서 소산소사로

인구변천은 출생률과 사망률이 모두 높은 체제에서 둘 다 낮은 체제로 이동하는 전형적인 패턴이다. 중요한 것은 두율이 같은 시점에 하락하지 않는다는 점이다. 많은 사례에서 사망률, 특히 아동 사망률이 먼저 낮아지고 출생률은 뒤따른다. 그 시차 동안 인구의 자연증가율이 높아진다. [영상 보기](#), [여러 나라의 장기 패턴](#).

3.99.2 네 단계의 회계

1단계에서는 높은 출생률 b 와 높은 사망률 d 가 비슷하여 $b-d$ 가 작다. 2단계에서는 위생·영양·의료 개선으로 d 가 내려가지만 b 는 높게 남아 $b-d$ 가 커진다. 3단계에서는 출산 선택이 바뀌어 b 가 내려가므로 인구는 아직 증가해도 증가 속도는 둔화한다. 4단계에서는 둘 다 낮아 자연증가율이 작다. 출생률이 사망률보다 낮으면 자연감소도 가능하다.

$$g_N^{\text{자연}} = \frac{B-D}{N} = \frac{b-d}{1000}$$

여기서 b, d 를 천 명당 인원(‰)으로 썼다. $b=30, d=10$ 이면 자연증가율은 연 2%다. 이주가 있다면 $g_N = (B-D+I-E)/N$ 을 써야 한다. 출생과 사망의 차이를 총인구 성장률로 곧바로 읽으면 국제·국내 이동의 영향을 놓친다.

3.99.3 그래프의 면적과 기울기

출생률 곡선이 사망률 곡선보다 얼마나 위에 있는지가 그 해의 자연증가율이다. 두 곡선 사이의 면적은 여러 해에 걸친 증가율의 누적 직관을 주지만, 정확한 인구 배수를 얻으려면 해마다 성장률을 복리로 곱해야 한다. g_t 가 작을 때 $\ln(N_T/N_0) \approx \sum_t g_t$ 다. 3단계에서 곡선 간격이 줄면 인구 수준이 즉시 감소하는 것이 아니라 증가율이 낮아진다. 이것이 혼한 그래프 해석 오류다.

3.99.4 연령 구조의 파도

2단계에서 아동이 더 많이 살아남으면 유소년 비중과 유소년부양비가 높아질 수 있다. 시간이 지나 그 집단이 노동 연령에 들어가면 생산가능인구 비중이 높아진다. 출생률이 계속 낮으면 더 뒤에는 고령 인구 비중이 상승한다. 사망률과 출생률의 변동이 시간 지연을 두고 연령 구조를 바꾸는 것이다. 학교 수요, 노동 공급, 연금과 의료 수요도 순서대로 움직일 수 있다.

3.99.5 왜 국가별 속도가 다른가

스웨덴의 사례처럼 긴 세기에 걸쳐 사망과 출생이 천천히 하락한 곳과, 보건기술이 이미 존재하던 20세기에 사망률이 빠르게 떨어진 곳은 2단계의 폭이 다르다. 기술의 국제 확산, 교육·도시화의 속도와 가족계획에 대한 접근이 시차를 바꾼다. “선진국”과 “개발도상국”이라는 큰 분류 안에도 지역·계층의 차이가 있으므로 각 나라의 실제 시계열을 확인해야 한다.

3.99.6 4단계 그림의 한계

이 도식은 평균적 순서를 보여 주지만 모든 국가에 동일한 연도와 정책을 지정하지 않는다. 전쟁·전염병과 이주가 곡선을 흔들 수 있고, 4단계 이후 낮은 출생률이 오래 지속될 수도 있다. 5단계 모형을 덧붙이는 경우도 있으나 그것이 인구 감소의 필연성을 뜻하지는 않는다. UN 인구 전망에서 출생·사망·이동 가정을 따로 확인해야 한다.

3.99.7 두 기간을 계산해 보기

처음 인구가 100만 명이라고 하자. 첫 10년의 출생률이 30‰, 사망률이 10‰이며 순이동이 없으면 매년 자연증가율은 약 2%다. 단순한 연말 기준 복리 계산에서 10년 뒤 인구는 $100(1.02)^{10} \approx 121.9$ 만 명이다. 다음 10년에는 출생률이 20‰로 낮아지고 사망률은 10‰로 유지되면 연 1%씩 증가한다. 20년 뒤에는 $121.9(1.01)^{10} \approx 134.7$ 만 명이다. 증가율은 절반으로 낮아졌지만 인구 수준은 계속 상승했다.

이 계산은 출생률과 사망률이 기간 내내 고정되어 있고 연령 구조의 영향을 무시한 예시다. 실제로는 큰 청년 코호트가 가임연령에 들어오면 여성 한 사람당 출산율이 낮아도 출생아 수가 상당 기간 많을 수 있다. 이를 인구 모멘텀이라고 부른다. 반대로 출생률이 크게 내려가고 고령인구가 늘면 사망자 수가 증가해 자연감소가 나타날 수 있다. 출산 행동의 변화, 출생아 수, 총인구 성장률을 하나의 곡선으로 취급하면 안 된다.

3.99.8 확인할 질문

1. 사망률과 출생률이 동시에 같은 폭으로 떨어지면 왜 인구 폭증이 일어나지 않는가?
2. 3단계의 인구가 늘면서 증가율은 낮아질 수 있는가?
3. 낮은 출산의 경제 효과가 처음과 수십 년 뒤에 다른 이유는 무엇인가?

3.100 읽기 · 사망률 변천

3.100.1 사망률을 먼저 보는 이유

많은 인구변천 사례에서 사망률의 하락이 출생률 하락보다 앞선다. 살아남는 아이의 수가 먼저 늘면 가족의 출산 목표와 사회의 연령 구조가 시간이 지나 바뀐다. 이 흐름을 이해하려면 “사망률” 하나 안에 어떤 분모와 연령이 들어 있는지 구분해야 한다. [영상 보기](#).

3.100.2 조사망률과 연령별 사망률

조사망률은 기간 중 사망자 수 D 를 연앙인구 N_m 으로 나눈 뒤 천 명당 값으로 표시한다.

$$CDR = 1000 \frac{D}{N_m}.$$

연앙인구는 보통 7월 1일의 인구처럼 연중 가운데의 규모를 사용한다. 조율은 계산하기 쉽지만 고령자가 많은 사회에서 높아질 수 있다. 연령집단 a 의 사망률 $m_a = D_a/N_a$ 와 그 집단 비중 $s_a = N_a/N$ 를 두면 전체 사망률은 $\sum_a s_a m_a$ 다. 따라서 m_a 가 모두 낮아져도 고령층의 s_a 가 충분히 커지면 전체 조사망률은 상승할 수 있다.

예를 들어 젊은층 사망률이 1‰, 고령층이 50‰이고 인구의 10%가 고령이면 전체는 $0.9(1) + 0.1(50) = 5.9\%$ 다. 다른 사회의 연령별 사망률이 각각 0.5‰, 30‰로 더 낮아도 고령층이 30%라면 $0.7(0.5) + 0.3(30) = 9.35\%$ 다. 두 번째 사회의 높은 조율을 의료가 뒤떨어진다는 증거로 읽으면 오류다. **연령 표준화**는 두 사회에 같은 연령 비중을 적용해 이 효과를 제거한다.

3.100.3 기대여명과 생명표

출생 시 기대수명은 “그해 태어난 아이가 반드시 그 나이에 사망한다”는 예언이 아니다. 특정 기간의 연령별 사망률이 평생 유지된다고 가정한 가상 집단의 평균 생존 연수다. 생명표에서 q_x 를 나이 x 에서 다음 나이 전에 사망할 확률, l_x 를 그 나이까지 살아남은 사람 수라 두면 $l_{x+1} = l_x(1 - q_x)$ 다. 각 연령 구간에서 산 사람들의 총 생존 연수 L_x 를 더하면 출생 시 기대수명은 $e_0 = \sum_x L_x/l_0$ 가 된다.

어린 나이에 많은 사람이 사망하면 e_0 가 크게 낮아진다. 그러나 **출생 시 기대수명 37세가 대부분의 성인이 37세에 죽었다는 뜻은 아니다**. 30세까지 살아남은 사람의 조건부 기대여명은 별도로 계산해야 한다. 성인 생존도 오늘보다 어려웠는지는 조건부 생존율 자료를 확인할 수 있다.

3.100.4 소득, 위생, 교육의 연결

소득 상승은 식품과 주거를 개선하고 위생·교육에 투자할 자원을 만든다. 깨끗한 식수와 하수도, 예방접종과 치료는 특히 감염성 질환을 줄였다. 하지만 국가 사이 소득과 기대수명의 양의 상관관계만으로 소득의 인과효과를 바로 추정할 수 없다. 공공의료가 소득과 생존을 함께 바꿀 수도 있다. 시대·지역별로 어떤 기술과 정책이 먼저 도입되었는지 비교해야 한다.

여성 교육은 건강 정보의 접근, 의료 이용과 가구 내 의사결정에 영향을 줄 수 있다. 그러나 교육을 많이 받은 가구가 원래 부유하고 위생시설에 접근하기 쉬웠을 가능성도 있다. 국가나 종교권의 평균 차이를 문화적 본질로 설명하기보다 교육·소득·공공서비스와 법적 권리를 분리해 검사해야 한다.

3.100.5 감염성·비감염성 질환의 그래프

20세기 미국에서 감염성 질환 사망이 크게 줄고 비감염성 질환의 **조사망 수치가** 덜 변한 그래프를 읽을 때, 고령자가 많아진 인구 구성을 고려해야 한다. 사람들이 더 오래 살면 암·심혈관 질환이 나타날 나이까지 생존하는

사람도 늘어난다. 비감염성 질환의 연령별 사망률이 낮아져도 총인구 천 명당 사망자는 다른 모습을 보일 수 있다. 발병률의 변화와 생존자의 연령 구성, 진단 기준의 변화는 별도 설명이다.

3.100.6 역사 자료의 비교

조선 과거 급제자의 수명은 성인 남성 중 선택된 엘리트 표본이고 현대 전체 남성의 생명표와 자료 구조가 다르다. 비교할 때에는 30세까지 생존한 집단의 60세 도달 확률처럼 조건부 확률을 맞추어야 한다. [Human Mortality Database](#)의 생명표와 [Our World in Data](#)의 [아동 사망 자료](#)는 지표의 정의를 확인하는 데 도움이 된다.

3.100.7 연령 표준화와 기대수명을 계산해 보기

서로 다른 시대의 사망률을 비교할 때는 같은 연령 비중 s_a^* 를 두 사회에 적용한 $CDR^* = 1000 \sum_a s_a^* m_a$ 를 사용할 수 있다. 앞의 예시에서 공통으로 고령층 비중을 20%로 정하면 첫 사회는 $0.8(1) + 0.2(50) = 10.8\%$, 둘째 사회는 $0.8(0.5) + 0.2(30) = 6.4\%$ 다. 원래의 조사망률은 첫 사회가 5.9‰, 둘째가 9.35‰였지만, 같은 연령 구성을 적용하면 둘째 사회의 연령별 생존 환경이 더 좋다는 사실이 드러난다. 표준화는 인구 구성의 차이를 제거하는 비교 도구이지 실제 사망자 수를 다시 쓰는 것은 아니다.

기대수명도 아주 단순한 가상 집단으로 확인할 수 있다. 출생아 1,000명 가운데 200명이 정확히 1세에, 나머지 800명이 정확히 61세에 사망한다고 가정하자. 출생 시 평균 수명은 $(200 \times 1 + 800 \times 61)/1000 = 49$ 세다. 그러나 1세까지 생존한 800명은 모두 61세까지 살아 추가로 60년을 산다. 평균 49세라는 숫자만 보고 성인 대부분이 49세에 사망했다고 이해하면 틀린다. 실제 생명표는 각 연령의 사망확률을 사용하고, 사망이 구간 안에 분포하므로 L_x 를 구간별로 계산한다.

3.100.8 사망 원인의 변화와 인과관계

감염병의 감소는 식수·하수도·백신·항생제·영양 같은 여러 변화가 겹친 결과다. 어떤 나라에서 소득과 기대수명이 함께 오른다고 해서 소득만을 원인으로 두면 공중보건 기술의 확산을 놓칠 수 있다. 반대로 저소득 사회의 생존이 개선되었다는 사실이 경제적 자원이 중요하지 않다는 뜻도 아니다. 원인별 사망률을 보려면 질병의 정의와 진단 능력이 바뀌었는지도 확인해야 한다. [Human Mortality Database](#)에서는 연령별 생명표를, [Our World in Data](#)에서는 아동 사망 지표의 장기 변화를 비교할 수 있다.

3.100.9 확인할 질문

1. 어느 나라의 조사망률이 더 높아도 모든 연령의 사망 위험은 더 낮을 수 있는가?
2. 출생 시 기대수명이 낮았다는 사실로 성인의 평균 사망 나이를 바로 정할 수 없는 이유는 무엇인가?
3. 소득·교육과 기대수명의 상관관계에서 인과를 확인하려면 무엇을 비교해야 하는가?

3.101 입기·출생률 변천

3.101.1 출생을 어떤 지표로 볼 것인가

조출생률 $CBR = 1000B/N_m$ 은 총인구 천 명당 출생자 수다. 가임연령의 여성 비중이 작으면 여성 한 사람의 출산 행동이 바뀌지 않아도 조출생률이 낮을 수 있다. 합계출산율(TFR)은 특정 연도의 연령별 출산율을 한 여성이 가임기간 내내 경험한다고 가정할 때의 출생아 수다. 1세 연령별 자료에서는 $TFR = \sum_{a=15}^{49} f_a$, 5세 구간을 쓰면 각 구간의 연율을 합쳐 5를 곱한다. [영상 보기](#).

TFR은 그해 태어난 여성의 미래 출산을 예언한 수치가 아니다. 실제 한 출생 코호트의 완결 출산율과 다르며, 출산 시기를 늦추는 변화가 빠를 때에는 한동안 기간 TFR이 낮아질 수 있다. 과거 기혼 여성의 평생 출산 자녀 수와 오늘 전체 여성의 기간 TFR을 그대로 비교하면 혼인율과 지표의 정의 차이가 섞인다.

3.101.2 사망률 하락과 생존 자녀 목표

부모가 성인이 될 자녀의 기대 수를 k 명 원하고 각 아이의 생존 확률이 s 라면, 아주 단순한 평균 모형에서 필요한 출생 수 n 은 $sn = k$, 즉 $n = k/s$ 다. $k = 3$, $s = 0.5$ 이면 평균적으로 6명을 출산한다는 계산이 나온다. $s = 0.9$

이면 약 3.33명이다. 실제 가구는 자녀의 생존을 확인한 뒤 다시 결정하고, 생존 결과의 불확실성·양육비와 피임 접근을 고려한다. 이 식은 **생존율이 높아질 때 같은 목표의 출생 수가 줄어드는 방향**을 보여 주는 직관이다.

사망률은 먼저 낮아지고 출생 행동은 늦게 바뀔 수 있다. 부모가 새로운 생존 환경을 인지하고 기대를 조정하는데 시간이 걸리기 때문이다. 그동안 살아남는 아동의 수가 늘어 인구가 빠르게 증가한다.

3.101.3 자녀의 수와 인적자본의 상충관계

각 자녀에게 기본 양육비 c_0 와 교육 수준 q 에 비례한 비용 c_1q 가 든다고 하자. 부모 소득 I 와 다른 소비 C 의 예산제약은 다음과 같다.

$$C + n(c_0 + c_1q) \leq I.$$

자녀가 n 명일 때 교육 수준을 한 단위 높이는 총비용은 nc_1 이다. 자녀 수가 많을수록 같은 교육 개선의 비용이 커진다. 반대로 교육을 더 많이 시키면 자녀 한 명의 비용 $c_0 + c_1q$ 가 올라가 추가 출산의 비용도 커진다. 이 교차 비용이 quantity-quality trade-off의 기초다. 교육의 노동시장 보상이 커지면 q 의 편익이 높아질 수 있다. 하지만 소득이 늘면 자녀 수에 대한 소득효과도 가능하므로 **소득 상승만으로 출산 감소를 논리적으로 필연화할 수는 없다**. 가격·기회비용·규범과 정책이 함께 바뀐다.

3.101.4 여성 교육과 시간의 기회비용

출산·양육에 필요한 시간을 h 시간, 시장에서 벌 수 있는 시간당 임금을 w_f 라고 하면 단순한 시간 기회비용은 w_fh 다. 교육이 w_f 를 높이면 시장 일을 포기하는 비용이 커진다. 그러나 교육은 건강 지식과 가구 협상력도 바꾸고, 보육·부모휴가 정책은 양육의 시간 비용을 낮출 수 있다. 여성의 노동 참여가 늘었다는 사실만으로 모든 사회의 출산율이 같은 방향으로 움직인다고 단정하면 안 된다.

3.101.5 혼인과 출산 시기의 변화

첫 출산 연령이 늦어지는 기간에는 각 연령의 출생 건수가 일시적으로 줄어 기간 TFR이 크게 낮아질 수 있다. 나중에 출산이 회복되는 정도에 따라 완결 출산율은 다르게 움직인다. 역사 비교에서는 혼인율, 혼인 연령, 비혼 출산의 규칙, 피임 기술을 함께 살펴야 한다. “혼인 지연”을 단순한 선호 변화로만 볼 수 없고 주거·고용의 제약도 중요하다.

3.101.6 인구변천으로 돌아가기

사망률 하락은 당장의 아동 생존을 높인다. 출생률 하락이 뒤따르면 자연증가율은 줄지만 인구가 즉시 감소하는 것은 아니다. 이미 태어난 큰 코호트가 노동 연령과 출산 연령에 들어가면 **인구 모멘텀**이 남는다. 이후 그 코호트가 고령층으로 이동하면 부양비의 구조가 바뀐다. [인구변천 장기 비교](#)와 [UN World Population Prospects](#)는 출산·사망·이주를 나눠 볼 수 있는 보조 자료다.

3.101.7 합계출산율을 직접 합산하기

가임연령을 15~49세의 일곱 개 5세 구간으로 나누고, 각 여성의 연간 출산율이 순서대로 0.04, 0.12, 0.10, 0.05, 0.01, 0, 0이라고 하자. 각 구간에 5년씩 머무는 가상 여성의 합계출산율은 $5(0.04 + 0.12 + 0.10 + 0.05 + 0.01) = 1.60$ 이다. 첫 값 0.04는 그 연령대 여성 100명당 그해 출생아 약 4명이라는 뜻이지 그 여성들이 평생 아이 0.04명만 낳는다는 뜻이 아니다. 실제 코호트의 완결 출산율은 같은 여성이 나이가 들며 경험한 각 연도의 출산을 추적해야 한다.

출산 시기와 총수가 달라지는 경우도 분리하자. 20대 출산을 30대로 미루되 나중에 모두 만회하면 어떤 해의 기간 TFR은 낮아져도 코호트의 최종 자녀 수는 비슷할 수 있다. 만회가 일부만 이루어지면 두 지표가 함께 낮아진다. 이 차이를 모르면 짧은 기간의 TFR 급락을 한 세대의 최종 출산 계획이 같은 쪽으로 바뀐 것으로 오해한다.

3.101.8 quantity-quality 예산제약의 한계

앞의 모형에서 자녀 n 명을 유지하면서 교육 q 를 조금 늘리면 소비 C 를 nc_1 만큼 줄여야 한다. 반대로 교육 수준을 유지하며 자녀를 한 명 더 낳으면 C 를 $c_0 + c_1q$ 만큼 줄여야 한다. 그래서 인적자본 투자의 수익이 상승할 때 자녀당 지출을 늘리는 선택의 기회비용이 출산 수와 연결된다. 다만 이 제약식만으로 부모가 실제 몇 명을 낳을지는 정할 수 없다. 선호, 미래 자녀의 소득 기여, 사회보장, 피임 접근과 성별 노동 분담을 더해야 한다. 수의 감소와 질의 증가는 함께 관찰될 수 있지만 예산제약 하나가 그 인과관계를 확정하지는 않는다.

3.101.9 확인할 질문

1. 조출생률은 낮아졌는데 합계출산율은 그대로일 수 있는가?
2. 자녀 생존율이 높아진 직후와 수십 년 뒤의 출산 행동은 왜 다를 수 있는가?
3. 교육 투자 확대가 출산 수를 줄이는 예산 기제와 그 결론의 한계는 무엇인가?

4 농업: 토지와 노동의 제도

농업 생산력과 토지의 권리 구조를 함께 보면 장원, 흑사병, 농민 해방, 인클로저와 공업화가 한 인과 사슬로 연결된다.

4.1 슬라이드 01 · 농업을 읽는 세 축

농업사는 작물과 농법의 역사만이 아니다. 같은 토지와 도구로 누가 일하고 누가 수확을 가져가는지, 땅을 어떻게 상속·거래하는지, 식량이 도시와 공업을 얼마나 부양하는지가 함께 변한다. 토지 생산성(면적당 산출)과 노동 생산성(노동시간당 산출)을 분리해 두면 뒤의 장원·흑사병·인클로저가 연결된다.

이 강의의 첫 질문은 농업 기술이 얼마나 생산했는가, 누구에게 그 산출이 돌아갔는가, 어떤 규칙으로 생산했는가다. 농경의 도입이 총식량을 늘려도 인구가 더 빨리 증가하면 1인당 식량은 줄 수 있다. 흑사병 뒤 노동이 희소해지면 같은 토지에서 임금이 오를 가능성이 있지만 영주의 강제력이 이를 막을 수도 있다. 마지막의 인클로저는 생산성을 높일 여지가 있어도 공동 이용권을 가진 사람의 손실을 낳는다. 세 질문을 나눠야 기술과 제도의 효과를 함께 읽을 수 있다.

4.2 슬라이드 02 · 빙하기의 환경 제약

기후와 식생은 초기 인간이 이용할 수 있는 야생 동식물과 이동 경로를 제한했다. 그러나 환경이 같은 곳에서 모두 같은 농경 제도가 생긴 것은 아니다. 기술·인구 밀도·지식의 전파와 사회적 협력이 중요하다. 지도에서 빙하와 해안선의 당시 모습을 현재 국경과 혼동하지 말고, 어떤 자원 접근성이 달라졌는지 보자.

빙하기의 지구 환경 그림은 농업이 시작되기 전 사람들의 선택지가 오늘과 달랐음을 보여 준다. 빙하와 해수면 변화는 이동 가능한 육지와 동식물의 분포를 바꾸었다. 지도가 알려 주는 것은 **환경의 제약**이지 ‘이 지역 사람은 반드시 농민이 된다’는 결정론이 아니다. 같은 환경에서도 저장 기술과 집단 협력, 기존의 식량 위험이 달라지면 정착의 편익이 달라진다. 농업의 등장 시기를 설명할 때에는 기후 변화와 사람의 적응을 함께 살펴야 한다.

4.3 슬라이드 03 · 채취에서 재배로

수렵·채집에서 농경과 목축으로의 전환은 식량을 계획적으로 생산·저장하게 했지만 노동시간과 질병 노출도 바꾸었다. “혁명”은 단일한 연도의 급변보다 긴 적응 과정을 가리킨다. 생산의 잉여가 생기면 전문직과 국가가 가능해지지만, 그 잉여가 균등하게 분배된다는 보장은 없다.

슬라이드는 구석기 채취경제, 신석기 정착 농경·목축, 청동기의 물질적 생산력 발전을 구분한다. 이 순서는 모든 지역이 한 번에 같은 단계를 밟았다는 뜻이 아니다. 저장할 수 있는 곡물은 흉년을 넘기는 보험이 되지만, 저장고를 누가 통제하는지에 따라 세금과 권력의 기초도 된다. 생산이 늘어 **비농업 전문인구를 부양**할 수 있게 되는 과정과 농민 한 사람의 영양이 좋아지는 과정은 별개다. 농업혁명을 평가할 때 총량과 분배를 함께 묻자.

4.4 슬라이드 04 · 수렵·채집의 쇠퇴

인구 증가와 경지 확대는 기존 사냥터와 채집 공간을 줄였을 수 있다. 농경이 언제나 개인에게 더 나은 선택이어서만 확산된 것은 아니다. 한 지역이 정착 농업으로 바뀌면 주변 집단의 이동과 자원 이용도 제약된다. 기술 채택의 편익을 개인의 영양·노동과 사회 전체의 인구 부양력으로 나누어 비교하자.

수렵·채집이 쇠퇴하는 그림을 ‘열등한 기술이 우수한 기술로 즉시 교체되었다’고 읽지 말자. 농경 사회가 더 많은 사람을 먹일 수 있으면 인구가 늘고, 늘어난 인구는 경작지를 넓혀 기존 채집지의 접근을 줄인다. 개별 수렵·채집자가 농업을 선호하지 않아도 토지 이용의 경쟁으로 선택지가 사라질 수 있다. 이처럼 사회 전체의 인구 규모를 크게 만드는 방식이 개인의 여가·영양을 반드시 높이는 것은 아니다.

4.5 슬라이드 05 · 구석기 식생활의 비교

현대의 “구석기식”을 과거의 실제 평균 식단으로 생각하면 안 된다. 수렵·채집의 식품은 계절·지역에 따라 달랐고, 생존한 유골이나 유적도 표본 선택을 겪었다. 농경 이전과 이후의 생활 수준을 비교하려면 열량뿐 아니라 영양 다양성, 감염, 작업량과 사망 위험을 함께 보아야 한다.

‘구석기인처럼 먹고 살기’는 현대의 식생활 유행과 과거 생활을 비교하게 하는 제목이다. 특정 식단이 오늘 건강에 좋다는 광고는 과거 사람의 평균 섭취량이나 노동 강도를 알려 주지 않는다. 해안의 어로 집단과 내륙의 사냥 집단도 식품 구성이 달랐을 것이다. 과거의 생활 수준을 평가할 때에는 유골의 신장·치아뿐 아니라 조리 흔적, 식품의 계절성, 유아 사망과 노동시간을 함께 보아야 한다. 영상의 인상과 역사적 증거를 분리하자.

4.6 슬라이드 06 · 비옥한 초승달 지대

서남아시아의 야생 곡물과 가축화 가능한 동물은 초기 식량 생산의 조건이었다. 하지만 작물이 존재한다는 것과 사람이 그것을 재배하기 시작한 이유는 다르다. 저장 가능성, 계절 위험, 인구 압력, 지식의 축적이 선택의 편익을 바꾸었다. 농업의 한 발원지를 모든 지역의 유일한 기원으로 읽지 말자.

Fertile Crescent는 서남아시아의 초승달 모양 지대를 가리키며 초기 밀·보리 재배와 여러 가축화 사례가 집중된 지역이다. 야생 식물과 동물이 있었다는 것은 **가능성의 조건**이지만, 실제로 씨앗을 저장하고 다음 해에 파종하는 노동을 할 이유는 별도로 설명해야 한다. 채집으로 충분히 먹을 수 있는 사람에게 정착과 경작은 추가 노동과 위험일 수 있다. 인구 압력, 기후의 불안정, 저장의 가치가 커지면 농업의 상대적 이익이 달라진다.

4.7 슬라이드 07 · 여러 농경 중심지

작물의 가축화와 재배는 여러 지역에서 서로 다른 시기에 나타났다. 지도에는 작물의 원산지, 최초 재배 흔적, 후대 확산 경로가 켜질 수 있으니 범례를 확인하자. 비슷한 농경이 여러 곳에서 생겼다는 사실은 특정 문명의 선천적 우월성보다 지역별 생태와 학습의 가능성을 보게 한다.

세계 지도에 표시된 여러 식량 생산 중심지는 농경이 서남아시아에서 모든 대륙으로 한 방향으로만 번졌다는 주장을 경계하게 한다. 그러나 **최초의 재배 흔적**과 **완전히 가축화된 작물**의 증거는 다르다. 경작 실험은 오래 진행되었고 작물도 이동할 수 있다. 서로 다른 발원지의 작물·가축을 비교할 때에는 당시의 기후와 재배 가능성, 다른 지역과의 접촉을 함께 고려해야 한다. 지도상의 점 하나를 어떤 민족의 고정된 능력으로 읽어서는 안 된다.

4.8 슬라이드 08 · 농경의 생활 수준 역설

농경은 면적당 식량을 늘려 더 많은 사람을 부양할 수 있지만, 인구가 함께 증가하면 1인당 식량은 정체할 수 있다. 정착과 가축 사육은 감염병 노출도 높였다. 평균 신장이 줄었다는 자료는 영양·질병의 변화와 일치할 수 있지만, 지역과 유골 표본의 차이를 통제해야 한다. 총산출의 증가와 개인의 후생을 구별하는 맬서스적 사례다.

농경 전환 뒤 **총식량** Y 이 늘어도 **사람 수** N 이 더 늘면 Y/N 은 낮아질 수 있다. 정착지는 인구 밀도를 높여 감염 위험을 키울 수 있고, 곡물에 의존하면 식단의 다양성이 줄 수도 있다. 그렇다고 모든 농경 사회가 모든 수렵·채집 사회보다 건강이 나쁘다고 일반화할 수는 없다. 슬라이드의 물음표는 생산력 증가와 생활 수준 향상이 같은 명제인지 검증하라는 신호다. 신장·건강 지수·노동시간을 서로 다른 결과변수로 나눠 보자.

4.9 슬라이드 09 · 유골 신장 자료

뼈에서 추정된 평균 키는 성장기의 영양과 질병 환경을 반영한다. 그러나 유골이 남을 확률, 발굴된 묘지의 사회계층, 남녀·연령 구성의 변화가 시계열을 왜곡할 수 있다. 키가 낮아진 시기를 곧바로 소득 하락이라고 결론 내리지 말고, 치아·병변·매장 방식과 다른 자료를 교차해야 한다.

유골 신장 그래프는 시대별 표본의 평균을 이어 그린 것이다. 같은 지역·성별·나이에서 비교하는지 확인하지 않으면 집단 구성의 변화가 추세처럼 보일 수 있다. 어린 시기의 질병이 성장판에 영향을 주면 성인 키는 그 사람의 생애 초반 환경을 반영하지만, 사망하기 전의 소득을 직접 추정하지는 않는다. 신장 감소가 관찰되면 영양의 악화인지 감염 증가인지, 기록과 유골의 선택 문제인지 차례로 검토해야 한다.

4.10 슬라이드 10 · 골격 건강의 여러 차원

신장 외에 치아 손상, 감염 흔적, 빈혈 징후 등은 삶의 질에 관한 다른 정보를 준다. 한 지표가 개선되고 다른 지표가 악화할 수 있다. 농경의 안정적 식량과 단조로운 식단, 인구 밀집의 감염을 함께 고려해야 한다. 그래프의 표본 수와 신뢰구간을 확인하면 작은 차이를 과도하게 해석하지 않을 수 있다.

슬라이드의 선형 추세는 농경 전후 아메리카 유골의 건강 지수 하락을 나타내며, 제시된 회귀 결과는 $R^2 = 0.53$, $p \leq 0.05$ 다. 이는 이 자료에서 시간 추세가 관찰된 건강 지수의 변동 일부를 설명하고 통계적으로 0과 구별된다는 뜻이다. 그러나 R^2 는 농경의 인과효과 비율이 아니다. 시기별 표본 지역과 건강 지수의 구성 요소가 달라졌다면 같은 하락 추세도 다른 이유로 나타날 수 있다. 지수의 정의와 표본을 확인해야 한다.

4.11 슬라이드 11 · 토지와 생산의 세 요소

토지 T , 노동 L , 자본 K 는 서로 보완하거나 대체할 수 있다. 초기 사회의 자본은 기계뿐 아니라 저장 시설·종자·가축과 도구를 포함한다. 공동 이용지는 “누구의 것도 아닌 땅”과 다르다. 이용·배제·상속의 규칙이 있는 공유 제도일 수 있다. 소유권의 명칭보다 실제 권리 묶음을 살펴야 한다.

생산함수 $Y = F(T, K, L)$ 에서 토지는 농지와 목초지, 자본은 쟁기·가축·저장고, 노동은 경작과 가공에 쓰는 시간이다. 세 요소가 공유되었다는 말은 누구나 무제한으로 사용할 수 있었다는 뜻이 아니다. 마을이 방목 시기와 가축 수를 정하고 외부인을 배제할 수 있다면 이용권은 조직된 제도다. 공동 사용을 사유화하면 감독 비용이 줄 수 있지만 기존 이용자의 위험 분산과 생계 수단을 없앨 수도 있다. 소유 형태만으로 생산성을 예측할 수 없다.

4.12 슬라이드 12 · 라티퐁디움에서 콜로나투스

로마의 대토지 경영은 노동을 조직하는 방식에 따라 달라졌다. 노예 노동에 기대던 라티퐁디움과 소작·종속 경작자를 쓰는 콜로나투스는 모두 대지주의 토지 통제라는 공통점이 있지만 노동자의 법적 지위와 경영 유인이 다르다. 제도의 이행을 한 번의 교체로 보지 말고 지역별 혼재를 살펴야 한다.

라티퐁디움(latifundium)은 넓은 땅을 한 소유자가 장악하고 노예 노동 등을 동원하는 경영을, 콜로나투스(colonatus)는 토지에 묶인 소작 경작자를 이용하는 체제를 설명한다. 두 제도의 차이는 땅의 넓이보다 노동자를 어떻게 확보하고 감독하며 수확을 나누는가에 있다. 제국의 팽창이 둔화되면 전쟁 포로의 공급 조건이 바뀔 수 있지만, 노예제에서 콜로나투스로의 이행을 그 이유 하나로 설명할 수 없다. 세금과 법적 지위, 지역의 노동시장도 함께 변했다.

4.13 슬라이드 13 · 라티퐁디움의 비용 구조

노예제 대농장은 넓은 토지와 감독 조직을 결합한다. 노예의 취득·유지·감시 비용과 도주 위험이 있으므로 임금이 0인 노동이 아니다. 생산량을 비교할 때에는 토지 품질과 작물, 숙련과 폭력의 비용을 포함해야 한다. 고대의 대농장 이윤이 자유 농민의 삶을 개선했음을 의미하지 않는다.

슬라이드는 남부 이탈리아·시칠리아·북아프리카의 대농장이 곡물·올리브·포도 같은 시장 판매용 작물을 길렀다고 적는다. 소유자가 도시에 살고 대리인이 농장을 관리했다면 소유자와 관리자 사이에도 감시 문제가 생긴다. 관리자는 단기 생산을 늘리려 노예에게 과도한 강제를 가할 수 있고, 토지의 장기 생산성은 소유자의 목표와 달라질 수 있다. 상품 생산과 이윤이 있었다는 사실을 현대의 자유로운 임금 노동이나 경쟁적 계약과 동일시하지 말자.

4.14 슬라이드 14 · 콜로누스의 종속

콜로누스는 토지를 경작하면서 지대나 세금을 부담했고 이동의 자유가 제한될 수 있었다. 노예와 동일하지 않지만 완전한 자유 계약의 소작농도 아니다. 노동자에게 일정한 경영 재량을 주면 감독비용은 줄 수 있으나, 토지와 법적 권리를 지주가 통제하면 잉여의 분배는 여전히 불평등하다.

콜로누스가 자기 가족 단위로 경작하면 추가 노력의 성과 일부를 얻기 때문에 소유자의 직접 감독이 줄 수 있다. 하지만 토지에서 떠날 수 없는 법적 제약이 강하면 협상력이 약해진다. 슬라이드의 ‘고대에서 초기 봉건으로’라는 흐름은 **법적 신분과 생산 조직의 장기 변화**를 요약한 것이지만 전 제국에서 동시에 일어난 단절이 아니다. 노예·자유 소작인·종속 농민이 한 시기에 섞여 있을 수 있으므로 자료의 지역과 시점을 확인해야 한다.

4.15 슬라이드 15 · 봉건제라는 말의 범위

“봉건제”는 서유럽의 주군·봉신 관계를 가리키기도, 영주와 농민의 생산관계를 가리키기도, 더 넓은 전근대적 지배를 뜻하기도 한다. 같은 단어를 쓸 때 어느 층위를 말하는지 먼저 정해야 한다. 정치적 충성의 사슬과 장원의 노동 의무가 언제나 동일한 공간에 일치하지는 않는다.

표제에 함께 적힌 feudalism과 封建制는 번역상의 합정도 보여 준다. 서유럽의 봉토·주종 관계, 중국 고대의 봉건, 일상어의 ‘봉건적’은 서로 다른 범위를 가리킬 수 있다. 이 강의에서는 우선 **상부의 봉주·봉신 관계와 하부의 영주·농민 장원 관계**를 구별한다. 다음 장의 피라미드는 정치·군사 권한이 어떻게 나뉘는지, 장원 그림은 생산 잉여가 어떻게 걷히는지 보여 준다. 두 관계가 같은 사람을 통해 겹쳐도 동일한 제도는 아니다.

4.16 슬라이드 16 · 상부 구조의 교환

봉주는 군사·정치적 봉사를 받고 봉신에게 토지 수익이나 보호를 제공했다. 인적 주종 관계와 물권 관계가 결합하되 각각의 권리·의무는 다르다. 현금 국가가 모든 군인을 직접 고용하는 방식과 달리, 권력과 수입원을 분산해 동맹을 유지하는 체계였다. 충성의 계약이 곧 농민에게 자유로운 선택을 주는 것은 아니다.

슬라이드의 **Vasallität**는 봉주와 봉신의 인적 충성 관계, **Benefizialswesen**은 토지 수익이나 봉토를 주고받는 물권 관계를 가리킨다. 전자가 없다면 토지를 쥐도 군사 봉사를 요구할 근거가 약하고, 후자가 없다면 봉신의 봉사를 지속해서 부양하기 어렵다. 둘의 결합이 중층적 수봉의 기초다. 그러나 주군·가신 사이의 의무가 ‘쌍무적’이라는 말은 장원에서 생산하는 농민도 동등하게 계약했다는 뜻은 아니다.

4.17 슬라이드 17 · 중층적 수봉

한 봉신이 다른 사람의 봉주가 될 수 있으므로 권리와 의무가 여러 층으로 이어진다. 그림의 피라미드는 이해를 돕지만 실제 충성 관계는 겹치고 충돌할 수 있었다. 위계가 길어질수록 중앙의 명령 집행과 지방의 자율성이 달라진다. 토지에서 나오는 수입이 군사·사법 권력과 연결되는 구조에 주목하자.

피라미드의 한 층에 있는 봉신은 위로는 의무를 지고 아래로는 다른 봉신의 주군일 수 있다. 이때 한 땅에서 나온 수익이 여러 층의 권리로 나뉘며, 중앙 권력이 지역을 직접 통치하는 비용을 낮출 수 있다. 반면 충성이 겹치면 두 주군이 충돌할 때 누구의 명령을 따를지 문제가 생긴다. **중층성은 단순한 계급 서열보다 계약과 권한의 중첩**을 뜻한다. 그림은 논리적 구조를 보여 주지만 모든 실제 관계가 깨끗한 삼각형을 이루지는 않았다.

4.18 슬라이드 18 · 장원이라는 하부 구조

장원제는 생산 활동에 직접 참여하는 영주와 농민의 관계를 뜻한다. 고전적 장원에서는 영주 직영지를 농민의 부역으로 경작하고, 농민은 자기 보유지도 경작한다. 순수 또는 지대 장원에서는 영주가 직접 생산을 조직하기보다 지대를 수취한다. 이 차이는 노동의 상대가격과 시장 발달에 따라 중요해진다.

슬라이드는 고전적 장원제를 대체로 8-13세기, 지대 수취가 중심인 순수 장원제를 13세기 이후로 제시한다. 이는 유럽 모든 지역이 같은 해에 제도를 바꾸었다는 연대표가 아니다. 직영지에서는 영주가 노동을 직접 징발하고 감독해야 하지만, 지대 장원에서는 경영 결정의 일부가 농민에게 넘어간다. **감독비용, 노동의 회소성, 화폐와 시장의 발달**이 어느 방식이 더 유리한지 바꿀 수 있다. 뒤의 흑사병은 이 상대가격을 크게 흔든 충격이다.

4.19 슬라이드 19 · 용어의 포함 관계

중세 유럽의 봉건제, 장원제, 농노제는 서로 겹치지만 같은 말이 아니다. 정치적 봉건제는 봉주·봉신, 장원제는 영주·농민, 농노제는 농민의 법적·인신적 제약에 초점을 둔다. 중국의 “봉건”이나 현대의 “봉건적”이라는 비유를 유럽 장원의 세부 제도와 바로 등치하지 않도록 주의하자.

포함 관계 그림은 넓은 일상어의 ‘봉건적’ 안에 중국의 봉건, 서유럽의 주종 관계와 장원제를 모두 놓지만 이것이 역사학의 엄밀한 동일성을 뜻하지는 않는다. 농노제는 사람의 신분, 장원제는 생산과 지대의 조직, 주종제는 정치·군사 권한의 관계다. 어느 사회에 지대가 있다고 곧 농노제가 있는 것은 아니고, 봉토 관계가 있다고 모든 농민이 같은 형태의 부역을 한 것도 아니다. 개념의 적용 범위를 먼저 적으면 지역 비교에서 시대착오를 줄일 수 있다.

4.20 슬라이드 20 · 농노는 어떤 사람인가

농노는 노예와 달리 보유지에서 가구 단위로 경영할 수 있었지만 영주에 대한 부역·지대와 이동·혼인의 제약을 졌다. 자유 농민과의 경계도 시대·지역에 따라 달랐다. 경영의 재량과 인신의 자유를 하나의 축으로 합치면 혼동된다. 누가 땅을 경작하고, 누가 잉여를 요구하며, 떠날 수 있는가를 나누어 묻자.

장원은 영주의 지배권이 행사되는 공간이면서 농민이 가족의 생계를 꾸리는 장소다. 농노가 자기 보유지에서 작물과 노동시간을 결정할 여지가 있어도 정해진 날에는 직영지에서 부역해야 할 수 있다. 따라서 경영의 독립성과 인신의 자유는 다른 차원이다. 도망가거나 다른 장원 사람과 결혼할 자유, 상속할 때의 비용, 영주의 재판권을 따로 기록해야 농노를 노예·자유 소작인·임금 노동자와 비교할 수 있다.

4.21 슬라이드 21 · 농노 형성의 여러 경로

노예가 토착 소작인으로 바뀐 경로, 자유 농민이 부채·전쟁 때문에 보호를 구하다 종속된 경로가 모두 가능하다. 한 가지 기원설로 모든 지역을 설명하기 어렵다. 자유를 일부 양도하고 보호를 받는 거래처럼 보이는 경우에도 당시의 강제와 선택 가능한 대안을 따져야 한다.

슬라이드의 세 번째 경로인 탁신(commendatio)은 약한 농민이 자기 땅과 함께 유력자의 보호 아래 들어가는 방식이다. North의 설명은 노동이 희소해졌을 때 노예를 일일이 감독하기보다 농민에게 보유지와 잔여 소득의 일부를 주면 생산 유인이 커질 수 있다는 경제적 직관을 더한다. 그러나 같은 변화가 모든 농민의 자유 확대를 뜻하지는 않는다. 법적 지위, 토지의 상급 권리, 이동 제한을 함께 봐야 ‘노예에서 농노로’의 변화가 누구에게 이익이었는지 알 수 있다.

4.22 슬라이드 22 · 영주권의 두 성격

영주는 토지에서 지대를 받을 권리와 농민에게 명령·재판을 행사할 권력을 함께 가질 수 있었다. 전자는 경제적 소유와 가깝고 후자는 국가의 공권력이 분산된 모습이다. 현대의 토지 임대차에서는 지주가 임차인을 형사 처벌할 권리까지 갖지 않는다. 이 차이가 장원제를 단순한 소작제와 구분한다.

슬라이드의 ① 토지 영주권은 토지에 대한 지대 수취, ② 인신·재판 지배권은 사람에 대한 경제외적 강제를 뜻한다. 고전적 장원에서는 두 권리가 결합했고, 뒤의 지대 장원에서는 ①의 비중이 커졌다고 설명한다. 같은 농민이 같은 땅을 경작해도 재판권의 변화는 이동·혼인·계약의 조건을 바꾼다. 영주권을 임대료 청구권 한 가지로만 이해하면 왜 장원 해체가 긴 정치적 과정이었는지 설명하기 어렵다.

4.23 슬라이드 23 · 경제외적 강제

시장에서 지대를 내지 않으면 계약을 끝내는 관계와, 영주가 사법·신분 권한으로 부역을 강제하는 관계는 다르다. 경제외적 강제는 가격 교섭만으로 노동 의무가 정해지지 않음을 뜻한다. 그러나 강제가 있다고 경제적 유인이 사라지는 것은 아니다. 농민은 부역의 감시, 도주 기회, 자기 땅의 수확을 비교하며 대응했다.

농노가 자기 보유지에서 독립적으로 생산하더라도 영주는 부역을 요구하고 공조를 부과할 수 있었다. 영주가 재판과 치안 권한까지 가진다면 농민이 ‘다른 고용주에게 가겠다’고 말하기 어렵다. 미시경제학의 자발적 계약 모형과 달리 외부 선택지(outside option)가 제도적으로 제한된 것이다. 농민의 노력과 잔류 선택은 그 제한 아래 이루어졌으므로 생산량만 관찰해 노동 의무에 동의했다고 추정해서는 안 된다.

4.24 슬라이드 24 · 이동·혼인·상속의 비용

장원 밖 결혼에 대한 납부금과 토지 상속 비용은 농민 가구의 장기 결정을 바꾸었다. 인신적 지배를 추상적인 “부자유” 한 단어로 끝내지 말고, 구체적으로 어떤 이동과 가족 결정의 비용이 올랐는지 보자. 영주는 노동력의 유출을 막고 수입을 확보하려 했고 농민은 더 나은 기회를 얻으려 했다.

슬라이드에는 거주 제한, 다른 장원으로 결혼할 때의 혼인세, 세습 경작의 상속세, 인두세와 강제 사용료가 열거된다. 이는 한 가구의 **생애 선택**을 바꾼다. 자녀가 다른 장원으로 결혼하면 세금이 붙고, 부모가 경작하던 땅을 물려받을 때도 비용이 생긴다면 가족의 이동성과 토지 투자 유인이 낮아질 수 있다. 각 의무는 지역마다 달랐으므로 ‘농노는 모두 완전히 똑같이 부자유했다’는 일반화도 피해야 한다.

4.25 슬라이드 25 · 중층적 토지 소유

같은 땅에 영주의 상급 권리와 농민의 세습 경작권이 겹칠 수 있다. 오늘날의 배타적 소유권 개념으로는 이를 한 사람의 절대 소유로 정리하기 어렵다. 직영지와 보유지를 구분하고, 농민이 작물·상속·양도에 대해 실제로 어떤 권리를 가졌는지 확인해야 토지 시장의 형성과정을 이해할 수 있다.

영주의 직영지는 부역 노동으로 경작하는 땅이고, 농민 보유지는 농민이 가족 단위로 생산하지만 상급 권리 아래 있는 땅이다. 한 필지에 사용·지대·재판·상속의 권리가 나뉠 수 있어 현대의 일물일권식 소유 개념을 그대로 적용하기 어렵다. 개별 경작자가 땅을 팔 수 없어도 상속하거나 작물을 선택할 수 있다면 어떤 투자 유인은 남는다. 장원에서 근대 토지 시장으로의 변화는 권리 묶음을 한꺼번에 바꾼 사건이 아니라 여러 권리의 재배치였다.

4.26 슬라이드 26 · 부역의 현장

그림 속 감독자는 노동을 징발했을 때 생기는 유인 문제를 보여 준다. 농민이 자기 보유지에서는 수확을 더 가져가지만 영주 직영지에서는 한계노력의 보상이 작으면 감독이 필요하다. 감독 비용과 계절별 노동 수요가 커질수록 영주가 부역 대신 지대를 받고 임금 노동자를 쓰는 선택도 매력적일 수 있다.

수확 그림에서는 관리자의 감독 아래 농노가 영주를 위한 부역을 한다. 자기 땅에서 추가 한 시간 일할 때의 보상과 직영지에서 추가 한 시간 일할 때의 보상이 다르면 농민은 가능한 한 자기 땅에 힘을 쓰려 할 수 있다. 영주는 감독자를 고용하거나 의무 노동일을 더 엄격히 정해야 하므로 **노동의 명목 가격이 0이어도 감독 비용은 0이 아니다**. 흑사병 뒤 노동이 부족해지면 이 감독 체제의 비용이 더 크게 드러날 수 있다.

4.27 슬라이드 27 · 공조와 현물 납부

농민이 생산물 일부를 납부하는 제도는 수확의 위험을 어떻게 나누는지에 따라 다르다. 고정량 현물 지대는 흉작 때 농민에게 큰 위험을 남기고, 수확 비율 지대는 영주가 위험 일부를 공유한다. 다만 비율 지대에서는 농민이 추가 노력의 성과를 모두 받지 못한다. 지대의 이름보다 계산 방식과 집행을 확인해야 한다.

공조 상납 그림은 경작자가 만든 산출의 일부가 영주에게 넘어가는 **분배 관계**를 시각화한다. 예를 들어 수확이 10자루일 때 2자루를 내는 고정 지대와 수확의 20%를 내는 비율 지대는 평년에는 같아 보인다. 흉작으로 5자루가 되면 전자는 2자루를 그대로 요구할 수 있지만 후자는 1자루가 된다. 위험 분담과 노동 유인이 달라지는 이유다. 실제 납부는 관습·강제·협상에 따라 달라졌으므로 계약 문구와 재판 기록을 함께 봐야 한다.

4.28 슬라이드 28 · 장원 도식의 공간

그림에서 영주의 직영지, 농민 보유지, 공동 목초와 마을을 구별해 보자. 장원은 하나의 담장 안에 모인 농장이 아니라 흩어진 지조와 여러 사용권의 조합이었다. 생산은 가구 단위로도 이루어졌지만 농법과 수확 시기는 공동의 규칙에 묶였다. 공간 구조가 거래와 감독의 비용을 결정한다.

그림의 중요한 메시지는 **토지의 물리적 배치와 권리가 일치하지 않는다**는 것이다. 한 농민의 보유지가 여러 경포에 흩어지고 영주의 지조가 그 사이에 끼어 있을 수 있다. 그래서 한 사람이 마음대로 파종·수확 날짜를 바꾸면 다른 사람의 방목이나 통행을 방해할 수 있다. 공동 규칙은 개인의 자유를 줄이지만 여러 조각의 땅을 함께 이용하게 하는 조정 장치이기도 하다. 뒤의 인클로저는 이 배치와 사용권을 다시 묶는 변화다.

4.29 슬라이드 29 · 생산양식 도식의 한계

노예제·봉건제·자본제를 나란히 놓으면 잉여 이전의 주된 관계를 비교할 수 있다. 그러나 각 시대의 모든 사람이 한 관계에 속한 것은 아니다. 중세에도 자유 농민과 임금 노동자가 있었고 현대에도 강제노동이 존재한다. 그림을 분류 도구로 쓰고, 역사 전체가 한 줄로 진행된다는 증거로 읽지 말자.

도식은 주인-노예, 영주-농노, 자본가-노동자, 지주-소작인의 관계를 나란히 놓는다. 차이는 노동·임금을 교환하는지, 토지·지대를 주고받는지, 사람이 법적으로 자유로운지에 있다. 그러나 한 사회 안에서도 여러 관계가 공존한다. 자본주의 시대에 소작이 있고 중세에도 임금 노동이 있었다면 시대 이름 하나만으로 개별 노동자의 조건을 알 수 없다. 사적 유물론의 단계는 비교의 질문을 만들지만 각 지역의 실제 이행은 사료로 검증해야 한다.

4.30 슬라이드 30 · 노예·농노·노동자의 세 축

표는 인신의 자유, 토지의 소유, 경영의 독립을 별개의 축으로 나눈다. 농노는 경영 독립이 있어도 이동의 자유가 제한될 수 있고, 임금 노동자는 자유롭지만 생산수단을 소유하지 않을 수 있다. 한국의 노비 유형과 유럽 농노를 비교할 때도 법적 지위와 실제 노동 형태가 일치하지 않는 사례를 인정해야 한다.

표의 입역 노비와 납공 노비를 비교하면 같은 ‘노비’라는 법적 이름 안에서도 주인에게 직접 노동을 제공하는지, 다른 곳에서 경영하고 공물을 내는지 달라진다. 농노는 표에서 인신 자유에 제한이 있지만 경영의 독립은 있는 것으로, 농업 노동자는 인신 자유는 있지만 토지 소유와 경영의 독립은 없는 것으로 표현된다. ○·△·×는 교육용 단순화다. 실제 권리는 상속·매각·이동·혼인 등 여러 세부 항목으로 나누어야 한다.

4.31 슬라이드 31 · 택지·채원과 공동 경지

농가는 집과 텃밭을 중심으로 생활하고, 멀리 흩어진 경지를 이용했다. 집 주변의 채원은 집약적으로 가꾸기 쉬웠지만 공동 경지는 경작 순서와 가축 방목의 규칙을 따라야 했다. 같은 가구의 토지가 여러 조각인 이유를 비효율 하나로만 판단하지 말자. 토질과 물 접근의 위험을 분산하는 기능도 있었다.

슬라이드는 집과 채원인 **Hof und Wurt**, 영주의 직영지인 **demesne**, 농민의 보유지, 삼림·하천·목초지 같은 **common**을 구분한다. 농민은 공동지 전체를 개인 소유한 것이 아니라 경지 보유와 연결된 공동권(**common right**)을 행사했다. 예를 들어 추수 뒤 공동 방목을 할 수 있어도 겨울곡물을 심은 다른 가구의 밭에 가축을 풀 수는 없다. 권리의 시간과 공간이 정해져 있었음을 알아야 개방 경지를 무주지로 오해하지 않는다.

4.32 슬라이드 32 · 촌락 항공사진 읽기

항공사진에서 긴 경지의 흔적과 도로·주거의 위치를 찾으면 문헌의 장원 구조가 공간으로 보인다. 다만 오랜 형태를 곧바로 중세의 원형으로 간주해서는 안 된다. 수백 년의 인클로저와 도로 건설이 경계를 바꿀 수 있다. 지형 자료는 토지대장과 함께 읽을 때 더 강한 증거가 된다.

촌락 항공사진은 집들이 모인 정착지와 그 바깥의 길게 나뉜 경지를 한눈에 보여 준다. 흩어진 지조가 멀리 떨어져 있으면 농민이 밭 사이를 오가는 시간이 들지만 여러 토질에 대한 접근도 가능해진다. 사진에서 보이는 경계만으로 영주의 땅인지 농민의 땅인지 알 수 없다. 권리의 주체와 지대 의무는 장원 장부나 토지 문서가 알려 준다. 사진과 문서가 서로 다른 정보를 제공한다는 점을 기억하자.

4.33 슬라이드 33 · 총유와 보유지

가구가 이용하는 택지, 경지, 공동 이용지는 권리의 성격이 다르다. 총유는 개인이 제멋대로 매각할 수 없는 공동 사용과 규칙을 포함한다. 여러 조각을 묶어 한 가구의 생계를 이룬다는 뜻에서 후페·망스 같은 단위가 쓰였다. 면적 단위 하나를 현대의 헥타르로 단순 환산하면 지역별 수확력 차이를 놓친다.

후페(Hufe), 망스(Manse), 버게이트(Virgate)는 단순한 도형의 면적이 아니라 농민 한 가구의 생계를 유지하고 권리·의무를 정하는 보유 단위로 쓰였다. 어떤 가구가 여러 조각의 경지와 공동지 사용권을 함께 갖는다면 한 필지만 매매하는 현대적 소유권과 다르다. 형식상 분할을 금지해도 후대에 상속 관행이 달라질 수 있다. 한 단위의 물리적 크기, 산출력, 납부 의무를 따로 기록해야 지역 사이 비교가 가능하다.

4.34 슬라이드 34 · 모르겐이라는 시간 단위

Morgen은 원래 일정한 시간에 갈 수 있는 땅의 면적이라는 뜻과 연결된다. 같은 노동시간이라도 토양·쟁기·소의 수가 다르면 실제 면적이 달라진다. 전근대의 도량형은 물리적 면적뿐 아니라 노동과 경작 관행의 정보를 담는다. 지역별 모르겐을 그대로 더하거나 평균내기 전에 정의를 확인해야 한다.

Morgen은 아침에 갈 수 있는 땅의 면적이라는 어원과 연결되고, acre나 ‘하루갈이’ 같은 단위도 노동시간과 축력의 경험에서 출발했다. 기계와 소의 수가 다른 두 지역에서 같은 ‘한 아침’이 같은 제곱미터를 뜻하지 않는다. 현대 자료로 환산할 때는 지역·시기별 공식 면적 정의를 먼저 찾고, 그다음 토지의 질과 한 해 경작 횟수를 확인해야 한다. 도량형의 역사는 면적당 생산성 비교의 분모를 정확히 만드는 일이다.

4.35 슬라이드 35 · 개방 경지제의 제약과 이익

긴 지조는 공동의 쟁기와 소를 이용하기 편하고 토질이 다른 구획을 나누어 가질 수 있다. 반면 한 사람만 과중 시기와 울타리를 바꾸기 어렵다. 제도가 유지된 것은 단순 무지 때문이 아니라 공동 작업과 위험 분산의 이익도 있었기 때문이다. 생산성 비교에서는 경지 통합 이익과 기존 협력의 손실을 함께 본다.

개방 경지(open field)의 ‘개방’은 경계 울타리가 적고 수확 뒤 공동 사용이 가능했다는 뜻이지 소유권이 없었다는 뜻이 아니다. 길고 좁은 지조는 큰 쟁기가 돌아서는 횟수를 줄이고 토질이 다른 곳의 수확 위험을 나누는 기능이 있을 수 있다. 같은 밭에 여러 가구의 지조가 있으므로 과중과 수확을 조정해야 한다. 울타리로 경지를 통합하면 개별 혁신은 쉬워질 수 있지만 공동 축력과 위험 분산의 편익은 줄 수 있다.

4.36 슬라이드 36 · 지조의 모양

길고 좁은 지조는 큰 쟁기의 회전 횟수를 줄이고 여러 가구가 좋은 땅과 나쁜 땅을 나누는 데 유리할 수 있다. 그림의 경계가 실제 울타리라는 뜻은 아니다. 작물이 자라고 수확이 끝난 뒤의 방목 규칙이 달랐다. 형태만 보고 개인 소유인지 공동 사용인지 단정하지 말고 권리 문서를 확인해야 한다.

지조 그림의 길쭉한 구획은 큰 쟁기와 여러 마리의 소를 한 방향으로 움직일 때 유용했다. 쟁기를 자주 돌리는 데 시간이 들기 때문이다. 그런데 한 가구의 지조가 한곳에 모이지 않았다면 소유자의 토지 분포와 실제 경작의 이동 비용도 생각해야 한다. 모양은 생산 기술의 흔적을 보여 주지만 사용권의 법적 내용까지 알려 주지는 않는다. 뒤의 흔재 경지제 슬라이드와 함께 읽으면 같은 형태가 왜 협동과 강제를 모두 요구했는지 알 수 있다.

4.37 슬라이드 37 · 쟁기와 토양의 관계

무거운 토양을 깊게 뒤집는 북유럽의 쟁기와 건조한 지중해 토양의 가벼운 쟁기는 다른 환경에 적응했다. 어느 쟁기가 무조건 더 효율적인지 비교하려면 토양, 강우, 축력 비용과 수확량을 같게 맞춰야 한다. 기술의 “선진성”은 목적 함수와 생산 요소의 상대가격에 달려 있다.

게르만 쟁기는 바퀴와 무거운 몸체로 습하고 무거운 토양을 깊게 뒤집는 데 적합하지만, 제작과 수리·축력의 비용이 높다. 지중해의 가벼운 쟁기는 다른 토양과 강우 조건에서 더 적은 동물과 자본으로 쓸 수 있다. 쟁기 한 대의 수확량만 비교하면 추가 소의 사료와 노동시간을 빠뜨린다. 같은 생산량의 총비용을 지역별 토양에 맞춰 계산해야 어느 도구가 경제적으로 적합한지 판단할 수 있다.

4.38 슬라이드 38 · 공동 축력의 필요

여러 마리의 소를 묶어 쟁기질하려면 소유자들의 협력이 필요하고, 이웃의 경지 경계와 일정도 맞춰야 한다. 한 가구가 소를 모두 보유하지 못해도 공동 사용으로 깊은 경작이 가능해진다. 협력이 무너지면 개별 농가의 생산성이 떨어질 수 있어 경작 강제와 공동 규칙이 생겼다.

네 마리의 소를 이용한 쟁기질 그림은 한 번에 큰 축력이 필요한 기술의 고정비용과 공동 운영을 보여 준다. 가구마다 소 한 마리씩만 있어도 공동으로 묶으면 무거운 쟁기를 쓸 수 있다. 하지만 누가 언제 소를 제공하고 고장이나 사료비를 부담할지 정해야 한다. 이것은 단순한 기술 선택이 아니라 계약과 공동체 규칙의 문제다. 기계 자체의 생산성만 평가하면 협동을 만드는 제도적 비용과 이익을 놓친다.

4.39 슬라이드 39 · 정전법과 비교의 한계

동아시아의 정전법 도식과 유럽의 개방 경지제는 토지의 구획과 공동 의무를 비교하는 재료다. 그러나 같은 사각형 배치가 같은 소유권이나 실제 운영을 뜻하지 않는다. 정전법이 어느 시대에 얼마나 현실적으로 시행되었는지와 중세 유럽 지조의 문서 증거는 자료의 성격부터 다르다. 형태보다 지대·부역의 규칙을 비교하자.

정전법(井田法)의 격자 모양은 여러 가구의 땅과 공동으로 경작하는 구역을 대비하는 고전적 설명이다. 유럽의 개방 경지에서도 공동 작업이 있었지만 **공동 작업의 법적 근거와 납부 대상**은 다를 수 있다. 그림이 비슷하다는 이유로 동아시아와 유럽이 같은 장원제를 운영했다고 결론 낼 수 없다. 두 사례를 비교하려면 누가 토지를 배분했고, 농민이 상속·이동할 수 있었는지, 공동 노동의 산출이 누구에게 갔는지라는 같은 질문을 던져야 한다.

4.40 슬라이드 40 · 왜 개방 경지였는가

깊은 쟁기질, 소의 공동 이용, 지력과 작물의 순환이 개방 경지의 조정 이익을 만든다. 반면 혼재된 지조는 개별 농가가 새로운 작물만 단독으로 실험하는 비용을 높인다. 제도의 순효과는 시대에 따라 바뀐다. 축력과 공동 방목이 중요할 때는 유리하고, 개별적인 농법 개선의 가치가 커지면 제약이 커질 수 있다.

슬라이드의 질문 ‘Open Field System, WHY?’에 대한 답은 **토양의 비옥도, 깊은 경작, 무거운 쟁기와 공동 축력, 지조의 배치**를 하나로 연결한다. 한 가구의 밭이 여러 곳에 흩어지면 비옥한 땅과 나쁜 땅을 나누어 갖는 보험이 되고, 공동 쟁기는 많은 소를 가진 가구만 농업을 독점하는 일을 줄인다. 그러나 작물 선택을 함께 정해야 하므로 신기술 도입의 조정 비용이 생긴다. 같은 제도가 과거에는 합리적이고 이후에는 장애가 될 수 있다는 조건부 평가가 중요하다.

4.41 슬라이드 41 · 혼재 경지제

영주의 직영지와 농민의 보유지가 여러 경포에 흩어져 있으면 각 가구가 토질과 수확 위험을 분산한다. 그러나 멀리 떨어진 조각 사이의 이동 시간이 들고 공동 일정이 필요하다. 한 지주가 경지를 한곳에 모을 때 얻는 효율과 여러 농민이 잃는 보험 기능을 동시에 평가해야 한다.

혼재 경지제(Gemengelage)는 한 가구의 땅을 한 덩어리로 붙여 둔 방식이 아니다. 경지를 만든 시기가 다르고 토양의 질도 다르면 지조를 나누어 갖는 것이 공평하다고 여겨졌을 수 있다. 한 해 한 구획이 흉작이어도 다른 구획의 수확이 가구의 식량을 지탱하는 **위험 분산** 효과가 있다. 반면 지조마다 이동하고 공동 쟁기 일정을 맞추는 비용도 발생한다. 지금 보기에는 ‘분산’이 비효율처럼 보여도 당시의 보험과 공평한 배분의 이익을 먼저 검토해야 한다.

4.42 슬라이드 42 · 북부 프랑스의 토지 지도

좁고 긴 필지가 반복되는 지도는 혼재 경지의 공간적 흔적이다. 검은 영역과 사선 영역의 소유자·사용권을 법례로 확인하고, 한 가구가 서로 다른 위치의 땅을 얼마나 보유했는지 찾아보자. 지도만으로 수확량을 읽을 수는 없지만, 공동 경작에 왜 조정 규칙이 필요했는지는 보인다.

18세기 북부 프랑스 칸 지방의 지도에서 검은 지조와 사선 지조는 서로 다른 농민의 보유지를 가리킨다. 한 농민이 여러 곳에 작은 지조를 가졌다면 집에서 발까지 걷는 시간과 소·쟁기를 공유할 일정을 계산해야 한다. **같은 경포의 여러 소유자가** 동시에 파종·수확·방목을 해야 하는 이유가 도면에서 드러난다. 지도의 구획 형태만으로 수확량이나 법적 소유권의 모든 세부를 알 수 없으므로 장부와 함께 읽자.

4.43 슬라이드 43 · 경작 강제의 경제학

한 사람의 지조가 다른 사람의 지조 사이에 끼어 있으면 독자적으로 울타리, 파종, 방목을 결정하기 어렵다. Flurzwang은 공동의 작물 선택과 일정에 따르도록 만든다. 이 규칙은 무임승차를 막을 수 있지만 혁신의 실험을 늦출 수 있다. 공동 조정의 편익과 개인 선택의 제약이 함께 존재한다.

Flurzwang을 **경작 강제**라고 번역하면 영주가 모든 농민에게 한 작물을 임의로 명령했다는 뜻으로 오해하기 쉽다. 개방된 지조와 공동 축력 때문에 마을이 경작·방목의 공동 일정을 정하고 개인에게 따르도록 하는 조정 규칙이었다. 한 가구가 추수 전에 가축을 풀면 이웃의 작물이 망가지는 외부비용이 생긴다. 규칙은 이를 막지만 새로운 작물의 단독 시험은 어렵게 한다. 제도가 한 문제를 해결하면서 다른 비용을 만든다.

4.44 슬라이드 44 · 인클로저 이전의 경지

지도에 울타리가 없다고 토지가 “주인 없는 공유지”였던 것은 아니다. 경작권, 수확권, 가축 방목권, 길 통행권이 사람마다 달랐다. 인클로저는 단순히 경계선을 긋는 일이 아니라 이 권리들을 재배분하는 과정이었다. 이후 생산성 변화와 함께 기존 이용자의 손실도 살펴야 한다.

17세기 지도에 그려진 인클로저 이전 경지는 개방되어 있지만 아무나 같은 권리를 가진 공간은 아니다. 농민이 봄에는 경작권을 행사하고 추수 뒤에는 공동 방목권을 행사할 수 있다면 한 필지의 권리는 계절마다 달라진다. 울타리를 세우고 경지를 통합하면 이 권리를 문서화하거나 없애야 한다. 따라서 인클로저의 경제효과는 수확량 변화뿐 아니라 목초·연료·통행의 손실과 보상을 계산해야 평가할 수 있다.

4.45 슬라이드 45 · 삼포제의 회전

겨울곡물, 봄곡물, 휴한지를 매년 돌리면 두 포제보다 한 해 경작 면적의 비율이 1/2에서 2/3으로 늘 수 있다. 모든 조건이 같다면 경작 가능한 몫은 $(2/3)/(1/2) = 4/3$ 배다. 실제 식량 증가는 작물별 수확률·노동·비료와 지력 변화에 달려 있어 33% 증가라고 단정할 수 없다. 휴한은 낭비가 아니라 당시의 지력 회복 방식이었다.

삼포제에서는 첫 포에 겨울밀·호밀, 둘째 포에 봄보리·귀리, 셋째 포에 휴한을 두고 다음 해에 자리를 바꾼다. 3년이 지나면 각 포가 세 역할을 한 번씩 맡는다. 휴한지에는 가축을 방목하여 분뇨가 토양에 돌아갈 수 있으므로 경작하지 않음과 아무 경제적 이용이 없음은 다르다. 가을과 봄의 파종 시기가 나뉘면 노동 수요가 분산되는 이익도 있다. 토지 이용률의 증가는 좋은 출발점이지만 가구의 순수확과 노동시간까지 비교해야 한다.

4.46 슬라이드 46 · 전형적 장원의 첫 그림

집, 공동 경지, 초지와 영주의 영역을 한 그림에서 구분하자. 한 가구는 자기 보유지를 경작하면서도 직영지의 노동과 공동지의 규칙에 묶인다. 농업의 생산조직과 정치·사법 권한이 같은 공간에서 겹친다는 점이 현대의 독립 농장과 다르다.

전형적 장원 그림에서 마을의 집이 중앙에 모이고 바깥에 길게 나뉜 경지가, 더 바깥에 숲과 목초지가 놓인다. 그림의 거리감은 경제적으로 중요하다. 농민이 자기 지조와 영주 직영지를 오가고 공동 목초에 가축을 보내려면 시간과 길 사용권이 필요하다. 한 집의 생계는 택지·보유지·공동권의 결합으로 유지되므로 어느 한 권리만 잃어도 생활수준이 달라질 수 있다. 그림을 물리적 경계뿐 아니라 권리의 지도라고 읽자.

4.47 슬라이드 47 · 지조와 권리의 혼합

같은 경포 안에 영주와 농민의 지조가 변갈아 있으면 누가 언제 쟁기를 쓰고 가축을 들일지 공동 결정해야 한다. 물리적 혼합이 사회적 평등을 의미하지는 않는다. 영주는 지대와 재판권을 가졌고 농민은 토지 이용을 위해 협력했다. 그림을 보며 각 화살표가 노동 의무인지 토지 사용인지 나누어 보자.

이 장은 같은 장원 그림에서 지조의 혼재를 확대해 읽는다. 영주와 농민의 땅이 붙어 있다고 두 사람이 같은 협상력을 가진 것은 아니다. 영주는 직영지의 부역을 요구하고, 농민은 자기 보유지의 생산으로 가축을 먹여야 한다. 쟁기와 가축의 공동 사용은 생산의 조정 문제를 만들고, 부역 의무는 잉여 분배의 문제를 만든다. 그림의 같은 공간 안에서 이 두 문제를 구분해야 장원의 기술과 권력을 함께 이해할 수 있다.

4.48 슬라이드 48 · 삼포제의 실제 경작

겨울곡물과 봄곡물은 파종·수확 시기가 달라 노동 수요도 분산한다. 휴한지는 가축 방목과 토양 회복에 쓰일 수 있다. 어떤 작물을 어떤 경포에 심을지는 공동 방목과 연결되므로 개인이 임의로 바꾸기 어렵다. 기술적 회전 방식과 공동 규칙이 결합되어야 장원 농업을 이해할 수 있다.

그림의 세 경포에 겨울곡물, 봄곡물, 휴한을 각각 표시해 보자. 농민 한 명이 자기 지조에서만 윤작을 바꾸면 추수 뒤 이웃이 가축을 들이는 시기와 충돌할 수 있다. 따라서 삼포제는 개별 농법이면서 마을 전체의 일정표다. 휴한을 유지하려면 당장 생산을 포기하는 비용이 있고, 다음 해 지력과 가축 사료의 이익이 있다. 당시의 비료와 운송 조건 아래에서 어떤 선택이 합리적이었는지를 평가해야 한다.

4.49 슬라이드 49 · 직영지에서 지대 장원으로

영주가 직영지를 부역으로 경작하는 비용이 커지면 토지를 임대하고 지대를 받는 방식이 유리해질 수 있다. 이 변화는 흑사병 이전에도 시장과 화폐 사용이 늘면서 진행되었다. 직영지의 해체가 농민의 완전한 자유를 즉시 뜻하지는 않는다. 부역이 현물·화폐 지대로 바뀌어도 사법권과 신분 의무는 남을 수 있다.

슬라이드는 농민이 자기 보유지에서는 노력의 성과를 더 많이 가져가지만 영주 직영지의 의무 노동에서는 그 유인이 약하다고 설명한다. 그래서 태업이라는 말이 나오지만 모든 농민이 의도적으로 노동을 거부했다는 단정은 피해야 한다. 경제학적 핵심은 **노력의 한계보상이 낮을 때 감독비용이 커진다는 것**이다. 임대와 지대는 농민에게 경영 책임을 넘기고 영주의 직접 감독을 줄일 수 있지만 수확 위험과 지대의 부담이 누구에게 가는지 새 문제가 생긴다.

4.50 슬라이드 50 · 상대가격이 계약을 바꿀 때

슬라이드가 설명하는 13세기 이후의 변화에서는 **인구 증가 → 노동의 상대적 풍부함 → 토지의 상대적 희소함**이 먼저 중요하다. 토지에서 얻을 수 있는 지대의 가치가 커지고 시장·화폐가 발달하면 영주는 직영지를 직접 감독하기보다 농민에게 임대하여 현물·화폐 지대를 받을 유인이 생긴다. 부역을 지대로 바꾸면 감독비용이 줄고 수확 위험의 일부가 농민에게 넘어간다. 이는 뒤에서 다룰 **흑사병 이후 인구 급감 → 노동 희소성 상승**과 시간 순서가 반대다.

두 충격을 한 모형에 억지로 합치지 말자. 흑사병 이전에는 인구 증가로 토지/노동 비율이 하락하여 지대 수취의 매력에 커졌고, 흑사병 이후에는 노동 감소로 임금·교섭력이 올라가 부역을 계속 강제하기가 어려워졌다. 서로 다른 시기의 변화가 모두 직영지 축소와 연결될 수 있지만 **기제는 다르다**. 어떤 계약을 택할지는 상대가격뿐 아니라 법적 강제력과 농민의 외부 선택지에도 달렸다.

4.51 슬라이드 51 · 자유를 매각한다는 뜻

영주는 농민의 의무를 일시금이나 정기 지대로 바꾸어 수입을 확보할 수 있고, 농민은 이동과 경영의 여지를 얻는다. “해방”은 모든 세금·지대가 사라진다는 뜻이 아니다. 어떤 권리를 얼마에 사들였는지, 부자유를 입증하는 재판권이 남았는지를 확인해야 한다. 지대 수취자로의 변화는 장원 경영 구조의 전환이다.

농노에게 자유를 ‘매각’ 한다는 표현은 인신적 의무를 없애는 대가로 농민에게 일시금이나 정기 납부를 요구했다는 뜻이다. 영주는 노동을 직접 관리하는 대신 **rentier**, 즉 지대 수취자로 바뀔 수 있다. 그러나 해방을 살 돈이 있는 농민과 없는 농민은 다른 경로를 겪는다. 소유권이 장원 재판 기록에 남아 예측 가능해지는 변화도 있었지만, 지대와 수수료가 계속되었는지 확인해야 실질적인 자유의 확대를 평가할 수 있다.

4.52 슬라이드 52 · 등본 보유농의 권리

Copyhold는 장원 재판 기록에 소유권을 적고 관습에 따라 상속·이용을 인정하는 형태다. 법률상의 완전한 자유보유권과 같지 않지만 농민에게 예측 가능한 권리를 줄 수 있었다. 기록이 남는다는 것은 거래와 분쟁 해결에 도움을 주지만, 갱신료나 관습 의무의 부담도 확인해야 한다.

슬라이드는 16세기 영국 농촌 인구의 약 47.5%가 등본 보유농이었다고 제시한다. 이는 **장원 법정의 기록에 근거한 관습적 보유권이 광범위했음**을 보여 주지만, 모든 농민이 같은 땅과 같은 지대를 가졌다는 뜻은 아니다. 14-16세기 지대가 정액 화폐로 고정된 경우, 물가가 오르면 영주가 받는 실질 지대 R/P 는 낮아진다. 농민은 같은 명목액을 더 싼 실질 가치로 갚을 수 있어 유리할 수 있다. 반대로 수확 비율 지대라면 물가 변화의 효과가 다르다.

4.53 슬라이드 53 · 요만의 성장

Yeoman은 자영 농민 또는 상당한 경작권을 가진 농민을 가리키며, 모든 이가 똑같은 크기의 땅을 가진 것은 아니다. 흑사병 뒤 토지/노동 비율이 높아져 살아남은 농민의 교섭 여지가 커졌다. 그러나 토지 접근과 상속이 불평등하면 일부는 땅을 늘리고 다른 일부는 토지를 잃는다. 평균 임금 상승과 계층 분화를 함께 봐야 한다.

슬라이드에 따르면 영국의 지대 급납화는 흑사병 이전인 **12세기경부터** 시작되었고, 14세기 중엽의 인구 감소가 노동의 협상력을 높여 이를 더 밀었다. 따라서 흑사병이 농민의 모든 권리를 처음 만든 사건은 아니다. 요만이 부를 축적할 수 있었던 이유는 낮아진 봉건 부담, 소유권의 안정, 상품 판매의 기회가 결합했기 때문이다. 그러나 ‘요만’이라는 이름 아래 자립한 소농과 토지를 넓혀 타인을 고용한 농업가가 함께 있었으므로 평균적인 성공담으로 읽지 말자.

4.54 슬라이드 54 · 농민층의 분화

토지 시장과 인클로저는 큰 경영의 확장과 토지 없는 노동자의 증가를 동시에 만들 수 있다. 생산성이 올라도 그 잉여의 분배는 토지 소유와 협상력에 따라 달라진다. 자본가적 농업가와 임금 노동자가 생기는 과정은 순수하게 기술 변화만이 아니라 공유권의 재배분과 법적 강제에 의한 결과이기도 하다.

‘농민 분해’는 모든 농민이 동시에 부유해지거나 가난해진 현상이 아니라 **농민 내부의 분화**다. 토지를 늘려 임금 노동자를 고용하는 사람과 보유지를 잃고 임금에 의존하는 사람이 함께 생길 수 있다. 인클로저 뒤 평균 농업 생산성이 올라도 기존 공동권의 가치를 계산하지 않으면 토지 없는 사람의 손실을 보지 못한다. 요면의 역사적 역할을 평가할 때에는 경제적 자립이 가능했던 시기와 이후 토지 집중으로 그 자립이 약해진 시기를 나누어야 한다.

4.55 슬라이드 55 · 흑사병의 노동 충격

대규모 사망으로 노동이 토지에 비해 희소해지면 노동의 한계생산과 협상력이 상승할 수 있다. 단순 Cobb-Douglas 모형 $Y = AT^\alpha L^{1-\alpha}$ 에서 경쟁적 실질임금은 $w/p = \partial Y / \partial L = (1 - \alpha)A(T/L)^\alpha$ 다. L 이 감소하면 이 값은 오른다. 그러나 실제 명목임금·식량가격·법적 임금 상한이 다르게 움직여 실질임금의 시점과 크기는 지역별로 달랐다.

노동 감소의 크기를 읽기 토지·기술이 그대로라면 w/p 는 $L^{-\alpha}$ 에 비례한다. 양변에 로그를 취하면 $d \ln(w/p) / d \ln L = -\alpha$ 이므로 노동이 1% 줄 때 실질임금의 모형상 변화는 약 $\alpha\%$ 상승이다. 예를 들어 $\alpha = 0.3$ 이고 노동이 30% 줄었다면 임금 배율은 $(0.7)^{-0.3} \approx 1.11$ 이다. 이는 **경쟁적 고용과 변하지 않는 산출가격** 아래의 수치 예시다. 도시의 전염 위험, 강제 노동과 임금 규제는 관찰값을 이 예측에서 벗어나게 할 수 있다.

4.56 슬라이드 56 · 실질임금 그래프

명목임금이 올라도 식품 가격이 더 오르면 노동자가 살 수 있는 양은 줄 수 있다. 실질임금은 보통 w/P 이므로 그래프의 가격지수와 기준 연도를 확인하자. 흑사병 직후의 단기 혼란과 여러 세대에 걸친 상승은 같은 현상이 아니다. 도시와 농촌, 남성과 여성, 숙련 여부에 따라 평균도 달랐을 수 있다.

그림의 세로축은 **1860년 실질임금=100**인 지수이고 건설 노동자와 농업 노동자를 별도 선으로 그린다. 두 직종 모두 14세기 중엽 뒤 상승하여 15세기에 높은 수준을 보이지만, 16세기에 다시 낮아지는 부분이 있다. 따라서 ‘흑사병 뒤 임금은 계속 상승했다’는 단선적인 이야기는 그래프와 맞지 않는다. 19세기에는 건설 노동자의 선이 농업 노동자보다 더 가파르게 오르며 직종 간 경로도 달라진다. 충격 직후, 장기 조정, 산업화 시기를 나누어 읽자.

4.57 슬라이드 57 · 임금/지대 비율

임금/지대 비율은 노동과 토지의 상대적 가격을 보여 준다. 인구가 줄어 T/L 이 늘면 노동의 희소성은 커지고 토지의 희소성은 줄어드는 방향이 예상된다. 그러나 그림의 지대가 고정 현금 지대인지 산출 비율인지에 따라 인플레이션의 효과가 달라진다. 비율 상승을 바로 모든 농민의 소득 상승으로 읽지 말자.

그래프는 **1300년=100**인 영국의 임금/지대 비율이 1340년대 말 급격히 뛰고 15세기에 대체로 높은 수준을 유지하는 모습을 보여 준다. 분자인 노동의 가격이 오르고 분모인 토지의 가격이 내려가면 비율은 두 변화가 겹쳐 크게 될 수 있다. w/r_T 가 네 배가 되어도 특정 노동자의 실제 구매력이 네 배라는 뜻은 아니다. 농민의 지대 의무, 물가, 일할 수 있는 날의 수까지 확인해야 생활 수준을 알 수 있다.

4.58 슬라이드 58 · 노동자 조례의 정치경제

영주와 국가는 높은 임금과 이동을 제한하려 했다. 1351년의 노동자 조례는 시장에서 노동이 희소해졌다는 신호와 제도권의 대응이 충돌한 사례다. 법에 적힌 임금 상한이 실제 임금을 완전히 결정하는지는 집행력과 회피 가능성에 달렸다. 가격 통제가 왜 등장했는지와 효과가 무엇이었는지를 분리해서 물어야 한다.

흑사병 뒤 농민이 다른 장원이나 도시에서 더 높은 임금을 얻을 수 있다면 영주의 기존 부역은 유지하기 어렵다. 1351년 영국의 노동자 조례는 일을 할 수 있는 사람의 취업과 임금에 국가가 개입하여 **희소한 노동의 가격 상승을 억제**하려는 시도였다. 법률이 등장했다는 사실 자체는 노동자가 더 나은 조건을 요구할 여지가 생겼다는 단서지만, 법이 실제로 성공했는지는 장부와 재판 기록으로 검증해야 한다. 법의 의도와 시장의 결과는 다르다.

4.59 슬라이드 59 · 조례 문장을 읽는 법

건전한 노동자의 취업 의무와 관습적 임금 상한은 노동의 자유로운 이동을 막으려는 조항이다. “공정한 임금”은 현대의 노동권 기준이 아니라 당시의 관습과 위계에 맞는 가격을 의미할 수 있다. 흑사병 이전 임금으로 돌아가려는 법의 의도와 계약 현장의 실제 지불액은 다를 수 있으므로 재판 기록과 장부를 대조해야 한다.

슬라이드의 조항을 순서대로 읽으면 일할 수 있는 60세 이하 사람의 취업 의무, 계약 기간 전의 이탈 금지, 관습 임금 이상의 지불·수령 금지가 핵심이다. 첫째는 노동 공급을 강제로 확보하고, 둘째는 더 높은 임금으로 옮겨갈 외부 선택지를 막으며, 셋째는 가격을 통제한다. 세 규칙은 서로 보완한다. 임금 상한만 두면 노동자가 떠날 수 있기 때문이다. 이런 규칙이 농민의 불만을 누적시켰다는 설명도 지역별 봉기의 원인 전체를 한 법으로 환원하지 않고 보아야 한다.

4.60 슬라이드 60 · 폐촌의 여러 원인

버려진 마을은 전염병 이후의 인구 감소를 보여 주지만 모두 흑사병 한 번으로 생긴 것은 아니다. 토지의 용도 변경, 경작지 통합, 기후·전쟁·시장 변화도 영향을 줄 수 있다. 폐촌의 위치와 시기를 비교하면 어느 설명이 가능한지 좁힐 수 있다. 한 사진의 흔적에서 전체 지역의 인과를 단정하지 말자.

항공사진에서 집터와 도로의 흔적이 남았는데 사람이 살지 않는다면 어느 시기에 마을이 비었는지 알아야 한다. 흑사병 직후 사망으로 폐촌이 된 경우와 이후 목양 확대나 경지 통합으로 사람이 떠난 경우는 기제가 다르다. 고고학적 층위, 세금 기록, 토지대장을 함께 대조하면 폐촌 시기를 좁힐 수 있다. 한 사진은 변화의 존재를 보여 주지만 그 원인을 자동으로 증명하지 않는다.

4.61 슬라이드 61 · 봉건 반동의 범위

노동이 부족할 때 영주가 농민의 이동을 법과 강제로 막으려는 반응을 봉건 반동이라 부른다. 이를 모든 유럽에서 동일하게 성공한 정책으로 생각하면 안 된다. 영주의 집행력, 도시 임금 기회, 국가와 농민의 동맹이 다르면 결과가 달라졌다. 상대가격만큼 누가 규칙을 만들고 집행하는가가 중요하다.

‘반동’은 한 사회가 과거로 정확히 돌아갔다는 뜻보다, 농민의 권리 확대를 막고 노동 의무를 다시 강하게 하려는 영주의 대응을 가리킨다. 노동이 희소하면 농민이 떠날 위협으로 높은 보수를 요구할 수 있다. 그때 영주가 국가의 법과 지역 재판권을 동원하면 사적 협상 조건을 바꿀 수 있다. 15-16세기 동부 독일의 농장 영주제는 대표 사례지만 영국의 조례와 같은 형태는 아니다. 제도와 지역의 차이를 살펴야 한다.

4.62 슬라이드 62 · 동부 독일의 농장 영주제

동유럽의 Gutsherrschaft에서는 영주가 대농장을 운영하며 노동 의무와 재판권을 강화했다. 서유럽의 농민 해방과 대비되지만 “동유럽 전체”를 한 제도로 묶으면 지역 차이가 사라진다. 장거리 곡물 수출의 이익과 도시·국가 권력의 균형이 영주에게 유리한 조건을 만들었는지 살펴보자.

Gutsherrschaft는 농장 영주가 상업적 곡물 생산을 위해 직영 대농장을 운영하면서 농민의 부역과 이동을 통제하는 방식이다. 같은 ‘장원’이라는 말 아래 영주가 지대만 받는 순수 장원과 다르다. 도시의 임금 일자리가 적고 지주가 법원·정치 권력을 쥐면 농민의 외부 선택지가 좁아져 강제 노동을 유지하기 쉽다. 수출 시장의 이익이 커질수록 영주는 생산을 확대할 유인을 얻지만, 그 이익이 농민에게 돌아간다는 보장은 없다.

4.63 슬라이드 63 · 엘베강의 경계

엘베강은 서유럽과 동유럽의 다른 농업 제도를 비교할 때 쓰는 대략적 경계다. 지도상의 선이 실제 제도의 날카로운 단절을 뜻하지는 않는다. 강 동서의 도시 밀도, 토지 소유, 수출 시장과 정치 권력을 함께 비교해야 “같은 흑사병 뒤 왜 다른 대응이 나왔는가”에 답할 수 있다.

지도에는 오늘의 독일 북부에서 체코 방향으로 이어지는 엘베강이 굵은 선으로 표시된다. 강 동쪽을 농장 영주제와 재판 농노제의 강화 지역으로 이야기하지만, 강 하나가 법률·임금·토지 권리의 완전한 경계를 그은 것은 아니다. 같은 충격 뒤 서쪽에서는 농민의 이동과 지대 계약이 확대되고 동쪽에서는 강제가 강화된 이유를 보려면 도시 접근성, 영주의 정치력과 곡물 수출망을 비교해야 한다. 지도는 연구의 비교 구역을 알려 주는 출발점이다.

4.64 슬라이드 64 · 농민 봉기의 배경

더 나은 임금·이동의 기회가 생긴 농민이 옛 의무의 회복에 저항하면 분쟁이 발생한다. 봉기를 단순한 소득 상승의 기계적 결과로 보지 말고 세금, 재판권, 토지 권리와 종교·정치적 요구를 함께 읽자. 집단행동에는 조직과 위험 분담이 필요하므로 불만이 모두 봉기로 이어지는 것은 아니다.

슬라이드는 프랑스 자크리의 난(1358), 영국 와트 타일러의 난(1381), 독일 농민 전쟁(1524-1525)을 열거한다. 시기와 지역이 다르므로 세 사건을 하나의 임금 반응으로 묶지 말고 **각자의 조세·전쟁·영주권 갈등**을 확인해야 한다. 봉기가 군사적으로 실패했더라도 농민의 요구가 기록에 남고 이후 권력의 협상 방식을 바꿀 수 있다. ‘성공/실패’도 즉각적인 정권 장악과 장기적인 의무 변화 중 무엇을 기준으로 하는지 정해야 한다.

4.65 슬라이드 65 · 장원의 장기 변화 도식

부역 중심 장원 → 현물·화폐 지대 중심 장원 → 농민 권리 확대라는 흐름은 유용한 지도다. 그러나 반동과 봉기가 끼어 있고 지역마다 순서와 속도가 다르다. 그림의 화살표가 “반드시 그렇게 된다”는 법칙인지 “자주 관찰된 경로”인지 구분하자. 토지의 사적 소유권도 단번에 생기지 않았다.

그림의 가운데 세로축은 **노동 지대 → 현물·화폐 지대 → 농노 해방 → 봉건 반동**을 보여 주고, 이후 서유럽은 농민 봉기·농민 해방·장원제 붕괴 쪽으로, 동유럽은 재판 농노제 쪽으로 갈라진다. 중요한 것은 한 번의 시장 충격이 한 방향의 법칙을 만들지 않았다는 점이다. 농민이 다른 곳으로 옮길 수 있는지, 영주가 재판권을 쥐었는지에 따라 같은 임금 상승도 다른 제도로 이어졌다. 이 그림을 국가별 연대표가 아니라 **비교할 기계의 지도**로 쓰자.

4.66 슬라이드 66 · 서유럽과 동유럽이 갈라진 이유

시장 발달은 농민에게 대체 고용과 현금 수입을, 영주에게 임대 이익을 줄 수 있다. 반대로 영주가 수출 경로와 국가 권력을 통제하면 노동 강제가 유지될 수 있다. 같은 노동 희소성 충격도 **농민의 탈출 가능성과 영주의 집행력**이 다르면 다른 균형으로 간다. 이것이 단순 요소가격 설명을 제도 분석으로 확장하는 지점이다.

서유럽의 가까운 도시·화폐 시장은 농민이 생산물을 팔거나 다른 고용을 찾을 가능성을 키웠다. 동유럽의 장거리 곡물 시장은 영주가 큰 농장을 직접 운영해 수출 이익을 얻는 유인을 키울 수 있었다. ‘시장이 발달했다’는 사실만으로 자유가 확대되는 것이 아니다. **누가 시장에 접근하고 가격 상승의 이익을 가져가는가**가 중요하다. 같은 흑사병 뒤 서쪽과 동쪽의 제도 차이를 설명하려면 요소가격 변화에 정치 권력과 이동 비용을 더해야 한다.

4.67 슬라이드 67 · 시민혁명의 경제적 과제

혁명은 왕과 의회를 바꾸는 정치 사건이면서 지대·독점·조세 특권을 재정의하는 경제 사건이다. 봉건적 특권을 없애도 토지의 불평등이 자동으로 사라지는 것은 아니다. 장벽이 없어지면 거래와 투자 선택은 달라지지만 누가 기존 토지를 소유했는지가 새 시장의 출발점을 결정한다.

슬라이드는 시민혁명의 경제적 과제를 두 가지로 요약한다. 첫째는 토지에서 나오는 봉건적 특권과 경제외적 강제를 없애는 일, 둘째는 절대왕정의 산업 통제와 독점권을 철폐하는 일이다. **계약과 재판의 권한**이 지주 개인에게서 국가의 일반 법으로 옮겨도 토지의 소유가 특정 집단에 집중될 수 있다. 따라서 제도의 자유화와 분배의 평등화는 다른 결과다. 토지 매매가 가능해졌다는 사실만으로 농민 모두가 땅을 샀다고 볼 수 없다.

4.68 슬라이드 68 · 소유권의 재구성

영주의 사법·조세 특권이 폐지되면 토지를 임대하는 지주의 경제적 권리와 사람을 강제하는 공권력이 분리된다. 오늘의 지주·소작 관계에서도 불평등은 가능하지만, 계약과 재판의 주체가 달라진다. “사유화”를 권리의 명확화로만 보지 말고 공동 이용권의 소멸과 분배 효과를 함께 검토해야 한다.

봉건적 토지 소유의 청산은 지대를 받는 권리와 조세·재판을 행사하는 권리를 **분리**하는 과정이다. 국유지를 매각하고 토지 거래가 가능해져도 가격이 높으면 자본이 없는 농민은 구매하지 못한다. 토지 시장이 생긴다는 것은 땅의 물리적 경계만 바뀌는 일이 아니라 누가 담보로 잡고, 팔고, 상속할 수 있는지 바뀌는 일이다. 생산성 향상 가능성과 기존 공동 이용자의 권리 상실을 함께 기록해야 새로운 사적 소유권의 의미가 드러난다.

4.69 슬라이드 69 · 분익 소작의 유인

수확의 절반을 지대로 내는 계약이라면 농민은 한 단위 추가 산출에서 절반만 얻는다. 단순화해 생산 $Y(e)$ 와 노력비용 $c(e)$ 를 두면 농민의 선택은 $\max_e (1-s)Y(e) - c(e)$ 이고, 최적 조건은 $(1-s)Y'(e) = c'(e)$ 다. 자가 경영의 $Y'(e) = c'(e)$ 보다 노력이 적을 수 있지만, 수확 위험을 영주와 나누는 이익도 있다. 정률 지대의 순효과는 위험과 신용 제약에 달린다.

유인과 보험을 한 모형에서 보기 농민의 몫을 $1-s$, 지주의 몫을 s 라고 두자. $Y(e) = ae - be^2/2$, $c(e) = ke^2/2$ 이면 농민이 보유하는 추가 생산의 가치는 $(1-s)(a - be)$ 이고 추가 노력비용은 ke 다. 같게 놓고 풀면 $e_{\text{분익}} = (1-s)a/[k + (1-s)b]$ 다. 지대가 없는 경우는 $e_{\text{자가}} = a/(k+b)$ 이므로 $s > 0$ 에서는 전자가 작다. 그러나 수확 Y 가 날씨 때문에 불확실하면 농민 수입 $(1-s)Y$ 의 분산은 $(1-s)^2 \text{Var}(Y)$ 로 줄어든다. 신용이 약하고 흉작의 생계 피해가 큰 사회에서는 낮은 노력 유인과 위험 분담의 편익을 함께 비교해야 한다.

4.70 슬라이드 70 · 혁명 전 프랑스의 신분

신분표는 법적 특권과 조세 부담이 소득 분배와 동일하지 않음을 보여 준다. 귀족·성직자 안에도 부의 차이가 있고 제3신분도 농민부터 상인까지 다양했다. 혁명 전의 재정 위기를 이해하려면 누가 얼마를 벌었는가뿐 아니라 누가 세금을 면제받고 누가 의사결정을 막을 수 있었는가를 봐야 한다.

그림은 제1신분 성직자와 제2신분 귀족을 상대적으로 작은 막대로, 제3신분의 농민·소작농·노동자·비농업 인력을 훨씬 큰 막대로 표현한다. 막대의 높이는 인구 규모를 보여 줄 뿐 각 집단의 평균 소득이나 조세 부담을 직접 표시하지 않는다. 예컨대 제3신분 안의 부르주아와 농촌 소작농은 경제적 처지가 다르다. 인구가 많은 집단이 정치적 대표권을 얼마나 가졌는지, 특권층이 세금을 어떤 방식으로 면제받았는지 연결해야 혁명기의 재정 갈등을 설명할 수 있다.

4.71 슬라이드 71 · 농업혁명이라는 명칭

“농업혁명”은 작물·윤작·도구·토지 제도가 오랜 기간 바뀐 과정을 묶는 말이다. 곡물이 국제 교역품이 되려면 생산의 잉여뿐 아니라 저장·운송과 상업 신용이 필요하다. 영국이 어느 시기 순수출국이었는지를 말할 때에는 산업화가 진행되는 동안 수입 구조가 바뀌었음도 함께 보아야 한다.

슬라이드는 18세기 영국의 곡물이 주요 무역품이 되고 산업혁명 초기에는 수출도 했다는 점을 강조한다. 이는 농업의 생산력만큼 국내 생산과 세계 무역의 연결을 보여 준다. 곡물 수출국이었던 시기와 이후 인구 증가로 수입이 늘어난 시기를 구분해야 한다. 농업혁명이라는 이름이 기술 한 가지의 발명을 뜻하지도 않는다. 인클로저, 윤작, 가축 사육, 운송과 시장 확장이 긴 기간에 걸쳐 서로 영향을 주었다.

4.72 슬라이드 72 · 생산성과 도시 노동

농업 노동생산성이 오르면 같은 식량을 더 적은 노동으로 만들 수 있어 비농업 노동을 부양할 여지가 생긴다. 그러나 농촌 노동자가 자력으로 공장에 이동하는 것은 아니다. 공업의 노동 수요, 도시 주거, 이동 비용과 가족의 네트워크가 필요하다. 농업 발전이 공업화의 필요조건인지 충분조건인지 구별해야 한다.

농업 부문 노동자를 L_A , 한 사람당 식량 생산을 q_A 라 하면 총식량은 $Q_A = q_A L_A$ 다. 도시의 식량 수요 D_F 를 충족하려면 $q_A L_A \geq D_F$ 여야 한다. q_A 가 오르면 같은 D_F 를 더 적은 L_A 로 생산할 수 있지만, 그 노동자가 실제로 도시로 옮기려면 공장의 임금과 주거가 필요하다. 슬라이드가 ‘농업혁명의 존재를 부인하는 견해도 있다’고 적는 것은 생산성 상승의 시점·크기와 공업화와와의 인과 순서에 관한 논쟁이 있음을 뜻한다.

4.73 슬라이드 73 · 제1차와 제2차 인클로저

초기 인클로저는 양모·목양과 관련된 경우가 많았고, 뒤의 의회 인클로저는 경지의 재편과 개별 농법의 적용을 목표로 한 사례가 많다. 둘을 단지 “불법/합법”으로 나누면 실제 강제와 보상 구조를 놓칠 수 있다. 개방 경지가 얼마나 남았는지와 지역별 시기를 확인해야 인클로저의 생산성 효과를 추정할 수 있다.

슬라이드는 16세기부터의 제1차 인클로저가 완만하고 제한적이었고 18세기 중엽에도 영국 경지의 상당부분이 개방 경지였다고 설명한다. 이후 18세기 후반-19세기 초의 제2차 인클로저는 의회법을 통한 경지 재편으로 더 넓게 진행되었다. 제1차=목양, 제2차=의회라는 구분은 대표적인 목적과 법적 방식을 요약한 것이지만 모든

지역의 실제 경로를 완벽히 나누는 법칙이 아니다. 공동권 소유자가 어떻게 보상받았는지도 따로 확인해야 한다.

4.74 슬라이드 74 · 초기 인클로저의 그림

울타리가 생기면 가축을 통제하고 작물을 선택하기 쉬워지지만 공동 방목권을 가진 가구는 사용권을 잃을 수 있다. 그림의 면적 변화가 곧 총생산 증가를 뜻하지는 않는다. 양모 수익과 식량 공급, 노동 수요, 토지 없는 사람의 이동을 함께 비교해야 한다.

초기 인클로저 사진은 길쭉한 지조들 사이에 새로운 경계가 생긴 풍경을 보여 준다. ‘둘러싸기’는 울타리의 물리적 건설만이 아니라 **산발적인 사용권을 특정 소유자에게 묶는 과정**이다. 경계가 있으면 가축을 안에 두고 개별 농법을 바꾸기 쉽지만, 추수 뒤 방목할 권리를 가졌던 가구의 선택지는 줄어든다. 사진에서 울타리가 보인다는 사실만으로 작물 수확량이나 퇴거 인원, 법적 보상 여부까지 읽을 수는 없다.

4.75 슬라이드 75 · 영국 인클로저 면적 비율

막대그래프는 **영국 토지 중 인클로저된 면적의 추정 비율**이 1500년 45%, 1600년 47%, 1700년 71%, 1760년 75%, 1800년 84%, 1914년 95%로 올라갔음을 보여 준다. 즉 제2차 의회 인클로저 이전에도 많은 땅이 이미 둘러싸여 있었다. 1500년과 1600년 사이 증가가 작다고 이후에도 변하지 않았다는 뜻은 아니며, 1700년과 1914년의 높은 누적 비율이 모든 토지에서 같은 농법을 썼다는 뜻도 아니다.

이 그래프는 **누적된 토지 비율**이지 해마다 새로 둘러싸인 면적이나 농업 생산성의 변화가 아니다. 1700년 71%에서 1760년 75%로 4%포인트 오른 것과 1760년에서 1800년까지 9%포인트 오른 것을 구분하자. 도시화와 같은 시기 진행되었어도 인클로저가 도시 노동 공급의 유일한 원인인지 여부는 노동자의 출신지와 지역 간 이동 자료가 필요하다. 다음 인구 그래프와 두 변수의 분모를 나눠 읽자.

4.76 슬라이드 76 · 장기 19세기라는 구분

1789~1914년을 하나의 “장기 19세기”로 묶는 것은 달력보다 혁명·산업·제국의 연속성을 강조한다. 시대 구분은 설명을 위한 분석 도구이므로 시작과 끝의 사건을 외우는 것만으로 충분하지 않다. 농업·공업·정치권력이 이 기간 어떻게 서로를 바꾸었는지 따라가자.

Eric Hobsbawm의 장기 19세기는 프랑스 대혁명에서 제1차 세계대전까지를 하나의 긴 변화로 읽는 방식이다. 슬라이드에는 《혁명의 시대》(1789–1848), 《자본의 시대》(1848–1875), 《제국의 시대》(1875–1914)가 차례로 적혀 있다. 반대로 ‘단기 20세기’는 1914–1991년의 전쟁과 체제 경쟁을 묶는다. **시대의 길이를 달력의 100년으로 고정하지 않고 중요한 제도 변화의 시작과 끝으로 정한다**는 점이 경제사에 유용하다.

4.77 슬라이드 77 · 의회 인클로저의 유인

인구 증가, 도시 수요, 전쟁기의 곡물 가격 상승은 경지의 집약적 이용을 유리하게 만들었다. 통합된 땅에서는 개별 농가가 울타리, 배수, 작물 순환을 조정하기 쉽다. 그러나 법적으로 권리를 증명해야 보상받을 수 있었다면 문서 없는 공동 이용자는 손실을 볼 수 있다. 효율과 분배를 분리해 평가하자.

제2차 인클로저에서는 의회법이 토지 재배분의 절차를 제공했다. 법이 있었다는 사실은 모든 참여자가 자발적으로 동의했다는 뜻이 아니다. 작은 경작자가 자신의 지조와 공동권을 입증하고 측량·소송 비용을 감당하기 어려웠다면 같은 절차에서도 협상력이 약했다. 곡물 가격 상승은 경지 통합의 예상 이익을 높였지만, 실제 수확 증가는 배수·윤작·종자 등 다른 투자와 함께 일어났을 수 있다. **법적 변화의 효과와 농법 변화의 효과**를 가능한 한 분리해야 한다.

4.78 슬라이드 78 · 『유토피아』의 양

“양이 사람을 잡아먹는다”는 비유는 목양 인클로저가 사람의 거주와 경작을 밀어냈다는 사회적 비판이다. 문학적 비유를 통계 수치로 읽지 말고 당시의 갈등과 정치적 언어를 보여 주는 사료로 읽자. 실제 퇴거의 규모와 임금·고용 효과는 지역의 토지 문서와 인구 자료로 따로 검증해야 한다.

Thomas More의 《유토피아》에 나오는 양의 ‘맹렬한 식욕’은 양모 이윤을 위해 농지가 목장으로 바뀌고 사람이 밀려나는 상황을 풍자한다. 양이 실제로 사람을 공격했다는 뜻이 아니다. 이 문장은 **동시대인이 인클로저를 어**

면 사회적 위협으로 보았는지 알려 주는 사료다. 그러나 수백만 명이 쫓겨났다는 정확한 수치나 모든 지역에서 곡물 생산이 줄었다는 명제는 이 문장만으로 입증할 수 없다. 비판의 언어와 계량적 효과 추정을 구분하자.

4.79 슬라이드 79 · 인구와 도시의 변화

도시 인구 비중이 올라갈 때 농촌 인구가 반드시 절대적으로 감소하는 것은 아니다. 총인구가 더 빨리 증가하면 농촌 인구도 늘면서 비중만 줄 수 있다. 도시화는 공업 노동 수요와 농업 식량 공급의 결합을 요구한다. 지도·그래프의 분포를 확인하면 인클로저와 이주의 관계를 정확히 읽을 수 있다.

영국의 추정 총인구는 그래프에서 1750년 약 577만, 1801년 약 866만, 1851년 약 1,673만으로 증가한다. 도시 인구 비율은 같은 시점 21%, 28%, 51%다. 1750년의 농촌 인구를 대략 $5.77(1 - 0.21) = 4.56$ 백만 명, 1851년을 $16.73(1 - 0.51) = 8.20$ 백만 명으로 계산하면 도시 비율이 크게 올라도 농촌의 절대 인구는 늘었을 수 있음을 알 수 있다. 도시화를 상승과 농촌의 절대 감소는 다른 명제다.

4.80 슬라이드 80 · 공장 노동의 출처 논쟁

농민을 토지에서 쫓아낸 인클로저가 공장 노동자를 만들었다는 설명은 직관적이지만, 실제 지역 이동은 비용과 거리의 제약을 받았다. 인구 자체의 증가, 도시 출산과 다른 산업에서의 이동도 노동 공급원이었다. 원인별 기여를 따지려면 노동자의 출신지와 시기, 공장 위치의 기록이 필요하다.

슬라이드는 남부 농업지대에서 북부 공업지대로의 노동 이동이 생각만큼 원활하지 않았고 인클로저된 지역에서도 인구가 늘었다는 연구를 소개한다. 그렇다면 ‘인클로저 → 농민 퇴거 → 북부 공장’이라는 한 줄의 인과 사슬은 충분하지 않다. 공장 노동자는 도시의 출생자, 주변 농촌의 젊은이, 다른 산업의 노동자 등 여러 경로에서 왔을 수 있다. 지역별 인구·직업·이동 기록을 연결해야 각 경로의 크기를 추정할 수 있다.

4.81 슬라이드 81 · 인클로저의 제도적 결과

토지 통합은 경작 결정을 빠르게 할 수 있지만 중소농의 공동권 상실과 토지 집중을 동반할 수 있다. 농업 생산성이 올랐다면 누가 이익을 얻었는지—지주, 임차 농업가, 임금노동자, 식품 소비자—나누어 보자. 자본주의적 농업의 형성은 사유권 강화만이 아니라 임대차·고용·시장 판매의 확장까지 포함한다.

제2차 인클로저를 거치며 지주가 토지를 소유하고 차지농이 임대하여 경영하며 노동자가 임금을 받는 관계가 확대될 수 있다. 이 세 집단의 수입은 각각 지대, 이윤, 임금이므로 같은 생산성 상승도 분배 효과가 다르다. 예를 들어 수확이 늘어 곡물 가격이 낮아지면 소비자에게 이익이 생길 수 있지만, 공동 목초를 잃은 가구는 연료와 가축 사료를 사야 할 수 있다. ‘자본주의적 농업’이라는 이름은 권리와 계약의 이 변화를 분석하는 시작점이다.

4.82 슬라이드 82 · 휴한을 줄이는 기술

휴한은 지력을 회복하는 한 방식이지만 생산하는 작물을 심지 못하는 면적의 기회비용이 있다. 사료 작물과 콩과 작물을 돌려 심으면 토양과 가축 사육을 함께 개선할 수 있다. 어떤 농법이 유리한지는 종자·노동·가축·비료와 시장 수요에 달려 있으며, 이름만 새로운 농법이 자동으로 수확을 늘리는 것은 아니다.

중세의 휴한은 당시 이용할 수 있는 비료와 농기술 아래에서 토양을 회복하는 합리적인 방식이었다. 새로운 윤작이 유리해지려면 휴한지에서도 팔거나 먹일 수 있는 작물을 재배하면서 지력을 유지해야 한다. 네덜란드의 윤재식과 관개 목초지 경험이 영국으로 옮겨 왔다고 해서 모든 곳에서 같은 효과를 낸 것은 아니다. 물, 토양, 가축의 수, 가까운 시장의 사료 수요가 맞아야 한다. 휴한 축소의 편익과 새로운 투입 비용을 함께 계산하자.

4.83 슬라이드 83 · 노포크 윤작의 구조

밀→순무→보리→클로버의 순환은 곡물, 사료, 토양의 질소 보충을 결합한다. 순무는 겨울철 가축 사료가 되고 클로버는 콩과식물로 토양에 질소를 더할 수 있다. 이 순환은 가축의 분뇨를 경지로 돌려 식량과 사료의 순환을 만든다. 수확량 개선은 지역별 토양과 실행 비용을 고려해 평가해야 한다.

노포크의 4순환을 같은 땅의 네 해 일정으로 적으면 1년 밀 → 2년 순무 → 3년 보리 → 4년 클로버다. 곡물을 연속해서 심지 않고 뿌리작물과 콩과 사료작물을 끼워 넣어 토양의 부담을 나눈다. 순무와 클로버가 가축의 먹이가 되면 겨울에 가축을 더 살려 둘 수 있고, 그 가축의 분뇨가 다음 곡물 생산을 돕는다. 휴한지의 ‘0산출’을 다른 산출로 바꾸는 동시에 사료-가축-비료의 연결을 만든다는 점이 핵심이다.

4.84 슬라이드 84 · 노포크의 위치와 확산

지도나 사진에서 노포크를 찾으면 농법의 이름이 한 지역의 실험과 확산에서 왔음을 알 수 있다. 어떤 기술이 다른 지역으로 옮겨갈 때 토양, 강우, 가축 수요와 토지 경계가 같지 않다. 채택 지역을 그대로 복사하기보다 기술의 핵심 원리와 현지 제약을 나누어 이해하자.

지도에 표시된 Norfolk는 영국 동부 해안에 있다. 위치가 중요한 이유는 농법을 ‘영국 전체에 동시에 생긴 추상적 기술’로 보지 않게 해 주기 때문이다. 한 지역에서 사료작물과 가축이 잘 결합되어도 서부의 강우와 토양, 경지의 크기가 다르면 같은 작물 순서를 그대로 복제하기 어렵다. 기술 확산을 연구할 때에는 처음 채택한 곳의 성과와 다른 지역으로 옮길 때 드는 적응 비용을 나눠 보아야 한다.

4.85 슬라이드 85 · 순무와 클로버의 보완성

휴한지에 사료작물을 심으면 경작지의 활용률이 높아지고 겨울 가축의 생존율이 오를 수 있다. 더 많은 가축은 분뇨를 공급해 곡물 수확을 다시 높일 수 있다. 이 선순환은 농가가 작물과 가축을 함께 경영할 때 강해진다. 다만 순무·클로버의 노동 투입과 초기 종자 비용도 계산해야 순생산성 증가를 평가할 수 있다.

순무는 가축 사료와 토양을 가꾸는 작물, 클로버는 땅을 덮고 질소를 고정하는 콩과식물로 설명된다. ‘밀-순무-보리-클로버’가 작동하려면 각 작물을 팔거나 가축에게 먹일 시장의 출구가 있어야 한다. 순무를 수확해도 가축이 없으면 사료 가치가 낮고, 가축을 늘려도 겨울 사료가 없으면 유지하기 어렵다. 이는 서로 보완하는 투자다. 새 농법의 효과를 곡물 한 해 수확량만으로 재면 가축·비료 경로를 빠뜨린다.

4.86 슬라이드 86 · 겨울 사료와 고기 보존

건초가 부족하면 겨울에 가축을 많이 도살해야 하고, 저장·보존 기술에 의존하게 된다. 관개 목초지와 사료작물은 가축의 계절적 공급 제약을 완화한다. 후추의 사용을 부패를 막는 단일 원인으로 설명하기보다 향신료의 맛·지위·거래와 보존 기술을 구분하자. 농법 변화는 식품 소비의 계절성도 바꿀 수 있다.

관개 목초지와 일반 경지의 사료 재배는 겨울까지 기를 가축의 수를 늘릴 수 있다. 도살 시점을 선택할 여지가 커지면 가을에 한꺼번에 고기를 보존해야 하는 부담도 달라진다. 슬라이드의 후추 이야기는 당시 보존과 향신료 무역을 연결하려는 설명이지만, 후추가 부패를 실제로 막는 주된 기술이었다고 단정해서는 안 된다. 소금·건조·훈제와 냉장 기술의 유무, 후추의 맛과 지위재로서의 가치도 별개다. 농법의 변화가 소비 패턴까지 바꿀 수 있다는 경로를 읽자.

4.87 슬라이드 87 · 농업에서 공업으로 가는 여러 경로

농업 생산성은 도시의 식량을 공급하고 수출이나 수입 대체로 외화 제약을 완화할 수 있다. 농민의 저축이 산업 투자로 이동할 가능성도 있다. 하지만 농업의 잉여가 자동으로 공장 자본으로 바뀌지 않는다. 은행·조세·지주 소비와 투자 선택의 경로가 필요하다. 한 경로의 증거를 다른 경로의 증거로 대신하지 말자.

슬라이드는 농업에서 공업으로 가는 네 경로를 제시한다. **식량과 무역, 농촌 노동의 도시 이동, 농업 저축의 산업 투자, 농가 구매력의 공업 수요**다. 예를 들어 농산물 수출이 늘어 외화를 벌어도 그 소득을 지주가 해외 사치품에 쓰면 국내 공장 투자로 가지 않을 수 있다. 농가 소득이 오르면 직물·도구 수요가 늘 수 있지만 공업 공급이 이를 감당할 수 있어야 한다. 연결마다 중간 제도와 가격을 확인해야 농업혁명이 공업화를 ‘자동으로’ 만들었다는 논리적 도약을 피할 수 있다.

4.88 슬라이드 88 · 식량 가격과 공업 임금

노동자의 명목임금 w 와 식품 가격 P_f 를 구분하면 실질 구매력은 대략 w/P_f 다. 식품 공급이 늘어 P_f 가 낮아지면 같은 실질임금에서 기업의 명목임금 부담이 낮아질 수 있다. 그러나 노동시장 경쟁, 주거비와 비식품 가격도 영향을 준다. “싼 식량 → 싼 노동 → 공업화”는 가능한 경로이지 기계적인 법칙이 아니다.

노동자가 최소한의 식량 묶음 q_f 를 사야 한다면 그 비용은 $P_f q_f$ 다. 식품 공급 증가로 P_f 가 내려가면 같은 실질 식량 소비를 유지하는 데 필요한 명목임금이 낮아질 수 있다. 기업의 단위 노동비가 낮아지는 경로다. 그러나 노동자의 실질임금이 반드시 낮아져야 공업이 성장하는 것은 아니다. 노동생산성이 높아지면 높은 임금과 낮은 단위비용이 함께 가능하다. 명목임금, 실질임금, 단위노동비용을 분리해야 슬라이드의 직관을 정확히 이해할 수 있다.

4.89 슬라이드 89 · 20세기 농업의 기계화

트랙터와 콤바인은 화석연료와 고정자본을 써 노동시간당 산출을 높인다. 이는 18세기의 윤작·토지제도 변화와 다른 시기의 “농업 공업화”다. 대형 기계의 이익은 넓고 평탄한 경지에서 크지만 소규모 경지에서는 비용을 회수하기 어렵다. 에너지 가격과 환경 비용까지 넣어야 장기 효과를 평가할 수 있다.

20세기 중반 이후의 트랙터·콤바인은 사람과 소의 노동을 디젤·기계 자본으로 대체했다. 같은 농지에서 노동시간당 생산량은 늘 수 있지만, 기계 구입비와 연료비가 크므로 모든 농가에 유리한 것은 아니다. 예를 들어 수확기 K 의 연간 고정비가 F 이면 경지 면적이 클수록 면적당 고정비 F/A 가 낮아진다. 소규모 농가는 공동 소유나 임대 서비스가 더 합리적일 수 있다. 노포크의 윤작과 현대 기계화는 둘 다 농업 생산성을 바꾸지만 자본·에너지와 제도의 조합이 다르다.

5 공업: 길드에서 공장 이전까지

생산이 도시 길드의 규칙에서 농촌 가내공업, 선대제, 매뉴팩처로 옮겨간 과정을 노동 통제, 거래비용, 규모의 경제로 읽는다.

5.1 슬라이드 01 · 공업화 이전의 생산 조직

공업의 역사는 기계 발명의 순서만으로 이해되지 않는다. 누가 원료와 도구를 소유하고, 노동을 어디서 조직하며, 완성품을 누가 팔았는가가 중요하다. 고대의 노예 수공업, 중세 도시 길드, 농촌의 선대제, 한 작업장의 매뉴팩처를 소유·감독·시장 범위라는 같은 축으로 비교하자.

같은 천을 만드는 공정도 노예가 한 공방에서 만들 수 있고, 길드 장인이 자기 도구로 만들 수 있으며, 상인이 원료를 여러 집에 맡기거나 한 작업장에 사람을 모을 수도 있다. 최종 제품이 같아도 누가 원료와 판로를 통제하고 생산 위험을 지는가가 달라지면 노동자의 소득과 혁신 유인도 달라진다. 이 강의는 ‘공장 출현’ 만을 종착점으로 삼지 않고 각 조직이 당시의 거래비용과 시장 규모에 어떻게 대응했는지 살핀다.

5.2 슬라이드 02 · 고대 그리스의 에르가스테리온

노예 노동을 사용한 공방은 작업을 한곳에 모을 수 있었지만 자유 생산자의 시장 기회를 줄일 수 있었다. 고대 수공업의 “한계”를 시민이 생산을 경시했다는 문화 한 가지로만 설명하면 노예제의 법적 강제와 정치적 권리를 놓친다. 생산 효율과 시민 사이의 분배·지위 변화를 별도로 평가해야 한다.

에르가스테리온(Ergasterion)은 고대 그리스의 공방을 뜻한다. 노예가 원료를 가공하고 소유자가 판매 수익을 가져가면 공방의 수익률이 높아 보여도 노예의 자유 상실과 폭력의 비용은 장부에 반영되지 않는다. 슬라이드의 ‘자유 시민의 생산적 기능 쇠퇴’는 당시 사회 구조에 대한 해석이며 모든 자유 생산자가 즉시 몰락했다는 보편적 법칙은 아니다. 공방의 규모와 작업의 전문화, 정치적 시민권의 분배를 함께 보아야 고대적 생산 조직의 한계가 드러난다.

5.3 슬라이드 03 · 중세 도시의 등장 조건

농업 잉여와 인구 증가가 상공인에게 식량을 공급하고, 교역로와 보호가 거래를 집중시켰다. “도시의 공기는 자유롭게 한다”는 격언은 도시가 모든 주민에게 완전한 자유를 주었다는 뜻이 아니다. 장원 밖의 상공업 기회와 일정 기간 거주 뒤의 법적 지위 변화라는 구체적 맥락에서 읽어야 한다.

10세기 전후 농업 생산과 인구가 늘고 지중해·북해의 교역이 활발해지면 상인은 거래 상대가 많은 곳에 모임 유인을 얻는다. 도시 안에 상인과 수공업자가 밀집하면 상품을 찾는 시간과 운송비가 줄지만 성벽·법원·시장세 같은 정치적 장치도 필요하다. ‘자유롭게 한다’는 격언을 이해할 때는 농노가 영주의 지배에서 벗어나는 법적 관행과, 도시의 길드·시민권에서 새로 배제되는 사람의 조건을 함께 살펴야 한다.

5.4 슬라이드 04 · 도시 기원설 세 가지

로마의 기존 도시와 요새가 이어진 곳, 자연스러운 교역로에 시장이 생긴 곳, 영주가 세입을 위해 계획적으로 세운 곳이 모두 있었다. 한 이론만으로 모든 도시를 설명할 필요는 없다. 도시가 교역 비용을 낮추는 곳이면 동시에 보호와 과세의 정치 단위였다는 공통 기제를 찾아보자.

로마 기원설은 civitas·burgus 같은 기존 시설의 연속성을, 자연 발생설은 강·길·항구가 만나는 곳의 거래 이익을, 건설 도시설은 영주가 시장세와 통행세를 얻으려 도시를 세웠다는 유인을 강조한다. 세 설명은 서로 배타적이지 않다. 로마 요새가 남아 있는 교통 요지에 영주가 시장 특권을 부여할 수도 있다. 한 도시의 역사를 설명하려면 물리적 위치, 법적 특권, 주민의 경제 활동을 각각 확인해야 한다.

5.5 슬라이드 05 · 남유럽과 북서유럽의 도시

장거리 무역 도시와 성·수도원 주변의 외곽 도시는 성장 출발점과 농촌 관계가 달랐다. 남유럽의 토지 소유 도시 귀족과 북서유럽의 상공인 자치 요구를 단순한 남북 문화 차이로 환원하지 말자. 어떤 재산권과 군사·사법 권한을 누가 보유했는지가 도시의 상업 규칙을 바꿨다.

슬라이드에서 남유럽의 도시는 장거리 무역의 이익을 얻는 동시에 귀족이 농촌 토지를 소유하고 도시 정치를 이끄는 모습으로, 북서유럽의 외곽 도시(Vorstadt)는 성이나 수도원 주변에 상인이 모이는 모습으로 대비된다. 농촌과 도시가 누구를 통해 연결되는가가 다르면 지대와 통행세의 수취자도 달라진다. 이 비교는 지리적 위치만으로 제도를 결정한다는 뜻이 아니며, 각 지역의 군사 보호와 상공인의 교섭력을 함께 봐야 한다.

5.6 슬라이드 06 · 몽생미셸의 공간

성벽과 수도원, 외곽 거주지는 방어·종교·교역의 기능이 결합한 중세 공간을 보여 준다. 사진의 현재 모습은 건립 당시와 완전히 같다고 볼 수는 없다. 사람이 모이면 거래 상대를 찾기 쉽지만 공간이 제한되어 혼잡과 지대 상승이 생긴다. 성벽 안팎의 위치가 법적 보호와 시장 접근에 차이를 만들었다.

몽생미셸 사진은 수도원과 주변 거주지가 방어 가능한 지형 위에 밀집한 모습을 보여 준다. 순례자와 상인, 숙박업자가 모이면 종교적 이동이 시장 수요를 만들 수 있다. 좁은 공간에서는 가게 위치와 출입 경로가 수익을 좌우한다. 그러나 사진의 현재 건물 배치에서 중세 주민의 수나 시장세를 직접 계산할 수는 없다. 시각 자료로 공간의 제약을 읽고 수익과 권리는 별도 문서로 확인하자.

5.7 슬라이드 07 · 보마리스 성의 기능

성은 외부 공격을 막는 군사 시설이면서 주변 지역을 통제하는 권력의 거점이다. 안전이 좋아지면 상인이 모일 유인이 생기지만, 성을 가진 권력자는 통행료와 세금을 거둘 수 있다. 보호와 착취의 가능성이 같은 권력에서 나온다. 도시의 경제사는 건축 사진 뒤의 세입·권리 구조까지 읽어야 한다.

Beaumaris Castle은 성벽·해자·출입구를 통해 사람과 물자의 이동을 통제할 수 있는 구조를 보여 준다. 성 주인이 거래를 보호하면 먼 곳의 상인이 방문할 위험이 줄지만, 독점적인 통행세를 매기면 거래량은 줄 수 있다. 미시경제학적으로 보호는 거래의 고정 위험을 낮추고, 과도한 통행세는 거래의 한계비용을 높인다. 어느 효과가 컸는지는 성의 외형이 아니라 세금과 상업 기록으로 판단해야 한다.

5.8 슬라이드 08 · 카르카손의 성벽

이중 성벽과 좁은 출입구는 방어와 통행의 통제를 모두 가능하게 한다. 도시의 독점권이나 시장 규칙이 작동하려면 물리적 경계와 법적 집행이 필요했다. 현대의 열린 도시 시장을 과거의 도시로 그대로 투영하지 말고, 누가 언제 성문을 통과하고 거래할 수 있었는지 묻자.

Carcassonne 사진에서 성벽의 여러 층은 도시를 전쟁에서 보호하는 동시에 상품과 사람의 출입을 특정 문으로 모은다. 이렇게 모인 통행은 과세와 검사의 대상이 되기 쉽다. 성문에서 품질을 확인하면 구매자의 정보비용을 줄일 수 있지만, 외부 상인의 진입을 제한하면 길드 회원의 독점 이익이 커질 수도 있다. 방어 시설과 경제규제의 결합을 공간에서 읽되 실제 규제 내용은 도시법과 길드 규칙에서 확인해야 한다.

5.9 슬라이드 09 · 부르주아와 도시 자치

성벽 바깥의 상공인 거주가 늘면서 새로운 방어벽과 시민권 요구가 생겼다. bourgeois는 특정 시기의 도시 거주·재산·권리와 연결된 말이며 현대의 “부자”나 “자본가”와 항상 같지 않다. 영주의 허가와 통행세에 의존하던 상인은 자치권을 얻어 규칙을 스스로 정하려 했다. 자치는 새로운 독점의 가능성도 만들었다.

슬라이드의 Hamburg·Edinburgh·Strasbourg 같은 지명은 도시의 성벽·외곽 거주지와 관련된 언어적 흔적을 떠올리게 한다. 상인과 수공업자가 늘어 성벽 밖에 새 공간을 만들면 안전과 시장 규칙을 스스로 결정하려는

요구가 커진다. 13세기 이후 자치권 획득은 영주의 권한이 시민에게 옮겨가는 과정이지만, 도시 시민권을 가진 사람과 그렇지 않은 노동자·이주민의 권리는 달랐다. 자치의 수혜 범위를 확인해야 한다.

5.10 슬라이드 10 · 도시 경제정책의 두 얼굴

대외적으로는 주변 시장을 묶어 독점 이익을 얻고, 대내적으로는 회원 사이의 가격·품질·거래 시간을 규제했다. 대내적 “평등”은 도시의 모든 주민에게 같은 권리가 있었다는 뜻이 아니라 길드 회원 사이의 경쟁 제한에 가까웠다. 소비자와 외부 상인의 입장에서는 비용이 높아질 수 있다.

‘대외적 독점’과 ‘대내적 평등’은 같은 도시의 두 정책 방향이다. 도시는 바깥 상인의 거래를 제한해 시장을 자기 안으로 모으고, 내부에서는 회원끼리 지나친 가격 경쟁이나 매점매석을 막으려 했다. 후자가 소비자를 보호할 수도 있지만 생산량과 진입을 제한하면 가격이 높아질 수 있다. **누구에게 평등한가**를 묻는 것이 중요하다. 길드 회원의 동등한 영업 기회와 모든 주민의 동등한 소비·노동 기회는 같은 말이 아니다.

5.11 슬라이드 11 · 금제권과 도시의 배후지

Bannmeile는 도시 주변에서 특정 거래를 도시에 집중시키는 권리다. 거래가 모이면 정보와 안전의 이익이 있지만, 농촌 생산자는 더 낮은 가격을 받거나 먼 시장에 접근하지 못할 수 있다. 도시가 교환의 중심이라는 사실과 도시의 독점권이 사회 전체 후생을 높였다는 주장은 다르다.

금제권(Bannmeile)과 호시 강제는 주변 농촌의 물건을 도시 시장에서 팔도록 묶는 방식이다. 거래가 한곳에 모이면 구매자는 품질과 가격을 비교하기 쉽고 도시는 세금을 걷기 쉽다. 반면 농민이 다른 도시에서 더 좋은 가격을 받을 수 있는데 이동을 금지한다면 **농민의 외부 선택지**가 줄어든다. 사회적 순효과를 평가하려면 거래 집중의 정보·안전 이익과 독점 가격·운송 비용을 함께 비교해야 한다.

5.12 슬라이드 12 · 공정 가격과 거래 규제

매점매석 금지와 공정 가격은 식량 부족의 불안을 낮출 수 있지만, 가격을 억누르면 다른 지역에서 물건을 가져올 유인이 약해질 수 있다. 당시의 “공정”은 공동체가 인정한 질서와 생계 기준을 뜻하며 현대의 경쟁 균형가격과 다르다. 가격 규칙을 평가하려면 공급 안정, 품질과 배제된 거래의 비용을 함께 보아야 한다.

슬라이드에는 매점매석 금지, 공정 가격, 거래 장소·시간 제한, 임금 규제가 나란히 적힌다. 식량이 부족할 때 상인이 모두 사들여 가격을 올리면 주민이 폭동을 일으킬 수 있다는 정치적 우려가 있었다. 그러나 최고가격을 너무 낮게 정하면 다른 지역의 상인이 곡물을 가져올 이익도 사라진다. **당장의 배분 안정과 장기 공급 유인**을 같이 살펴야 한다. 규정이 누구에게 적용되고 누가 검사·처벌했는지도 가격의 실제 효과를 결정한다.

5.13 슬라이드 13 · 길드의 양면성

길드는 회원의 안전·정보·교섭을 도우면서 외부인의 진입을 막았다. 동료의 품질을 감시하고 계약 불이행을 제재하면 거래비용이 줄지만, 독점과 높은 가격은 소비자에게 비용을 줄 수 있다. 동일한 조직에 **보험·정보의 편익과 지대 추구의 비용**이 함께 있으므로 시대별 시장 조건을 비교해야 한다.

길드가 없을 때 상인은 먼 시장에서 상대의 신용을 확인하기 어렵고, 장인은 같은 직종의 품질 기준을 개인 힘만으로 만들기 어렵다. 회원 명부와 평판, 공동 제재가 정보 문제를 줄일 수 있다. 그러나 그 기준을 회원 자격의 제한에 이용하면 경쟁자가 들어오지 못한다. **사회적 자본**은 회원 사이의 신뢰를 뜻할 수 있지만 그 신뢰가 회원 밖 사람을 배제하는 데 쓰일 수도 있다. 어느 기능이 우세했는지 품질·가격·진입 자료로 판단해야 한다.

5.14 슬라이드 14 · 길드의 보험 기능

장거리 무역은 도난·난파·상대방 불이행의 위험을 안았다. 길드가 손실을 나누고 회원에게 신용을 제공하면 개별 상인이 감당하기 어려운 거래가 가능해진다. 반대로 위험 분담의 혜택을 회원만 받게 해 외부 상인을 배제할 수 있다. 생산량 통제라는 기능과 위험 공동부담이라는 기능을 함께 읽자.

보험의 경제학은 개별 상인이 혼자 감당하기 어려운 큰 손실을 여러 회원이 나누는 것이다. 각자가 작은 회비를 내고 난파나 도난 피해를 본 회원에게 지급하면 위험회피적인 상인의 거래 참여가 늘 수 있다. 그러나 손실을 쉽게 보상받으면 위험한 행로를 과도하게 선택하는 **도덕적 해이**도 생길 수 있어 길드는 항해와 품질을 감시해야 한다. 보험과 감시는 시장을 넓히지만 비회원이 같은 보호를 받지 못하는 배제 문제도 남는다.

5.15 슬라이드 15 · 종합 길드에서 직종 길드로

처음에는 상인과 수공업자가 한 공동체에 묶였지만 도시의 규모와 전문화가 커지며 직종별 이해관계가 달라졌다. 직종 분리는 품질 기준을 구체화할 수 있고 상인 길드의 권력에 저항하는 방식도 되었다. 동시에 직종마다 진입 장벽이 생겨 기술의 이동이 어려워질 수 있다.

슬라이드는 종합 상인 길드인 **Gild**와 수공업자 직종 단체인 **Zunft**를 대비한다. 상인은 먼 시장과 자금 조달에, 장인은 제작 기술과 작업장의 영업권에 더 직접적인 이해관계를 가진다. 도시의 규모가 커지면 한 규칙으로 모든 공정을 관리하기 어려워 전문 길드가 생길 수 있다. 하지만 직종마다 장인 수와 도제 수를 제한하면 소비자 가격과 직인·이주민의 취업 기회가 달라진다. 조직의 전문화와 독점의 확대를 함께 봐야 한다.

5.16 슬라이드 16 · 상인 길드의 자치와 제재

국가 법원이 약한 곳에서 상인들은 회원의 평판을 공유하고 거래를 어긴 사람을 함께 제재했다. 반복 거래에서 속임수의 일회 이익 G 가 미래 거래 손실의 현재가치보다 작으면 협력이 가능하다. 할인인자 δ 와 매기 협력 이익 R 를 쓰면 단순 조건은 $G \leq \delta R / (1 - \delta)$ 다. 길드의 제재가 유용할수록 동시에 회원 밖 사람을 배제할 힘도 커진다.

반복거래의 조건을 도출하기 G 는 오늘 정직하게 거래하는 경우와 비교한 일회 속임수의 추가 이익이다. 적발되면 다음 기부터 회원 거래를 잃고, 그 순이익이 매기 R 이라고 하자. 내년 이익의 현재가치는 δR , 그다음 해는 $\delta^2 R$ 다. 무한등비급수를 더하면 미래 손실은 $\delta R / (1 - \delta)$ 이므로 오늘의 속임수를 포기할 조건이 위 식이다. 예를 들어 $\delta = 0.8$, $R = 10$ 이면 미래 손실은 40이다. 여기에는 위반을 관찰하고 배제 조치를 집행할 수 있다는 중요한 전제가 들어간다.

5.17 슬라이드 17 · 수공업 길드의 독립

수공업자는 품질과 훈련을 직접 통제하려 했고 상인 귀족과 정치적 갈등을 겪었다. 직종 길드의 성장은 도시 시민의 권리를 넓힌 측면이 있지만 견습공·여성·이주민을 모두 같은 권리로 받아들이는 것은 아니다. 길드의 수와 직종의 세분화는 경제의 전문화를 보여 주되 독점 범위도 함께 늘린다.

13세기의 **춘프트 투쟁**은 수공업자들이 도시 귀족인 상인 길드의 정치·경제적 지배에서 벗어나려 한 움직임이다. 슬라이드는 1313년 파리의 157개 직종 중 127개에 길드가 있었다는 예를 든다. 숫자는 전문화와 조직의 넓은 범위를 보여 주지만 127개 직종에서 모든 노동자가 회원이었다는 뜻은 아니다. 직인과 도제의 발언권, 여성과 이주민의 진입 조건을 함께 봐야 ‘평민 도시’의 성장이 누구의 권리 확대로 이어졌는지 알 수 있다.

5.18 슬라이드 18 · 도제에서 장인으로

도제는 낮은 임금을 받고 기술을 배우며, 직인은 다른 작업장에서 숙련을 쌓고, 장인은 독립 영업권을 얻는다. 이 경로는 인적자본 투자의 비용을 나누지만 장인 자격을 제한하면 노동 공급을 인위적으로 줄인다. “학위 과정”과의 비유는 단계적 훈련을 이해하는 데 도움이 되지만 법적 영업권과 현대 학위의 효과는 다르다.

슬라이드의 전형적 경로는 **도제(apprentice) 약 7년 → 직인(journeyman) 약 3~4년 → 장인(master)**이다. 도제는 낮은 보수 대신 훈련과 숙식을 받을 수 있고, 장인은 견습생의 노동에서 이익을 얻는다. 훈련의 질을 확인하기 어려우면 장기 계약이 숙련을 보장하는 장치가 될 수 있다. 그러나 장인 시험의 작품(masterpiece)과 가입비가 지나치게 높으면 숙련을 이미 가진 직인도 독립 영업을 못 하므로 자격 제도가 진입장벽이 된다.

5.19 슬라이드 19 · 수업과 편력의 의미

문학 작품의 수업시대·편력시대는 숙련자가 한 곳의 관습만 배우지 않고 다른 작업장과 도시를 경험했다는 문화를 비춘다. 실제 장인 이동에는 길드 규칙과 비용이 따랐다. 여행을 무조건 자유로운 관광처럼 읽지 말고, 기술 전파와 일자리 탐색, 자격 인정의 문제로 연결하자.

괴테의 《빌헬름 마이스터》에 등장하는 **수업시대(Lehrjahre)**와 **편력시대(Wanderjahre)**라는 제목은 도제에서 직인으로 이어지는 삶의 단계를 떠올리게 한다. 문학 작품의 주인공을 중세 직인의 평균적인 생활 자료로 사용할 수는 없지만, 배우고 이동하며 숙련을 쌓는 문화적 의미를 이해하는 데 도움이 된다. 기술의 확산은 설계도뿐 아니라 사람이 다른 공방으로 가서 도구 사용과 품질 기준을 익힐 때 일어났다. 이동의 비용과 자격 인정이 중요했다.

5.20 슬라이드 20 · 이동의 여러 말

Trip·travel·tour·journey는 기간과 목적이 다르다. 직인의 편력은 새로운 작업장과 기술을 찾아 다니는 노동 이동에 가깝다. 이동을 한 번의 출발과 도착으로만 측정하면 중간의 학습과 정보망을 놓친다. 공업 기술은 책과 도구뿐 아니라 숙련자가 이동하며 전파되었다.

이동의 여러 영어 단어를 구분하는 이유는 ‘여행’이라는 번역 하나가 직인의 노동시장 탐색과 현장 학습을 가릴 수 있기 때문이다. 짧은 방문(trip)과 여러 작업장을 거치는 편력은 경제적 결과가 다르다. 직인이 다른 도시에서 새로운 탐색법을 배워 오면 생산성이 오를 수 있지만, 길드가 외부인의 작업을 금지하면 지식이 퍼지는 속도는 느려진다. 따라서 기술 전파를 연구할 때에는 사람의 이동 경로와 그 기술을 쓸 영업권을 함께 보아야 한다.

5.21 슬라이드 21 · 도제제도의 순효과

훈련 규칙은 초보자의 품질을 보장하고 기술을 전수할 수 있다. 반면 장인 수를 제한하거나 새로운 공정을 금지하면 혁신과 진입을 막는다. 오늘날 자격증을 무조건 길드와 같다고 보지 말고 정보 비대칭의 정도, 소비자 피해, 경쟁 진입의 가능성을 비교해 평가해야 한다.

길드의 도제제도가 유익한 경우는 구매자가 제품을 보고 품질을 판단하기 어렵고 숙련자가 오랫동안 훈련해야 하는 경우다. 장인 자격은 ‘이 사람이 기술을 익혔다’는 신호가 된다. 그러나 이미 숙련을 가진 외부인을 막고 장인 자녀에게만 영업권을 주면 품질 보증이 경쟁 제한의 구실이 될 수 있다. 평가에는 결함률과 재교육 비용, 신규 진입자의 임금, 소비자 가격이 필요하다. 한 제도가 기술을 보존하면서 새 기술의 채택을 늦출 수 있다는 양면성을 보자.

5.22 슬라이드 22 · 중세 섬유공업 지도

섬유 생산에는 원료 공급, 방적, 직조, 마감과 장거리 판매가 필요하다. 지도에서 생산 중심지가 항구·하천·양모 산지와 어떻게 연결되는지 보자. 한 도시가 모든 공정을 내부에서 수행했다는 뜻은 아니다. 작업이 분산될수록 상인은 품질과 납기를 조정할 능력이 필요했다.

13세기 서유럽 섬유공업 지도는 양모의 공급지와 직물 생산 도시, 교역로가 서로 다른 곳에 있을 수 있음을 보여 준다. 예를 들어 한 지역에서 실을 뽑고 다른 지역에서 직조·염색한 뒤 멀리 팔면 한 제품의 가치사슬이 여러 도시를 건넌다. 지도의 한 점은 도시 전체의 산출이나 모든 공정의 위치를 뜻하지 않는다. 원료 운송비와 상인의 신용, 항구 접근성이 어떤 도시가 특정 공정에 특화했는지 설명한다.

5.23 슬라이드 23 · 15세기의 위기와 기회

중세 후기의 장원·도시 질서가 약해지면서 일부 자영농과 농촌 수공업자는 새로운 기회를 얻었다. “침체”는 모든 사람의 소비가 동시에 악화했다는 뜻이 아니다. 토지와 노동의 상대가격 변화는 영주 수입을 줄이면서 살아남은 농민의 임금을 올릴 수 있었다. 계층별 경험을 나누어 읽어야 한다.

Postan의 ‘15세기 장기 침체’라는 표현은 어떤 지표를 볼 것인지에 따라 다른 그림을 낳는다. 총인구나 영주의 지대 수입이 낮아져도 노동이 희소한 지역에서는 농민의 실질임금이 오를 수 있다. 장원·도시의 기존 독점이 약해지면 농촌에서 직물을 만들어 원격지에 파는 기회도 생긴다. 총량의 침체와 일부 집단의 기회 확대는 동시에 가능하다. 경제사에서는 누구의 소득과 어느 시장의 성장률을 비교하는지 먼저 정해야 한다.

5.24 슬라이드 24 · 민부와 소상품 생산자

자기 도구를 가진 농민·수공업자가 시장을 향해 생산하고 잉여를 축적하면 기존의 영주·길드 통제 밖에서 자본의 씨앗이 생긴다. “민부”는 모든 민중이 동일하게 부유해졌다는 뜻이 아니라 생산수단을 가진 소생산자층의 성장이라는 맥락에서 읽자. 누가 원료와 판매망을 통제했는가에 따라 독립성은 달라진다.

민부(Volksreichtum)는 독립적인 농민·수공업자가 자기 도구와 토지의 일부를 갖고 시장에 판매하며 쌓은 부를 가리킨다. 한 가구가 직기 한 대를 소유해도 양모를 상인에게 빌리고 제품을 그 상인에게만 팔아야 한다면 경제적 독립은 제한된다. 소상품 생산자의 부 축적은 상인 자본이나 농업 자본으로 이어질 수 있지만, 모두 같은 방향으로 성장하지는 않는다. 이후 계층 분화가 선대제의 상인과 가내 작업자의 관계를 만든다.

5.25 슬라이드 25 · 선대제의 계약 구조

Putting-out system에서는 상인이 원료·선금을 주고 여러 가내 작업자에게 공정을 맡긴 뒤 완성품을 회수해 판매한다. 공장은 한곳에 없어도 자금과 시장의 조정이 상인에게 집중된다. 지역 노동이 풍부하고 건물·감독 비용이 클 때 분산 작업은 유리하지만 품질과 납기를 확인하는 거래비용이 생긴다.

선대제는 독일어 **Verlagssystem**, 영어 **putting-out system**이다. ‘선대’는 상인이 먼저 원료나 돈을 내주고 나중에 물건을 받는 흐름을 가리킨다. 16-17세기 유럽에서 넓어졌지만 슬라이드는 14세기 이탈리아 직물업의 앞선 사례도 언급한다. 상인은 여러 집을 연결해 먼 시장의 주문을 맞출 수 있고, 농민은 농사철 사이에 현금 수입을 얻는다. 그러나 원료 공급과 판매를 상인이 독점하면 노동자가 독립된 집에서 일해도 가격 교섭력은 낮을 수 있다.

5.26 슬라이드 26 · 선대제의 현금과 물건 흐름

상인 → 작업자에게 원료·도구·선금이 가고, 작업자 → 상인에게 완제품이 돌아온다. 성과급이 지급되면 작업자의 수입은 생산량에 연결되지만 원료와 판로를 상인이 장악하면 가격 교섭력은 약하다. 그림의 화살표를 돈·물건·노동 명령으로 구분하면 “독립된 작업장”과 “상인에 대한 경제적 종속”이 동시에 보인다.

슬라이드의 도식에서 상인은 자금과 원료·반제품을 미리 제공하고 생산물을 회수한다. 작업자는 자신의 집에서 일해도 원료를 마음대로 다른 상품으로 바꾸거나 다른 구매자에게 팔기 어려울 수 있다. 성과급(piece-rate)이 제품 한 개당 p 라면 노동자의 수입은 pq 로 생산량 q 와 연결되지만, 불량품 기준과 원료 손실을 누가 부담하는지가 실제 보수를 바꾼다. 따라서 가내공업의 장소상 독립과 계약상 종속을 분리해야 한다.

5.27 슬라이드 27 · 분산 공정의 그림

작업이 여러 집에 흩어져 있으면 건물과 고정 설비 비용을 줄일 수 있지만 각 공정 사이의 이동과 검사 비용이 증가한다. 공정의 순서가 길어질수록 한 집의 지연이 전체 납품을 늦추는 병목이 된다. 그림의 각 작업자를 하나의 공장 노동자로 취급하지 말고, 누가 도구를 소유하고 어떤 계약으로 연결되는지 보자.

분산 공정의 그림은 한 제품이 여러 가구를 거쳐 만들어지는 모습을 보여 준다. 상인이 한 집에 양모를 주고 실을 받아 다른 집에 넘기면 작업 장소를 제공할 고정비는 줄지만 운송·기록·품질 검사가 반복된다. 한 단계의 작업이 늦어지면 다음 작업자는 기다려야 하므로 상인은 원료와 반제품의 재고를 보유해야 할 수도 있다. 생산이 여러 집에 흩어졌다는 사실만으로 분업이 없었던 것은 아니다. 분업을 연결하는 주체가 공장 감독자 대신 상인이었다.

5.28 슬라이드 28 · 길드 분화에서 상인 자본으로

부유한 길드 구성원이 원료·판매망을 장악하고 가난한 구성원에게 주문을 주면 법적으로 독립된 장인도 경제적으로 종속될 수 있다. 성과급은 노동의 강도를 높이는 유인이지만 품질 저하와 위험 전가를 낳을 수 있다. 길드의 쇠퇴가 곧 자유로운 경쟁의 출현이라는 단순 그림은 피해야 한다.

선대제가 길드의 내부 분화에서 나왔다는 설명은 중요하다. 원래 같은 직종의 회원이던 사람들 사이에서 일부는 원료·신용·원격지 거래를 쥐고, 다른 일부는 생산 실적에 따라 보수를 받게 된다. 형식상 작업장을 소유해도 상인이 가격과 주문을 정하면 노동자의 경제적 선택지는 좁아진다. 생산자와 판매자의 분리가 어떻게 자본가와 임금 노동자에 가까운 관계를 만들었는지 볼 수 있지만, 모든 길드 장인이 동시에 같은 경로로 몰락한 것은 아니다.

5.29 슬라이드 29 · 계절적 노동의 활용

농업의 파종과 수확 사이 유희 노동이 있으면 가구는 방직·직조를 겸업할 수 있다. 상인은 연중 공장 노동자를 고용하는 대신 필요한 공정을 맡기므로 고정 임금 부담을 줄인다. 그러나 농번기에는 노동 공급이 줄어 납기가 불안정해진다. 원료가 저렴하고 작업 도구가 간단할수록 이 방식이 잘 맞는다.

슬라이드의 ‘농한기 기회비용 0’이라는 표현은 다른 임금 일자리가 거의 없을 때의 극단적 단순화다. 실제로는 가사 노동, 연료 채집, 휴식과 자녀 돌봄도 시간의 대안적 사용이다. 다만 농번기보다 시장 임금의 대안이 적다면 낮은 성과급에도 방직을 선택할 수 있다. 상인은 이 계절성을 이용해 건물·상시 임금의 비용을 줄이고, 가구는 농업 수입이 없는 달에 현금을 얻는다. 여성과 아동의 노동이 중요했지만 기록에서 과소평가되기 쉽다.

5.30 슬라이드 30 · 영국의 클로디어

Clothier는 양모를 사서 방적·직조·축융 등 공정을 연결하고 천을 판매한 조직자다. 같은 이름 아래에도 자신의 직기로 일부 생산한 소규모 경영과 작업을 거의 모두 외주한 대규모 경영이 있었다. 상인의 자본 역할과 생산 현장의 소유 구조를 지역별로 나누어 비교해야 한다.

영국 모직물 공업에서 클로디어(clothier)는 원료를 구입해 여러 공정을 조정하고 완성된 천을 판매하는 사람이다. 북부에서는 자신의 직기와 가족 노동을 쓰는 소규모 경영이 많았고, 동부·서남부에서는 거의 모든 공정을 다른 가구에 맡기는 대규모 선대 상인이 두드러졌다. 같은 상품과 이름 아래 작업 조직이 달랐다. 지역별 노동 공급, 자본의 규모, 시장 접근과 원료 유통을 비교해야 이 차이를 설명할 수 있다.

5.31 슬라이드 31 · 북부의 소규모 경영

작은 클로디어가 가족 노동과 농업을 병행하면 수입원을 분산할 수 있다. 여성과 아동의 방적 노동은 가구 소득에 중요했지만 기록에 낮게 평가되거나 빠질 수 있다. 자기 직기를 가진 생산자가 이웃 작업을 외주하는 형태는 단순히 “고용주 대 노동자”의 이분법에 맞지 않는다.

슬라이드의 북부 경영 순서는 양모를 행상인에게 사고, 인근 여성·아동에게 세척과 방모를 맡기고, 자신과 가족이 직조하는 방식이다. 한 사람이 직기 소유자, 직접 노동자, 일부 공정의 발주자라는 세 역할을 함께 맡는다. 농업을 겸하면 흉작의 위험을 직물 소득으로 나누고 직물 수요가 줄면 농업으로 돌아갈 수 있다. 그러나 외주 노동자의 낮은 임금과 가구 안 여성 노동의 기여가 사업 장부에 제대로 보이지 않을 수 있다.

5.32 슬라이드 32 · 동부·서남부의 대규모 경영

상인은 양모를 여러 작업자에게 차례로 넘기고 완성품을 회수한다. 직접 방적하지 않아도 원료 구입과 유통, 재고 위험을 부담하므로 조직 능력이 중요하다. 작업자가 많이 분산될수록 품질 표준과 검사, 신용이 핵심 비용이 된다. 지역 차이는 노동 공급과 시장 접근, 자본의 규모를 반영할 수 있다.

동부·서남부의 대규모 클로디어는 원료를 사서 세척·방적·직조·마감의 가내 작업자에게 순차적으로 선대하고 천을 회수했다. 자신이 직조하지 않아도 주문을 받아 자금을 먼저 지급하고 여러 단계의 지연·불량을 관리해야 했다. 원료와 제품이 여러 집을 오가는 비용은 높지만 큰 공장 건물과 상시 고용을 피할 수 있다. 규모가 커질수록 상인의 자본과 기록 관리 능력이 경쟁력의 일부가 된다.

5.33 슬라이드 33 · 직기와 여성 노동

그림의 직기 기술은 산업혁명 이전에도 기계적 보조가 존재했음을 보여 준다. “공업화 이전”이 곧 도구 없는 손작업을 뜻하지 않는다. 방적·직조·마감의 각 단계에 여성과 아동의 노동이 어떻게 배치되었는지 살펴야 하며, 그림 속 한 작업장의 모습으로 전체 지역의 평균 생산성을 단정하지 말자.

15세기 북부 이탈리아의 직기 그림은 발로 페달을 밟아 움직이는 베틀과 여성의 노동을 보여 준다. 사람의 힘을 쓰는 기계적 장치가 있다는 것과 증기·수력으로 다수 기계를 돌리는 공장제 기계공업은 다르다. 어떤 단계에서 손과 발의 동작이 표준화되었는지 보면 뒤의 동력기계가 무엇을 대체했는지 이해하기 쉽다. 그림이 특정 종교 공동체를 표현한다는 맥락도 기억하고, 한 장면을 모든 직물업의 평균 노동 조건으로 일반화하지 말자.

5.34 슬라이드 34 · 모직물 공정의 연결

세척한 양모를 빗질하고 실을 뽑아 직조한 뒤, 축융·기모·전모·염색으로 품질을 만든다. 한 단계의 산출은 다음 단계의 투입이다. 각 공정의 생산속도가 다르면 느린 단계가 전체 산출을 제한한다. 작업의 장소를 한곳으로 모을지 분산할지는 병목·운송·감독 비용의 비교로 이해할 수 있다.

공정은 양모 → 소모(combing) → 방모(spinning) → 직포(weaving) → 축융(fulling) → 기모(raising) → 전모(shearing) → 염색(dyeing)으로 이어진다. 축융은 천을 수축·치밀하게 하고, 기모는 표면의 섬유를 일으키며, 전모는 길이를 고르게 다듬는다. 한 단계가 하루 100장, 다음 단계가 60장만 처리할 수 있다면 완제품은 하루 60장을 넘기 어렵다. 상인이 원료와 반제품을 집 사이에 옮기든 작업장을 모으든 가장 느린 공정의 병목을 해결해야 한다.

5.35 슬라이드 35 · 프로토공업화란

Protoindustrialization은 증기기관 이전에 농촌에서 원격지 시장을 위한 상품 생산이 크게 늘어난 현상을 가리킨다. 단순 자급 부업과 다른 점은 판매 시장의 범위와 상인의 조직 역할이다. 이를 산업혁명의 필연적 “전단계”로 만들면 지역별 실패·중단 사례를 설명하기 어렵다.

‘Proto’는 시간상 앞선다는 뜻이지 같은 지역이 반드시 나중에 기계 공장으로 성장한다는 예언이 아니다. 농민이 농한기에 가족용 천을 짜는 것과, 상인에게 받은 원료로 원격지 시장의 주문을 맞추는 것은 **시장 범위와 계약 관계**가 다르다. 후자는 현금 수입과 기술 숙련을 늘릴 수 있지만 상인이 판로를 끊으면 지역 경제가 쉽게 위축될 수도 있다. 프로토공업화를 지역의 노동·자본 형성 과정으로 연구하되 필연적인 산업혁명의 발판으로 취급하지 말자.

5.36 슬라이드 36 · 반농반공의 경제적 효과

농가의 현금 소득이 늘면 토지 부족 속에서도 가구 형성과 소비가 가능해질 수 있다. 반면 더 많은 자녀와 노동 공급이 1인당 소득 상승을 상쇄할 수도 있다. 장기 시장을 향해 일하면 품질·납기·숙련을 배우지만, 모든 농촌 공업 지대가 기계 공장으로 이행한 것은 아니다.

프로토공업화의 농가는 농업과 직물업을 함께 하며 **계절별 소득 위험**을 나눈다. 현금 수입이 생기면 결혼·가구 형성의 비용을 감당할 수 있지만 인구가 함께 늘면 가구당 토지가 줄 수도 있다. 상인의 주문을 맞추는 경험은 시간 규율과 품질 기준을 익히게 하지만, 그 숙련이 반드시 기계 공장에 그대로 쓰이지는 않는다. 농촌 공업화와 산업혁명의 연결을 주장하려면 이 지역의 뒤이은 기술 투자와 공장 노동자 이동을 실제로 추적해야 한다.

5.37 슬라이드 37 · 농촌 공업의 형성

도시 길드의 진입 규칙을 피하고 저렴한 농촌 노동을 이용하면 상인은 생산을 분산할 유인을 갖는다. 농촌 작업자는 농업과 제조업을 결합해 계절 위험을 나눌 수 있다. 장원 계약의 완화, 시장 도로, 원료 공급이 함께 필요하며 “농촌”이라는 위치만으로 자본주의 여부가 정해지지 않는다.

농촌 기반 공업화는 길드가 강한 도시의 규제를 우회하고 수확기가 아닌 시기의 노동을 활용할 수 있었다. 그러나 농촌에 노동이 많아도 원료가 오지 못하거나 제품을 먼 시장에 팔 수 없다면 선대제는 작동하지 않는다. **도로·하천, 상인의 신용, 가구의 작업 도구**가 서로 보완한다. 한 가구 안의 의류 생산이 원격지 판매로 분리되는 변화는 사회적 분업의 확대다. 장소가 농촌이라는 이유만으로 자급 생산이라고 판단하지 말자.

5.38 슬라이드 38 · 매뉴팩처의 위치

Manufacture는 수작업을 중심으로 사람을 한 작업장에 모은 생산 방식이다. 가내수공업, 선대제, 공장제기계공업 사이의 구분은 기계의 유무만이 아니라 작업 장소와 노동 지휘의 차이를 포함한다. 산업혁명 전에도 규모가 큰 작업장이 있었고 기계 공장 이후에도 가내 작업은 남았다.

슬라이드는 매뉴팩처(manufacture)를 **손으로 만드는(manus) 공장식 조직**이라는 말과 연결한다. 16세기 중반부터 18세기 후반에 나타난 생산 방식으로 소개되지만 지역별로 시기와 범위는 다르다. 한 공간에서 여러 노동자를 지휘하면서도 핵심 공정은 숙련된 수작업에 의존했다. 따라서 선대제에서 매뉴팩처로, 다시 기계공장으로 모든 기업이 차례대로 교체되었다고 생각하면 안 된다. 서로 다른 조직은 주문 규모와 기술 조건에 따라 공존했다.

5.39 슬라이드 39 · 분업에 기초한 협업

한 노동자가 모든 공정을 하는 대신 공정별로 전문화하면 반복을 통해 숙련과 속도가 늘 수 있다. 그러나 노동을 한곳에 모으려면 건물, 감독자, 원료 재고와 안정적 주문이 필요하다. 소규모 매뉴팩처는 선대제와 경쟁하면서도 일부 공정을 외주하여 **혼합 조직**으로 운영될 수 있다.

슬라이드의 전형은 약 10명의 고용 노동자가 한곳에서 분업하고 때로는 수력·축력 보조를 쓰는 작업장이다. **분업을 기초로 한 협업**은 각 사람이 공정 하나를 반복해 숙련을 얻고 반제품의 운송 시간을 줄인다. 반면 특정 공정의 주문이 적은 날에도 그 노동자에게 임금을 지급해야 하는 유희 비용이 생긴다. 수요가 안정적이고 공정 간 연결이 촘촘하면 한곳에 모으는 편익이 커지지만, 주문이 들쭉날쭉하면 분산 선대제가 여전히 유리하다.

5.40 슬라이드 40 · 경영 주체의 차이

농민적·상인적 매뉴팩처라는 구분은 누가 생산 기술과 유통 경로를 통제하는가에 초점을 맞춘다. 생산 이윤과 유통 이윤이 실제 사업에서 완전히 분리되는 것은 아니다. “진보적/보수적”이라는 평가는 특정 이론의 해석이므로, 두 유형의 투자·혁신·노동 조건을 실증적으로 비교해야 한다.

슬라이드의 이분법에서 상인적 매뉴팩처는 도시의 큰 상인이 유통 이윤을 중심으로 운영하고, 농민적 매뉴팩처는 농민·수공업자가 생산을 확대하는 경우다. 이를 단순히 ‘상인은 보수적, 농민은 진보적’이라는 도덕적 서열로 외우면 실제 기술 투자를 놓친다. 상인도 품질 관리와 새 설비에 투자할 수 있고, 생산자가 판매망을 확보하지 못하면 규모를 키우기 어렵다. 누가 도구·원료·판로를 소유하고 이윤을 재투자했는지 자료로 비교해야 한다.

5.41 슬라이드 41 · 숙련과 규율

한 공간에서 반복 작업을 하면 도구와 동작을 표준화하고 감독하기 쉽다. 이것이 품질을 높일 수 있지만 작업 속도의 강제와 노동자의 자율성 축소도 가져온다. 노동 생산성의 증가는 근로시간, 숙련의 유지, 불량률을 함께 측정해야 한다. 매뉴팩처의 경험은 이후 기계 공장의 작업 조직에 영향을 주었다.

슬라이드는 매뉴팩처가 노동 규율과 숙련을 만들고 도구를 발전시켰다고 적는다. 같은 동작을 반복하면 한 공정의 속도는 빨라질 수 있지만 노동자가 전체 제품을 이해하고 여러 기술을 쓰는 폭은 좁아질 수도 있다. 총산출/노동자 수가 오르더라도 근로시간이 더 길어졌다면 시간당 생산성 증가폭은 다르다. 감독과 규율의 효과를 평가할 때에는 불량률, 작업 시간과 노동자의 이탈 가능성을 함께 살펴야 한다.

5.42 슬라이드 42 · 국가가 매뉴팩처를 권장한 이유

국가는 조세 수입, 군수품, 수입 대체와 일자리 확보를 위해 작업장을 장려했다. 하지만 구빈원·감옥의 강제노동과 자유로운 임금 고용을 같은 “고용 확대”로 평가할 수 없다. 콜베르의 정책을 이해하려면 보호·보조금의 비용을 누가 지고 제품을 누가 샀는지, 국제수지 목표와 실제 생산성 효과를 분리해야 한다.

프랑스의 콜베르 정책과 왕실 매뉴팩처는 수입품을 국내에서 만들고 조세·국제수지를 개선하려는 국가의 목표와 연결된다. 고아원·구빈원·감옥에도 작업장을 설치했다는 사실은 ‘일자리 제공’이 자발적 노동만을 뜻하지 않았음을 보여 준다. 강제 노동으로 생산한 물건의 낮은 화폐 비용은 자유를 잃은 사람의 후생 손실을 포함하지 않는다. 국가 재정의 이익, 산업의 학습 효과, 노동자의 권리를 각각 평가해야 정책의 순효과를 알 수 있다.

5.43 슬라이드 43 · 구빈원 이미지

『올리버 트위스트』의 작업장 장면은 빈곤층에 대한 규율과 강제의 사회적 인식을 보여 준다. 문학적 장면은 당시 모든 구빈원의 정확한 노동 조건을 재는 통계가 아니다. 정책의 목표가 빈곤 구제, 노동 통제, 재정 절약 중 무엇이었는지 확인하고 빈곤층의 선택 가능성을 함께 살펴야 한다.

Dickens의 《올리버 트위스트》는 구빈원의 노동과 식사를 통해 가난한 사람을 어떻게 다루었는지 비판한다. 작품은 역사적 경험을 이해할 자료이지만 실제 구빈원 전체의 평균 임금이나 영양을 측정하지 않는다. 구제의 조건으로 노동을 요구하는 제도는 일할 능력이 있는 사람과 아동·환자에게 다른 영향을 준다. 구빈의 재정 목표와 규율의 목적을 함께 읽고, 문학적 장면을 행정 장부·법률과 교차해 해석하자.

5.44 슬라이드 44 · 매뉴팩처의 장단점

집중 생산은 공정 간 이동 시간을 줄이고 표준화·감독·분업을 돕는다. 반면 건물과 고정 설비, 안정적 임금 지급이 필요하다. 두 방식을 비교할 때에는 먼저 일회성 고정비와 제품을 하나 더 만들 때 드는 가변비를 구별한다. 주문 규모가 커져 고정비를 더 많은 제품에 나눌수록 집중 방식의 단위 비용이 낮아질 수 있다.

생산 규모가 조직을 바꾸는 문턱 같은 품질의 제품을 Q 개 만든다고 하자. 집중 생산의 고정비는 F , 제품당 임금·내부 조정 비용을 합한 가변비는 c_c 다. 분산 생산의 제품당 외주·운송·검사비 합계를 c_d 라고 놓으면 $C_c(Q) = F + c_c Q$, $C_d(Q) = c_d Q$ 다. $c_c < c_d$ 라면 두 방식의 비용이 같아지는 주문량은 $Q^* = F/(c_d - c_c)$ 다. $Q > Q^*$ 에서 집중이 싸진다. 그러나 특정 공정의 숙련이 농촌 가구에 쌓여 있거나 수요가 계절마다 출렁이면 c_d 가 낮아지거나 유희 설비 부담이 커져 외주가 계속 유리할 수 있다.

5.45 슬라이드 45 · 왜 매뉴팩처만으로 끝나지 않았나

공정을 한곳에 모아도 단계별 처리 속도가 다르면 대기과 재고가 생긴다. 일정한 비율의 노동자를 모두 고용하기 어려우면 일부 공정을 선대제로 외주한다. 그래서 역사적 매뉴팩처와 가내공업은 경쟁하면서 공존했다. 다음 산업혁명에서 동력기계와 공장 조직이 결합할 때 어느 병목이 해소되는지 연결해 보자.

예를 들어 방적 노동자 한 명이 하루 5단위의 실을 만들고 직조 노동자 한 명이 하루 2단위를 소비한다면 작업장 안에서 두 공정을 맞추려면 방적과 직조 인원을 적절히 조합해야 한다. 주문량이 변할 때마다 그 비율을 정확히 유지하기는 어렵다. 일부 실은 가내 방적에 맡기고 직조·마감을 작업장에 모으면 고정 고용과 외주의 혼합이 가능하다. 매뉴팩처가 독점적 생산양식이 되지 못했다는 설명은 기술의 ‘낙후’ 뿐 아니라 공정별 병목과 수요 변동의 비용을 가리킨다.